全国大学生数学竞赛丛书

# 全国大学生数学竞赛解析教程（数学专业类）（下册）

## ——高等代数与解析几何

余志坤　主编

全国大学生数学竞赛命题组　编

科学出版社

全国大学生数学竞赛丛书

# 全国大学生数学竞赛解析教程
## (数学专业类)
## (下册)
## ——高等代数与解析几何

余志坤　主编

全国大学生数学竞赛命题组　编

科学出版社

北　京

## 内 容 简 介

本书是“全国大学生数学竞赛丛书”中的一本，由佘志坤主编，全国大学生数学竞赛命题组编. 全书分上、下两册，本书为下册，共六章，分为高等代数与解析几何两部分，内容包括矩阵与线性变换、线性方程组与二次型、多项式与矩阵方程、向量代数、几何空间中的平面与直线、二次曲面与二次曲线. 书中以二维码的形式链接了竞赛讲解视频、拓展训练及参考解答. 全部内容均由命题组专家精心选材和编写，题型丰富，内容充实，充分体现了数学竞赛的综合性、高阶性、创新性、挑战性等特点.

本书可作为高等院校数学专业类大学生参加全国大学生数学竞赛的备考辅导教程，也可作为这些学生提升数学解题能力的课外进阶读物，还可作为广大考研学子的考前复习资料.

**图书在版编目(CIP)数据**

全国大学生数学竞赛解析教程. 数学专业类. 下册：高等代数与解析几何/佘志坤主编；全国大学生数学竞赛命题组编. —北京：科学出版社，2024. 5

(全国大学生数学竞赛丛书)

ISBN 978-7-03-078554-1

Ⅰ. ①全… Ⅱ. ①佘… ②全… Ⅲ. ①高等数学–高等学校–教学参考资料 Ⅳ. ①O13

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2024)第 102037 号

责任编辑：胡海霞 李香叶 贾晓瑞 / 责任校对：杨聪敏

责任印制：师艳茹 / 封面设计：无极书装

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

http://www.sciencep.com

天津市新科印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2024 年 5 月第 一 版 开本：787 × 1092 1/16

2024 年 5 月第一次印刷 印张：20 1/2

字数：486 000

**定价：69.80 元**

(如有印装质量问题，我社负责调换)

# 《全国大学生数学竞赛解析教程(数学专业类)》
# 编委会


主　　编　佘志坤

副 主 编　楼红卫

编　　者　樊启斌　冯良贵　冯荣权　李　平

李文侠　楼红卫　佘志坤　孙华飞

严金海　杨家忠

# 前 言

全国大学生数学竞赛是由中国数学会主办、面向本科学生的全国性高水平学科竞赛, 旨在激励大学生学习数学的兴趣, 培养他们分析问题、解决问题的能力, 为青年学子搭建一个展示数学思维能力和学习成果的平台.

全国大学生数学竞赛自 2009 年开展以来, 得到了全国各赛区和各高校的大力支持和帮助. 在各赛区和承办单位的辛勤努力下, 该赛事已经连续成功举办了 15 届. 参赛高校由第一届的 400 多所增加到第十五届的 1100 余所, 参赛人数也由第一届的 2 万多人增加到第十五届的近 29 万人, 在全国高校产生了广泛的影响. 这 15 届的承办单位分别是国防科技大学、北京航空航天大学、同济大学、电子科技大学、中国科学技术大学、华中科技大学、福建师范大学、北京科技大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、武汉大学、吉林大学、华东师范大学、广东工业大学、山东大学. 在此, 向全国各赛区、各高校和各承办单位的大力支持与帮助表示衷心的感谢!

全国大学生数学竞赛分初赛和决赛两个阶段, 每个阶段都包含数学专业和非数学专业两大类别. 随着全国大学生数学竞赛持续深入开展, 参赛学生越来越多, 规模越来越大, 参赛学生和竞赛指导教师对数学竞赛资料的需求也越来越大, 但是目前专门针对大学生数学竞赛的辅导教材不多, 满足不了参赛学生和竞赛指导教师日益增长的需求. 为了帮助大学生和热爱数学的人士更好地了解这项全国性赛事, 并对有志参加数学竞赛的大学生进行专业的数学竞赛指导, 经过与科学出版社协商, 全国大学生数学竞赛命题组决定撰写《全国大学生数学竞赛解析教程 (数学专业类)》和《全国大学生数学竞赛解析教程 (非数学专业类)》, 作为《全国大学生数学竞赛参赛指南》的拓展参考读物.

《全国大学生数学竞赛解析教程 (数学专业类)》紧扣《全国大学生数学竞赛参赛指南》里的全国大学生数学竞赛数学专业类考试内容, 分上、下两册出版, 上册是数学分析的相关内容, 下册是高等代数和解析几何的相关内容. 数学分析部分共七章, 包括 Euclid 空间, 极限与连续, 微分, 级数, Riemann 积分、曲线积分及曲面积分, 反常积分及含参变量积分, 综合与拓展. 高等代数部分共三章, 包括矩阵与线性变换、线性方程组与二次型、多项式与矩阵方程. 解析几何部分共三章, 包括向量代数、几何空间中的平面与直线、二次曲面与二次曲线. 这些内容都是经过命题组专家精心组织的, 充分体现了大学生数学竞赛试题的综合性、高阶性、创新性、挑战性等特点.

《全国大学生数学竞赛解析教程 (数学专业类)》具有如下几方面的特色:

(1) 强调基础知识. 对于竞赛中必考的核心内容与知识点, 特别是基本概念、基本理

论和基本方法, 在每个章节都首先作简要总结, 然后对一些精选的例题和赛题进行系统详细的阐述和深入浅出的讲解, 有些例题还给出了必要的注.

(2) 突出典型方法. 对一些典型问题和竞赛题型既突出常规方法的介绍, 也归纳简明易懂的典型方法, 期望读者能够举一反三.

(3) 注重综合技能. 大学生数学竞赛不仅测试相对容易的试题, 而且更多的问题都具有一定的灵活性和挑战性, 需要具有较强的综合技能才能正确求解. 因此, 书中各部分内容均体现出对综合技能的足够重视.

(4) 揭示数学思想. 在全国大学生数学竞赛中, 许多试题不仅技巧性强、富于原创性, 而且其求解方法也往往彰显出诸多奇思妙想, 因此在写法上尽力去揭示隐藏在技巧背后的数学思想. 这有利于读者学习和应用数学方法, 提高数学思维能力, 更是培养科学思维品质的 “利器”、激励科学创新的源泉.

《全国大学生数学竞赛解析教程 (数学专业类)》可作为高等院校数学专业类大学生参加全国大学生数学竞赛的备考辅导教程, 也可作为这些学生提升解题能力的进阶读物, 还可作为广大考研学子的复习资料.

限于时间, 不当之处在所难免, 敬请读者提出宝贵意见.

全国大学生数学竞赛命题组

2023 年 12 月 11 日

# 资源使用说明

1. 使用流程

(1) 刮开封底激活码的涂层, 使用微信扫描二维码. 根据提示, 注册登录到中科助学通平台, 激活本书的配套资源.

(2) 激活配套资源成功后, 有两种方式可以查看资源, 一是直接使用微信扫描资源二维码, 二是关注“中科助学通”微信公众号, 在页面底端点击“开始学习”, 选择相应科目, 查看该科目下面的“图书资源”.

2. 内容介绍

为了让读者对全国大学生数学竞赛有更多更生动的理解, 读者购买正版教材之后, 可获取我们提供的两类配套资源, 一类是视频资源, 另一类是文本资源.

(1) 视频资源来源于全国大学生数学竞赛命题组专家们关于竞赛的专题讲解报告, 本书包含 11 个视频，内容包括矩阵、线性变换、解析几何等.

(2) 文本资源来源于竞赛模拟测试题, 本书包含 22 道题, 可用于模拟训练, 并提供详细参考解答, 供备考使用.

两类资源总的资源二维码如下. 另外, 涉及各章节知识的资源二维码也会放在相应的章后.

视频资源二维码

文本资源二维码

# 目　录

前言
资源使用说明

高 等 代 数

**第 1 章　矩阵与线性变换**……3
1.1　竞赛要点与难点……3
1.2　范例解析与精讲……3
1.3　真题选讲与点评……45
1.4　能力拓展与训练……65
1.5　训练全解与分析……71
**第 2 章　线性方程组与二次型**……93
2.1　竞赛要点与难点……93
2.2　范例解析与精讲……93
2.3　真题选讲与点评……116
2.4　能力拓展与训练……140
2.5　训练全解与分析……143
**第 3 章　多项式与矩阵方程**……171
3.1　竞赛要点与难点……171
3.2　范例解析与精讲……171
3.3　真题选讲与点评……180
3.4　能力扩展与训练……187
3.5　训练全解与分析……190

解 析 几 何

**第 4 章　向量代数**……213
4.1　竞赛要点与难点……213
4.2　范例解析与精讲……213

4.3 真题选讲与点评……222
4.4 能力拓展与训练……224
4.5 训练全解与分析……225
**第 5 章 几何空间中的平面与直线**……232
5.1 竞赛要点与难点……232
5.2 范例解析与精讲……232
5.3 真题选讲与点评……253
5.4 能力拓展与训练……255
5.5 训练全解与分析……256
**第 6 章 二次曲面与二次曲线**……262
6.1 竞赛要点与难点……262
6.2 范例解析与精讲……262
6.3 真题选讲与点评……303
6.4 能力拓展与训练……309
6.5 训练全解与分析……310
**参考文献**……318

# 高等代数

# 第1章　矩阵与线性变换

高等代数内容包括: 线性代数和多项式. 本章重点关注矩阵与线性变换. 由于线性变换可用矩阵来表示, 本质上讲研究线性变换也就是研究矩阵, 因此我们讨论的主要内容包括矩阵的运算、线性变换的基本性质, 以及矩阵行列式、矩阵的特征值和特征向量、矩阵的秩、矩阵的迹等. 这些是线性代数的基础部分, 特别地, 矩阵与行列式是两个最基本的概念, 熟练掌握它们的性质是最基本的要求.

## 1.1　竞赛要点与难点

(1) 矩阵的概念、矩阵的运算 (加法、数乘、乘法、转置等运算) 及其运算律.

(2) 矩阵乘积的行列式、矩阵乘积的秩与其因子的秩的关系.

(3) 矩阵的逆、伴随矩阵、矩阵可逆的条件, 初等矩阵、初等变换、矩阵的等价标准形及逆矩阵的求解等.

(4) 分块矩阵: 分块矩阵及其运算与性质, 分块初等矩阵、分块初等变换及其应用等.

(5) 行列式的定义: 2 阶、3 阶行列式的定义及对角线法则, 排列与逆序数, $n$ 级行列式的定义等.

(6) 行列式的性质.

(7) 行列式的计算: 根据定义计算行列式, 利用行列式性质计算行列式, 行列式按行 (列) 展开, Laplace (拉普拉斯) 展开定理等.

(8) Cramer (克拉默) 法则.

(9) 矩阵的行秩、列秩、秩、矩阵的秩与其子式的关系.

(10) 线性变换的定义、线性变换的运算、线性变换的矩阵.

(11) 特征值与特征向量: 线性变换和矩阵的特征值与特征向量、可对角化线性变换和矩阵的性质与判定、相似矩阵、相似不变量、Hamilton-Cayley (哈密顿-凯莱) 定理等.

(12) $\lambda$-矩阵: $\lambda$-矩阵、$\lambda$-矩阵在初等变换下的标准形, 行列式因子、不变因子、初等因子, 矩阵相似的条件等.

(13) Jordan (若尔当) 矩阵、Jordan 标准形、有理标准形.

## 1.2　范例解析与精讲

### 题型一　矩阵的运算

矩阵的运算中需要注意矩阵乘法不满足交换律. 同时矩阵乘法中有零因子存在, 即两个非零矩阵乘积可以等于零矩阵. 概括起来, 以下几点需要特别注意.

(1) 一般地, 二项式定理

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^n=\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}\boldsymbol{A}^i\boldsymbol{B}^{n-i}$$

不一定成立. 但若 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 可交换, 即 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$, 则上式成立.

(2) 矩阵乘法没有消去律, 即 $\boldsymbol{CX}=\boldsymbol{CY}$(或 $\boldsymbol{XC}=\boldsymbol{YC}$) 推不出 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Y}$. 但是有如下特别结论:

(i) 一个矩阵 $\boldsymbol{C}$ 左可消当且仅当 $\boldsymbol{C}$ 为列满秩, 即以下两条陈述等价:

(a) 由 $\boldsymbol{CX}=\boldsymbol{CY}$ 可推出 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Y}$.

(b) $\boldsymbol{C}$ 是列满秩, 即 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组线性无关或者 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{C})=\boldsymbol{C}$ 的列数.

(ii) 一个矩阵 $\boldsymbol{C}$ 右可消当且仅当 $\boldsymbol{C}$ 为行满秩, 即以下两条陈述等价:

(a) 由 $\boldsymbol{XC}=\boldsymbol{YC}$ 可推出 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Y}$.

(b) $\boldsymbol{C}$ 是行满秩, 即 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组线性无关或者 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{C})=\boldsymbol{C}$ 的行数.

(iii) $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$ 推不出 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$ 或 $\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{E}$, 即 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$ 推不出 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$ 或 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$.

**【例 1.2.1】** 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均是 $n$ 阶方阵且满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{B}$, $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$, 求 $\boldsymbol{AB}$.

**解** 由 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 得到

$$\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B},$$

又 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{B}$, 所以

$$\boldsymbol{AB}=-\boldsymbol{BA},$$

从而

$$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{AB}=-\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{BA},$$

即

$$\boldsymbol{AB}=-\boldsymbol{ABA};$$

$$\boldsymbol{AB}\cdot\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{BA}\cdot\boldsymbol{A},$$

即

$$\boldsymbol{ABA}=-\boldsymbol{BA}\quad\text{或}\quad\boldsymbol{BA}=-\boldsymbol{ABA},$$

因此

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}.$$

由此得到 $2\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$, 故有 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$.

由上面的推导, 我们可得如下结论.

设 $R$ 为一个环. 若对 $\forall a\in R$, 都有 $a^2=a$ (这样的环称为布尔环 (Boolean ring)), 则 $R$ 交换. $R$ 中任意元素 $a$ 的 2 倍 $2a=0$ (上面取 $b$ 为 $R$ 中单位元即可). 还有若 $R$ 的特征不为 2, 则 $R=\{0\}$.

**【例 1.2.2】**　设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix},$$

$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$, 其中 $\boldsymbol{Q}$ 为任意 3 阶可逆矩阵 (或者说 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 相似). 求 $\boldsymbol{B}^{2024}-2\boldsymbol{A}^2$.

**解**　计算得到

$$\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\boldsymbol{E}_2&\boldsymbol{0}\\\boldsymbol{0}&1\end{pmatrix},$$

所以 $\boldsymbol{A}^4=\boldsymbol{E}$. 故 $\boldsymbol{B}^{2024}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{2024}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{E}$. 所以

$$\boldsymbol{B}^{2024}-2\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}-2\begin{pmatrix}-\boldsymbol{E}_2&\boldsymbol{0}\\\boldsymbol{0}&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&-1\end{pmatrix}.$$

**【例 1.2.3】**　设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_1b_1&a_1b_2&\cdots&a_1b_n\\a_2b_1&a_2b_2&\cdots&a_2b_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_nb_1&a_nb_2&\cdots&a_nb_n\end{pmatrix},$$

$k$ 为正整数, 求 $\boldsymbol{A}^k$.

**解**　$\boldsymbol{A}$ 可分解为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_1&b_2&\cdots&b_n\end{pmatrix}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}},$$

其中

$$\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix},\quad\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix},$$

所以

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^k &= (\boldsymbol{\alpha}\underbrace{\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\cdots(\boldsymbol{\alpha}}_{k\text{个}}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}) \\ &= \boldsymbol{\alpha}\underbrace{(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\cdots(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})}_{k-1\text{个}}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} \\ &= \boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})^{k-1}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}},\end{aligned}$$

而

$$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha} = a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n,$$

故有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^k &= (a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n)^{k-1}\boldsymbol{A} \\ &= (a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n)^{k-1}\begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

**【例 1.2.4】** 设

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$k$ 为正整数, 求 $\boldsymbol{A}^k$.

**解** 注意到 $\boldsymbol{A}^2 = 4\boldsymbol{E} = 2^2\boldsymbol{E}$, 所以

$$\boldsymbol{A}^3 = \boldsymbol{A}^2\cdot\boldsymbol{A} = 4\boldsymbol{A} = 2^2\boldsymbol{A}, \quad \boldsymbol{A}^4 = 2^4\boldsymbol{E}.$$

故由归纳法可知

$$\boldsymbol{A}^k = \begin{cases} 2^{k-1}\boldsymbol{A}, & k \text{ 为奇数}, \\ 2^k\boldsymbol{E}, & k \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

**【例 1.2.5】** 设

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

求 $\boldsymbol{A}^{100}$.

**解**　设

$$\boldsymbol{A}_1=\begin{pmatrix}2&0&0\\3&2&0\\0&3&2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{A}_2=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

则 $\boldsymbol{A}$ 可写为如下分块形式:

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1&\\&\boldsymbol{A}_2\end{pmatrix},$$

于是

$$\boldsymbol{A}^{100}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1^{100}&\\&\boldsymbol{A}_2^{100}\end{pmatrix}.$$

将 $\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2$ 分解为

$$\boldsymbol{A}_1=2\boldsymbol{E}+3\boldsymbol{S},\quad \text{其中}\quad \boldsymbol{S}=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix};$$

$$\boldsymbol{A}_2=\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{H},\quad \text{其中}\quad \boldsymbol{H}=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

注意到 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{E}$, $\boldsymbol{H}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 均可交换且

$$\boldsymbol{S}^2=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{S}^i=\boldsymbol{O}\ (i\geqslant 3),\quad \boldsymbol{H}^2=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{H}^i=\boldsymbol{O}\ (i\geqslant 3).$$

由二项式定理

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}_1^{100}&=(2\boldsymbol{E}+3\boldsymbol{S})^{100}=\sum_{i=0}^{100}\binom{100}{i}(2\boldsymbol{E})^{100-i}(3\boldsymbol{S})^i\\&=\binom{100}{0}(2\boldsymbol{E})^{100}+\binom{100}{1}(2\boldsymbol{E})^{99}\cdot 3\boldsymbol{S}+\binom{100}{2}(2\boldsymbol{E})^{98}(3\boldsymbol{S})^2\\&=2^{100}\boldsymbol{E}+300\boldsymbol{S}\cdot 2^{99}\boldsymbol{E}+\frac{100\times 99}{2}\cdot 9\boldsymbol{S}^2\cdot 2^{98}\boldsymbol{E}\\&=2^{100}\boldsymbol{E}+300\cdot 2^{99}\cdot\boldsymbol{S}+50\cdot 99\cdot 9\cdot 2^{98}\cdot\boldsymbol{S}^2\end{aligned}$$

$$= \begin{pmatrix} 2^{100} & 0 & 0 \\ 3\cdot 5^2\cdot 2^{101} & 2^{100} & 0 \\ 11\cdot 5^2\cdot 3^4\cdot 2^{99} & 3\cdot 5^2\cdot 2^{101} & 2^{100} \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} \boldsymbol{A}_2^{100} = (\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{H})^{100} &= \boldsymbol{E}^{100} + 100\cdot \boldsymbol{E}^{99}\cdot (2\boldsymbol{H}) + \frac{100\times 99}{2}\cdot \boldsymbol{E}^{98}\cdot (2\boldsymbol{H})^2 \\ &= \boldsymbol{E} + 200\boldsymbol{H} + 19800\boldsymbol{H}^2 \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 200 & 19800 \\ 0 & 1 & 200 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此

$$\boldsymbol{A}^{100} = \begin{pmatrix} 2^{100} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3\cdot 5^2\cdot 2^{101} & 2^{100} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 11\cdot 5^2\cdot 3^4\cdot 2^{99} & 3\cdot 5^2\cdot 2^{101} & 2^{100} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 200 & 19800 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 200 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

**总结** 计算方阵的方幂一般有三种方法:

(1) 基于相似变换的计算法, 如例 1.2.2. 更常见的情形是利用相似标准形 (比如 Jordan 标准形) 来进行计算.

(2) 利用递推公式法或者说数学归纳法, 如例 1.2.3 和例 1.2.4.

(3) 基于方阵分解. 然后利用二项式定理来进行计算, 如例 1.2.5.

## 题型二 矩阵可逆的判定及计算

解此题型常用到如下熟知的结果.

**命题** 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n$ 阶矩阵. 则有

$\boldsymbol{A}$ 可逆 $\Leftrightarrow \exists \boldsymbol{B}$ 使得 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$

$\Leftrightarrow \exists \boldsymbol{C}$ 使得 $\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{E}$

$\Leftrightarrow \operatorname{rank}(\boldsymbol{A})=n$

$\Leftrightarrow \boldsymbol{A}\sim \boldsymbol{E}$

$\Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 的最简行阶梯形为 $\boldsymbol{E}$

$\Leftrightarrow |\boldsymbol{A}|\neq 0$

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解

$\Leftrightarrow$ 线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解

$\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{A}$ 的特征值均不为 0

$\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 可逆

$\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{A}$ 是一些初等矩阵之积.

**【例 1.2.6】**　设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 $n$ 阶方阵. 若 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BA}$ 可逆, 证明 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB}$ 可逆, 并求其逆.

**解**　考虑分块矩阵 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{E} \end{pmatrix}$, 则有

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & -\boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{E} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{E} \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{E} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & -\boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{E}-\boldsymbol{BA} \end{pmatrix}.$$

因此

$$\begin{vmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{E} \end{vmatrix}=|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BA}|.$$

由于 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BA}$ 可逆, 即 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BA}|\neq 0$, 所以 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB}|\neq 0$, 因此 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB}$ 可逆. 下面进一步求 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB})^{-1}$. 由于

$$\begin{aligned}\boldsymbol{AB}&=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BA})(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BA})^{-1}\boldsymbol{B}\\&=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{ABA})(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BA})^{-1}\boldsymbol{B}\\&=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB})\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BA})^{-1}\boldsymbol{B},\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}&(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB})(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BA})^{-1}\boldsymbol{B})\\=&(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB})+(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB})\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BA})^{-1}\boldsymbol{B}\\=&\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}.\end{aligned}$$

进而

$$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BA})^{-1}\boldsymbol{B}.$$

**【例 1.2.7】**　设 $\boldsymbol{A}_1$ 为 $m$ 阶可逆矩阵, $\boldsymbol{A}_4$ 为 $n$ 阶可逆矩阵, $\boldsymbol{A}_2$ 为 $m\times n$ 矩阵, $\boldsymbol{A}_3$ 为 $n\times m$ 矩阵. 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{A}_2\\ \boldsymbol{A}_3 & \boldsymbol{A}_4\end{pmatrix}.$$

判断何时矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆. 并在 $\boldsymbol{A}$ 可逆时求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

**解** 若 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 则存在矩阵 $\boldsymbol{X}$ 使得 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{E}_{m+n}$. 令

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}_1 & \boldsymbol{X}_2\\ \boldsymbol{X}_3 & \boldsymbol{X}_4\end{pmatrix},$$

则有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{AX}&=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{A}_2\\ \boldsymbol{A}_3 & \boldsymbol{A}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}_1 & \boldsymbol{X}_2\\ \boldsymbol{X}_3 & \boldsymbol{X}_4\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{X}_1+\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{X}_3 & \boldsymbol{A}_1\boldsymbol{X}_2+\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{X}_4\\ \boldsymbol{A}_3\boldsymbol{X}_1+\boldsymbol{A}_4\boldsymbol{X}_3 & \boldsymbol{A}_3\boldsymbol{X}_2+\boldsymbol{A}_4\boldsymbol{X}_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_n\end{pmatrix},\end{aligned}$$

即

$$\begin{cases}\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{X}_1+\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{X}_3=\boldsymbol{E}_m,\\ \boldsymbol{A}_1\boldsymbol{X}_2+\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{X}_4=\boldsymbol{O},\\ \boldsymbol{A}_3\boldsymbol{X}_1+\boldsymbol{A}_4\boldsymbol{X}_3=\boldsymbol{O},\\ \boldsymbol{A}_3\boldsymbol{X}_2+\boldsymbol{A}_4\boldsymbol{X}_4=\boldsymbol{E}_n,\end{cases}$$

由于 $\boldsymbol{A}_4$ 可逆, 所以 $\boldsymbol{X}_3=-\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{X}_1$. 进而

$$\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{X}_1+\boldsymbol{A}_2(-\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3)\boldsymbol{X}_1=\boldsymbol{E}_m,$$

即

$$(\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3)\boldsymbol{X}_1=\boldsymbol{E}_m.$$

所以 $\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3$ 可逆, 且 $\boldsymbol{X}_1=(\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3)^{-1}$. 由此得到

$$\boldsymbol{X}_3=-\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3(\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3)^{-1}.$$

同理, 由 $\boldsymbol{A}_1$ 可逆得到 $\boldsymbol{X}_2=-\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{X}_4$, 从而

$$(\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2)\boldsymbol{X}_4=\boldsymbol{E}_n.$$

故 $\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2$ 可逆且 $\boldsymbol{X}_4=(\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2)^{-1}$. 由此可得

$$\boldsymbol{X}_2=-\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2(\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2)^{-1}.$$

这样, 若 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 则 $\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3$ 和 $\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2$ 均可逆.

反之, 若 $\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3$ 和 $\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2$ 均可逆, 令

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}(\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3)^{-1} & -\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2(\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2)^{-1}\\ -\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3(\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3)^{-1} & (\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2)^{-1}\end{pmatrix}.$$

则有 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{E}_{m+n}$. 这便得到 $\boldsymbol{A}$ 可逆当且仅当 $\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3$ 和 $\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2$ 均可逆且

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}(\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3)^{-1} & -\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2(\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2)^{-1}\\ -\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3(\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_4^{-1}\boldsymbol{A}_3)^{-1} & (\boldsymbol{A}_4-\boldsymbol{A}_3\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{A}_2)^{-1}\end{pmatrix}.$$

**【注 1.2.1】**　求逆矩阵的方法通常有下面三种.

(1) 公式法, 利用公式 $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$, 即 $\boldsymbol{A}\cdot\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{E}$, 所以

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*.$$

(2) 初等行变换法, 即

$$(\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E})\longrightarrow(\boldsymbol{E}|\boldsymbol{P}),$$

则 $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{P}$.

(3) 定义法, 由 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{E}$ 求出 $\boldsymbol{X}$. 如例 1.2.7.

若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 没有具体给出, 是抽象的, 则首先想到的是用定义来求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

**【例 1.2.8】**　设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&0&0\\1&2&a\end{pmatrix}.$$

问 $a$ 取何值时 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 并求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

**解**　由 $|\boldsymbol{A}|=-a$ 可知, 当且仅当 $a\neq0$ 时 $\boldsymbol{A}$ 可逆. 此时

$$(\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E})=\begin{pmatrix}1&1&0&1&0&0\\1&0&0&0&1&0\\1&2&a&0&0&1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&0\\1&1&0&1&0&0\\1&2&a&0&0&1\end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&0\\0&1&0&1&-1&0\\0&2&a&0&-1&1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&0\\0&1&0&1&-1&0\\0&0&a&-2&1&1\end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&0\\0&1&0&1&-1&0\\0&0&1&-\dfrac{2}{a}&\dfrac{1}{a}&\dfrac{1}{a}\end{pmatrix}.$$

故当 $a\neq0$ 时,

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & -1 & 0\\ -\dfrac{2}{a} & \dfrac{1}{a} & \dfrac{1}{a}\end{pmatrix}.$$

## 题型三　行列式的计算

行列式的计算有时充满技巧性, 但通常有如下三种方法：

(1) 利用行列式的概念和性质来计算行列式.

(2) 利用 Laplace 定理通过降阶来计算.

(3) 利用递推法、加边法以及以已知结果为基础来综合计算.

**【例 1.2.9】**　解方程

$$\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ -1 & 2 & 3 & 13\\ 1 & 1 & 8 & 30\\ 1 & x & x^2 & x^3\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 2 & 1 & 6 & 14\\ 1 & 1 & 8 & 30\\ 1 & x & x^2 & x^3\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 3 & 9 & 27\\ 0 & 3 & 8 & 34\\ 1 & x & x^2 & x^3\end{vmatrix}=0.$$

**解**　由行列式的性质

$$\text{方程左边}=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 3 & 9 & 27\\ 1 & 1 & 8 & 30\\ 1 & x & x^2 & x^3\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 3 & 9 & 27\\ 0 & 3 & 8 & 34\\ 1 & x & x^2 & x^3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 3 & 9 & 27\\ 1 & 4 & 16 & 64\\ 1 & x & x^2 & x^3\end{vmatrix}.$$

这是一 Vandermonde(范德蒙德) 行列式, 它为关于 $x$ 的次数 $\leqslant 3$ 的多项式. 所以上述方程最多有 3 个不同的根. 由行列式性质直接观察可知 $x=1,3,4$ 是方程的根. 故方程的根为 $x_1=1,x_2=3,x_3=4$.

**【例 1.2.10】**　计算

$$D_n=\begin{vmatrix}\sin(\alpha_1-\beta_1) & \sin(\alpha_1-\beta_2) & \cdots & \sin(\alpha_1-\beta_n)\\ \sin(\alpha_2-\beta_1) & \sin(\alpha_2-\beta_2) & \cdots & \sin(\alpha_2-\beta_n)\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \sin(\alpha_n-\beta_1) & \sin(\alpha_n-\beta_2) & \cdots & \sin(\alpha_n-\beta_n)\end{vmatrix}.$$

**解**　$D_1=\sin(\alpha_1-\beta_1)$. 当 $n\geqslant 2$ 时,

$$D_n=\left|\begin{pmatrix}\sin\alpha_1 & \cos\alpha_1\\ \sin\alpha_2 & \cos\alpha_2\\ \vdots & \vdots\\ \sin\alpha_n & \cos\alpha_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\beta_1 & \cos\beta_2 & \cdots & \cos\beta_n\\ -\sin\beta_1 & -\sin\beta_2 & \cdots & -\sin\beta_n\end{pmatrix}\right|.$$

所以当 $n=2$ 时,

$$D_2=\begin{vmatrix}\sin\alpha_1 & \cos\alpha_1\\ \sin\alpha_2 & \cos\alpha_2\end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix}\cos\beta_1 & \cos\beta_2\\ -\sin\beta_1 & -\sin\beta_2\end{vmatrix}$$

$$=(\sin\alpha_1\cos\alpha_2-\cos\alpha_1\sin\alpha_2)(-\sin\beta_2\cos\beta_1+\cos\beta_2\sin\beta_1)$$

$$=\sin(\alpha_1-\alpha_2)\sin(\beta_1-\beta_2).$$

当 $n\geqslant 3$ 时,

$$D_n=\left|\begin{pmatrix}\sin\alpha_1 & \cos\alpha_1 & 0 & \cdots & 0\\ \sin\alpha_2 & \cos\alpha_2 & 0 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ \sin\alpha_n & \cos\alpha_n & 0 & \cdots & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\beta_1 & \cos\beta_2 & \cdots & \cos\beta_n\\ -\sin\beta_1 & -\sin\beta_2 & \cdots & -\sin\beta_n\\ 0 & 0 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 0\end{pmatrix}\right|$$

$$=\begin{vmatrix}\sin\alpha_1 & \cos\alpha_1 & 0 & \cdots & 0\\ \sin\alpha_2 & \cos\alpha_2 & 0 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ \sin\alpha_n & \cos\alpha_n & 0 & \cdots & 0\end{vmatrix}\begin{vmatrix}\cos\beta_1 & \cos\beta_2 & \cdots & \cos\beta_n\\ -\sin\beta_1 & -\sin\beta_2 & \cdots & -\sin\beta_n\\ 0 & 0 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 0\end{vmatrix}=0.$$

**【例 1.2.11】**　计算 $D=\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n\\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2}\\ a_1^{n-1}+\dfrac{x}{a_1^2} & a_2^{n-1}+\dfrac{x}{a_2^2} & \cdots & a_n^{n-1}+\dfrac{x}{a_n^2}\end{vmatrix}$, $n\geqslant 2$.

**解**

$$D=\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n\\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2}\\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n\\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2}\\ \dfrac{x}{a_1^2} & \dfrac{x}{a_2^2} & \cdots & \dfrac{x}{a_n^2}\end{vmatrix}$$

$$=\prod_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_i-a_j)+\frac{x}{a_1^2}A_{n1}+\frac{x}{a_2^2}A_{n2}+\cdots+\frac{x}{a_n^2}A_{nn},$$

其中

$$A_{n1}=(-1)^{n+1}\begin{vmatrix}1 & \cdots & 1\\ a_2 & \cdots & a_n\\ a_2^2 & \cdots & a_n^2\\ \vdots & & \vdots\\ a_2^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2}\end{vmatrix}=(-1)^{n+1}\prod_{2\leqslant j<i\leqslant n}(a_i-a_j),$$

$$\cdots\cdots$$

$$A_{nt}=(-1)^{n+t}\begin{vmatrix}1 & \cdots & 1 & 1 & \cdots & 1\\ a_1 & \cdots & a_{t-1} & a_{t+1} & \cdots & a_n\\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_1^{n-2} & \cdots & a_{t-1}^{n-2} & a_{t+1}^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2}\end{vmatrix}=(-1)^{n+t}\prod_{1\leqslant j<i\leqslant n,i\neq t,j\neq t}(a_i-a_j),$$

$$\cdots\cdots$$

$$A_{nn}=(-1)^{n+n}\prod_{\substack{j<i\\ i,j\in\{1,2,\cdots,n-1\}}}(a_i-a_j),$$

所以

$$D=\prod_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_i-a_j)+\sum_{t=1}^{n}(-1)^{n+t}\frac{x}{a_t^2}\prod_{\substack{j<i\\ i,j\in[n]\setminus\{t\}}}(a_i-a_j),$$

其中 $[n]=\{1,2,\cdots,n\}$.

## 题型四　矩阵的秩、特征值、迹的计算或证明

矩阵的行列式是矩阵的一个数值特征. 矩阵的数值特征还有矩阵的秩、矩阵的特征值、矩阵的迹等. 其中关于矩阵的秩和特征值的计算或证明比较常见.

**【例 1.2.12】**　设 $n\geqslant 3$, $n$ 阶矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a & \cdots & a\\ a & 1 & \cdots & a\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a & a & \cdots & 1\end{pmatrix},$$

计算 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})$.

**解**

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}(n-1)a+1 & a & \cdots & a\\ (n-1)a+1 & 1 & \cdots & a\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ (n-1)a+1 & a & \cdots & 1\end{vmatrix}=[(n-1)a+1]\begin{vmatrix}1 & a & \cdots & a\\ 0 & 1-a & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 1-a\end{vmatrix}$$

$$=[(n-1)a+1](1-a)^{n-1}.$$

若 $a\neq 1$ 且 $a\neq\dfrac{1}{1-n}$, 则 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$, $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})=n$. 若 $a=1$, 易知 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})=1$. 若 $a=\dfrac{1}{1-n}$, 容易看出 $\boldsymbol{A}$ 的前 $n-1$ 行、$n-1$ 列构成的子矩阵为对角占优矩阵, 行列式不为 0. 所以 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})=n-1$.

**【例 1.2.13】**　设 $\boldsymbol{A}$ 为 2023 阶非零实矩阵. $A_{ij}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 中元素 $a_{ij}$ 的代数余子式且 $A_{ij}=a_{ij}$. 求 $\boldsymbol{A}$ 的秩与行列式.

**解**　由于 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$, 不妨设 $a_{kl}\neq 0$. $\boldsymbol{A}$ 按第 $k$ 行展开有

$$|\boldsymbol{A}|=a_{k1}^2+a_{k2}^2+\cdots+a_{kn}^2\neq 0.$$

故 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})=2023$.

由已知有 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$. 所以由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$ 有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$. 两边取行列式有

$$|\boldsymbol{A}|^2=|\boldsymbol{A}|^{2023}.$$

注意到 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$, 所以 $|\boldsymbol{A}|^{2021}=1$. 又 $|\boldsymbol{A}|$ 为实数, 所以 $|\boldsymbol{A}|=1$.

**【例 1.2.14】**　设 $a,b$ 为实数,

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3 & -2 & a & -16\\ 2 & -3 & 0 & 1\\ 1 & -1 & 1 & -3\\ 3 & b & 1 & -2\end{pmatrix},$$

求 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})$ 的最大值与最小值. 并给出对应的 $a,b$ 值.

**解**　对 $\boldsymbol{A}$ 作初等变换

$$\boldsymbol{A}\to\begin{pmatrix}1 & -1 & 1 & -3\\ 2 & -3 & 0 & 1\\ 3 & -2 & a & -16\\ 3 & b & 1 & -2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -1 & 1 & -3\\ 0 & -1 & -2 & 7\\ 0 & 1 & a-3 & -7\\ 0 & b+3 & -2 & 7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -1 & 1 & -3\\ 0 & -1 & -2 & 7\\ 0 & 0 & a-5 & 0\\ 0 & b+4 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

$$\to \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & -1 \\ 0 & 7 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & a-5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b+4 \end{pmatrix}.$$

故当 $a \neq 5$ 且 $b \neq -4$ 时, $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A})$ 取得最大值 4; 当 $a = 5$ 且 $b = -4$ 时, $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A})$ 取得最小值 2.

**【例 1.2.15】** 设 $n \geqslant 2$, $\boldsymbol{A}$ 为 $n$ 阶方阵. $\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵. 计算 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}^*)$.

**解** 根据 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A})$ 的情况讨论.

(1) 当 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}) = n$ 时, $|\boldsymbol{A}| \neq 0$, 由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^* = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$ 知 $\boldsymbol{A}^*$ 可逆. 这时 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}^*) = n$.

(2) 当 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}) = n-1$ 时, $|\boldsymbol{A}| = 0$, $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^* = \boldsymbol{O}$, 所以 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}) + \mathrm{rank}(\boldsymbol{A}^*) \leqslant n$, 从而 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}^*) \leqslant 1$.

又 $\boldsymbol{A}$ 有一个 $n-1$ 阶子式 $\neq 0$, 故 $\boldsymbol{A}^* \neq \boldsymbol{O}$, 所以 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}^*) \geqslant 1$, 从而 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}^*) = 1$.

(3) 当 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}) < n-1$ 时, $\boldsymbol{A}$ 的每一个 $n-1$ 阶子式都为 0. 故 $\boldsymbol{A}^* = \boldsymbol{O}$, 从而 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}^*) = 0$.

综上有

$$\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}^*) = \begin{cases} n, & \mathrm{rank}(\boldsymbol{A}) = n, \\ 1, & \mathrm{rank}(\boldsymbol{A}) = n-1, \\ 0, & \mathrm{rank}(\boldsymbol{A}) < n-1. \end{cases}$$

**【注 1.2.2】** 设 $n \geqslant 2$, 若 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$, 则有 $|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^*| = |\boldsymbol{A}|^n$, 所以 $|\boldsymbol{A}^*| = |\boldsymbol{A}|^{n-1}$.

若 $|\boldsymbol{A}| = 0$, 则 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}) \leqslant n-1$, 从而 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A})^* \leqslant 1$. 故 $|\boldsymbol{A}^*| = 0$, 这时也有 $|\boldsymbol{A}^*| = |\boldsymbol{A}|^{n-1}$.

**【例 1.2.16】** 设

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & & & & \\ c_1 & a_2 & b_2 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a_{n-1} & b_{n-1} \\ & & & & c_{n-1} & a_n \end{pmatrix} \text{(三对角阵)},$$

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1c_1 & & & & \\ 1 & a_2 & b_2c_2 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & a_{n-1} & b_{n-1}c_{n-1} \\ & & & & 1 & a_n \end{pmatrix}.$$

设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$. 求矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值.

**解**　矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的特征多项式分别为

$$f_{\boldsymbol{A}}^{(n)}(\lambda)=\begin{vmatrix} \lambda-a_1 & -b_1 & & & & \\ -c_1 & \lambda-a_2 & -b_2 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & -b_{n-1} & \\ & & & -c_{n-1} & \lambda-a_n & \end{vmatrix},$$

$$f_{\boldsymbol{B}}^{(n)}(\lambda)=\begin{vmatrix} \lambda-a_1 & -b_1c_1 & & & & \\ -1 & \lambda-a_2 & -b_2c_2 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & \ddots & -b_{n-1}c_{n-1} \\ & & & & -1 & \lambda-a_n \end{vmatrix}.$$

当 $n=1$ 时,

$$f_{\boldsymbol{A}}^{(1)}(\lambda)=\lambda-a_1=f_{\boldsymbol{B}}^{(1)}(\lambda).$$

当 $n=2$ 时,

$$f_{\boldsymbol{A}}^{(2)}(\lambda)=\begin{vmatrix} \lambda-a_1 & -b_1 \\ -c_1 & \lambda-a_2 \end{vmatrix}=(\lambda-a_1)(\lambda-a_2)-b_1c_1,$$

$$f_{\boldsymbol{B}}^{(2)}(\lambda)=\begin{vmatrix} \lambda-a_1 & -b_1c_1 \\ -1 & \lambda-a_2 \end{vmatrix}=(\lambda-a_1)(\lambda-a_2)-b_1c_1.$$

故 $f_{\boldsymbol{A}}^{(2)}(\lambda)=f_{\boldsymbol{B}}^{(2)}(\lambda)$.

设 $n>2$, 则有

$$f_{\boldsymbol{A}}^{(n)}(\lambda)=(\lambda-a_n)f_{\boldsymbol{A}}^{(n-1)}(\lambda)-b_{n-1}c_{n-1}f_{\boldsymbol{A}}^{(n-2)}(\lambda),$$

$$f_{\boldsymbol{B}}^{(n)}(\lambda)=(\lambda-a_n)f_{\boldsymbol{B}}^{(n-1)}(\lambda)-b_{n-1}c_{n-1}f_{\boldsymbol{B}}^{(n-2)}(\lambda).$$

由于 $f_{\boldsymbol{A}}^{(1)}(\lambda)=f_{\boldsymbol{B}}^{(1)}(\lambda)$, $f_{\boldsymbol{A}}^{(2)}(\lambda)=f_{\boldsymbol{B}}^{(2)}(\lambda)$, 而 $f_{\boldsymbol{A}}^{(n)}(\lambda)$ 与 $f_{\boldsymbol{B}}^{(n)}(\lambda)$ 有相同的递推式, 所以对任意正整数 $n$, $f_{\boldsymbol{B}}^{(n)}(\lambda)=f_{\boldsymbol{A}}^{(n)}(\lambda)$, 从而矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$.

**【例 1.2.17】**　设 1013 阶实方阵 $\boldsymbol{A}$ 可对角化且满足

$$\boldsymbol{A}^2-1013\boldsymbol{A}+2022\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$$

和

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=3.$$

求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

**解** 由于 $\boldsymbol{A}$ 可对角化, 故 $\boldsymbol{A}$ 的每个特征值的代数重数等于其几何重数. 令 $\lambda$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 则有

$$\lambda^2-1013\lambda+2022=0,$$

即

$$(\lambda-2)(\lambda-1011)=0,$$

$$\lambda_1=2,\quad \lambda_2=1011.$$

故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值只可能是 $\lambda_1=2,\lambda_2=1011$. 注意到 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=3<1013$. 所以 2 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值.

由于可对角化, 特征值 2 的代数重数等于其几何重数. 由于 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解空间维数为 $1013-\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=1010$, 因此 2 作为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 其代数重数为 1010. 故 $\boldsymbol{A}$ 还有其他特征值, 且一定为 1011. 其代数重数为 $1013-1010=3$. 至此 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 $\lambda_1=2$ (1010 重), $\lambda_2=1011$ (3 重).

**【注 1.2.3】** 前面例 1.2.16 和例 1.2.17 考察的是抽象矩阵特征值的计算问题.

**【例 1.2.18】** 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵, $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})=2$ 且

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&0\\1&1\end{pmatrix}.$$

求: (1) $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值.

(2) 矩阵 $\boldsymbol{A}$.

**解** (1) 由 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})=2<3$, 知 0 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 由

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$$

得到 $-1,1$ 也是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 因此 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 $0,1,-1$.

(2) 先求 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 0 的特征向量.

由于 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵, 属于不同特征值的特征向量正交. 设 $\boldsymbol{v}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 0 的特征向量, 则有

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0, \\ x_1 - x_3 = 0, \end{cases}$$

得到 $x_1 = x_3 = 0$, $x_2$ 为自由未知量. 从而 $\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ c \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 $c \neq 0$.

取 $c = 1$, 则有

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \boldsymbol{A} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}.$$

故

$$\begin{aligned} \boldsymbol{A} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

**【例 1.2.19】**　设 $n \geqslant 3$ 且 $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ 为正交的非零实向量. 求矩阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 + b_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_2 + b_n \\ a_3 + b_1 & a_3 + b_2 & \cdots & a_3 + b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + b_1 & a_n + b_2 & \cdots & a_n + b_n \end{pmatrix}$$

的全部特征值.

**解**　(**方法 1**) 首先计算 $|\boldsymbol{A}|$ 以便确定 0 是否为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 易知

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} a_1+b_1 & a_1+b_2 & \cdots & a_1+b_n \\ a_2-a_1 & a_2-a_1 & \cdots & a_2-a_1 \\ a_3-a_1 & a_3-a_1 & \cdots & a_3-a_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n-a_1 & a_n-a_1 & \cdots & a_n-a_1 \end{vmatrix}=0.$$

故 0 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 下面确定 0 的代数重数.

由于 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}-0\boldsymbol{E})=\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})\leqslant 2$, 因此 0 的代数重数 $\geqslant 0$ 的几何重数 $\geqslant n-2$, 即 $\boldsymbol{A}$ 至少有 $n-2$ 个特征值为 0.

由于 $a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n=0$, 因此

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_1^2+a_1a_2+\cdots+a_1a_n \\ a_1a_2+a_2^2+\cdots+a_2a_n \\ \vdots \\ a_1a_n+a_2a_n+\cdots+a_n^2 \end{pmatrix}=(a_1+a_2+\cdots+a_n)\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

故 $a_1+a_2+\cdots+a_n$ 也是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 而

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}=(b_1+b_2+\cdots+b_n)\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

故 $b_1+b_2+\cdots+b_n$ 是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征值. 从而也是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

现在设 $\boldsymbol{A}$ 的 $n$ 个特征值为 $\underbrace{0,\cdots,0}_{n-2},\lambda_{n-1},\lambda_n$. 于是

$$\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})=\lambda_{n-1}+\lambda_n=(a_1+a_2+\cdots+a_n)+(b_1+b_2+\cdots+b_n).$$

若 $a_1+a_2+\cdots+a_n\neq 0$, 则 $a_1+a_2+\cdots+a_n$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的一个非零特征值, 从而 $\lambda_{n-1}$ 与 $\lambda_n$ 中一个为 $a_1+a_2+\cdots+a_n$, 另一个为 $b_1+b_2+\cdots+b_n$.

同理, 当 $b_1+b_2+\cdots+b_n\neq 0$ 时, $\lambda_{n-1}$ 与 $\lambda_n$ 也是一个为 $a_1+a_2+\cdots+a_n$, 另一个为 $b_1+b_2+\cdots+b_n$.

最后考察 $a_1+a_2+\cdots+a_n=b_1+b_2+\cdots+b_n=0$ 的情形.

注意到 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式 $\lambda^{n-2}$ 的系数是 $\boldsymbol{A}$ 的所有二阶主子式之和. 从而

$$\begin{aligned}\lambda_{n-1}\lambda_n&=\boldsymbol{A}\text{ 的二阶主子式之和}\\&=\sum_{1\leqslant j<i\leqslant n}\begin{vmatrix} a_j+b_j & a_j+b_i \\ a_i+b_j & a_i+b_i \end{vmatrix}\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{1\leqslant j<i\leqslant n} (a_i - a_j)(b_j - b_i) \\
&= \sum_{1\leqslant j<i\leqslant n} (a_i b_j + a_j b_i) - \sum_{1\leqslant j<i\leqslant n} (a_i b_i + a_j b_j),
\end{aligned}
$$

$$
\sum_{1\leqslant j<i\leqslant n} (a_i b_j + a_j b_i) = \sum_{1\leqslant j<i\leqslant n} a_i b_j + \sum_{1\leqslant j<i\leqslant n} a_j b_i = \sum_{\substack{i,j=1 \\ i\neq j}}^{n} a_i b_j
$$

$$
= \sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{j=1}^{n} b_j - (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n) = 0,
$$

$$
\sum_{1\leqslant j<i\leqslant n} (a_i b_i + a_j b_j) = (n-1)(a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n) = 0.
$$

因此 $\lambda_{n-1}\lambda_n = 0$, 又 $\lambda_{n-1} + \lambda_n = 0$, 从而 $\lambda_{n-1} = \lambda_n = 0$. 这时 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值均为 0 ($n$ 重).

(**方法 2**) 根据题设可知, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可表示为

$$
\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix} = \boldsymbol{BC},
$$

其中

$$
\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix}.
$$

利用行列式降阶公式, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式可化为

$$
|\lambda \boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = |\lambda \boldsymbol{E} - \boldsymbol{BC}| = \lambda^{n-2} |\lambda \boldsymbol{E} - \boldsymbol{CB}|.
$$

因为 $\sum\limits_{k=1}^{n} a_k b_k = 0$, 所以

$$
\boldsymbol{CB} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix}
$$

$$= \begin{pmatrix} \sum\limits_{k=1}^{n} a_k & n \\ \sum\limits_{k=1}^{n} a_k b_k & \sum\limits_{k=1}^{n} b_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum\limits_{k=1}^{n} a_k & n \\ 0 & \sum\limits_{k=1}^{n} b_k \end{pmatrix},$$

从而有

$$|\lambda \boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = \lambda^{n-2} \begin{vmatrix} \lambda - \sum\limits_{k=1}^{n} a_k & -n \\ 0 & \lambda - \sum\limits_{k=1}^{n} b_k \end{vmatrix} = \lambda^{n-2} \left( \lambda - \sum_{k=1}^{n} a_k \right) \left( \lambda - \sum_{k=1}^{n} b_k \right).$$

因此 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 0$ ($n-2$ 重), $\lambda_2 = \sum\limits_{k=1}^{n} a_k$, $\lambda_3 = \sum\limits_{k=1}^{n} b_k$.

**【注 1.2.4】** 关于矩阵迹的计算问题主要用到的知识是

$$\operatorname{tr}(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}) = \operatorname{tr}(\boldsymbol{A}) + \operatorname{tr}(\boldsymbol{B}),$$

$$\operatorname{tr}(\boldsymbol{AB}) = \operatorname{tr}(\boldsymbol{BA}),$$

$$\operatorname{tr}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}) = \operatorname{tr}(\boldsymbol{A}),$$

以及 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的 $n$ 个特征值的和.

**【例 1.2.20】** 计算 $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}^n$ 的迹.

**解** 容易计算

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}.$$

利用数学归纳法容易证明

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \cos n\theta & -\sin n\theta \\ \sin n\theta & \cos n\theta \end{pmatrix}.$$

从而

$$\operatorname{tr} \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}^n = 2\cos n\theta.$$

**【注 1.2.5】**　注意到 $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ 是第一类正交矩阵, 其几何意义表示平面上的旋转变换, 所以也可直接得到

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \cos n\theta & -\sin n\theta \\ \sin n\theta & \cos n\theta \end{pmatrix}.$$

**【例 1.2.21】**　设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 为 $n$ 阶实方阵, 且 $\boldsymbol{AB} - \boldsymbol{BA} = \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$. 求 $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}$.

**解**　由 $\boldsymbol{AB} - \boldsymbol{BA} = \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 得到

$$(\boldsymbol{AB} - \boldsymbol{BA})(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}) = (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}).$$

由于

$$\begin{aligned} &\operatorname{tr}[(\boldsymbol{AB} - \boldsymbol{BA})(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})] = \operatorname{tr}(\boldsymbol{ABA} - \boldsymbol{BA}^2 + \boldsymbol{AB}^2 - \boldsymbol{BAB}) \\ &= [\operatorname{tr}(\boldsymbol{ABA}) - \operatorname{tr}(\boldsymbol{BA}^2)] + [\operatorname{tr}(\boldsymbol{AB}^2) - \operatorname{tr}(\boldsymbol{BAB})] \\ &= 0 + 0 = 0, \end{aligned}$$

因此 $\operatorname{tr}[(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})] = 0$. 从而 $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}$ 的所有元素的平方和为 0. 又 $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}$ 为实矩阵, 所以 $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} = \boldsymbol{O}$.

**【例 1.2.22】**　设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n$ 阶实方阵. 证明 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A}^2) \leqslant \operatorname{tr}(\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}})$ 且等号成立当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵.

**证明**　由于

$$\begin{aligned} &(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} \\ &= (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} - \boldsymbol{A}) \\ &= \boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}} - \boldsymbol{A}^2 - (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^2 + \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} &\operatorname{tr}((\boldsymbol{A} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}) \\ &= \operatorname{tr}(\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}) + \operatorname{tr}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}) - \operatorname{tr}(\boldsymbol{A}^2) - \operatorname{tr}((\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^2) \\ &= 2\operatorname{tr}(\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}) - 2\operatorname{tr}(\boldsymbol{A}^2) \geqslant 0, \end{aligned}$$

所以 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A}^2) \leqslant \operatorname{tr}(\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}})$.

$$\begin{aligned} \text{等号成立} &\iff \operatorname{tr}((\boldsymbol{A} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}) = 0 \\ &\iff \boldsymbol{A} - \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{O} \\ &\iff \boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}, \end{aligned}$$

即 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵. □

## 题型五　矩阵数值特征的估计问题

线性代数中常考虑关于矩阵特征值、秩、迹等数值特征的估计问题. 这类问题多以不等式形式出现. 解决此类问题时大多需利用相关的性质. 有时还需要较强的技巧.

**【例 1.2.23】**　设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 为 $n$ 阶复矩阵, $\lambda$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的模最小的一个特征值. 证明

$$|\lambda| \leqslant \sqrt{n} \max_{1\leqslant i,j\leqslant n} |a_{ij}|.$$

**证明**　由 Schur (舒尔) 分解知, 存在酉矩阵 $\boldsymbol{U}$ 使得

$$\boldsymbol{T}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{A}\boldsymbol{U}^{*}=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & * \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

这里 $\boldsymbol{U}^{*}=\overline{\boldsymbol{U}}^{\mathrm{T}}$(共轭转置).

进而

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}(\boldsymbol{T}\boldsymbol{T}^{*}) &= \operatorname{tr}(\boldsymbol{U}\boldsymbol{A}\boldsymbol{U}^{*}\boldsymbol{U}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{U}^{*}) \\ &= \operatorname{tr}(\boldsymbol{U}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{U}^{*}) = \operatorname{tr}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{*}). \end{aligned}$$

故有

$$\sum_{i=1}^{n}|\lambda_i|^2 \leqslant \sum_{i,j=1}^{n}|a_{ij}|^2 \leqslant n^2 \max_{1\leqslant i,j\leqslant n}|a_{ij}|^2.$$

因此

$$n|\lambda|^2 \leqslant \sum_{i=1}^{n}|\lambda_i|^2 \leqslant n^2 \max_{1\leqslant i,j\leqslant n}|a_{ij}|^2,$$

即

$$|\lambda|^2 \leqslant n \max_{1\leqslant i,j\leqslant n}|a_{ij}|^2.$$

故

$$|\lambda| \leqslant \sqrt{n} \max_{1\leqslant i,j\leqslant n}|a_{ij}|. \qquad \square$$

**【例 1.2.24】**　设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 $n$ 阶方阵. 齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解, 且它们的基础解系中含 $m$ 个线性无关的解向量. 证明 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}) \leqslant n-m$.

**证明**　若 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$, 则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$, 因而 $(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$. 故 $N(\boldsymbol{B})\subseteq N(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A})$. 因此

$$n-\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A})=\dim N(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A})\geqslant\dim N(\boldsymbol{B})=m,$$

从而

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A})\leqslant n-m.$$ □

**【注 1.2.6】**　关于秩不等式常用结果有

(1) $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})-\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})\leqslant\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})$.

(2) $\operatorname{rank}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\geqslant\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})$.

(3) Sylvester(西尔维斯特) 不等式: 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵, $\boldsymbol{B}$ 为 $n\times s$ 矩阵, 则

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})-n\leqslant\operatorname{rank}(\boldsymbol{AB})\leqslant\min\{\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}),\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})\}.$$

特别地, 若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$, 则 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})\leqslant n$.

(4) Frobenius(弗罗贝尼乌斯) 不等式: $\operatorname{rank}(\boldsymbol{ABC})\geqslant\operatorname{rank}(\boldsymbol{AB})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{BC})-\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})$.

取 $\boldsymbol{B}$ 为单位矩阵, 即得 Sylvester 不等式.

**【例 1.2.25】**　设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 $n$ 阶矩阵, $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$. 证明

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})-\operatorname{rank}(\boldsymbol{AB}).$$

**证明**　由 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 有 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$. 从而

$$N(\boldsymbol{A})\cap N(\boldsymbol{B})\subseteq N(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}).$$

显然

$$N(\boldsymbol{A})\subseteq N(\boldsymbol{BA}),$$
$$N(\boldsymbol{B})\subseteq N(\boldsymbol{AB}).$$

又 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$, 因此 $N(\boldsymbol{BA})=N(\boldsymbol{AB})$. 进而 $N(\boldsymbol{A})+N(\boldsymbol{B})\subseteq N(\boldsymbol{AB})$. 所以

$$\begin{aligned}n-\operatorname{rank}(\boldsymbol{AB})&=\dim\left(N(\boldsymbol{AB})\right)\geqslant\dim\left(N(\boldsymbol{A})+N(\boldsymbol{B})\right)\\&=\dim\left(N(\boldsymbol{A})\right)+\dim\left(N(\boldsymbol{B})\right)-\dim\left(N(\boldsymbol{A})\cap N(\boldsymbol{B})\right)\\&\geqslant\left(\dim\left(N(\boldsymbol{A})\right)+\dim\left(N(\boldsymbol{B})\right)\right)-\dim\left(N(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\right)\\&=(n-\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}))+(n-\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}))-(n-\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}))\\&=n-(\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}))+\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}),\end{aligned}$$

故 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})-\operatorname{rank}(\boldsymbol{AB})$. □

**【例 1.2.26】** 设 $\boldsymbol{A}_i(i=1,2,\cdots,k)$ 为 $n$ 阶实对称矩阵, 且 $\sum\limits_{i=1}^{k}\boldsymbol{A}_i^2=\boldsymbol{O}$. 证明 $\boldsymbol{A}_1=\boldsymbol{A}_2=\cdots=\boldsymbol{A}_k=\boldsymbol{O}$.

**证明** 由

$$\begin{aligned}0=\operatorname{tr}\left(\sum_{i=1}^{k}\boldsymbol{A}_i^2\right)&=\sum_{i=1}^{k}\operatorname{tr}(\boldsymbol{A}_i^2)=\sum_{i=1}^{k}\operatorname{tr}(\boldsymbol{A}_i\boldsymbol{A}_i^{\mathrm{T}})\\&=\sum_{i=1}^{k}(\boldsymbol{A}_i\text{中所有元素平方之和})\end{aligned}$$

可得

$$\boldsymbol{A}_i=\boldsymbol{O},\quad i=1,2,\cdots,k.$$ □

**【例 1.2.27】** 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n$ 阶反对称实矩阵. 证明关于 $\boldsymbol{X}$ 的矩阵方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{X}$ 只有零解.

**证明** 由 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{X}$ 得 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}$, 于是

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X})&=\operatorname{tr}(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX})=\operatorname{tr}(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX})^{\mathrm{T}}\\&=\operatorname{tr}(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X})=-\operatorname{tr}(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX})=-\operatorname{tr}(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}),\end{aligned}$$

从而 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X})=0$, 所以 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{O}$. □

**【例 1.2.28】** 设 $K$ 为数域, $f:M_n(K)\to K$ 为一个映射, 且满足

(1) $\forall\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\in M_n(K)$, $f(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=f(\boldsymbol{A})+f(\boldsymbol{B})$;

(2) $\forall k\in K,\boldsymbol{A}\in M_n(K)$, $f(k\boldsymbol{A})=kf(\boldsymbol{A})$;

(3) $\forall\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\in M_n(K)$, $f(\boldsymbol{AB})=f(\boldsymbol{BA})$;

(4) $f(\boldsymbol{E}_n)=n$.

证明: $f$ 就是迹映射, 即 $f(\boldsymbol{A})=\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})$ 对一切 $n$ 阶矩阵成立.

**证明** 令 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 表示 $(i,j)$ 元素为 1, 其他元素均为 0 的 $n$ 阶方阵, 则

$$n=f(\boldsymbol{E}_n)=f(\boldsymbol{E}_{11}+\boldsymbol{E}_{22}+\cdots+\boldsymbol{E}_{nn})=f(\boldsymbol{E}_{11})+f(\boldsymbol{E}_{22})+\cdots+f(\boldsymbol{E}_{nn}).$$

注意到

$$\boldsymbol{E}_{ij}=\boldsymbol{E}_{ij}\boldsymbol{E}_{jj},\quad\forall i,j,$$

从而有

$$f(\boldsymbol{E}_{ii})=f(\boldsymbol{E}_{ij}\boldsymbol{E}_{ji})=f(\boldsymbol{E}_{ji}\boldsymbol{E}_{ij})=f(\boldsymbol{E}_{jj}).$$

因此 $n=nf(\boldsymbol{E}_{ii})$, 即

$$f(\boldsymbol{E}_{ii})=1=\operatorname{tr}(\boldsymbol{E}_{ii}),\quad\forall i.$$

另一方面, 若 $i\neq j$, 则 $\boldsymbol{E}_{ij}=\boldsymbol{E}_{i1}\boldsymbol{E}_{1j}$. 从而

$$f(\boldsymbol{E}_{ij}) = f(\boldsymbol{E}_{i1}\boldsymbol{E}_{1j}) = f(\boldsymbol{E}_{1j}\boldsymbol{E}_{i1}) = f(\boldsymbol{O}) = f(0 \cdot \boldsymbol{E}_n) = 0 \cdot f(\boldsymbol{E}_n) = 0.$$

所以, 对任意 $\boldsymbol{A} = (a_{ij}) \in M_n(K)$, 有

$$f(\boldsymbol{A}) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} f(\boldsymbol{E}_{ij}) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} f(\boldsymbol{E}_{ii}) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} = \operatorname{tr}(\boldsymbol{A}). \qquad \square$$

**【例 1.2.29】**　设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n$ 阶实矩阵, 且 $\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}$ 的特征值的模均小于 1. 证明 $0 < |\boldsymbol{A}| < 2^n$.

**证明**　设 $\boldsymbol{A}$ 的复特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 则 $\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1-\lambda_1, 1-\lambda_2, \cdots, 1-\lambda_n$. 故对任意 $i$,

$$|1 - \lambda_i| < 1.$$

若 $\lambda_i$ 为实数, 由 $|1 - \lambda_i| < 1$ 得 $-1 < 1 - \lambda_i < 1$, 即 $0 < \lambda_i < 2$.

若 $\lambda_i$ 为非实数, 则 $\overline{\lambda_i}$ 也是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 此时

$$|\lambda_i| = |1 - (1 - \lambda_i)| \leqslant 1 + |1 - \lambda_i| < 2.$$

这时

$$\lambda_i \overline{\lambda_i} = |\lambda_i|^2 < 2^2.$$

由 $|\boldsymbol{A}| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$, 可得 $0 < |\boldsymbol{A}| < 2^n$. $\square$

**【例 1.2.30】**　设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 分别为 $m$ 阶和 $n$ 阶方阵, $\boldsymbol{C}$ 为 $m \times n$ 矩阵, 且满足

$$\boldsymbol{AC} = \boldsymbol{CB}, \quad \operatorname{rank}(\boldsymbol{C}) = r.$$

证明 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 至少有 $r$ 个相同的特征值 (包括重数).

**证明**　由于 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{C}) = r$, 故存在 $m$ 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, $n$ 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$, 使得

$$\boldsymbol{PCQ} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}.$$

由 $\boldsymbol{AC} = \boldsymbol{CB}$ 得到

$$\boldsymbol{PAP}^{-1}\boldsymbol{PCQQ}^{-1} = \boldsymbol{PAC} = \boldsymbol{PCB} = \boldsymbol{PCQQ}^{-1}\boldsymbol{B},$$

即

$$\boldsymbol{PAP}^{-1} \begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix} \boldsymbol{Q}^{-1} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix} \boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{B},$$

或

$$\boldsymbol{PAP}^{-1}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{BQ}.$$

令

$$\boldsymbol{H}=\boldsymbol{PAP}^{-1}=\begin{array}{c}\begin{pmatrix}\boldsymbol{H}_{11} & \boldsymbol{H}_{12}\\ \boldsymbol{H}_{21} & \boldsymbol{H}_{22}\end{pmatrix}\begin{matrix}r\\ m-r\end{matrix}\\ \begin{matrix}r & m-r\end{matrix}\end{array},\quad \boldsymbol{T}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{BQ}=\begin{array}{c}\begin{pmatrix}\boldsymbol{T}_{11} & \boldsymbol{T}_{12}\\ \boldsymbol{T}_{21} & \boldsymbol{T}_{22}\end{pmatrix}\begin{matrix}r\\ n-r\end{matrix}\\ \begin{matrix}r & n-r\end{matrix}\end{array},$$

则有

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{H}_{11} & \boldsymbol{H}_{12}\\ \boldsymbol{H}_{21} & \boldsymbol{H}_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{T}_{11} & \boldsymbol{T}_{12}\\ \boldsymbol{T}_{21} & \boldsymbol{T}_{22}\end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{H}_{11} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{H}_{21} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{T}_{11} & \boldsymbol{T}_{12}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix},$$

故有 $\boldsymbol{H}_{11}=\boldsymbol{T}_{11}$, $\boldsymbol{T}_{12}=\boldsymbol{O}$, $\boldsymbol{H}_{21}=\boldsymbol{O}$. 结果

$$\boldsymbol{H}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{H}_{11} & \boldsymbol{H}_{12}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{H}_{22}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{H}_{11} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{T}_{21} & \boldsymbol{T}_{22}\end{pmatrix}.$$

这里用到 $\boldsymbol{H}_{11}$ 有 $r$ 个特征值，这对任意数域不一定成立. 但显然复数域上的矩阵 $\boldsymbol{H}_{11}$ 的 $r$ 个特征值是 $\boldsymbol{H}$ 与 $\boldsymbol{T}$ 的公共特征值. 注意到 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{H}$ 相似, $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{T}$ 相似. 故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{H}$ 有相同的特征值, $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{T}$ 有相同的特征值. 因此 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 至少有 $r$ 个相同的特征值. □

## 题型六　分块初等变换及降阶

此类型题目通常考察下面内容:

(1) 利用分块初等变换进行降阶计算.

(2) 初等矩阵与初等变换的关系.

(3) 分块矩阵的性质及其计算.

解题中熟记下列基本结果是有帮助的:

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}),$$

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\geqslant\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}),$$

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} \boldsymbol{C} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix} \geqslant \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) + \operatorname{rank}(\boldsymbol{B}).$$

进一步地, 由 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{E} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{E} & \boldsymbol{E} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}$ 得到

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) + \operatorname{rank}(\boldsymbol{B}) = \operatorname{rank}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix} \geqslant \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}).$$

所以

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}) + \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}) \geqslant \operatorname{rank}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}) = \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}).$$

故

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}) \geqslant \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) - \operatorname{rank}(\boldsymbol{B}),$$

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}) = \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}-(-\boldsymbol{B})) \geqslant \operatorname{rank}\boldsymbol{A} - \operatorname{rank}(-\boldsymbol{B}) = \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) - \operatorname{rank}(\boldsymbol{B}).$$

由

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_n & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{AB} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{AB} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & -\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix},$$

得

$$n + \operatorname{rank}(\boldsymbol{AB}) = \operatorname{rank}\begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix} \geqslant \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) + \operatorname{rank}(\boldsymbol{B}).$$

故

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{AB}) \geqslant \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) + \operatorname{rank}(\boldsymbol{B}) - n \quad \text{(Sylvester 不等式)}.$$

**【例 1.2.31】**　设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n$ 阶可逆矩阵, $\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & b \end{pmatrix}$, 其中 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 $n$ 维列向量, $b$ 为数. 证明 $\boldsymbol{Q}$ 可逆当且仅当 $b \neq \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$.

**证明**　对矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 施行分块初等变换

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & b \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{0} & b - \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha} \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_n & \boldsymbol{0} \\ -\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{0} & b - \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha} \end{pmatrix}.$$

于是 $|\boldsymbol{Q}|=|\boldsymbol{A}|(b-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha})$, 由于 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$, 故

$$|\boldsymbol{Q}|\neq 0\Leftrightarrow b\neq \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}.$$ □

**【例 1.2.32】** 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m$ 阶可逆矩阵, $\boldsymbol{B}$ 为 $m\times n$ 矩阵, $\boldsymbol{C}$ 为 $n\times m$ 矩阵, $\boldsymbol{D}$ 为 $n$ 阶方阵. 证明

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{D}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}|.$$

**证明** 因

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{E}_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{D}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}\end{pmatrix},$$

故有

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{D}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}|.$$

进一步地, 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{C}$ 可交换, 则

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}\boldsymbol{D}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}\boldsymbol{D}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}|.$$ □

**【注 1.2.7】** 此例中, 若 $\boldsymbol{D}$ 也可逆, 则有

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{pmatrix}.$$

从而

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{D}||\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{C}|.$$

由此得到

$$|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{D}-\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{D}||\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{C}|.$$

以 $-\boldsymbol{C}$ 代替上式中的 $\boldsymbol{C}$ 可得

$$|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{D}+\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{D}||\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{C}|.$$

这个等式也称为行列式的降阶公式.

特别地, 若取 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{D}$ 为单位矩阵, 则有 $|\boldsymbol{E}_n+\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{E}_m+\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}|$.

**【例 1.2.33】**　设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 $n$ 阶矩阵. 证明

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{E})\leqslant\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}).$$

**证明**　(**方法 1**) 因为

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}&\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}&\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}&\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{E}\end{pmatrix},$$

所以

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=\operatorname{rank}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}&\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}&\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{E}\end{pmatrix}\geqslant\operatorname{rank}(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{E}).\quad\square$$

(**方法 2**) 直接利用关于矩阵秩的不等式, 得

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{E})&=\operatorname{rank}((\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}+(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}))\\&\leqslant\operatorname{rank}((\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})\\&\leqslant\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}).\end{aligned}\qquad\square$$

**【例 1.2.34】**　令

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_1^2&a_1a_2+1&\cdots&a_1a_n+1\\ a_2a_1+1&a_2^2&\cdots&a_2a_n+1\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ a_na_1+1&a_na_2+1&\cdots&a_n^2\end{pmatrix}.$$

求 $|\boldsymbol{A}|$.

**解**　易知

$$\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{E}_n+\begin{pmatrix}a_1&1\\ a_2&1\\ \vdots&\vdots\\ a_n&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1&a_2&\cdots&a_n\\ 1&1&\cdots&1\end{pmatrix}.$$

由前面的行列式降阶公式有

$$|\boldsymbol{A}|=\left|-\boldsymbol{E}_n+\begin{pmatrix}a_1&1\\ a_2&1\\ \vdots&\vdots\\ a_n&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1&a_2&\cdots&a_n\\ 1&1&\cdots&1\end{pmatrix}\right|$$

$$
\begin{aligned}
&= |-\boldsymbol{E}_n| \left| \boldsymbol{E}_2 - \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} \right| \\
&= (-1)^n \left| \boldsymbol{E}_2 - \begin{pmatrix} \sum\limits_{i=1}^{n} a_i^2 & \sum\limits_{i=1}^{n} a_i \\ \sum\limits_{i=1}^{n} a_i & n \end{pmatrix} \right| \\
&= (-1)^n \begin{vmatrix} 1 - \sum\limits_{i=1}^{n} a_i^2 & -\sum\limits_{i=1}^{n} a_i \\ -\sum\limits_{i=1}^{n} a_i & 1-n \end{vmatrix} \\
&= (-1)^n \left[ (1-n) \left( 1 - \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \right) - \left( \sum_{i=1}^{n} a_i \right)^2 \right].
\end{aligned}
$$

**【例 1.2.35】** 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 为 $n$ 阶方阵, 证明

$$
\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A} \end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}| \cdot |\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}|.
$$

进一步地, 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ 均为 $n$ 阶方阵, 则

$$
\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} & \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A} & \boldsymbol{D} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} & \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{D} & \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}+\boldsymbol{D} \\ \boldsymbol{B}+\boldsymbol{D} & \boldsymbol{A}+\boldsymbol{C} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \boldsymbol{A}-\boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}-\boldsymbol{D} \\ \boldsymbol{B}-\boldsymbol{D} & \boldsymbol{A}-\boldsymbol{C} \end{vmatrix}
$$

$$
= |\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}+\boldsymbol{D}| \cdot |\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}-\boldsymbol{D}| \cdot |\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}-\boldsymbol{D}| \cdot |\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}+\boldsymbol{D}|.
$$

**证明** 利用分块初等变换, 得

$$
\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{B}-\boldsymbol{A} & \boldsymbol{A}-\boldsymbol{B} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}-\boldsymbol{B} \end{pmatrix}.
$$

故

$$
\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A} \end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}| \cdot |\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}|.
$$

进一步, 对所给分块矩阵连续两次利用已证的结论, 得

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} & \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A} & \boldsymbol{D} & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} & \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{D} & \boldsymbol{C} & \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A} \end{vmatrix} &= \left|\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \\ \boldsymbol{D} & \boldsymbol{C} \end{pmatrix}\right| \cdot \left|\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \\ \boldsymbol{D} & \boldsymbol{C} \end{pmatrix}\right| \\ &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}+\boldsymbol{D} \\ \boldsymbol{B}+\boldsymbol{D} & \boldsymbol{A}+\boldsymbol{C} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \boldsymbol{A}-\boldsymbol{C} & \boldsymbol{B}-\boldsymbol{D} \\ \boldsymbol{B}-\boldsymbol{D} & \boldsymbol{A}-\boldsymbol{C} \end{vmatrix} \\ &= |\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}+\boldsymbol{D}| \cdot |\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}-\boldsymbol{D}| \\ &\quad \cdot |\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}-\boldsymbol{D}| \cdot |\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}+\boldsymbol{D}|. \end{aligned}$$ □

**【例 1.2.36】**　设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 $n$ 阶实矩阵, 证明

$$\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & -\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A} \end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}+\mathrm{i}\boldsymbol{B}| \cdot |\boldsymbol{A}-\mathrm{i}\boldsymbol{B}| \geqslant 0.$$

**证明**　因为

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & -\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}+\mathrm{i}\boldsymbol{B} & \mathrm{i}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}+\mathrm{i}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}-\mathrm{i}\boldsymbol{B} \end{pmatrix},$$

所以

$$\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & -\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A} \end{vmatrix} = |\boldsymbol{A}+\mathrm{i}\boldsymbol{B}| \cdot |\boldsymbol{A}-\mathrm{i}\boldsymbol{B}|.$$

进一步地,

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & -\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A} \end{vmatrix} &= |\boldsymbol{A}+\mathrm{i}\boldsymbol{B}| \cdot |\boldsymbol{A}-\mathrm{i}\boldsymbol{B}| \\ &= |\boldsymbol{A}+\mathrm{i}\boldsymbol{B}| \cdot \overline{|\boldsymbol{A}+\mathrm{i}\boldsymbol{B}|} \geqslant 0. \end{aligned}$$ □

**【例 1.2.37】**　计算

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{2023} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2000}.$$

**解** 注意到

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

和

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

都是初等矩阵. 前一个在 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ 左边相乘, 即对 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ 作初等行变换: 把第 3 行加到第 2 行.

后一个在 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ 右边相乘, 即对矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ 作初等列变换: 交换第 $1,3$ 两列.

所以最后结果是把矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ 第 3 行加到第 2 行 2023 次, 再把得到的矩阵第 $1,3$ 列互换 2000 次. 故

$$\text{原式} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4+2023\times 7 & 5+2023\times 8 & 6+2023\times 9 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 14165 & 16189 & 18213 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

**【例 1.2.38】** 设

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 3 \\ -3 & -1 & -2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

问: (1) 是否存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{PA} = \boldsymbol{B}$. 若存在, 则求出一个这样的 $\boldsymbol{P}$.

(2) 求满足 $\boldsymbol{XA} = \boldsymbol{B}$ 的所有三阶矩阵 $\boldsymbol{X}$.

**解**　(1) $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{B}$ 等价于对 $\boldsymbol{A}$ 施行一系列初等行变换得到 $\boldsymbol{B}$. 因此

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\4&1&3\\-3&-1&-2\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3+3r_1]{r_2-4r_1}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3+r_2}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}=\boldsymbol{B},$$

所以存在可逆矩阵 $\boldsymbol{B}$ 使得 $\boldsymbol{PA}=\boldsymbol{B}$.

此时可求出一个 $\boldsymbol{P}$ 为

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\3&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\-4&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-4&1&0\\-1&1&1\end{pmatrix}.$$

(2) 将 $\boldsymbol{XA}=\boldsymbol{B}$ 变形为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$.

$$\left(\begin{array}{c|c}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{array}\right)=\begin{pmatrix}1&4&-3&1&0&0\\0&1&-1&0&1&0\\1&3&-2&1&-1&0\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&4&-3&1&0&0\\0&1&-1&0&1&0\\0&-1&1&0&-1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&4&-3&1&0&0\\0&1&-1&0&1&0\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&0&1&1&-4&0\\0&1&-1&0&1&0\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$ 的基础解系为 $\begin{cases}x_1=-x_3,\\x_2=x_3,\end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix}-k\\k\\k\end{pmatrix}$.

令 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$, 则

$$\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}1-k_1\\k_1\\k_1\end{pmatrix},\quad\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}-4-k_2\\1+k_2\\k_2\end{pmatrix},\quad\boldsymbol{\beta}_3=\begin{pmatrix}-k_3\\k_3\\k_3\end{pmatrix}.$$

从而

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\beta}_3^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1-k_1 & k_1 & k_1\\ -4-k_2 & 1+k_2 & k_2\\ -k_3 & k_3 & k_3\end{pmatrix},$$

其中 $k_1,k_2,k_3$ 为任意数.

取 $k_1=k_2=0,k_3=1$ 即得 (1) 中的 $\boldsymbol{P}$.

**【例 1.2.39】** 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 分别为 $n\times m$ 与 $m\times n$ 矩阵, 且 $\boldsymbol{E}_m-\boldsymbol{BA}$ 可逆. 证明 $\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{AB}$ 可逆并求出其逆矩阵.

**证明** 对 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_n & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{E}_m\end{pmatrix}$ 作分块初等变换

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_n & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{B} & \boldsymbol{E}_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_n & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{E}_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_n & -\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_m\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_n & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_m-\boldsymbol{BA}\end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_n & -\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_n & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{E}_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_n & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{B} & \boldsymbol{E}_m\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_m\end{pmatrix},$$

则 $\begin{vmatrix}\boldsymbol{E}_n & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{E}_m\end{vmatrix}=|\boldsymbol{E}_m-\boldsymbol{BA}|=|\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{AB}|.$

由 $\boldsymbol{E}_m-\boldsymbol{BA}$ 可逆得 $|\boldsymbol{E}_m-\boldsymbol{BA}|\neq 0$. 故 $|\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{AB}|\neq 0$. 所以 $\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{AB}$ 可逆.

下面求 $\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{AB}$ 的逆. 上面两式两边分别取逆, 即

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_n & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{E}_m\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_n & -\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_n & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & (\boldsymbol{E}_m-\boldsymbol{BA})^{-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_n & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{B} & \boldsymbol{E}_m\end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_n & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{E}_m\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_n & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{B} & \boldsymbol{E}_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{AB})^{-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_n & -\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_m\end{pmatrix}.$$

对右边直接计算得

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_n+\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}_m-\boldsymbol{BA})^{-1}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}_m-\boldsymbol{BA})^{-1}\\ -(\boldsymbol{E}_m-\boldsymbol{BA})^{-1}\boldsymbol{B} & (\boldsymbol{E}_m-\boldsymbol{BA})^{-1}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}(\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{AB})^{-1} & -(\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{AB})^{-1}\boldsymbol{A}\\ -\boldsymbol{B}(\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{AB})^{-1} & \boldsymbol{E}_m+\boldsymbol{B}(\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{AB})^{-1}\boldsymbol{A}\end{pmatrix},$$

所以

$$(\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{E}_n+\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}_m-\boldsymbol{BA})^{-1}\boldsymbol{B}.\qquad\square$$

## 题型七　不变因子组与初等因子组的确定

**【例 1.2.40】**　设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为数域 $\mathbb{F}$ 上的 $n$ 个数,

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & & & -a_n \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & -a_2 \\ & & 1 & -a_1 \end{pmatrix}.$$

试求 $\boldsymbol{A}$ 的不变因子及 Smith(史密斯) 标准形.

**解**

$$\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \lambda & & & a_n \\ -1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & a_2 \\ & & -1 & \lambda + a_1 \end{pmatrix},$$

将 $\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}$ 的第 $2, 3, \cdots, n$ 行分别乘以 $\lambda, \lambda^2, \cdots, \lambda^{n-1}$ 后都加到第 1 行中去, 得

$$\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & & & f(\lambda) \\ -1 & \lambda & & a_{n-1} \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & -1 & \lambda + a_1 \end{pmatrix},$$

其中 $f(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_n$. 于是 $\det(\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}) = f(\lambda)$, 从而

$$D_n(\lambda) = f(\lambda), \quad D_{n-1}(\lambda) = 1, \quad \cdots, \quad D_0(\lambda) = 1.$$

因此

$$d_n(\lambda) = \frac{D_n(\lambda)}{D_{n-1}(\lambda)} = f(\lambda), \quad d_{n-1}(\lambda) = \cdots = d_1(\lambda) = 1.$$

故 $\boldsymbol{A}$ 的 Smith 标准形为

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & f(\lambda) \end{pmatrix},$$

不变因子为

$$1, 1, \cdots, f(\lambda).$$

**【例 1.2.41】** 设 $\boldsymbol{B}$ 为 $p$ 阶复方阵,

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & \cdots & a_{p-1} \\ & a_0 & a_1 & \cdots & a_{p-2} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & a_0 & a_1 \\ & & & & a_0 \end{pmatrix}.$$

试求 $\boldsymbol{B}$ 的初等因子.

**解** 显然, $\boldsymbol{B}$ 的特征多项式为 $(\lambda-a_0)^p$, $\boldsymbol{B}$ 的特征值都等于 $a_0$.

(1) 当 $a_1\neq 0$ 时, $\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}-a_0\boldsymbol{E})=p-1$, 特征值 $a_0$ 的几何重数为 1. 故 $\boldsymbol{B}$ 的 Jordan 标准形中只能有一个 Jordan 块, 即 $\boldsymbol{B}$ 只有一个初等因子 $(\lambda-a_0)^p$.

(2) 当 $a_1=a_2=\cdots=a_{k-1}=0, a_k\neq 0$ 时, 为找出 $\boldsymbol{B}$ 的所有初等因子, 我们先来确定 $\boldsymbol{B}$ 的 Jordan 标准形中 Jordan 块的形状和个数.

注意到

$$\boldsymbol{B}=a_0\boldsymbol{E}+a_1\boldsymbol{H}^1+\cdots+a_{p-1}\boldsymbol{H}^{p-1},\quad \boldsymbol{H}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix},$$

$$(\boldsymbol{B}-a_0\boldsymbol{E})^j=a_k^j\boldsymbol{H}^{kj}+\text{若干 }\boldsymbol{H}\text{ 的更高幂次项}.$$

所以

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}-a_0\boldsymbol{E})^j=\begin{cases} 0, & kj>p, \\ p-kj, & kj\leqslant p. \end{cases}$$

或者等价地,

$$d_j=p-\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}-a_0\boldsymbol{E})^j=\min\{p,kj\}.$$

记 $p=qk+h(0\leqslant h<k)$ (带余除法), 则

$$d_1=k, d_2=2k, \cdots, d_q=qk, d_{q+1}=d_{q+2}=\cdots=p.$$

现假设 $\boldsymbol{B}$ 的初等因子有 $g_1$ 个 $(\lambda-a_0)$, $g_2$ 个 $(\lambda-a_0)^2$, $\cdots$, $g_m$ 个 $(\lambda-a_0)^m(g_m\geqslant 1)$. 对此 $\boldsymbol{B}$ 有相应的 Jordan 标准形. 从 $\boldsymbol{B}$ 的这个 Jordan 标准形又可定义出各个 $d_j=$

$p-\mathrm{rank}(\boldsymbol{B}-a_0\boldsymbol{E})^j$ 的值:

$$\begin{cases} d_1=g_1+g_2+g_3+\cdots+g_m, \\ d_2=g_1+2g_2+2g_3+\cdots+2g_m, \\ d_3=g_1+2g_2+3g_3+\cdots+3g_m, \\ \qquad\qquad\cdots\cdots \\ d_m=g_1+2g_2+3g_3+\cdots+mg_m, \\ d_{m+1}=d_{m+2}=\cdots=d_p. \end{cases}$$

将这组 $d_j$ 的值与前面已经得到的值进行比较, 可得

$$\begin{gathered} m=q+1, \\ g_1=2d_1-d_2=2k-2k=0, \\ g_2=2d_2-d_1-d_3=2(2k)-k-3k=0, \\ \cdots\cdots \\ g_{q-1}=2d_{q-1}-d_{q-2}-d_q=2(q-1)k-(q-2)k-qk=0, \\ g_q=2d_q-d_{q-1}-d_{q+1}=2qk-(q-1)k-p=k-h, \\ g_{q+1}=2d_{q+1}-d_q-d_{q+2}=2p-qk-p=h, \\ g_{q+2}=g_{q+3}=\cdots=0. \end{gathered}$$

所以当 $a_1=a_2=\cdots=a_{k-1}=0, a_k\neq 0$ 时 $\boldsymbol{B}$ 的初等因子有: $k-h$ 个 $(\lambda-a_0)^q$, $h$ 个 $(\lambda-a_0)^{q+1}$.

(3) 最后, 显然当 $a_1=a_2=\cdots=a_{p-1}=0$ 时, $\boldsymbol{B}$ 有 $p$ 个初等因子, 它们都是 $\lambda-a_0$.

## 题型八　矩阵标准形的应用

**【例 1.2.42】**　设 $n$ 阶实方阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{ABA})=\mathrm{rank}(\boldsymbol{B})$. 证明: $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 相似.

**证明**　设 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A})=r$, 且设

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q},\quad \boldsymbol{B}=\boldsymbol{Q}^{-1}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{B}_2\\ \boldsymbol{B}_3 & \boldsymbol{B}_4\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1},$$

其中 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ 皆为可逆方阵, $\boldsymbol{B}_1$ 为 $r$ 阶方阵. 则有

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{B}_2\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1},$$

$$\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{Q}^{-1}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{B}_3 & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q},\quad \boldsymbol{ABA}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}.$$

由题设知

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})=\operatorname{rank}(\boldsymbol{ABA})=\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}_1),$$

故存在矩阵 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}$ 使得

$$\boldsymbol{B}_2=\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{X},\quad \boldsymbol{B}_3=\boldsymbol{Y}\boldsymbol{B}_1,$$

从而有

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&-\boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1},$$

$$\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{Q}^{-1}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{Y}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{Y}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q},$$

$$\boldsymbol{AB}\sim\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\sim\boldsymbol{BA}.$$ □

**【点评】** 此题表面上看是矩阵相似的判定问题, 实质是矩阵的等价标准形的应用. 当然也还需要利用分块矩阵技巧.

**【例 1.2.43】** 设

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&2022&2023\\ 0&0&2024\\ 0&0&0\end{pmatrix}.$$

证明矩阵方程 $\boldsymbol{X}^2=\boldsymbol{B}$ 无解, 这里 $\boldsymbol{X}$ 为三阶未知复方阵.

**证明** 反证法. 设矩阵方程有解, 即存在复矩阵 $\boldsymbol{A}$ 使得 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{B}$. 注意到 $\boldsymbol{B}$ 的特征值全为 0, 所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全为 0, 因此 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准形 $\boldsymbol{J}$ 只能是下列 4 种情形之一:

$$\boldsymbol{J}=\begin{pmatrix}0&0&0\\ 0&0&0\\ 0&0&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{J}=\left(\begin{array}{cc:c}0&1&0\\ 0&0&0\\ \hdashline 0&0&0\end{array}\right),$$

$$\boldsymbol{J}=\left(\begin{array}{c:cc}0&0&0\\ \hdashline 0&0&1\\ 0&0&0\end{array}\right),\quad \boldsymbol{J}=\begin{pmatrix}0&1&0\\ 0&0&1\\ 0&0&0\end{pmatrix}.$$

因此, $\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})=\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}^2)=\operatorname{rank}(\boldsymbol{J}^2)\leqslant 1$, 但题设矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的秩显然等于 2, 矛盾. □

**【点评】** 此题表面为矩阵方程求解问题. 实质上可看成 Jordan 标准形的应用. 有时单借助 Jordan 标准形这个工具还不够, 还需利用其他技巧才行.

Jordan 标准形常用来作为判定两个方阵是否相似的工具, 因为两个同阶矩阵相似当且仅当它们有相同的 Jordan 标准形. 由此还衍生出两个数字矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似的充要条件是 $\lambda$-矩阵 $\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 与 $\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$ 等价. 矩阵的相似不变量包括矩阵的大部分数值特征,

如秩、迹、行列式、特征值等. 此外, 不变因子组和初等因子组也都是矩阵的相似不变量, 而且由于初等因子组唯一地决定了 Jordan 标准形, 从而 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似又等价于 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的初等因子组, 也等价于 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的不变因子组.

**【例 1.2.44】**　设实对称矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&x\end{pmatrix}$$

与

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&&\\&y&\\&&-1\end{pmatrix}$$

相似, 求 $x,y$ 及满足 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$ 的正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$.

**解**　$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似 $\Rightarrow\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的迹和行列式. 进而得

$$\begin{cases}2+x=2+y+(-1),\\-2=|\boldsymbol{A}|=-2y,\end{cases}$$

解得 $\begin{cases}x=0,\\y=1.\end{cases}$ 直接验证可知, 当 $x=0,y=1$ 时, $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似. 接下来, 求出 $\boldsymbol{Q}$.

显然, $\boldsymbol{A}$ 的三个特征值为 $2,1,-1$.

相应于 $\lambda_1=2,\boldsymbol{A}$ 的一个特征向量为 $\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$, $V_{\lambda_1}$ 中的单位向量为

$$\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}-1\\0\\0\end{pmatrix}.$$

相应于 $\lambda_2=1$, $\boldsymbol{A}$ 的一个特征向量为 $\boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{V}_{\lambda_2}$ 中的单位向量为

$$\begin{pmatrix}0\\\dfrac{1}{\sqrt{2}}\\\dfrac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}0\\-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\\-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}.$$

相应于 $\lambda_3=-1$, $\boldsymbol{A}$ 的一个特征向量为 $\boldsymbol{p}_3=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$, $V_{\lambda_3}$ 中的单位向量为

$$\begin{pmatrix}0\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}0\\-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}.$$

因此, 所求的 $\boldsymbol{Q}$ 共有 8 个, 为

$$\left\{(\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2,\boldsymbol{q}_3)\,\middle|\,\boldsymbol{q}_1\in\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\0\\0\end{pmatrix}\right\},\boldsymbol{q}_2\in\left\{\begin{pmatrix}0\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\-\frac{1}{\sqrt{2}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\right\},\right.$$

$$\left.\boldsymbol{q}_3\in\left\{\begin{pmatrix}0\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\right\}\right\}.$$

**【例 1.2.45】** 设 $\boldsymbol{A}$ 为复数域上的 4 阶幂等阵 (即 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$). 证明: 存在 $c_0,c_1,c_2,c_3\in\mathbb{C}$ 使得 $\boldsymbol{A}$ 相似于

$$\begin{pmatrix}c_0&c_1&c_2&c_3\\c_3&c_0&c_1&c_2\\c_2&c_3&c_0&c_1\\c_1&c_2&c_3&c_0\end{pmatrix}.$$

**证明** (1) 由幂等阵可对角化, 且其特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\lambda_4$ 要么为 1, 要么为 0, 因此有

$$\boldsymbol{A}\sim\begin{pmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&\lambda_3&\\&&&\lambda_4\end{pmatrix}.$$

(2) 令

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\1&0&0&0\end{pmatrix},$$

则有

$$\boldsymbol{B}^2=\begin{pmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\1&0&0&0\\0&1&0&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}^3=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}^4=\boldsymbol{E}_4.$$

由于 $\boldsymbol{B}$ 的特征多项式 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\lambda^4-1$, 故 $\boldsymbol{B}$ 有 4 个各不相同的特征值: $\xi_1,\xi_2,\xi_3,\xi_4$, 进而

$$\boldsymbol{B}\sim\begin{pmatrix}\xi_1&&&\\&\xi_2&&\\&&\xi_3&\\&&&\xi_4\end{pmatrix}.$$

考察关于 $a_0,a_1,a_2,a_3$ 的线性方程组:

$$\begin{cases}a_0+a_1\xi_1+a_2\xi_1^2+a_3\xi_1^3=\lambda_1,\\ a_0+a_1\xi_2+a_2\xi_2^2+a_3\xi_2^3=\lambda_2,\\ a_0+a_1\xi_3+a_2\xi_3^2+a_3\xi_3^3=\lambda_3,\\ a_0+a_1\xi_4+a_2\xi_4^2+a_3\xi_4^3=\lambda_4,\end{cases}$$

其系数行列式是 Vandermonde 行列式, 它显然不为零, 故有唯一解: $c_0,c_1,c_2,c_3$. 令

$$f(x)=c_0+c_1x+c_2x^2+c_3x^3,$$

则有 $f(\xi_i)=\lambda_i$, $i=1,2,3,4$. 所以

$$f(\boldsymbol{B})\sim\begin{pmatrix}f(\xi_1)&&&\\&f(\xi_2)&&\\&&f(\xi_3)&\\&&&f(\xi_4)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&\lambda_3&\\&&&\lambda_4\end{pmatrix}\sim\boldsymbol{A}.$$

而

$$f(\boldsymbol{B})=c_0\boldsymbol{E}+c_1\boldsymbol{B}+c_2\boldsymbol{B}^2+c_3\boldsymbol{B}^3=\begin{pmatrix}c_0&c_1&c_2&c_3\\c_3&c_0&c_1&c_2\\c_2&c_3&c_0&c_1\\c_1&c_2&c_3&c_0\end{pmatrix},$$

因此本题获证. □

作为本节的结束, 我们给出一个有理标准形应用的例子.

**【例 1.2.46】** 设 $\mathbb{F}$ 为数域, $\boldsymbol{A}\in M_n(\mathbb{F})$. 证明: $M_n(\mathbb{F})$ 中存在可逆的对称矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 使得 $\boldsymbol{AQ}$ 仍为对称矩阵.

**证明** 首先注意到存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}\in M_n(\mathbb{F})$ 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}_{\mathrm{F}}\boldsymbol{P}^{-1}$, 其中

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{F}}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{B}_s\end{pmatrix}$$

为 $\boldsymbol{A}$ 在 $\mathbb{F}$ 上的有理标准形. 现在分别对 $\boldsymbol{B}_1,\boldsymbol{B}_2,\cdots,\boldsymbol{B}_s$ 进行分析. 设 $\boldsymbol{B}_t$ 的阶数为 $r$, 则

$$\boldsymbol{B}_t=\begin{pmatrix}0 & & & -b_r\\ 1 & \ddots & & \vdots\\ & \ddots & \ddots & -b_2\\ & & 1 & -b_1\end{pmatrix}.$$

令

$$\boldsymbol{W}_t=\begin{pmatrix}b_{r-1} & b_{r-2} & b_{r-3} & \cdots & b_1 & 1\\ b_{r-2} & b_{r-3} & b_{r-4} & \cdots & 1 & \\ b_{r-3} & b_{r-4} & b_{r-5} & \iddots & & \\ \vdots & \vdots & \iddots & & & \\ b_1 & 1 & & & & \\ 1 & & & & & \end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{W}_t$ 为对称可逆矩阵, 且通过直接计算可知 $\boldsymbol{B}_t\boldsymbol{W}_t$ 为对称矩阵. 若令

$$\boldsymbol{W}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{W}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{W}_s\end{pmatrix},$$

则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}&=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}_{\mathrm{F}}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}_{\mathrm{F}}\boldsymbol{W}\boldsymbol{W}^{-1}\boldsymbol{P}^{-1}\\ &=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{B}_s\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{W}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{W}_s\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{W}_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{W}_s^{-1}\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}\end{aligned}$$

$$= \boldsymbol{P}\begin{pmatrix} \boldsymbol{B}_1\boldsymbol{W}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{B}_s\boldsymbol{W}_s \end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix} \boldsymbol{W}_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{W}_s^{-1} \end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}.$$

再令

$$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{P}\begin{pmatrix} \boldsymbol{B}_1\boldsymbol{W}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{B}_s\boldsymbol{W}_s \end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{T} = (\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix} \boldsymbol{W}_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{W}_s^{-1} \end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1},$$

则 $\boldsymbol{S},\boldsymbol{T}$ 皆为对称矩阵, $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{S}\boldsymbol{T}$, $\boldsymbol{T}$ 可逆. 若记 $\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{T}^{-1}$, 则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{S}$ 为对称矩阵, 且 $\boldsymbol{Q}$ 对称可逆. □

## 1.3　真题选讲与点评

**【例 1.3.1】**(第四届全国初赛题[①])　已知实矩阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & a \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 4 & b \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

证明: (1) 矩阵方程 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{B}$ 有解, 但是 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{A}$ 无解的充要条件是 $a \neq 2$ 且 $b = \dfrac{4}{3}$.

(2) $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{B}$ 的充要条件是 $a = 3, b = \dfrac{2}{3}$.

(3) $\boldsymbol{A}$ 合同于 $\boldsymbol{B}$ 的充要条件是 $a < 2, b = 3$.

**证明**　(1)$\boldsymbol{A}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{B}$ 有解等价于 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组可由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性表示. $\boldsymbol{B}\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{A}$ 无解等价于 $\boldsymbol{A}$ 的某个列向量不能由 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性表示. 对 $(\boldsymbol{A} \vdots \boldsymbol{B})$ 作初等变换

$$(\boldsymbol{A} \vdots \boldsymbol{B}) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 & b \\ 2 & a & 3 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 & b \\ 0 & a-2 & -1 & 1-b \end{pmatrix}.$$

显然, 若 $a = 2$, 则 $\boldsymbol{B}$ 的第 1 列 $\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ 不能由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性表示.

① 第四届全国大学生数学竞赛初赛数学专业组试题简写为第四届全国初赛题. 以下为方便叙述, 数学专业组试题全部按这种格式简写, 非数学专业组试题按照第四届全国初赛题 (非数学类) 的格式标记.

而若 $a \neq 2$, 则 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关. $\boldsymbol{B}$ 的两个列向量都可以由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性表示. 所以 $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{B}$ 有解的充要条件是 $a \neq 2$.

类似地, 对 $(\boldsymbol{B} \vdots \boldsymbol{A})$ 作初等变换

$$(\boldsymbol{B} \vdots \boldsymbol{A}) = \begin{pmatrix} 4 & b & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & a \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 4 & b & 2 & 2 \\ 0 & 1-\dfrac{3}{4}b & \dfrac{1}{2} & a-\dfrac{3}{2} \end{pmatrix},$$

所以 $\boldsymbol{BY} = \boldsymbol{A}$ 无解的充要条件为 $1 - \dfrac{3}{4}b = 0$, 即 $b = \dfrac{4}{3}$.

(2) 若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似, 则 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A}) = \operatorname{tr}(\boldsymbol{B})$, 由此得到 $2 + a = 5$, 即 $a = 3$, 还有 $|\boldsymbol{A}| = |\boldsymbol{B}|$, 即

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & b \\ 3 & 1 \end{vmatrix}, \quad 2 = 4 - 3b,$$

得到 $b = \dfrac{2}{3}$.

反之, 若 $a = 3, b = \dfrac{2}{3}$, 则

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 4 & \dfrac{2}{3} \\ 3 & 1 \end{pmatrix},$$

$\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的特征多项式均为 $\lambda^2 - 5\lambda + 2$, 它有两个互不相等的实根 $\lambda_1, \lambda_2$, 所以 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 均与

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

相似, 从而 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似.

(3) 设 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同. 由于 $\boldsymbol{A}$ 对称, 所以 $\boldsymbol{B}$ 亦对称. 故 $b = 3$. 利用成对初等行列变换可得到 $\boldsymbol{B}$ 的一个合同标准形为

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -\dfrac{5}{4} \end{pmatrix},$$

所以 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = \operatorname{rank}(\boldsymbol{B}) = 2$, 且 $\boldsymbol{A}$ 的正负惯性指数也都是 1.

易知 $\boldsymbol{A}$ 的一个合同标准形为

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & a-2 \end{pmatrix}.$$

注意到 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同. 所以由 $\boldsymbol{A}$ 的正负惯性指数都是 1 可得到 $a - 2 < 0$, 即 $a < 2$. 最后, 直接可验证, 当 $a < 2, b = 3$ 时 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同. □

**【例 1.3.2】**(第七届全国初赛题)　设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n$ 阶方阵. 其 $n$ 个特征值均为偶数. 证明关于 $\boldsymbol{X}$ 的矩阵方程

$$\boldsymbol{X}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$$

只有零解.

**证明**　$\boldsymbol{X}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$, 即为

$$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}^2.$$

设 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^2$, 且 $\boldsymbol{A}$ 的 $n$ 个特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$. 则 $\boldsymbol{C}$ 的 $n$ 个特征值为

$$1+\lambda_1,1+\lambda_2,\cdots,1+\lambda_n,$$

$\boldsymbol{B}$ 的 $n$ 个特征值为

$$\lambda_1^2,\lambda_2^2,\cdots,\lambda_n^2.$$

设 $\boldsymbol{X}$ 为 $\boldsymbol{X}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$ 的解, 即 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{B}$. 从而

$$\boldsymbol{C}^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{C}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})=\boldsymbol{C}(\boldsymbol{X}\boldsymbol{B})=(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{X}\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{B}^2.$$

以此类推. 对任意的正整数 $k$ 有 $\boldsymbol{C}^k\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{B}^k$.

设 $\boldsymbol{C}$ 的特征多项式为

$$\begin{aligned}f_{\boldsymbol{C}}(\lambda)&=(\lambda-\mu_1)(\lambda-\mu_2)\cdots(\lambda-\mu_n)\\&=\lambda^n+c_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+c_1\lambda+c_0,\end{aligned}$$

其中 $\mu_i=1+\lambda_i,i=1,2,\cdots,n$, 则 $f_{\boldsymbol{C}}(\boldsymbol{C})=\boldsymbol{O}$. 于是

$$\begin{aligned}\boldsymbol{O}=f_{\boldsymbol{C}}(\boldsymbol{C})\boldsymbol{X}&=(\boldsymbol{C}^n+c_{n-1}\boldsymbol{C}^{n-1}+\cdots+c_1\boldsymbol{C}+c_0\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}\\&=\boldsymbol{X}(\boldsymbol{B}^n+c_{n-1}\boldsymbol{B}^{n-1}+c_1\boldsymbol{B}+c_0\boldsymbol{E})\\&=\boldsymbol{X}f_{\boldsymbol{C}}(\boldsymbol{B})=\boldsymbol{X}(\boldsymbol{B}-\mu_1\boldsymbol{E})(\boldsymbol{B}-\mu_2\boldsymbol{E})\cdots(\boldsymbol{B}-\mu_n\boldsymbol{E}),\end{aligned}$$

对任一 $j,1\leqslant j\leqslant n,\boldsymbol{B}-\mu_j\boldsymbol{E}$ 的特征值为

$$\lambda_1^2-\mu_j,\lambda_2^2-\mu_j,\cdots,\lambda_n^2-\mu_j.$$

由于 $\lambda_i^2$ 为偶数, $\mu_j=1+\lambda_j$ 为奇数. 所以 $\boldsymbol{B}-\mu_j\boldsymbol{E}$ 的特征值均不等于 0. 故 $\boldsymbol{B}-\mu_j\boldsymbol{E}$ 可逆. 由此得到 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{O}$. □

**【例 1.3.3】**(第八届全国初赛题)　设 $\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2,\cdots,\boldsymbol{A}_{2017}$ 为 2016 阶实方阵. 证明: 关于 $x_1,x_2,\cdots,x_{2017}$ 的方程

$$\det\left(x_1\boldsymbol{A}_1+x_2\boldsymbol{A}_2+\cdots+x_{2017}\boldsymbol{A}_{2017}\right)=0$$

至少有一组非零实数解, 其中 det 表示行列式.

**证明** 对任意 $1 \leqslant j \leqslant 2017$. 设 $\boldsymbol{A}_j$ 的第 1 列为 $\boldsymbol{P}_j^{(1)}$. 考虑齐次线性方程组

$$x_1\boldsymbol{P}_1^{(1)} + x_2\boldsymbol{P}_2^{(1)} + \cdots + x_{2017}\boldsymbol{P}_{2017}^{(1)} = \boldsymbol{0},$$

这个方程组有 2016 个方程、2017 个未知数. 所以它有非零解. 设 $c_1, c_2, \cdots, c_{2017}$ 是它的一组非零解. 这表明

$$c_1\boldsymbol{A}_1 + c_2\boldsymbol{A}_2 + \cdots + c_{2017}\boldsymbol{A}_{2017}$$

的第 1 列为零向量. 从而

$$\det\left(c_1\boldsymbol{A}_1 + c_2\boldsymbol{A}_2 + \cdots + c_{2017}\boldsymbol{A}_{2017}\right) = 0.$$

故 $c_1, c_2, \cdots, c_{2017}$ 是方程

$$\det\left(x_1\boldsymbol{A}_1 + x_2\boldsymbol{A}_2 + \cdots + x_{2017}\boldsymbol{A}_{2017}\right) = 0$$

的一组非零实数解. □

**【例 1.3.4】**(第九届全国初赛题) 设 $\Gamma = \{\boldsymbol{W}_1, \boldsymbol{W}_2, \cdots, \boldsymbol{W}_r\}$ 为 $r$ 个互不相同的可逆 $n$ 阶复方阵构成的集合. 若该集合关于矩阵乘法封闭 (即 $\forall \boldsymbol{M}, \boldsymbol{N} \in \Gamma$, 有 $\boldsymbol{MN} \in \Gamma$). 证明

$$\sum_{i=1}^{r}\boldsymbol{W}_i = \boldsymbol{O} \text{ 当且仅当 } \sum_{i=1}^{r}\operatorname{tr}(\boldsymbol{W}_i) = 0.$$

**证明** 若 $\sum\limits_{i=1}^{r}\boldsymbol{W}_i = \boldsymbol{O}$, 由迹的加法性质立得 $\sum\limits_{i=1}^{r}\operatorname{tr}(\boldsymbol{W}_i) = 0$.

反之, 设 $\sum\limits_{i=1}^{r}\operatorname{tr}(\boldsymbol{W}_i) = 0$. 由于 $\Gamma$ 对矩阵乘法封闭, 所以 $\forall \boldsymbol{W} \in \Gamma$, 有

$$\boldsymbol{W}\Gamma = \{\boldsymbol{WW}_1, \boldsymbol{WW}_2, \cdots, \boldsymbol{WW}_r\} \subseteq \Gamma.$$

又 $\boldsymbol{W}$ 可逆, 若 $\boldsymbol{WW}_i = \boldsymbol{WW}_j$, 则有 $\boldsymbol{W}_i = \boldsymbol{W}_j$. 这表明 $\boldsymbol{W}\Gamma = \Gamma$.

令 $\boldsymbol{S} = \sum\limits_{i=1}^{r}\boldsymbol{W}_i$, 则 $\boldsymbol{WS} = \boldsymbol{S}$, $\forall \boldsymbol{W} \in \Gamma$. 进而

$$\boldsymbol{S}^2 = \sum_{j=1}^{r}\sum_{i=1}^{r}\boldsymbol{W}_j\boldsymbol{W}_i = \sum_{j=1}^{r}\boldsymbol{W}_j \cdot \boldsymbol{S} = \sum_{j=1}^{r}\boldsymbol{S} = r\boldsymbol{S},$$

即 $\boldsymbol{S}^2 - r\boldsymbol{S} = \boldsymbol{O}$. 若 $\lambda$ 为 $\boldsymbol{S}$ 的一个特征值, 则有 $\lambda^2 - r\lambda = 0$, 即 $\lambda = 0$ 或 $\lambda = r$. 这表明 $\boldsymbol{S}$ 的特征值只可能为 0 或 $r$.

由于 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{S})=0$. 所以 $r$ 不是 $\boldsymbol{S}$ 的特征值, 即 $\boldsymbol{S}$ 的特征值只能为 0, 从而 $\boldsymbol{S}-r\boldsymbol{E}$ 的特征值只能为 $-r$, 即 $\boldsymbol{S}-r\boldsymbol{E}$ 可逆. 由 $\boldsymbol{S}^2-r\boldsymbol{S}=\boldsymbol{O}$ 得 $\boldsymbol{S}(\boldsymbol{S}-r\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$, 从而 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{O}$, 即 $\sum\limits_{i=1}^{r}\boldsymbol{W}_i=\boldsymbol{O}$. □

**【例 1.3.5】**(第九届全国初赛题)　给定非零实数 $a$ 及 $n$ 阶实反对称矩阵 $\boldsymbol{A}$. 记

$$T=\{(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})\,|\,\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}\in M_n(\mathbb{R}),\boldsymbol{X}\boldsymbol{Y}=a\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}\}.$$

证明任取 $T$ 中两个元素 $(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$ 和 $(\boldsymbol{M},\boldsymbol{N})$ 必有

$$\boldsymbol{X}\boldsymbol{N}+\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{O}.$$

**证明**　反证法. 若存在 $(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}),(\boldsymbol{M},\boldsymbol{N})\in T$ 使得

$$\boldsymbol{X}\boldsymbol{N}+\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O},$$

则有

$$\boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{M}\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{O}.$$

因为 $\boldsymbol{X}\boldsymbol{Y}=a\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$, $(\boldsymbol{X}\boldsymbol{Y})^{\mathrm{T}}=a\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$, 又 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A}$, 所以

$$\boldsymbol{X}\boldsymbol{Y}+(\boldsymbol{X}\boldsymbol{Y})^{\mathrm{T}}=2a\boldsymbol{E}.$$

同理

$$\boldsymbol{M}\boldsymbol{N}+(\boldsymbol{M}\boldsymbol{N})^{\mathrm{T}}=2a\boldsymbol{E}.$$

因此

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}&\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{M}&\boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{Y}&\boldsymbol{N}\\ \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{M}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}&=\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}\boldsymbol{Y}+\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{X}\boldsymbol{N}+\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{M}\boldsymbol{Y}+\boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{M}\boldsymbol{N}+\boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix}2a\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&2a\boldsymbol{E}\end{pmatrix}=2a\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

由于 $a\neq0$, 所以 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}&\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{M}&\boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{Y}&\boldsymbol{N}\\ \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{M}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$ 均可逆且

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{Y}&\boldsymbol{N}\\ \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{M}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}&\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{M}&\boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=2a\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}.$$

所以

$$\boldsymbol{Y}\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{N}\boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O},\quad \operatorname{tr}(\boldsymbol{Y}\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}})+\operatorname{tr}(\boldsymbol{N}\boldsymbol{N}^{\mathrm{T}})=0.$$

又 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{Y}\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}),\operatorname{tr}(\boldsymbol{N}\boldsymbol{N}^{\mathrm{T}})\geqslant0$. 因此 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{Y}\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}})=\operatorname{tr}(\boldsymbol{N}\boldsymbol{N}^{\mathrm{T}})=0$. 从而 $\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{O}$. 这样 $\boldsymbol{X}\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{O}$, 与 $a\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 矛盾. □

**【例 1.3.6】**(第八届全国初赛题) 设 $n$ 为奇数, $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为两个 $n$ 阶实方阵且 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{O}$. 记 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{J_A}$ 的特征值集合为 $S_1$. $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{J_B}$ 的特征值集合为 $S_2$, 其中 $\boldsymbol{J_A},\boldsymbol{J_B}$ 分别表示 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的 Jordan 标准形. 证明: $0\in S_1\cup S_2$.

**证明** $0\in S_1\cup S_2$, 即 0 为 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{J_A}$ 或者 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{J_B}$ 的特征值或等价地 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{J_A}$ 或者 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{J_B}$ 中一定有不可逆矩阵.

由于 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{O}$, 所以 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})\leqslant n$.

又 $n$ 为奇数, 所以 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})$ 和 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})$ 中一定有一个小于 $\dfrac{n}{2}$.

若 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})<\dfrac{n}{2}$, 则

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{J_A})\leqslant\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{J_A})<\frac{n}{2}+\frac{n}{2}=n.$$

(注 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})=\operatorname{rank}(\boldsymbol{J_A})$) 这时 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{J_A}$ 不可逆. $0\in S_1$.

同理, 若 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})<\dfrac{n}{2}$, 则 $0\in S_2$. 所以最后一定有 $0\in S_1\cup S_2$. □

**【例 1.3.7】**(第八届全国决赛题 (非数学类)) 已知 $\boldsymbol{A}$ 为 $n$ 阶可逆反对称矩阵, $\boldsymbol{b}$ 为 $n$ 元列向量, 设

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{b}\\ \boldsymbol{b}^{\mathrm{T}} & 0\end{pmatrix},$$

求 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})$.

**解** 对 $\boldsymbol{B}$ 进行初等变换:

$$\boldsymbol{B}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{b}^{\mathrm{T}} & -\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & -\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}\end{pmatrix}.$$

因此

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})=\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})+\operatorname{rank}(-\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}).$$

注意到 $\boldsymbol{A}$ 是可逆反对称矩阵, 故有

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A},\quad \boldsymbol{A}^{-1}=-(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}=-(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}},$$

则

$$-\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}=(-\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b})^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b},$$

由此得 $-\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}=0$, 故 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})=n$.

**【点评】** 此题考察的是矩阵秩的计算问题. 由于 $\boldsymbol{B}$ 是分块形式, 因此使用分块初等变换是自然的.

**【例 1.3.8】**(第三届全国决赛题) 设 $\{\boldsymbol{A}_i\}_{i\in I},\{\boldsymbol{B}_i\}_{i\in I}$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上两个矩阵集合, 称它们在 $\mathbb{F}$ 上相似, 如果存在 $\mathbb{F}$ 上与 $i\in I$ 无关的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}_i\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}_i,\forall i\in I$.

证明: 对有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的两个矩阵集合 $\{\boldsymbol{A}_i\}_{i\in I}$, $\{\boldsymbol{B}_i\}_{i\in I}$ , 如果它们在实数域 $\mathbb{R}$ 上相似, 则它们在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上也相似.

**证明**　$\forall i\in I$, 考虑 $M_n(\mathbb{R})$ 的子空间

$$U_{i,\mathbb{R}}=\{\boldsymbol{T}\in M_n(\mathbb{R})|\boldsymbol{A}_i\boldsymbol{T}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{B}_i\},$$

以及 $M_n(\mathbb{Q})$ 的子空间

$$U_{i,\mathbb{Q}}=\{\boldsymbol{T}\in M_n(\mathbb{Q})|\boldsymbol{A}_i\boldsymbol{T}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{B}_i\},$$

其中 $M_n(\mathbb{R})$, $M_n(\mathbb{Q})$ 分别表示实数域 $\mathbb{R}$ 和有理数域 $\mathbb{Q}$ 上全体 $n$ 阶矩阵构成的向量空间.

令

$$U_{\mathbb{R}}=\bigcap_{i\in I}U_{i,\mathbb{R}},\quad U_{\mathbb{Q}}=\bigcap_{i\in I}U_{i,\mathbb{Q}}.$$

由题意知 $U_{\mathbb{R}}\neq\{0\}$. 由于所涉及的向量空间维数均不超过 $n^2$, 故 $U_{\mathbb{R}}$ 和 $U_{i,\mathbb{Q}}$ 的基实际上就是线性方程组 (这些方程由 $\boldsymbol{A}_i\boldsymbol{T}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{B}_i$ 给出) 的基础解系. 而求它们的基础解系的步骤相同, 因此可以取到一组公共基, 设为 $\boldsymbol{T}_1,\boldsymbol{T}_2,\cdots,\boldsymbol{T}_l$. 考虑多项式

$$f(t_1,t_2,\cdots,t_l)=\det\left(\sum_{k=1}^{l}t_k\boldsymbol{T}_k\right),$$

由 $U_{\mathbb{R}}$ 含实可逆矩阵可知, 存在一组实数 $s_1,s_2,\cdots,s_l$ 满足

$$f(s_1,s_2,\cdots,s_l)\neq 0.$$

这表明 $f$ 作为 $\mathbb{Q}$ 上的多项式不是零多项式, 因此存在一组有理数 $r_1,r_2,\cdots,r_l$ 使得

$$f(r_1,r_2,\cdots,r_l)\neq 0.$$

此时

$$\boldsymbol{P}=\sum_{k=1}^{l}r_k\boldsymbol{T}_k\in U_{\mathbb{Q}}$$

且 $\forall i\in I$, 都有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}_i\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}_i$. □

**【点评】**　此题讨论的是一组矩阵同时相似变换的问题. 平时习题中讨论的多是一组矩阵同时对角化的问题. 同时相似变换或同时合同变换到我们给定的特殊形状的矩阵, 在工程应用中往往发挥着重要的作用. 事实上, 广义 Schur 分解也属于此范畴 (所谓广义 Schur 分解是指 $\forall\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\in M_n(\mathbb{C})$, 则必存在酉阵 $\boldsymbol{Q}$ 和 $\boldsymbol{Z}$ 使得 $\boldsymbol{Q}^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{Z}$ 与 $\boldsymbol{Q}^*\boldsymbol{B}\boldsymbol{Z}$ 均为上三角阵, 这里 $\boldsymbol{Q}^*$ 表示 $\boldsymbol{Q}$ 的共轭转置).

**【例 1.3.9】**(第十届全国决赛题 (非数学类)) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $n$ 阶幂零矩阵, 即满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$. 证明: 若 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 $r$, 且 $1\leqslant r<\dfrac{n}{2}$, 则存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}_r&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{E}_r$ 为 $r$ 阶单位矩阵.

**证明** 由 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})=r$ 知, 存在 $n$ 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{H},\boldsymbol{Q}$, 使得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{H}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}.$$

又由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$, 有

$$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{H}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{H}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{O}.$$

令 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{H}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{R}_{11}&\boldsymbol{R}_{12}\\ \boldsymbol{R}_{21}&\boldsymbol{R}_{22}\end{pmatrix}$, 则有

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{R}_{11}&\boldsymbol{R}_{12}\\ \boldsymbol{R}_{21}&\boldsymbol{R}_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}=\boldsymbol{O},$$

即 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{R}_{11}&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}=\boldsymbol{O},\boldsymbol{R}_{11}=\boldsymbol{O}.$

注意到 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{R}_{12}\\ \boldsymbol{R}_{21}&\boldsymbol{R}_{22}\end{pmatrix}\boldsymbol{H}^{-1}$, 因此有

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{H}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{R}_{12}\\ \boldsymbol{R}_{21}&\boldsymbol{R}_{22}\end{pmatrix}\boldsymbol{H}^{-1}=\boldsymbol{H}\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{R}_{12}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{H}^{-1},$$

故有

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})=\operatorname{rank}(\boldsymbol{R}_{12})=r,$$

$\boldsymbol{R}_{12}$ 为行满秩矩阵.

因为 $r<\dfrac{n}{2}$, 所以存在 $r$ 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{S}_1$ 和 $n-r$ 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{S}_2$, 使得 $\boldsymbol{S}_1\boldsymbol{R}_{12}\boldsymbol{S}_2=(\boldsymbol{E}_r,\ \boldsymbol{O})$. 令 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{H}\begin{pmatrix}\boldsymbol{S}_1^{-1}&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{S}_2\end{pmatrix}$, 则有

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{S}_1&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{S}_2^{-1}\end{pmatrix}\boldsymbol{H}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{H}\begin{pmatrix}\boldsymbol{S}_1^{-1}&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{S}_2\end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \boldsymbol{S}_1 & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{S}_2^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{R}_{12} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{S}_1^{-1} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{S}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}. \quad \square$$

**【点评】** 此题考察的焦点是与矩阵秩相关联的等价标准形以及分块矩阵的乘法运算. 事实上, 本题若利用矩阵的 Jordan 标准形, 则能更加直接地得到答案.

**【例 1.3.10】**(第九届全国决赛题 (非数学类)) 设 $a, b, c, d$ 是互不相同的正实数, $x, y, z, w$ 是实数, 满足

$$a^x = bcd, \quad b^y = cda, \quad c^z = dab, \quad d^w = abc.$$

计算行列式

$$\begin{vmatrix} -x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -y & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -z & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -w \end{vmatrix}$$

的值.

**解** 将所给四个等式取对数, 得到以 $\ln a, \ln b, \ln c, \ln d$ 为解的线性方程组:

$$\begin{cases} -xx_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 - yx_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 + x_2 - zx_3 + x_4 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 - wx_4 = 0. \end{cases}$$

该方程组的系数矩阵为

$$\begin{pmatrix} -x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -y & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -z & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -w \end{pmatrix}.$$

由于 $a, b, c, d$ 互不相同, 故该方程组有非零解 $\begin{pmatrix} \ln a \\ \ln b \\ \ln c \\ \ln d \end{pmatrix}$, 从而该方程组的系数行列式必为 0 (Cramer 法则), 即所求的行列式为 0.

**【点评】** 此题为典型的利用行列式性质求行列式值的问题, 其关键技巧在于巧妙地将现有条件转化为线性方程组有非零解, 从而使用 Cramer 法则迅速得到结果.

**【例 1.3.11】**(第八届全国决赛题 (非数学类)) 设 $n$ 阶方阵 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}$, 证明: 若存在正整数 $k$ 使得 $\boldsymbol{A}^k = \boldsymbol{O}$, 则有行列式 $|\boldsymbol{B} + 2017\boldsymbol{A}| = |\boldsymbol{B}|$.

**证明** 由 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{O}$ 知 $|\boldsymbol{A}|=0$. 又由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 得

$$|\boldsymbol{B}+2017\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}+2016\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{AB}+2016\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}+2016\boldsymbol{E}|=0.$$

再次由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 可得 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}$, 从而 $|\boldsymbol{B}|\cdot|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=0$. 因 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{O}$, 从而 $\boldsymbol{A}$ 的特征值皆为 0, $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 的特征值皆为 $-1$, 因此有 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|\neq 0$, 进而 $|\boldsymbol{B}|=0$, 所以

$$|\boldsymbol{B}+2017\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|.$$ □

**【点评】** 此题考察的仍是行列式的计算问题. 利用的主要知识点是: 方阵的行列式等于该方阵的特征值之积.

**【例 1.3.12】**(第五届全国决赛题 (非数学类)) 设矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&1\\3&4&a\\1&2&2\end{pmatrix},$$

其中 $a$ 为常数, 矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足关系式 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}$, 其中 $\boldsymbol{E}$ 为单位矩阵, 且 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{E}$. 试求常数 $a$ 的值.

**解** 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}$ 得 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$. 再由 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{E}$ 知 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 必为不可逆矩阵, 从而 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$. 直接计算可知

$$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}2&2&1\\3&5&a\\1&2&3\end{vmatrix}=13-2a=0,$$

解得 $a=\dfrac{13}{2}$.

**【点评】** 此题实际考察的是可逆矩阵的基本性质. 只要知道可逆矩阵的几个基本的等价定义即可解此题.

**【例 1.3.13】**(第六届全国决赛题 (非数学类)) 设 $\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2,\boldsymbol{B}_1,\boldsymbol{B}_2$ 皆为 $n$ 阶方阵, 其中 $\boldsymbol{A}_2,\boldsymbol{B}_2$ 可逆. 证明: 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ 使得

$$\boldsymbol{PA}_i\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}_i\quad(i=1,2)$$

成立的充要条件是 $\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{B}_2^{-1}$ 相似.

**证明** **必要性** 由条件得 $\boldsymbol{A}_1=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{Q}^{-1},\boldsymbol{A}_2=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}_2\boldsymbol{Q}^{-1}$. 因此有

$$\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2^{-1}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{B}_2^{-1}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{B}_2^{-1}\boldsymbol{P},$$

即有 $\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{B}_2^{-1}$ 相似.

**充分性**　由 $\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{B}_2^{-1}$ 相似知, 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得

$$\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2^{-1}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{B}_2^{-1},$$

进而有

$$\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}_1=\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{B}_2^{-1}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}_2.$$

令 $\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{B}_2^{-1}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}_2$, 则有 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}_1=\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{Q}^{-1}$, 即 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}_1$.

另一方面, 有 $\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{B}_2^{-1}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}_2\Leftrightarrow\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}_2$. □

**【点评】**　此题表面上看是考察两个矩阵同时等价的问题, 实质上只需熟练掌握可逆矩阵的基本性质即可.

**【例 1.3.14】**(第七届全国决赛题 (非数学类))　设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵, $\boldsymbol{B}$ 是 $n\times p$ 矩阵, $\boldsymbol{C}$ 是 $p\times q$ 矩阵, 证明:

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{C})-\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})\leqslant\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}),$$

其中 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{X})$ 表示矩阵 $\boldsymbol{X}$ 的秩.

**证明**　欲证的不等式即

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{C})\leqslant\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})=\operatorname{rank}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}.$$

注意到

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_m&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_q&\boldsymbol{O}\\-\boldsymbol{C}&\boldsymbol{E}_p\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\\-\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}.$$

因此有

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}&=\operatorname{rank}\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\\-\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\geqslant\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})+\operatorname{rank}(-\boldsymbol{B}\boldsymbol{C})\\&=\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}),\end{aligned}$$

即

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})\geqslant\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}).$$ □

**【点评】**　证明矩阵秩的不等式往往利用的是分块矩阵及分块初等变换不改变矩阵的秩来完成的. 本题是这一类型的典型代表. 事实上, 本题欲证的结论即著名的 Frobenius 秩不等式.

**【例 1.3.15】**(第十五届全国初赛题)　证明对任意 $n$ 阶方阵 $\boldsymbol{A}$, 存在主对角线上元素为 1 或 $-1$ 的 $n$ 阶对角矩阵 $\boldsymbol{J}$ 使得 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{J}$ 可逆.

**证明** 对 $n$ 作归纳. 当 $n=1$ 时, $\boldsymbol{A}=(a)$, 显然 $a+1$ 或者 $a-1$ 中一定有一个数非零, 结论成立.

设结论对 $n-1$ 阶矩阵成立, 下面考察 $n$ 阶方阵 $\boldsymbol{A}$. 记

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{\beta}\\ \boldsymbol{\alpha} & a_{nn}\end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{A}_1$ 为 $n-1$ 阶矩阵, $\boldsymbol{\alpha}$ 为 $n-1$ 维行向量, $\boldsymbol{\beta}$ 为 $n-1$ 维列向量, $a_{nn}$ 为一个数. 由归纳假设, 存在主对角线上元素为 1 或 $-1$ 的 $n-1$ 阶对角矩阵 $\boldsymbol{J}_1$ 使得 $\boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{J}_1$ 可逆.

从而

$$\begin{aligned}&\left|\boldsymbol{A}+\begin{pmatrix}\boldsymbol{J}_1 & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & 1\end{pmatrix}\right|-\left|\boldsymbol{A}+\begin{pmatrix}\boldsymbol{J}_1 & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & -1\end{pmatrix}\right|\\ =&\begin{vmatrix}\boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{J}_1 & \boldsymbol{\beta}\\ \boldsymbol{\alpha} & a_{nn}+1\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}\boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{J}_1 & \boldsymbol{\beta}\\ \boldsymbol{\alpha} & a_{nn}-1\end{vmatrix}\\ =&\begin{vmatrix}\boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{J}_1 & \boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\beta}\\ \boldsymbol{\alpha} & (a_{nn}+1)-(a_{nn}-1)\end{vmatrix}\\ =&\,2\left|\boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{J}_1\right|\neq 0.\end{aligned}$$

这表明上式最左边的两个行列式中至少有一个非零.

令

$$\boldsymbol{J}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{J}_1 & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & 1\end{pmatrix},\quad \text{若}\quad \left|\boldsymbol{A}+\begin{pmatrix}\boldsymbol{J}_1 & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & 1\end{pmatrix}\right|\neq 0,$$

或者

$$\boldsymbol{J}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{J}_1 & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & -1\end{pmatrix},\quad \text{若}\quad \left|\boldsymbol{A}+\begin{pmatrix}\boldsymbol{J}_1 & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & -1\end{pmatrix}\right|\neq 0,$$

则 $\boldsymbol{J}$ 为主对角线上元素为 1 或 $-1$ 的 $n$ 阶对角矩阵且 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{J}|\neq 0$, 即 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{J}$ 可逆, 所以结论对 $n$ 阶矩阵成立.

由归纳法原理, 结论对任意阶方阵成立. □

**【例 1.3.16】**（第十五届全国初赛题） 设 $n\geqslant 3$ 为自然数, $\theta=\dfrac{2\pi}{n}$. 对任意 $1\leqslant s,t\leqslant n$, 取 $a_{st}=\sin(s+t)\theta$, 令矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{st})_{n\times n}$, 计算 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{2023}$ 的行列式, 其中 $\boldsymbol{E}$ 为 $n$ 阶单位矩阵.

**解** **(方法 1)**(1) 显见 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵, 可以对角化. 当 $n\geqslant 3$ 且 $n\neq 4$ 时, $a_{11}=\sin\dfrac{4\pi}{n}\neq 0$ 恒成立, 而当 $n=4$ 时, 有 $a_{12}=\sin\dfrac{3\pi}{2}\neq 0$, 所以 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$.

(2) 断言: $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式为 $x^3-\dfrac{n^2}{4}x$. 事实上, 对任意 $1\leqslant s,t\leqslant n$,

$$\sin(s+t)\theta=\frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}(s+t)\theta}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(s+t)\theta}\right).$$

令

$$\boldsymbol{v}=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\\ \mathrm{e}^{\mathrm{i}2\theta}\\ \vdots\\ \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}\end{pmatrix},$$

则容易得到

$$\boldsymbol{A}=\frac{1}{2\mathrm{i}}(\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}-\overline{\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}})=\frac{1}{2\mathrm{i}}(\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}-\overline{\boldsymbol{v}}\boldsymbol{v}^{*}),$$

其中 $\boldsymbol{v}^{*}=\overline{\boldsymbol{v}}^{\mathrm{T}}$. 注意到

$$\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{v}=\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}+\mathrm{e}^{2\mathrm{i}2\theta}+\cdots+\mathrm{e}^{2\mathrm{i}n\theta}=\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}\cdot\frac{1-\mathrm{e}^{2\mathrm{i}n\theta}}{1-\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}}=0$$

和

$$\boldsymbol{v}^{*}\boldsymbol{v}=1+1+\cdots+1=n.$$

故有

$$\boldsymbol{A}^2=-\frac{1}{4}\left[(\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}-\overline{\boldsymbol{v}}\boldsymbol{v}^{*})(\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}-\overline{\boldsymbol{v}}\boldsymbol{v}^{*})\right]=\frac{n}{4}(\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{*}+\overline{\boldsymbol{v}}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}).$$

所以

$$\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{A}=\frac{n}{4}[(\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{*}+\overline{\boldsymbol{v}}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}-\overline{\boldsymbol{v}}\boldsymbol{v}^{*})]\cdot\frac{1}{2\mathrm{i}}=\frac{n^2}{4}\boldsymbol{A}.$$

由此得 $\boldsymbol{A}$ 的一个零化多项式为 $x^3-\dfrac{n^2}{4}x$.

由

$$x^3-\frac{n^2}{4}x=x\left(x+\frac{n}{2}\right)\left(x-\frac{n}{2}\right)$$

可知 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式 $\varphi(x)$ 只可能是下列 7 个多项式之一:

$$x,\ x+\frac{n}{2},\ x-\frac{n}{2},\ x\left(x+\frac{n}{2}\right),\ x\left(x-\frac{n}{2}\right),\ \left(x+\frac{n}{2}\right)\left(x-\frac{n}{2}\right),\ x^3-\frac{n^2}{4}x.$$

显然, $\varphi(x)$ 不可能为一次多项式, 因为 $x$, $x+\dfrac{n}{2}$, $x-\dfrac{n}{2}$ 均不能零化 $\boldsymbol{A}$ (关于 $x$, 由 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 知 $x$ 不能零化 $\boldsymbol{A}$; 对 $x+\dfrac{n}{2}$ 和 $x-\dfrac{n}{2}$, 考察 $\boldsymbol{A}\pm\dfrac{n}{2}\boldsymbol{E}$ 的 $(1,1)$ 位置元素, 由 $\dfrac{n}{2}>1$ 直接知 $\boldsymbol{A}\pm\dfrac{n}{2}\boldsymbol{E}$ 的 $(1,1)$ 位置元素不可能为 0).

其次, $\varphi(x)$ 也不可能为二次多项式. 我们先考察多项式 $x\left(x+\dfrac{n}{2}\right)$, 看 $\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}+\dfrac{n}{2}\boldsymbol{E}\right)$ 的 $(n,n)$ 位置元素. $\boldsymbol{A}^2$ 的 $(n,n)$ 位置元素为

$$\frac{n}{4}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta})=\frac{n}{2},$$

$\boldsymbol{A}$ 的 $(n,n)$ 位置元素为

$$\sin 2n\frac{2\pi}{n}=0,$$

从而 $\dfrac{n}{2}\boldsymbol{A}$ 的 $(n,n)$ 位置元素也为 0, 这便得到 $\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{A}+\dfrac{n}{2}\boldsymbol{E}\right)$ 的 $(n,n)$ 位置元素为 $\dfrac{n}{2}\neq 0$. 故 $x\left(x+\dfrac{n}{2}\right)$ 不能充当 $\varphi(x)$.

同理可知, $x\left(x-\dfrac{n}{2}\right)$ 和 $x^2-\left(\dfrac{n}{2}\right)^2$ 也不能充当 $\varphi(x)$. 至此我们得到 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式 $\varphi(x)$ 为 $x^3-\dfrac{n^2}{4}x$. 断言成立.

(3) 由于 $x^3-\dfrac{n^2}{4}x=x\left(x+\dfrac{n}{2}\right)\left(x-\dfrac{n}{2}\right)$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式, 得到 $\boldsymbol{A}$ 的互不相同的特征值为 0, $\dfrac{n}{2}$ 和 $-\dfrac{n}{2}$. 再由

$$\boldsymbol{A}=\frac{1}{2\mathrm{i}}(\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}-\overline{\boldsymbol{v}}\boldsymbol{v}^{*})$$

可知 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})\leqslant\operatorname{rank}(\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}})+\operatorname{rank}(\overline{\boldsymbol{v}}\boldsymbol{v}^{*})\leqslant 2$, 因此 $\boldsymbol{A}$ 至多有两个非零特征值. 故 $\boldsymbol{A}$ 的 $n$ 个特征值为

$$\underbrace{0,\cdots,0}_{n-2},\frac{n}{2},-\frac{n}{2},$$

所以 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{2023}$ 的 $n$ 个特征值为

$$\underbrace{1,\cdots,1}_{n-2},1+\left(\frac{n}{2}\right)^{2023},1-\left(\frac{n}{2}\right)^{2023}.$$

由此得到

$$|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{2023}|=\left(1+\left(\frac{n}{2}\right)^{2023}\right)\left(1-\left(\frac{n}{2}\right)^{2023}\right)=1-\left(\frac{n}{2}\right)^{4046}.$$

(**方法 2**) 根据题设可知, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可表示为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\sin\theta & \cos\theta\\ \sin 2\theta & \cos 2\theta\\ \vdots & \vdots\\ \sin n\theta & \cos n\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\theta & \cos 2\theta & \cdots & \cos n\theta\\ \sin\theta & \sin 2\theta & \cdots & \sin n\theta\end{pmatrix}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{C},$$

其中

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\sin\theta & \cos\theta\\ \sin 2\theta & \cos 2\theta\\ \vdots & \vdots\\ \sin n\theta & \cos n\theta\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}\cos\theta & \cos 2\theta & \cdots & \cos n\theta\\ \sin\theta & \sin 2\theta & \cdots & \sin n\theta\end{pmatrix}.$$

利用行列式降阶公式, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式可化为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BC}|=\lambda^{n-2}\,|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{CB}|\,.$$

因为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{CB}&=\begin{pmatrix}\cos\theta & \cos 2\theta & \cdots & \cos n\theta\\ \sin\theta & \sin 2\theta & \cdots & \sin n\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sin\theta & \cos\theta\\ \sin 2\theta & \cos 2\theta\\ \vdots & \vdots\\ \sin n\theta & \cos n\theta\end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{2}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\sin 2k\theta & \displaystyle\sum_{k=1}^{n}\cos^2 k\theta\\ \displaystyle\sum_{k=1}^{n}\sin^2 k\theta & \dfrac{1}{2}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\sin 2k\theta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & \dfrac{n}{2}\\ \dfrac{n}{2} & 0\end{pmatrix},\end{aligned}$$

所以

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\lambda^{n-2}\begin{vmatrix}\lambda & -\dfrac{n}{2}\\ -\dfrac{n}{2} & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^{n-2}\left(\lambda^2-\frac{n^2}{4}\right).$$

可见 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda=0$ ($n-2$ 重), $\lambda=\pm\dfrac{n}{2}$, 矩阵 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{2023}$ 的特征值为 $1$($n-2$ 重), $1\pm\left(\dfrac{n}{2}\right)^{2023}$, 于是

$$\left|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{2023}\right|=\left(1+\left(\frac{n}{2}\right)^{2023}\right)\left(1-\left(\frac{n}{2}\right)^{2023}\right)=1-\left(\frac{n}{2}\right)^{4046}.$$

**【注 1.3.1】**　这里, 用到了三角函数公式. 因为 $\theta=\dfrac{2\pi}{n}$, 所以 $\sin\theta\neq 0$, 因此

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}\sin 2k\theta&=\frac{1}{2\sin\theta}\sum_{k=1}^{n}2\sin\theta\sin 2k\theta=\frac{1}{2\sin\theta}\sum_{k=1}^{n}(\cos(2k-1)\theta-\cos(2k+1)\theta)\\ &=\frac{1}{2\sin\theta}(\cos\theta-\cos(2n+1)\theta)=0,\end{aligned}$$

$$\sum_{k=1}^{n}\cos 2k\theta=\frac{1}{2\sin\theta}\sum_{k=1}^{n}2\sin\theta\cos 2k\theta=\frac{1}{2\sin\theta}\sum_{k=1}^{n}(\sin(2k+1)\theta-\sin(2k-1)\theta)$$
$$=\frac{1}{2\sin\theta}(\sin(2n+1)\theta-\sin\theta)=0.$$

**【例 1.3.17】**（第十四届全国初赛题） 设矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix},$$

矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 可交换, 其元素均为正整数且行列式为 1. 证明存在正整数 $k$ 使得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^k$.

**证明** 令

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}.$$

由于 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 可交换, 可得 $c=b$, $d=a-b$. $\boldsymbol{B}$ 的元素均为正整数, 故 $a,b$ 为正整数且 $a>b$. 再由 $\det\boldsymbol{B}=1$ 得到 $a^2-ab-b^2=1$.

若 $b=1$, 则由 $a^2-ab-b^2=1$ 易得 $a=2$, 因此

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}.$$

若 $b>1$, 考察矩阵

$$\boldsymbol{B}_1=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a&b\\b&a-b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a-b&2b-a\\2b-a&2a-3b\end{pmatrix}.$$

令 $a_1=a-b$, $b_1=2b-a$, 则有 $2a-3b=a_1-b_1$, 即

$$\boldsymbol{B}_1=\begin{pmatrix}a_1&b_1\\b_1&a_1-b_1\end{pmatrix}.$$

显然 $a_1$ 为正整数. 若 $a>2b$, 则有 $1+b^2=a^2-ab=a(a-b)>2b^2$, 即 $b^2<1$, 矛盾, 由此得到 $b_1=2b-a$ 也是正整数. 显然 $a_1^2-a_1b_1-b_1^2=\det\boldsymbol{B}_1=(\det\boldsymbol{A})^{-1}\det\boldsymbol{B}=1$, 即 $a_1(a_1-b_1)=1+b_1^2>0$, 从而 $a_1>b_1$. 这表明矩阵 $\boldsymbol{B}_1$ 中的元素 $a_1,b_1$ 满足矩阵 $\boldsymbol{B}$ 中元素 $a,b$ 所满足的条件, 但是 $b_1=b-(a-b)<b$. 若 $b_1>1$, 则类似地有矩阵

$$\boldsymbol{B}_2=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}_1=(\boldsymbol{A}^{-1})^2\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a_2&b_2\\b_2&a_2-b_2\end{pmatrix}$$

中的元素 $a_2, b_2$ 也满足矩阵 $\boldsymbol{B}$ 中元素 $a, b$ 所满足的条件, 但是 $b_2 < b_1 < b$. 继续进行下去, 通过左乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 有限次, 比如 $s$ 次后可以使得到的矩阵

$$\boldsymbol{B}_s = (\boldsymbol{A}^{-1})^s \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} a_s & b_s \\ b_s & a_s - b_s \end{pmatrix}$$

中的元素 $a_s, b_s$ 满足 $a_s > b_s > 0$, $a_s^2 - a_s b_s - b_s^2 = 1$ 且 $b_s$ 为最小正整数, 即 $b_s = 1$.

由前面的证明得到 $\boldsymbol{B}_s = \boldsymbol{A}$, 从而 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^{s+1}$, 令 $k = s+1$ 即可. □

**【例 1.3.18】**(第十三届全国初赛补赛题)　设 $a_1, a_2, a_3$ 为满足 $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1$ 的一组实数, $b_1, b_2$ 为满足 $b_1^2 + b_2^2 = 1$ 的一组实数. 又设 $\boldsymbol{M}_1$ 为 $5 \times 3$ 矩阵, 其中每一行均为 $a_1, a_2, a_3$ 的一个排列; $\boldsymbol{M}_2$ 为 $5 \times 2$ 矩阵, 其中每一行均为 $b_1, b_2$ 的一个排列. 令 $\boldsymbol{M} = (\boldsymbol{M}_1, \boldsymbol{M}_2)$, 它为 $5 \times 5$ 矩阵. 证明:

(1) $(\mathrm{tr}(\boldsymbol{M}))^2 \leqslant (5 + 2\sqrt{6})\,\mathrm{rank}(\boldsymbol{M})$;

(2) $\boldsymbol{M}$ 必有绝对值小于或等于 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 的实特征值 $\lambda$, 其中 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{M}), \mathrm{rank}(\boldsymbol{M})$ 分别表示 $\boldsymbol{M}$ 的迹和秩.

**证明**　(1) 将 $\boldsymbol{M}$ 进一步分块为 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{3\times 3} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}_{2\times 2} \end{pmatrix}$. 显见 $\boldsymbol{M} \neq \boldsymbol{O}$.

取 $\boldsymbol{M}$ 的 Jordan 分解

$$\boldsymbol{P}\boldsymbol{M}\boldsymbol{P}^{-1} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{J}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{J}_t \end{pmatrix},$$

并不失一般性, 令 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_s$ 为 $\boldsymbol{M}$ 的非零特征值, $\lambda_{s+1} = \cdots = \lambda_5 = 0$. 于是, 由 $\boldsymbol{M}$ 的 Jordan 分解可看出 $s \leqslant \mathrm{rank}(\boldsymbol{M})$, 且

$$(\,\mathrm{tr}\,(\boldsymbol{M}))^2 = \left|\sum_{i=1}^{s} \lambda_i\right|^2 \leqslant s \sum_{i=1}^{s} |\lambda_i|^2 \leqslant \mathrm{rank}(\boldsymbol{M}) \sum_{i=1}^{s} |\lambda_i|^2.$$

上式中第一个不等式来自 Schwarz (施瓦茨) 不等式.

注意到

$$\mathrm{tr}\,(\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}) = 3, \quad \mathrm{tr}\,(\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}) = 2,$$
$$\mathrm{tr}\,(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}) = 3, \quad \mathrm{tr}\,(\boldsymbol{D}\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}) = 2.$$

构造方阵 $\boldsymbol{K}$ 为

$$\boldsymbol{K} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \sqrt[4]{\dfrac{2}{3}}\boldsymbol{B} \\ \sqrt[4]{\dfrac{3}{2}}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix},$$

则有

$$\boldsymbol{K}\boldsymbol{K}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\sqrt{\dfrac{2}{3}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} & * \\ * & \sqrt{\dfrac{3}{2}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{D}\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}.$$

从而,

$$\operatorname{tr}(\boldsymbol{K}\boldsymbol{K}^{\mathrm{T}})=\operatorname{tr}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})+\operatorname{tr}(\boldsymbol{D}\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}})+\sqrt{\frac{2}{3}}\operatorname{tr}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})+\sqrt{\frac{3}{2}}\operatorname{tr}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}})=5+2\sqrt{6}.$$

又因为有等式

$$\boldsymbol{K}=\begin{pmatrix}\sqrt[4]{\dfrac{2}{3}}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt[4]{\dfrac{3}{2}}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_2\end{pmatrix},$$

从而 $\boldsymbol{K}$ 与 $\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D}\end{pmatrix}$ 相似, 故 $\boldsymbol{M}$ 与 $\boldsymbol{K}$ 有相同的特征值, 进而由 Schur 不等式得

$$\sum_{i=1}^{s}|\lambda_i|^2=\sum_{i=1}^{5}|\lambda_i|^2\leqslant\operatorname{tr}(\boldsymbol{K}\boldsymbol{K}^{\mathrm{T}})=5+2\sqrt{6}.$$

从而有

$$|\operatorname{tr}(\boldsymbol{M})|^2\leqslant(5+2\sqrt{6})\operatorname{rank}(\boldsymbol{M}).$$

(1) 获证.

(2) 考虑 $\boldsymbol{M}$ 的极端情形：$\boldsymbol{M}_1$ 的每一行均取 $a_1,a_2,a_3$; $\boldsymbol{M}_2$ 的每一行均取 $b_1,b_2$, 则此时 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{M})=1$. 由 (1) 得

$$(\operatorname{tr}(\boldsymbol{M}))^2=(\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})+\operatorname{tr}(\boldsymbol{D}))^2=(a_1+a_2+a_3+b_1+b_2)^2\leqslant 5+2\sqrt{6}.$$

一般情形下, 注意到 $\boldsymbol{M}$ 有 $\lambda=a_1+a_2+a_3+b_1+b_2$ 为其特征值, 此 $\lambda$ 满足

$$|\lambda|\leqslant\sqrt{5+2\sqrt{6}}=\sqrt{2}+\sqrt{3}.$$ □

**【点评】** (2) 也可使用如下方法证明. 由 Schwarz 不等式知

$$\left(\sum_{i=1}^{3}a_i\right)^2\leqslant 3\cdot 1,\quad \left(\sum_{i=1}^{2}b_i\right)^2\leqslant 2\cdot 1,$$

从而有

$$|a_1+a_2+a_3+b_1+b_2|\leqslant|a_1+a_2+a_3|+|b_1+b_2|\leqslant\sqrt{3}+\sqrt{2}.$$

注意到 $\boldsymbol{M}$ 有 $\lambda = a_1 + a_2 + a_3 + b_1 + b_2$ 为其特征值, 此 $\lambda$ 满足

$$|\lambda| \leqslant \sqrt{2} + \sqrt{3}.$$

获证. 此题考察的是矩阵的秩、迹、特征值之间的关系, 总体说来难度系数较大.

**【例 1.3.19】**(第十三届全国初赛题)　设 $R = \{0, 1, -1\}$, $\Gamma = \{\det(a_{ij})_{3\times 3} | a_{ij} \in R\}$, 即 $\Gamma$ 为 $R$ 上的三阶行列式全体. 试问 $\Gamma$ 由多少个元素所组成?

**解**　首先, 通过直接检验可知

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1,$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2, \quad \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3,$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 4.$$

其次, 由于交换两行, 行列式值改变符号, 因此有 $\Gamma \supseteq \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$.

最后, 我们证明: $\forall (a_{ij})_{3\times 3}, a_{ij} \in R$, 总有 $|\det(a_{ij})| \leqslant 4$.

事实上, 由对角线法则可知

$$\det(a_{ij}) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{32}a_{21} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{32}a_{23}.$$

记

$$b_1 = a_{11}a_{22}a_{33}, \quad b_2 = a_{12}a_{23}a_{31}, \quad b_3 = a_{13}a_{32}a_{21},$$

$$b_4 = -a_{13}a_{22}a_{31}, \quad b_5 = -a_{12}a_{21}a_{33}, \quad b_6 = -a_{11}a_{32}a_{23}.$$

直接观察可知：每个 $a_{ij}$ 在单项 $b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6$ 中共出现两次, 且

$$b_1b_2b_3b_4b_5b_6 = -a_{11}^2a_{12}^2a_{13}^2a_{21}^2a_{22}^2a_{23}^2a_{31}^2a_{32}^2a_{33}^2.$$

因此立即可得：若有某个 $a_{ij} = 0$, 则 $b_1, b_2, \cdots, b_6$ 中至少有两个为 0, 从而 $|\det(a_{ij})| \leqslant 4$. 倘若每个 $a_{ij}$ 都不等于 0, 则由 $a_{ij} = \pm 1$ 得 $b_1, b_2, \cdots, b_6$ 之积等于 $-1$, 从而至少有一个 $b_i$ 为 $-1$, 同时也至少有一个 $b_j$ 为 1, 否则与 $b_1b_2b_3b_4b_5b_6 = -1$ 矛盾. 结果 $b_i$ 与 $b_j$ 互相抵消, 仍有 $|\det(a_{ij})| \leqslant 4$.

至此, 综上所得, $\Gamma = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$, $\Gamma$ 共由 9 个元素所组成.

**【例 1.3.20】**(第十二届全国初赛题) 设 $\sigma$ 是 $n$ 维复向量空间 $\mathbb{C}^n$ 的一个线性变换, $\mathbb{1}$ 为恒等变换. 证明以下两个结论等价:

(1) $\sigma = k\mathbb{1}$, $k \in \mathbb{C}$;

(2) 存在 $\sigma$ 的 $n+1$ 个特征向量 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \cdots, \boldsymbol{v}_{n+1}$, 这 $n+1$ 个向量中任何 $n$ 个向量均线性无关.

**证明** (1)⇒(2). 取 $\boldsymbol{v}_1 = \boldsymbol{e}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_n = \boldsymbol{e}_n, \boldsymbol{v}_{n+1} = \boldsymbol{e}_1 + \boldsymbol{e}_2 + \cdots + \boldsymbol{e}_n$, 其中

$$\boldsymbol{e}_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

则易知 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \cdots, \boldsymbol{v}_{n+1}$ 都是 $\sigma$ 的特征向量, 且这 $n+1$ 个向量中任何 $n$ 个向量均线性无关. 事实上, 前 $n$ 个向量 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \cdots, \boldsymbol{v}_n$ 显然线性无关. 另外, 由这 $n+1$ 个向量中的任意 $n$ 个向量构成的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & & & 1 & & & \\ & \ddots & & \vdots & & & \\ & & 1 & 1 & & & \\ & & & 1 & & & \\ & & & 1 & 1 & & \\ & & & \vdots & & \ddots & \\ & & & 1 & & & 1 \end{pmatrix},$$

其行列式 $= \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ & \ddots & \vdots \\ & & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, 故这 $n$ 个向量线性无关.

(2)⇒(1). 设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_{n+1}$ 分别为相应于 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \cdots, \boldsymbol{v}_{n+1}$ 的特征值, 其和为 $s$ (即 $s = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_{n+1}$). 由条件知: $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \cdots, \boldsymbol{v}_{i-1}, \boldsymbol{v}_{i+1}, \cdots, \boldsymbol{v}_{n+1}$ 线性无关. 因此它可充当 $\mathbb{C}^n$ 的基, $\sigma$ 在此基下的矩阵为 $\boldsymbol{A}$, 则有

$$\operatorname{tr}(\sigma) = \operatorname{tr}(\boldsymbol{A}) = \sum_{j \neq i} \lambda_j = s - \lambda_i.$$

若取 $\mathbb{C}^n$ 的基为 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \cdots, \boldsymbol{v}_{j-1}, \boldsymbol{v}_{j+1}, \cdots, \boldsymbol{v}_{n+1}$, 则 $\sigma$ 在此基下的矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的迹为

$$\operatorname{tr}(\boldsymbol{B}) = s - \lambda_j.$$

注意到 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$, 从而 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})$, 从而 $\lambda_i=\lambda_j$, 故有 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_{n+1}$. 进而 $\boldsymbol{A}=k\boldsymbol{E}$, 其中 $k=\lambda_1$. 换句话说, $\sigma=k\mathbb{1}$. □

**【点评】** 此题考察的是求线性变换的具体形式. 只需掌握线性变换在不同基下的矩阵必是相似的这一论断即可.

## 1.4 能力拓展与训练

1. 设

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} c_0 & & & & c_1\\ c_1 & c_0 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & c_1 & c_0 & \\ & & & c_1 & c_0 \end{pmatrix}$$

为 2021 阶方阵, 其中空白处元素皆为 0, $c_0,c_1$ 为复数, $c_1\neq 0$. 现设 $\boldsymbol{C}$ 的所有互不相同的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_s$, $\boldsymbol{A}$ 为 $s\times s$ 对称矩阵, $\boldsymbol{A}$ 的每行均是 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_s$ 的一个排列. 求 $\boldsymbol{A}$ 的迹 $\mathrm{tr}\,(\boldsymbol{A})$.

2. 设 $R=\{0,1,4,9,16\}$, $U=\{(a_{ij})_{3\times 3}|a_{ij}\in R\}$, 即 $U$ 为 $R$ 上的 3 阶方阵全体. 例如,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

便为 $U$ 中的两个元素. 现设 $S$ 为 $U$ 的一个子集. 证明: 若 $S$ 的元素个数多于 $5^9-5^3-18$, 则必存在 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\in S$, 使得 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

3. 设 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 均为 $n$ 阶复方阵, 它们的共轭转置分别为 $\boldsymbol{A}^*,\boldsymbol{B}^*$. 若 $\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{A}^*-\boldsymbol{B}^*$, 求 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 的秩.

4. 设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 $n$ 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的 $n$ 个特征值, $f(x)$ 为实系数多项式, 则 $f(\boldsymbol{A})$ 的行列式是多少?

5. 已知

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2\\ 2 & -1 & \lambda & 5\\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{pmatrix},$$

问: $\lambda$ 为何值时 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A})$ 最小.

6. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均可逆, 求

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}^{-1}.$$

7. 设 5 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的秩分别为 3 和 5, 计算 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{BAB})$.

8. 若 $\boldsymbol{A}=(1,-1),\boldsymbol{B}=(2,1),\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$, 求 $\boldsymbol{C}^{2024}$.

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 2023 阶实对称矩阵, 其中每一行都是两两互异的实数 $a_1,a_2,\cdots,a_{2023}$ 的一个排列, 求 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})$.

10. 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

且有 $\boldsymbol{ABA}=-2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{AB}$, 求 $\boldsymbol{B}$.

11. 设 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵为

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix},$$

求 $(\boldsymbol{A}^{*})^{*}$, 这里 $*$ 表示矩阵的伴随.

12. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 $n$ 阶矩阵, $|\boldsymbol{A}|=3,|\boldsymbol{B}|=-2$, 计算 $|3\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{B}^{-1}|$ 的值.

13. 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 为 $n$ 阶实对称阵, 其行和皆为 0, $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})=n-1$, 且 $2,3,\cdots,n$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的全部非零特征值, 求 $a_{11}$ 所对应的代数余子式.

14. 已知

$$\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 8 & -8 & 16 \\ -1 & 2 & -2 & 4 \\ 1 & 4 & -4 & 8 \end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{D}$ 中所有元素的代数余子式之和是多少?

15. 设

$$\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix},$$

且

$$\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}-1&1&-1\\1&-1&1\\-1&1&-1\end{pmatrix},$$

计算 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$ 的值.

16. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 为 4 维列向量, 记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4),\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1)$, $\boldsymbol{C}=2\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$. 已知 $|\boldsymbol{A}|=1$, 求 $|\boldsymbol{C}|$ 的值.

17. 设 $\varGamma$ 为下列形式的 2016 阶矩阵全体: 矩阵的每行每列只有一个非零元素, 且该非零元素为 1. 求 $\sum\limits_{\boldsymbol{A}\in\varGamma}|\boldsymbol{A}|$ 的值.

18. 设实向量 $\boldsymbol{X}=(a,b,c)$ 的三个分量 $a,b,c$ 满足

$$\begin{pmatrix}a&b\\0&c\end{pmatrix}^{2016}=\boldsymbol{E}_2.$$

求 $\boldsymbol{X}$.

19. 设 $x^4+3x^2+2x+1=0$ 的 4 个根为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$, 求行列式

$$\begin{vmatrix}\alpha_1&\alpha_2&\alpha_3&\alpha_4\\\alpha_2&\alpha_3&\alpha_4&\alpha_1\\\alpha_3&\alpha_4&\alpha_1&\alpha_2\\\alpha_4&\alpha_1&\alpha_2&\alpha_3\end{vmatrix}$$

的值.

20. 设特征值为 1, 2 的 2 阶实对称阵全体为 $\varGamma$. $\forall\boldsymbol{A}\in\varGamma,a_{21}$ 表示 $\boldsymbol{A}$ 的 $(2,1)$ 位置的元素. 问集合 $\bigcup\limits_{\boldsymbol{A}\in\varGamma}\{a_{21}\}$ 里的最小元等于多少?

21. (第九届全国决赛题) 设实方阵

$$\boldsymbol{H}_1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{H}_{n+1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{H}_n&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{E}&\boldsymbol{H}_n\end{pmatrix}\quad (n\geqslant 1),$$

其中 $\boldsymbol{E}$ 是与 $\boldsymbol{H}_n$ 同阶的单位矩阵. 求 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{H}_4)$.

22. 设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 是三维列向量, $\boldsymbol{A}_1=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}),\boldsymbol{A}_2=(2\boldsymbol{\alpha},3\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})$. 若 $|\boldsymbol{A}_1|=2$, 求行列式

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}_1\\\boldsymbol{A}_2&\boldsymbol{O}\end{vmatrix}$$

的值.

23. 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-8\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$, 求 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 的逆矩阵.

24. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 3 阶矩阵, 满足 $2\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}-4\boldsymbol{E}$.

(1) 证明: $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 可逆, 并用 $\boldsymbol{A}^{-1},\boldsymbol{B}$ 表示 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^{-1}$;

(2) 若

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-2&0\\1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix},$$

求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

25. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{E}$ 均为 $n$ 阶可逆矩阵, 证明: $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^{-1},(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^{-1})^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1}$ 均可逆.

26. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 3 阶方阵, 且 $|\boldsymbol{A}|=3,|\boldsymbol{B}|=2,|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}|=2$, 求 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^{-1}|$.

27. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足

$$\boldsymbol{ABA}^*=3\boldsymbol{AB}-10\boldsymbol{E},\quad |\boldsymbol{A}|>0,\quad \boldsymbol{A}^*=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&-2\end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{A}^*$ 表示 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵, 求 $\boldsymbol{B}$.

28. 已知 2023 阶实矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$. 证明: $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2|=0$.

29. 设 $n$ 阶行列式 $\det\boldsymbol{A}$ 的元素都是变量 $t$ 的实可微函数. 证明:

$$\frac{\mathrm{d}(\det\boldsymbol{A})}{\mathrm{d}t}=\det\boldsymbol{A}_1+\det\boldsymbol{A}_2+\cdots+\det\boldsymbol{A}_n,$$

其中 $\boldsymbol{A}_i(i=1,2,\cdots,n)$ 是对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 $i$ 行元素求导, 而其余各行不变所得到的矩阵.

30. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 $n$ 阶方阵, $f(x)$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式, 证明: $f(\boldsymbol{B})$ 是奇异阵的充要条件是 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 有公共的特征值.

31. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 $n$ 阶实方阵. 若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 在复数域上相似, 证明: 它们在实数域上也相似.

32. 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 为 $n$ 阶方阵, $\boldsymbol{A}$ 的行和皆为 0. 证明: $A_{11}=A_{12}=\cdots=A_{1n}$, 其中 $A_{ij}$ 表示 $a_{ij}$ 的代数余子式.

33. 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 为 $n$ 阶方阵, $a_{ij}$ 皆为非负实数, $\sum\limits_{j\neq i}^{n}a_{ij}<1\ (i=1,2,\cdots,n)$. 证明: $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 的行列式必大于 0, 这里 $\boldsymbol{E}$ 为 $n$ 阶单位阵.

34. 函数 $f(x)$ 由下列 4 阶行列式定义:

$$f(x)=\begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix},$$

求 $f(x)$ 的全部零点 (根).

35. 求 $n$ 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 1+a_1^2 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_{n-1} & a_1a_n \\ a_2a_1 & 2+a_2^2 & \cdots & a_2a_{n-1} & a_2a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-1}a_1 & a_{n-1}a_2 & \cdots & n-1+a_{n-1}^2 & a_{n-1}a_n \\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & a_na_{n-1} & n+a_n^2 \end{vmatrix}.$$

36. 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是 $n$ 阶方阵, $a_{ij}=|i-j|(i,j=1,2,\cdots,n)$, 求 $\boldsymbol{A}$ 的行列式.

37. 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是 $n$ 阶方阵, $A_{ij}$ 为 $a_{ij}$ 的代数余子式. 又设 $\boldsymbol{B}=(b_{ij})$, 其中 $b_{ij}=a_{ij}+k(i,j=1,2,\cdots,n)$, $b_{ij}$ 的代数余子式记为 $B_{ij}$. 证明: $\sum\limits_{i,j}A_{ij}=\sum\limits_{i,j}B_{ij}$.

38. 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是 $n$ 个 $n$ 位自然数, 其中 $a_i$ 的个位, 十位, $\cdots$, $n$ 位上的数字依次为 $a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in},i=1,2,\cdots,n$. 又设 $n$ 阶行列式 $d=\det(a_{ij})$. 证明: $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 的最大公因子 $r$ 整除 $d$.

39. 计算 $n$ 阶 Cauchy (柯西) 行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} \dfrac{1}{a_1+b_1} & \dfrac{1}{a_1+b_2} & \cdots & \dfrac{1}{a_1+b_n} \\ \dfrac{1}{a_2+b_1} & \dfrac{1}{a_2+b_2} & \cdots & \dfrac{1}{a_2+b_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \dfrac{1}{a_n+b_1} & \dfrac{1}{a_n+b_2} & \cdots & \dfrac{1}{a_n+b_n} \end{vmatrix}.$$

40. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 分别是 $3\times2$ 和 $2\times3$ 实矩阵, 且

$$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix} 8 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ -2 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

(1) 求证: $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})=\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})=2$;

(2) 求证: $\boldsymbol{BA}=9\boldsymbol{E}$.

41. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $n$ 阶对合矩阵, 即 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$. 证明: $n-\operatorname{tr}\boldsymbol{A}$ 为偶数, 并且 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$ 的充要条件是 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})=n$.

42. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $n$ 阶实反对称阵,

$$\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{pmatrix}$$

且 $d_i>0$ $(i=1,2,\cdots,n)$. 证明: $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{D}|>0$. 特别地, $\boldsymbol{E}_n+\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A}$ 都是非奇异阵.

43. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵, $\boldsymbol{B}$ 是 $n\times k$ 矩阵. 若 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的秩. 证明: 对任意的 $k\times l$ 矩阵 $\boldsymbol{C}$, 矩阵 $\boldsymbol{ABC}$ 和矩阵 $\boldsymbol{BC}$ 也有相同的秩.

44. 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 为 $n$ $(n\geqslant 2)$ 阶实方阵, 其 $n$ 个特征值皆是实数.

(1) 证明: $\boldsymbol{A}$ 为严格对角占优矩阵$\left(\text{即 } a_{ii}>\sum\limits_{j\neq i}|a_{ij}| \text{ 对 } i=1,2,\cdots,n \text{ 均成立}\right)$的必要条件是 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值皆是正数.

(2) 请给出一个不是严格对角占优但其所有特征值又皆是正数的实对称阵例子.

45. 设 $\boldsymbol{A}$ 为数域 $\mathbb{K}$ 上的一个 $m\times n$ 矩阵. 熟知对 $\boldsymbol{A}$ 施行系列初等行变换可得到 $\boldsymbol{A}$ 的行最简形 $\boldsymbol{R_A}$. 证明: 对 $\boldsymbol{A}$ 施行系列初等行变换得到的行最简形是唯一的.

46. 设 $M_{ij}$ 是 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 中 $a_{ij}$ 的余子式 $(n\geqslant 2)$. 令 $\boldsymbol{B}=(M_{ij})_{n\times n}$. 证明: $|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$.

47. 设 $\sigma,\tau$ 为 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的两个线性变换. $m$ 为正整数使得 $\sigma\tau-\tau\sigma=\sigma^m$. 求 $\sigma$ 的特征多项式.

48. 设 $\sigma$ 为 $M_n(\mathbb{C})$ 到 $M_n(\mathbb{C})$ 的一个线性变换, 其中 $M_n(\mathbb{C})$ 为复 $n$ 阶方阵构成的复数域上的线性空间. 若 $\forall\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\in M_n(\mathbb{C})$,

$$\sigma(\boldsymbol{AB})=\sigma(\boldsymbol{A})\sigma(\boldsymbol{B})$$

与

$$\sigma(\boldsymbol{AB})=\sigma(\boldsymbol{B})\sigma(\boldsymbol{A})$$

至少有一个成立. 证明: 要么对所有的 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\in M_n(\mathbb{C})$, $\sigma(\boldsymbol{AB})=\sigma(\boldsymbol{A})\sigma(\boldsymbol{B})$; 要么对所有的 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\in M_n(\mathbb{C})$, $\sigma(\boldsymbol{AB})=\sigma(\boldsymbol{B})\sigma(\boldsymbol{A})$.

49. 证明: 对于数域 $\mathbb{F}$ 上的任意 $n$ 阶方阵, 存在可逆对称方阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{PA}$ 是对称矩阵.

## 1.5　训练全解与分析

1. **解**　分三步. 第一步, 求 $\boldsymbol{C}$ 的特征值.

$$0=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}|=\begin{vmatrix}\lambda-c_0 & & & -c_1\\ -c_1 & \lambda-c_0 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & -c_1 & \lambda-c_0\end{vmatrix}$$

$$=c_1^n\begin{vmatrix}(\lambda-c_0)/c_1 & & & -1\\ -1 & (\lambda-c_0)/c_1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & (\lambda-c_0)/c_1\end{vmatrix},$$

从而有

$$\begin{vmatrix}(\lambda-c_0)/c_1 & & & -1\\ -1 & (\lambda-c_0)/c_1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & (\lambda-c_0)/c_1\end{vmatrix}=0.$$

令 $z=(\lambda-c_0)/c_1$, 且由 $z^n=1$ 有 $n$ 个不同的根可知：$\boldsymbol{C}$ 有 2021 个不同的特征值. 故 $s=2021$. $\boldsymbol{A}$ 为 2021 阶对称矩阵.

第二步, 断言：$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_{2021}$ 必出现在 $\boldsymbol{A}$ 的主对角线上. 否则, 比方说 $\lambda_1$ 不出现在 $\boldsymbol{A}$ 的主对角线上, 则由 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵知, 它必成对出现. 注意到 $\lambda_1$ 在 $\boldsymbol{A}$ 中总共出现 2021 次, 2021 为奇数, 故不可能, 即我们现在已经证明

$$\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_{2021}\}\subseteq\{a_1,a_2,\cdots,a_{2021}\},$$

这里, $a_1,a_2,\cdots,a_{2021}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的主对角线元. 进一步, 由 $\boldsymbol{A}$ 的主对角线元只有 2021 个元素, 故得

$$\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_{2021}\}=\{a_1,a_2,\cdots,a_{2021}\}.$$

第三步, $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})=\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_{2021}=\operatorname{tr}(\boldsymbol{C})=2021c_0$.

**【点评】**　此题表面上是考察矩阵迹的计算. 实际上是一道综合题, 有一定技巧性.

2. **证明**　显然有 $|U|=5^9$. 又记 $D=\{\boldsymbol{M}|\boldsymbol{M}\in U,\boldsymbol{M}\text{ 为对角阵}\}$, 则 $|D|=5^3$.

再记 $J=\left\{\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}^3=\begin{pmatrix}9&9&9\\9&9&9\\9&9&9\end{pmatrix}\right\}$, 则 $|J|=2$.

现记

$$L_0=\left\{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\right\},\quad S_0=\left\{\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{pmatrix}\right\};$$

$$L_1=\left\{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\right\},\quad S_1=\left\{\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{pmatrix}\right\};$$

$$L_2=\left\{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}\right\},\quad S_2=\left\{\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{pmatrix}\right\};$$

$$L_3=\left\{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&9\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&9\end{pmatrix}\right\},\quad S_3=\left\{\begin{pmatrix}9&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}9&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{pmatrix}\right\};$$

$$L_4=\left\{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&16\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&16\end{pmatrix}\right\},\quad S_4=\left\{\begin{pmatrix}16&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}16&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{pmatrix}\right\}.$$

令

$$L=L_0\cup L_1\cup L_2\cup L_3\cup L_4,\quad W=S_0\cup S_1\cup S_2\cup S_3\cup S_4,$$

则 $L$ 中的元素乘法可换, $W$ 中的元素乘法也可换. 注意到 $D,J,L,W$ 两两互不相交.

令 $T=D\cup J\cup L\cup W$, 则

$$|U\setminus T|=5^9-5^3-22.$$

现假设 $S$ 中任意两个元素皆不可换. 考察

$$S=(S\cap T)\cup(S\cap(U\setminus T)),$$

则有

$$|S|=|S\cap T|+|S\cap(U\setminus T)|\leqslant|S\cap T|+|U\setminus T|.$$

由于 $D,J,L,W$ 这 4 个集合中每个集合都是乘法可换集, 故

$$|S\cap T|\leqslant 4,$$

否则有 $|S\cap T|\geqslant 5$, 从而 $D,J,L,W$ 这 4 个集合中必有一个集合包含 $S$ 中的两个元素, 从而这两个元素可换, 与 $S$ 中任意两个元素皆不可换的假设矛盾. 故

$$|S|\leqslant 4+5^9-5^3-22=5^9-5^3-18,$$

与已知 $S$ 的个数假设矛盾.

**【点评】**　此题的上述解题方法尽管都是初等的, 但若要论难度系数则明显不是 0.

3. **解**　考察 $(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})$. 一方面,

$$(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=(\boldsymbol{A}^*-\boldsymbol{B}^*)(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^*(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}).$$

另一方面,

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})&=\operatorname{tr}(\boldsymbol{ABA})-\operatorname{tr}(\boldsymbol{AB}^2)-\operatorname{tr}(\boldsymbol{BA}^2)+\operatorname{tr}(\boldsymbol{BAB})\\&=\operatorname{tr}(\boldsymbol{BA}^2)-\operatorname{tr}(\boldsymbol{AB}^2)-\operatorname{tr}(\boldsymbol{BA}^2)+\operatorname{tr}(\boldsymbol{AB}^2)=0.\end{aligned}$$

因此有 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^*(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=0$, 进而 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$, $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 的秩为 0.

4. **解**　由特征值的性质知, $f(\boldsymbol{A})$ 的 $n$ 个特征值为 $f(\lambda_1),f(\lambda_2),\cdots,f(\lambda_n)$, 故有 $f(\boldsymbol{A})$ 的行列式为

$$\prod_{i=1}^{n}f(\lambda_i).$$

5. **解**　将 $\boldsymbol{A}$ 进行初等行变换将之化为行阶梯形

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}&\to\begin{pmatrix}1&10&-6&1\\1&\lambda&-1&2\\2&-1&\lambda&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&10&-6&1\\0&\lambda-10&5&1\\0&-21&\lambda+12&3\end{pmatrix}\\&\to\begin{pmatrix}1&10&-6&1\\0&1&-\dfrac{\lambda+12}{21}&-\dfrac{1}{7}\\0&0&5+\dfrac{(\lambda-10)(\lambda+12)}{21}&1+\dfrac{\lambda-10}{7}\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

故要使 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})$ 达到最小, 当且仅当

$$\begin{cases}5+\dfrac{(\lambda-10)(\lambda+12)}{21}=0,\\[2ex]1+\dfrac{\lambda-10}{7}=0,\end{cases}$$

解得 $\lambda=3$, 即当 $\lambda=3$ 时, $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})$ 最小.

6. **解** 令

$$\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix},$$

则有

$$\boldsymbol{D}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}^{-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}.$$

故

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{C} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{D}\\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{-1}\\ \boldsymbol{D}^{-1} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^{-1}\\ \boldsymbol{C}^{-1} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}.$$

7. **解** 注意到 $\boldsymbol{B}$ 是 5 阶方阵, 而 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})=5$, 故 $\boldsymbol{B}$ 可逆. 结果 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{BAB})=\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})=3$.

8. **解** 由 $\boldsymbol{A}=(1,-1),\boldsymbol{B}=(2,1)$ 得 $\boldsymbol{BA}^{\mathrm{T}}=1$. 因此有

$$\boldsymbol{C}^{2024}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{BA}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\cdots\boldsymbol{BA}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}(2,1)=\begin{pmatrix}2 & 1\\ -2 & -1\end{pmatrix}.$$

9. **解** 记 $n=2023$, 由于每一行均是 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 的一个排列, 因此对每个 $a_i$, 其在 $\boldsymbol{A}$ 中共出现 2023 次. 若 $a_i$ 不出现在 $\boldsymbol{A}$ 的主对角线上, 则由 $\boldsymbol{A}$ 的对称性知, $a_i$ 必出现偶数次, 但 2023 是奇数, 矛盾. 因此, 每个 $a_i$ 必出现在 $\boldsymbol{A}$ 的主对角线上. 最后, 注意到 $\boldsymbol{A}$ 的主对角线总共只有 $n$ 个元素, 且 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 均要出现在主对角线上, 因此, $\boldsymbol{A}$ 的主对角线上必是 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 的一个排列. 所以,

$$\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})=\sum_{i=1}^{n}a_i.$$

10. **解** 直接计算可知, $|\boldsymbol{A}|\neq 0$, 从而 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 存在,

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}0 & \dfrac{1}{3} & -\dfrac{1}{3}\\ \dfrac{1}{2} & -\dfrac{1}{3} & \dfrac{1}{3}\\ -\dfrac{1}{2} & \dfrac{2}{3} & \dfrac{1}{3}\end{pmatrix},\quad(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}=\begin{pmatrix}-\dfrac{1}{3} & 0 & \dfrac{2}{3}\\ -\dfrac{1}{3} & 0 & -\dfrac{1}{3}\\ \dfrac{2}{3} & -1 & -\dfrac{4}{3}\end{pmatrix}.$$

现由 $\boldsymbol{ABA}=-2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{AB}$ 得 $2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{ABA}=\boldsymbol{AB}$, $2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{AB}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$, 从而

$$\boldsymbol{B}=2\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}=2\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -1 & -\frac{4}{3} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & -2 \end{pmatrix}.$$

11. **解**　由 $\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$ 可知

$$\begin{cases} |\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^3\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}=|\boldsymbol{A}|^2, \\ (\boldsymbol{A}^*)^{-1}=\dfrac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}. \end{cases}$$

再由 $(\boldsymbol{A}^*)(\boldsymbol{A}^*)^*=|\boldsymbol{A}^*|\boldsymbol{E}$ 得

$$(\boldsymbol{A}^*)^*=|\boldsymbol{A}^*|(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=|\boldsymbol{A}|^2\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}.$$

现由

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

直接可知 $|\boldsymbol{A}^{-1}|=2$, 从而 $|\boldsymbol{A}|=\dfrac{1}{2}$.

最后, 求 $\boldsymbol{A}$. 由

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{5}{2} & -1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

得

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} \frac{5}{2} & -1 & -\frac{1}{2} \\ -1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

故有

$$(\boldsymbol{A}^*)^* = \frac{1}{2}\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \frac{5}{4} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

12. **解** 由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^* = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$ 得 $|\boldsymbol{A}^*| = |\boldsymbol{A}|^{n-1} = 3^{n-1}$. 故

$$|3\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}^{-1}| = 3^n|\boldsymbol{A}^*|\frac{1}{|\boldsymbol{B}|} = -\frac{1}{2}\cdot 3^{2n-1}.$$

13. **解** 由 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = n-1$ 可知, $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}^*) = 1$, 且 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解空间维数为 1. 注意到 $\boldsymbol{A}$ 的行和皆为 0, 故有

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \boldsymbol{0},$$

从而 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的一组基础解系为 $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$.

由于 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^* = \boldsymbol{O}$, 从而 $\boldsymbol{A}^*$ 的每一列均形如 $a\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$. 又由于 $\boldsymbol{A}$ 是实对称阵, 从而 $\boldsymbol{A}^*$ 也为实对称阵, 进而

$$\boldsymbol{A}^* = \begin{pmatrix} a & \cdots & a \\ \vdots & & \vdots \\ a & \cdots & a \end{pmatrix}.$$

最后, 考虑特征多项式 $f(\lambda)$.

$$f(\lambda) = |\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = \lambda(\lambda-2)\cdots(\lambda-n),$$

其一次项系数为

$$(-1)^{n-1}n!.$$

另一方面, 由 $f(\lambda) = |\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}|$ 又知, 其一次项系数为

$$(-1)^{n-1}(A_{11} + A_{22} + \cdots + A_{nn}),$$

结果有

$$a=(n-1)!,$$

即所求的代数余子式 $A_{11}=(n-1)!$.

14. **解**　注意到下列事实:

$$A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14}=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\-1&8&-8&16\\-1&2&-2&4\\1&4&-4&8\end{vmatrix}=0;$$

$$A_{21}+A_{22}+A_{23}+A_{24}=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\-1&2&-2&4\\1&4&-4&8\end{vmatrix}=0;$$

$$A_{31}+A_{32}+A_{33}+A_{34}=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\-1&8&-8&16\\1&1&1&1\\1&4&-4&8\end{vmatrix}=0;$$

$$A_{41}+A_{42}+A_{43}+A_{44}=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\-1&8&-8&16\\-1&2&-2&4\\1&1&1&1\end{vmatrix}=0,$$

故 $\boldsymbol{D}$ 的所有元素的代数余子式之和为 0.

15. **解**　注意到恒等式: $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}|=\lambda^2|\lambda-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}|$, 比较两边系数, 有 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=-3$.

16. **解**　由

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}(1,4)\boldsymbol{E}(2,3)=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{pmatrix},$$

得

$$\boldsymbol{C}=2\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\left(2\boldsymbol{E}-\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{pmatrix}\right)=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}2&0&0&-1\\0&2&-1&0\\0&-1&2&0\\-1&0&0&2\end{pmatrix}.$$

故有

$$|\boldsymbol{C}| = |\boldsymbol{A}| \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 9.$$

17. **解** 由于每个 $\boldsymbol{A} \in \varGamma$, 其中元素 1 所在的列标构成 $1, 2, \cdots, 2016$ 的一个排列: $j_1, j_2, \cdots, j_{2016}$, 而且这种对应是 1-1 的. 故有

$$\sum_{\boldsymbol{A} \in \varGamma} |\boldsymbol{A}| = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_{2016}} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_{2016})} 1.$$

注意到 $1, 2, \cdots, 2016$ 的所有排列中奇偶排列各占一半, 因此有 $\sum\limits_{\boldsymbol{A} \in \varGamma} |\boldsymbol{A}| = 0$.

18. **解** 由

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}^{2016} = \boldsymbol{E}_2$$

知, $a^{2016} = 1, c^{2016} = 1$, 故有 $a = \pm 1, c = \pm 1$.

注意到

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此有

当 $a = c = 1$ 时, 由 $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}^{2016} = \boldsymbol{E}_2$, 利用二项式定理可得 $b = 0$;

当 $a = c = -1$ 时, 同上可知 $b = 0$;

当 $a = 1, c = -1$ 时, 直接计算知 $\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & -1 \end{pmatrix}^2 = \boldsymbol{E}_2$, 从而 $b$ 可为任何实数;

当 $a = -1, c = 1$ 时, 同理可得 $b$ 为任何实数.

综上, 所求的 $\boldsymbol{X}$ 为 $(1, 0, 1), (-1, 0, -1), (1, t, -1), (-1, t, 1), t \in \mathbb{R}$.

19. **解** 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 $x^4 + 3x^2 + 2x + 1 = 0$ 的根可知

$$x^4 + 3x^2 + 2x + 1 = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)(x - \alpha_3)(x - \alpha_4).$$

比较两边关于 $x^3$ 的系数可得 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 0$. 由此立即知

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\ \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_1 \\ \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ \alpha_4 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \end{vmatrix} = 0.$$

20. **解**　由于 $\Gamma$ 可表示为 $\Gamma=\left\{\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1&\\&2\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\middle|\boldsymbol{Q}\text{ 为实正交矩阵}\right\}$, 而实正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 又可表示为

$$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\cos t&-\sin t\\\sin t&\cos t\end{pmatrix}\quad\text{或}\quad\begin{pmatrix}\cos t&\sin t\\\sin t&-\cos t\end{pmatrix}.$$

因此, $a_{21}=-\sin t\cos t$. 由此立知 $a_{21}$ 能达到的最小值为 $-\dfrac{1}{2}$.

21. **解**　用分块矩阵的初等变换直接计算.

$$\boldsymbol{H}_4=\boldsymbol{H}_{3+1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{H}_3&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{E}&\boldsymbol{H}_3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}-\boldsymbol{H}_3^2\\\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix},$$

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{H}_4)=\operatorname{rank}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{H}_3^2)+8.$$

注意到

$$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{H}_3^2=\begin{pmatrix}-\boldsymbol{H}_2^2&-2\boldsymbol{H}_2\\-2\boldsymbol{H}_2&-\boldsymbol{H}_2^2\end{pmatrix},\quad\boldsymbol{H}_2^2=\begin{pmatrix}\boldsymbol{H}_1^2+\boldsymbol{E}&2\boldsymbol{H}_1\\2\boldsymbol{H}_1&\boldsymbol{H}_1^2+\boldsymbol{E}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\boldsymbol{E}&2\boldsymbol{H}_1\\2\boldsymbol{H}_1&2\boldsymbol{E}\end{pmatrix}.$$

故有 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{H}_3^2)=2$, 从而所求的 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{H}_4)=2+8=10$.

22. **解**　首先, 由 $|\boldsymbol{A}_1|=2$ 可得 $|\boldsymbol{A}_2|=2\times3\times|\boldsymbol{A}_1|=12$. 故

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}_1\\\boldsymbol{A}_2&\boldsymbol{O}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}_1|(-1)^{1+2+3+4+5+6}|\boldsymbol{A}_2|=-2\times12=-24.$$

23. **解**　由 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-8\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$ 有

$$\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-6\boldsymbol{E}=2\boldsymbol{E},\quad(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})=2\boldsymbol{E}.$$

故有

$$(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^{-1}=\frac{1}{2}\boldsymbol{A}+\frac{3}{2}\boldsymbol{E}.$$

24. **解**　(1) 由 $2\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}-4\boldsymbol{E}$ 得 $2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-4\boldsymbol{A}$, 即 $4\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}$, 故有

$$\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\left(\frac{1}{4}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}\right).$$

因此 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 可逆, 且 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^{-1}=\dfrac{1}{4}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}$.

(2) 若

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-2&0\\1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix},$$

则有 $\boldsymbol{B}-4\boldsymbol{E}$ 可逆, 从而由 $2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB}-4\boldsymbol{A}$ 可得

$$2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}-4\boldsymbol{E}),$$

$$\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{B}(\boldsymbol{B}-4\boldsymbol{E})^{-1}=2\begin{pmatrix}1&-2&0\\1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-3&-2&0\\1&-2&0\\0&0&-2\end{pmatrix}^{-1}$$

$$=2\begin{pmatrix}1&-2&0\\1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-\frac{1}{4}&\frac{1}{4}&0\\-\frac{1}{8}&-\frac{3}{8}&0\\0&0&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&2&0\\-1&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}.$$

**【点评】** 从前面第 3 题到这一题, 以及下面的第 26 题—第 28 题, 考察的主要内容是关于矩阵的数值特征. 目的是训练读者的计算能力. 作为考题经常在填空题中出现.

25. **证明** 由等式 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^{-1})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{E}$, 结合 $\boldsymbol{B}$ 可逆且 $\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{E}$ 可逆立即知 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^{-1}$ 可逆. 再观察等式

$$[(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^{-1})^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1}](\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^{-1})=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^{-1})=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1},$$

注意到已知条件: $\boldsymbol{A}$ 可逆以及 $\boldsymbol{B}$ 可逆, 故有 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}^{-1})^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1}$ 也可逆.

26. **解** 显然有

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^{-1})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{AA}^{-1}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}^{-1}),$$

因此有

$$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^{-1}|\cdot 2=3\cdot|\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}^{-1}|=3\times 2,$$

故 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^{-1}|=3$.

27. **解** 由已知 $\boldsymbol{AB}\boldsymbol{A}^{*}=3\boldsymbol{AB}-10\boldsymbol{E}$ 得

$$\boldsymbol{AB}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{A}=3\boldsymbol{AB}\boldsymbol{A}-10\boldsymbol{A},\quad \text{即}\quad \boldsymbol{AB}|\boldsymbol{A}|=3\boldsymbol{AB}\boldsymbol{A}-10\boldsymbol{A}.$$

注意到 $|\boldsymbol{A}^{*}|=4=|\boldsymbol{A}|^{2}$, 结合条件 $|\boldsymbol{A}|>0$ 得 $|\boldsymbol{A}|=2$. 故有

$$2\boldsymbol{B}=3\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}-10\boldsymbol{E},\quad \boldsymbol{B}=10(3\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^{-1}=\begin{pmatrix}-2&&\\&\frac{5}{2}&\\&&-2\end{pmatrix}.$$

28. **证明**　注意到

$$|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{E}||\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{A}|,$$

$$|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{E}||\boldsymbol{A}|=(-1)^{2023}|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}||\boldsymbol{A}|=-|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}|.$$

故有

$$|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2|=|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}||\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{A}|\cdot(-1)\cdot|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2|\cdot(-1)\cdot 1,$$

则有 $2|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2|=0$, 即 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^2|=0$.

29. **证明**　设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij}(t))_{n\times n}$, 则 $\det\boldsymbol{A}$ 是关于 $a_{11}(t),a_{12}(t),\cdots,a_{nn}(t)$ 的函数. 由复合求导法则得

$$\frac{\mathrm{d}(\det\boldsymbol{A})}{\mathrm{d}t}=\sum_{i,j=1}^{n}\frac{\partial(\det\boldsymbol{A})}{\partial a_{ij}}\cdot\frac{\mathrm{d}a_{ij}(t)}{\mathrm{d}t}.$$

将行列式按第 $i$ 行展开得

$$\det\boldsymbol{A}=a_{i1}(t)A_{i1}+\cdots+a_{in}(t)A_{in},$$

从而

$$\frac{\partial(\det\boldsymbol{A})}{\partial a_{ij}}=A_{ij}\quad(i,j=1,2,\cdots,n).$$

于是

$$\frac{\mathrm{d}(\det\boldsymbol{A})}{\mathrm{d}t}=\sum_{i,j=1}^{n}A_{ij}\frac{\mathrm{d}a_{ij}(t)}{\mathrm{d}t}=\sum_{i=1}^{n}\begin{pmatrix}a_{11}(t) & \cdots & a_{1n}(t)\\ \vdots & & \vdots\\ \dfrac{\mathrm{d}a_{i1}(t)}{\mathrm{d}t} & \cdots & \dfrac{\mathrm{d}a_{in}(t)}{\mathrm{d}t}\\ \vdots & & \vdots\end{pmatrix}=\sum_{i=1}^{n}\det\boldsymbol{A}_i.$$

30. **证明**　设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的 $n$ 个特征值, 于是 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式 $f(x)$ 为

$$f(x)=(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)\cdots(x-\lambda_n).$$

又若 $\boldsymbol{B}$ 的 $n$ 个特征值为 $\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_n$, 则有 $f(\boldsymbol{B})$ 的 $n$ 个特征值为 $f(\mu_1),f(\mu_2),\cdots,f(\mu_n)$. 于是

$$|f(\boldsymbol{B})|=f(\mu_1)f(\mu_2)\cdots f(\mu_n)=\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{n}(\mu_i-\lambda_j).$$

由 $f(\boldsymbol{B})$ 奇异 $\Leftrightarrow|f(\boldsymbol{B})|=0$ 立即知: $f(\boldsymbol{B})$ 奇异当且仅当存在 $(\mu_i-\lambda_j)=0$, 即 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 有公共特征值.

31. **证明** 由条件知: 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}+\mathrm{i}\boldsymbol{Q}$, 其中 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}\in\mathbb{R}^{n\times n}$, 使得

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}+\mathrm{i}\boldsymbol{Q})=(\boldsymbol{P}+\mathrm{i}\boldsymbol{Q})\boldsymbol{B}.$$

注意到 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 皆为实矩阵, 故有 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{PB},\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{QB}$, 从而

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}+t\boldsymbol{Q})=(\boldsymbol{P}+t\boldsymbol{Q})\boldsymbol{B},\quad \forall t\in\mathbb{R}.$$

记 $g(t)=|\boldsymbol{P}+t\boldsymbol{Q}|$. 注意到 $\boldsymbol{P}+\mathrm{i}\boldsymbol{Q}$ 可逆, 从而 $|\boldsymbol{P}+\mathrm{i}\boldsymbol{Q}|\neq 0$, 故 $g(t)$ 为关于 $t$ 的非零多项式. 若 $\deg(g(t))=0$, 则再次由 $|\boldsymbol{P}+\mathrm{i}\boldsymbol{Q}|\neq 0$ 可知: $g(t)=$ 非零实数. 倘若 $\deg(g(t))>0$, 则由于 $g(t)$ 至多有 $\deg(g(t))$ 个零点, 从而必存在实数 $t_0$ 使得 $g(t_0)=|\boldsymbol{P}+t_0\boldsymbol{Q}|\neq 0$. 换句话说, 无论怎样, 总存在实数 $s$ 使得 $\boldsymbol{P}+s\boldsymbol{Q}$ 可逆, $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}+s\boldsymbol{Q})=(\boldsymbol{P}+s\boldsymbol{Q})\boldsymbol{B}$, 即证.

32. **证明** 由 $\boldsymbol{A}$ 的行和皆为 0 可知

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}=0\begin{pmatrix}1\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix},$$

从而 0 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 于是 $|\boldsymbol{A}|=0$, 进而 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}^*)\leqslant 1$.

当 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})=n-1$ 时, $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}^*)=1$, 此时 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解空间维数为 1, $\begin{pmatrix}1\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}$ 便为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 解空间的一组基, 注意到 $\boldsymbol{AA}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$. 因此 $\boldsymbol{A}^*$ 的第一列 $\begin{pmatrix}A_{11}\\ \vdots\\ A_{1n}\end{pmatrix}$ 可表示为

$$\begin{pmatrix}A_{11}\\ \vdots\\ A_{1n}\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}1\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix},$$

其中 $k$ 为某一数. 至此, 直接可看出 $A_{11}=A_{12}=\cdots=A_{1n}$.

当 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})<n-1$ 时, $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{O}$, 此时结论显然.

33. **证明** 首先, 我们证明强对角占优矩阵必为可逆矩阵, 即 $\forall\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{n\times n}$, 若满足 $|b_{ii}|>\sum\limits_{j\neq i}|b_{ij}|$, 对 $i=1,2,\cdots,n$ 皆成立, 则必有 $|\boldsymbol{B}|\neq 0$.

事实上, 若 $\boldsymbol{B}$ 以 0 为特征值, 则

$$\exists \boldsymbol{v}=\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \neq \boldsymbol{0},$$

使得 $\boldsymbol{Bv}=\boldsymbol{0}$. 记 $|a_j|=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}|a_i|$, 于是

$$b_{j1}a_1+\cdots+b_{j,j-1}a_{j-1}+b_{jj}a_j+b_{j,j+1}a_{j+1}+\cdots+b_{jn}a_n=0,$$

移项得

$$b_{jj}a_j=-\sum_{i\neq j}b_{ji}a_i,$$

$$|b_{jj}||a_j|\leqslant\sum_{i\neq j}|b_{ji}||a_i|,$$

进而

$$|b_{jj}|\leqslant\sum_{i\neq j}|b_{ji}|\frac{|a_i|}{|a_j|}\leqslant\sum_{i\neq j}|b_{ji}|,$$

矛盾, 即 $|\boldsymbol{B}|\neq 0$.

其次, 注意到 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 是强对角占优矩阵. 进一步, $\forall t\in[0,1]$, 均有 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{D}+t\boldsymbol{A}_1$ 也为强对角占优矩阵, 其中

$$\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix} a_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & a_{nn} \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{A}_1=\begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & 0 \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{A}=\boldsymbol{D}+\boldsymbol{A}_1.$$

因此

$$f(t)=|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{D}+t\boldsymbol{A}_1|\neq 0.$$

由多项式 $f(t)$ 的连续性, 以及 $f(0)=\prod\limits_{i=1}^{n}(1+a_{ii})>0$, 若 $f(1)<0$, 则由介值定理知: 存在 $t_0\in(0,1)$ 使得 $f(t_0)=0$, 矛盾. 所以 $f(1)$ 必大于 0, 即 $|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|>0$.

34. **解**

$$f(x)=\begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 2x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -2 \\ 4x & -3 & x-7 & -3 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & -1 \\ x & 0 & 0 & 0 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -2 \\ 4x & -3 & x-7 & -3 \end{vmatrix}$$

$$= -x\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & x-2 & -2 \\ -3 & x-7 & -3 \end{vmatrix} = -x\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & x-2 & -1 \\ -3 & x-7 & -6 \end{vmatrix}$$

$$= -x\begin{vmatrix} x-2 & -1 \\ x-7 & -6 \end{vmatrix} = -x(-6x+12+x-7) = -x(-5x+5),$$

故 $f(x)$ 的全部零点为 $x=0,1$.

**【点评】** 本题只需应用行列式的性质即可得到答案.

35. **解** 由

$$\begin{pmatrix} 1+a_1^2 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n \\ a_2a_1 & 2+a_2^2 & \cdots & a_2a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & n+a_n^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & n \end{pmatrix} \left[ \boldsymbol{E} + \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \frac{1}{2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \frac{1}{n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \right]$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & n \end{pmatrix} \left[ \boldsymbol{E} + \begin{pmatrix} a_1 \\ \frac{a_2}{2} \\ \vdots \\ \frac{a_n}{n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \right]$$

立知

$$D_n = n!\left|1+\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1 \\ \frac{a_2}{2} \\ \vdots \\ \frac{a_n}{n} \end{pmatrix}\right| = n!\left(1+a_1^2+\frac{a_2^2}{2}+\cdots+\frac{a_n^2}{n}\right).$$

**【点评】** 此题实际上仍然是考察行列式的计算问题, 有一定的技巧性. 但总体说来仍属于一般类型的题目.

36. **解**

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & -1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -1 & \cdots & -1 & 1 \\ n-1 & n-2 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\to \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & 1 \\ n-1 & n-2 & n-3 & n-4 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

故由行列式的定义知

$$|\boldsymbol{A}|=(-1)^{\tau(23\cdots n1)}\cdot 2\cdot 2\cdots 2\cdot 1\cdot(n-1)=2^{n-2}(n-1)(-1)^{n-1}.$$

37. **证明**　注意到

$$\sum_{i,j}A_{ij}=\begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}+\cdots+\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n-11} & \cdots & a_{n-1n} \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

$$\sum_{i,j}B_{ij}=\begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ a_{21}+k & \cdots & a_{2n}+k \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}+k & \cdots & a_{nn}+k \end{pmatrix}+\cdots+\begin{pmatrix} a_{11}+k & \cdots & a_{1n}+k \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n-11}+k & \cdots & a_{n-1n}+k \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

由于

$$\begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ a_{21}+k & \cdots & a_{2n}+k \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}+k & \cdots & a_{nn}+k \end{pmatrix},$$

$$\cdots\cdots$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n} \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}+k & \cdots & a_{1n}+k \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,1}+k & \cdots & a_{n-1,n}+k \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

因此立知

$$\sum_{i,j} A_{ij} = \sum_{i,j} B_{ij}.$$

38. **证明** 由题设有

$$\begin{aligned} a_1 &= a_{11} + a_{12} \times 10 + \cdots + a_{1n} \times 10^{n-1}, \\ &\cdots\cdots \\ a_n &= a_{n1} + a_{n2} \times 10 + \cdots + a_{nn} \times 10^{n-1}, \end{aligned}$$

故有

$$\begin{aligned} d &= \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} rh_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ rh_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = r \begin{vmatrix} h_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ h_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \end{aligned}$$

其中 $h_i = \dfrac{a_i}{r}(i = 1, 2, \cdots, n)$ 为整数. 结果 $\begin{vmatrix} h_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ h_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ 仍为整数, 故 $r|d$.

39. **解** 我们用归纳法证明:

$$D_n = \frac{\prod\limits_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod\limits_{i=1}^{n} \prod\limits_{j=1}^{n} (a_i + b_j)}$$

对 $n \geqslant 2$ 时成立.

事实上, 当 $n = 1$ 时, $D_1 = \dfrac{1}{a_1 + b_1}$;

当 $n = 2$ 时, $\begin{vmatrix} \dfrac{1}{a_1+b_1} & \dfrac{1}{a_1+b_2} \\ \dfrac{1}{a_2+b_1} & \dfrac{1}{a_2+b_2} \end{vmatrix} = \dfrac{(a_2 - a_1)(b_2 - b_1)}{(a_1+b_1)(a_1+b_2)(a_2+b_1)(a_2+b_2)}$, 结论真.

假设结论对于 $n-1\,(n\geqslant 3)$ 阶 Cauchy 行列式成立, 则对 $n$ 阶 Cauchy 行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} \dfrac{1}{a_1+b_1} & \cdots & \dfrac{1}{a_1+b_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \dfrac{1}{a_n+b_1} & \cdots & \dfrac{1}{a_n+b_n} \end{vmatrix},$$

先第一行中提取 $\dfrac{1}{a_1+b_1}$ 得

$$D_n=\frac{1}{a_1+b_1}\cdot\begin{pmatrix} 1 & \cdots & \dfrac{a_1+b_1}{a_1+b_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \dfrac{1}{a_n+b_1} & \cdots & \dfrac{1}{a_n+b_n} \end{pmatrix},$$

然后将第一列分别乘以 $-(a_1+b_1)/(a_1+b_i)(i=2,3,\cdots,n)$ 分别加到第 $2,3,\cdots,n$ 列, 变形化简得

$$D_n=\frac{1}{a_1+b_1}\cdot\begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \dfrac{1}{a_2+b_1} & \dfrac{(b_2-b_1)(a_2-a_1)}{(a_2+b_1)(a_2+b_2)(a_1+b_2)} & \cdots & \dfrac{(b_n-b_1)(a_2-a_1)}{(a_2+b_1)(a_2+b_n)(a_1+b_n)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \dfrac{1}{a_n+b_1} & \dfrac{(b_2-b_1)(a_n-a_1)}{(a_n+b_1)(a_n+b_2)(a_1+b_2)} & \cdots & \dfrac{(b_n-b_1)(a_n-a_1)}{(a_n+b_1)(a_n+b_n)(a_1+b_n)} \end{vmatrix}$$

$$=\frac{1}{a_1+b_1}\cdot\frac{1}{a_1+b_2}\cdot\cdots\cdot\frac{1}{a_1+b_n}\cdot(a_2-a_1)\cdots(a_n-a_1)\cdot(b_2-b_1)\cdots(b_n-b_1)$$

$$\cdot\frac{1}{a_2+b_1}\cdot\frac{1}{a_3+b_1}\cdot\cdots\cdot\frac{1}{a_n+b_1}\cdot\begin{vmatrix} \dfrac{1}{a_2+b_2} & \cdots & \dfrac{1}{a_2+b_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \dfrac{1}{a_n+b_2} & \cdots & \dfrac{1}{a_n+b_n} \end{vmatrix}.$$

由归纳假设知

$$\begin{vmatrix} \dfrac{1}{a_2+b_2} & \cdots & \dfrac{1}{a_2+b_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \dfrac{1}{a_n+b_2} & \cdots & \dfrac{1}{a_n+b_n} \end{vmatrix}=\frac{\prod\limits_{2\leqslant i<j\leqslant n}(a_j-a_i)(b_j-b_i)}{\prod\limits_{i=2}^{n}\prod\limits_{j=2}^{n}(a_i+b_j)},$$

结果有

$$D_n = \frac{\prod\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n}(a_j-a_i)(b_j-b_i)}{\prod\limits_{i=1}^{n}\prod\limits_{j=1}^{n}(a_i+b_j)}.$$

40. **证明** (1) 直接计算可知 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{AB})=2$, 因此由

$$2=\mathrm{rank}(\boldsymbol{AB})\leqslant \min\{\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}),\mathrm{rank}(\boldsymbol{B})\}\leqslant 2$$

立知

$$\mathrm{rank}(\boldsymbol{A})=\mathrm{rank}(\boldsymbol{B})=2.$$

获证.

(2) 直接计算可知

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BA}-9\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{AB})(\boldsymbol{AB})-9\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}72&18&-18\\18&45&36\\-18&36&45\end{pmatrix}-9\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}.$$

由 (1) 已证, $\boldsymbol{A}$ 是列满秩, $\boldsymbol{B}$ 为行满秩, 从而 $\boldsymbol{A}$ 左可消, $\boldsymbol{B}$ 右可消, 结果得

$$\boldsymbol{BA}-9\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O},\quad \boldsymbol{BA}=9\boldsymbol{E}.$$

41. **证明** 由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$ 可知, $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1,\cdots,\lambda_r=1,\lambda_{r+1}=-1,\cdots,\lambda_n=-1$, 且 $\boldsymbol{A}$ 可对角化 (这点可由 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准形立即可看出). 结果

$$\mathrm{tr}\,(\boldsymbol{A})=r\cdot 1+(n-r)\cdot(-1)=2r-n.$$

进而有 $n-\mathrm{tr}\,(\boldsymbol{A})=2n-2r$ 为偶数. 进一步 $\mathrm{tr}\,(\boldsymbol{A})=n\Rightarrow 2r-n=n\Rightarrow r=n\Rightarrow \boldsymbol{A}$ 的全部特征值皆为 1.

注意: 到 $\boldsymbol{A}$ 可对角化, 因此有 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{E}$, 即$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$.

反过来, $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$ 时结论显然. 命题获证.

42. **证明** 由 $\boldsymbol{A}$ 是实反对称矩阵知, $\boldsymbol{A}$ 为正规矩阵 (即 $\boldsymbol{A}\overline{\boldsymbol{A}}^{\mathrm{T}}=\overline{\boldsymbol{A}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$), 从而 $\boldsymbol{A}$ 可对角化: 存在酉阵 $\boldsymbol{U}$, 使得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}\overline{\boldsymbol{U}}^{\mathrm{T}}.$$

进一步, $\boldsymbol{A}$ 是实反对称矩阵, 从而其特征值要么为 0, 要么为纯虚数, 且纯虚数特征值共轭成对出现. 故有

$$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{D}| = \begin{vmatrix} \lambda_1+d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n+d_n \end{vmatrix} = (\lambda_1+d_1)\cdots(\lambda_n+d_n)$$

$$= (d_1\cdots d_s)(\lambda_{s+1}+d_{s+1})(\overline{\lambda_{s+1}+d_{s+1}})\cdots(\lambda_t+d_t)(\overline{\lambda_t+d_t}) > 0.$$

特别地, 取 $\boldsymbol{D}=\boldsymbol{E}_n$ , 由 $\boldsymbol{A}$ 与 $-\boldsymbol{A}$ 均为反对称矩阵知 $|\boldsymbol{E}_n+\boldsymbol{A}|>0, |\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A}|>0$, 因此 $\boldsymbol{E}_n+\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A}$ 均是非奇异阵.

43. **证明**　由 Frobenius 不等式:

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{ABC}) \geqslant \operatorname{rank}(\boldsymbol{AB}) + \operatorname{rank}(\boldsymbol{BC}) - \operatorname{rank}(\boldsymbol{B})$$

立知

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{ABC}) \geqslant \operatorname{rank}(\boldsymbol{BC}).$$

注意到 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{BC}) \geqslant \operatorname{rank}(\boldsymbol{ABC})$ 总是成立的. 故有

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{ABC}) = \operatorname{rank}(\boldsymbol{BC}).$$

44. (1) **证明**　设 $\lambda$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, $\boldsymbol{0}\neq\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 相应于 $\lambda$ 的一个特征向量. 又设 $c_i$ 是 $\boldsymbol{x}$ 的分量中绝对值 (模) 最大者. 于是有 $|c_i|>0$.

考察 $\boldsymbol{Ax}=\lambda\boldsymbol{x}$ 中的第 $i$ 个方程:

$$a_{i1}c_1 + a_{i2}c_2 + \cdots + a_{in}c_n = \lambda c_i.$$

移项得

$$(\lambda - a_{ii})c_i = a_{i1}c_1 + \cdots + a_{ii-1}c_{i-1} + a_{ii+1}c_{i+1} + \cdots + a_{in}c_n.$$

于是有

$$|\lambda - a_{ii}||c_i| \leqslant \sum_{j\neq i} |a_{ij}||c_j|,$$

进而 $|\lambda - a_{ii}| \leqslant \sum\limits_{j\neq i}|a_{ij}|$, $0 < a_{ii} - \sum\limits_{j\neq i}|a_{ij}| \leqslant \lambda \leqslant a_{ii} + \sum\limits_{j\neq i}|a_{ij}|$. $\lambda$ 为正数, 获证.

(2) **解**　令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$, 则 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵, 其所有特征值都是正数, 但它不是严格对角占优矩阵.

**【点评】** 本题实际上考察的是特征值估计问题. 尽管使用的是关于矩阵特征值和特征向量最基本的性质, 但因为涉及举反例, 初学者不易想到.

45. **证明** 设 $\boldsymbol{A}$ 经过系列初等行变换 $\boldsymbol{P}_1, \boldsymbol{P}_2, \cdots, \boldsymbol{P}_t$, 得到的行最简形为 $\boldsymbol{R}_{\boldsymbol{A}}$. 将 $\boldsymbol{R}_{\boldsymbol{A}}$ 中每个非零行的首个非零元所在的列取出, 记为 $\boldsymbol{e}_{i_1}, \boldsymbol{e}_{i_2}, \cdots, \boldsymbol{e}_{i_r}$, 其中 $r = \mathrm{rank}(\boldsymbol{A})$, $i_1 < i_2 < \cdots < i_r$.

若 $\boldsymbol{A}$ 经过另一系列初等行变换 $\boldsymbol{Q}_1, \boldsymbol{Q}_2, \cdots, \boldsymbol{Q}_s$ 得到的行最简形为 $\boldsymbol{R}'_{\boldsymbol{A}}$. 将 $\boldsymbol{R}'_{\boldsymbol{A}}$ 中每个非零行的首个非零元所在的列取出, 记为 $\boldsymbol{e}_{j_1}, \boldsymbol{e}_{j_2}, \cdots, \boldsymbol{e}_{j_r}$, 其中 $r = \mathrm{rank}(\boldsymbol{A})$, $j_1 < j_2 < \cdots < j_r$.

注意到, $\boldsymbol{e}_{i_1} = \boldsymbol{e}_{j_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \boldsymbol{e}_{i_r} = \boldsymbol{e}_{j_r} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$.

若 $j_1 < i_1$, 则由 $\boldsymbol{R}_{\boldsymbol{A}}$ 可知, $\boldsymbol{R}_{\boldsymbol{A}}$ 的第 $j_1$ 列为 0 列, 初等行变换不改变列向量组的线性相关性和线性组合关系, 从而 $\boldsymbol{A}$ 的第 $j_1$ 列也为 0 列. 结果 $\boldsymbol{R}'_{\boldsymbol{A}}$ 的第 $j_1$ 列也为 0 列, 矛盾于 $\boldsymbol{e}_{j_1} \neq \boldsymbol{0}$. 由此有 $j_1 \geqslant i_1$. 对称地, $i_1 \geqslant j_1$, 即 $i_1 = j_1$.

考察 $\boldsymbol{e}_{j_2}$. 若 $j_2 < i_2$, 则由 $\boldsymbol{R}_{\boldsymbol{A}}$ 可知, $\boldsymbol{R}_{\boldsymbol{A}}$ 的第 $j_2$ 列可表示为 $k\boldsymbol{e}_{i_1}$. 再次由初等行变换不改变列向量组的线性相关性和线性组合关系得 $\boldsymbol{e}_{j_2} = k\boldsymbol{e}_{j_1}$, 矛盾于 $\boldsymbol{e}_{i_2} = \boldsymbol{e}_{j_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$.

故又有 $j_2 \geqslant i_2$. 对称地有 $i_2 \geqslant j_2$. 从而 $i_2 = j_2$. 对 $j_3, \cdots, j_r$ 作类似讨论即得

$$i_1 = j_1, i_2 = j_2, \cdots, i_r = j_r.$$

最后, 对 $\boldsymbol{R}_{\boldsymbol{A}}$ 的第 $t$ 列 $\boldsymbol{c}_t$, 可表示为 $\boldsymbol{c}_t = \lambda_{i_1}\boldsymbol{e}_{i_1} + \lambda_{i_2}\boldsymbol{e}_{i_2} + \cdots + \lambda_{i_r}\boldsymbol{e}_{i_r}$. 同理, 对 $\boldsymbol{R}'_{\boldsymbol{A}}$ 的第 $t$ 列 $\boldsymbol{c}'_t$, 可表示为 $\boldsymbol{c}'_t = \mu_{j_1}\boldsymbol{e}_{j_1} + \mu_{j_2}\boldsymbol{e}_{j_2} + \cdots + \mu_{j_r}\boldsymbol{e}_{j_r}$. 由于 $\boldsymbol{c}_t, \boldsymbol{c}'_t$ 都是 $\boldsymbol{A}$ 的第 $t$ 列通过系列初等行变换而得到的, 再次利用初等行变换不改变列向量组的线性相关性和线性组合关系, 有

$$\boldsymbol{v}_t = \lambda_{i_1}\boldsymbol{v}_{i_1} + \lambda_{i_2}\boldsymbol{v}_{i_2} + \cdots + \lambda_{i_r}\boldsymbol{v}_{i_r},$$

$$\boldsymbol{v}_t = \mu_{j_1}\boldsymbol{v}_{j_1} + \mu_{j_2}\boldsymbol{v}_{j_2} + \cdots + \mu_{j_r}\boldsymbol{v}_{j_r}.$$

由 $i_1 = j_1, i_2 = j_2, \cdots, i_r = j_r$, 且 $\boldsymbol{v}_{i_1}, \boldsymbol{v}_{i_2}, \cdots, \boldsymbol{v}_{i_r}$ 线性无关可知

$$\lambda_{i_1}\boldsymbol{v}_{i_1} + \lambda_{i_2}\boldsymbol{v}_{i_2} + \cdots + \lambda_{i_r}\boldsymbol{v}_{i_r} = \mu_{j_1}\boldsymbol{v}_{j_1} + \mu_{j_2}\boldsymbol{v}_{j_2} + \cdots + \mu_{j_r}\boldsymbol{v}_{j_r},$$

亦即 $\lambda_{i_1}=\mu_{j_1},\cdots,\lambda_{i_r}=\mu_{j_r}$, $\boldsymbol{c}_t=\boldsymbol{c}_t'$.

**【点评】**　解此题的关键在于熟悉初等行变换不会改变列向量组的线性相关性和线性组合关系. 尽管此题的结论是一个看似显然的结果, 但在我国目前的高等代数和线性代数教材中却鲜有提及, 有的尽管提及了行最简形在初等行变换下具有唯一性, 但并未给出相应的证明, 本题恰好弥补了这一不足.

46. **证明**　首先考察 $\boldsymbol{B}=(M_{ij})$ 与 $\boldsymbol{C}=(A_{ij})$ 的行列式, 其中 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 中关于 $a_{ij}$ 的代数余子式. 依行列式定义知

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{C}|&=\sum_{j_1j_2\cdots j_n}(-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)}A_{1j_1}A_{2j_2}\cdots A_{nj_n}\\&=\sum_{j_1j_2\cdots j_n}(-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)}(-1)^{1+j_1}M_{1j_1}(-1)^{1+j_2}M_{2j_2}\cdots(-1)^{n+j_n}M_{nj_n}\\&=\sum_{j_1j_2\cdots j_n}(-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)}(-1)^{1+2+\cdots+n+(j_1+j_2+\cdots+j_n)}M_{1j_1}M_{2j_2}\cdots M_{nj_n}\\&=\sum_{j_1j_2\cdots j_n}(-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)}M_{1j_1}M_{2j_2}\cdots M_{nj_n}=|\boldsymbol{B}|.\end{aligned}$$

注意到 $|\boldsymbol{C}|=|\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{A}^*|$, 其中 $\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵. 而 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\cdot\boldsymbol{E}$, 故有 $|\boldsymbol{A}^*||\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}|^n$.

把 $|\boldsymbol{A}^*|,|\boldsymbol{A}|$ 均看成关于 $a_{ij}(i,j=1,2,\cdots,n)$ 的多元多项式, 则 $|\boldsymbol{A}|$ 不是 0 多项式. 由数域上的多项式环没有零因子, 消去律成立知: $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$.

**【点评】**　此题中, 由 $|\boldsymbol{A}^*|\cdot|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}|^n$ 推出 $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$, 也可经下列途径推得.

当 $|\boldsymbol{A}|\neq0$ 时, 显见, $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$.

当 $|\boldsymbol{A}|=0$ 时, 若 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A})=n-1$, 则有 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}^*)=1$, 从而 $|\boldsymbol{A}^*|=0=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$; 若 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A})\leqslant n-2$, 则有 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{O}$, 更有 $|\boldsymbol{A}^*|=0=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$.

47. **解**　设 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基, 于是 $\sigma,\tau$ 可表示为

$$\sigma(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n)=(\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_n)\boldsymbol{A},$$

$$\tau(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n)=(\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_n)\boldsymbol{B}.$$

由题设知: $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^m$. 进而有 $0=\mathrm{tr}\,(\boldsymbol{A}^m)=\mathrm{tr}\,(\boldsymbol{A}^{m+1})=\cdots=\mathrm{tr}\,(\boldsymbol{A}^{m+j})=\cdots$.

若设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的 $n$ 个特征值, 则有

$$\begin{cases}\lambda_1^m+\cdots+\lambda_n^m=0,\\ \lambda_1^{2m}+\cdots+\lambda_n^{2m}=0,\\ \qquad\cdots\cdots\\ \lambda_1^{nm}+\cdots+\lambda_n^{nm}=0.\end{cases}$$

记 $\lambda_1^m,\lambda_2^m,\cdots,\lambda_n^m$ 中不为 0 且互不相同的数为 $y_1,y_2,\cdots,y_s$, 其出现的重数分别为 $n_1$, $n_2,\cdots,n_s$. 则有 $s\leqslant n$. 于是有

$$\begin{pmatrix} y_1 & \cdots & y_s \\ y_1^2 & \cdots & y_s^2 \\ \vdots & & \vdots \\ y_1^s & \cdots & y_s^s \end{pmatrix}\begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ \vdots \\ n_s \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

由 Vandermonde 行列式及 Cramer 法则知 $n_1=n_2=\cdots=n_s=0$. 结果 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全为 0. 故 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式, 即 $\sigma$ 的特征多项式为 $p(x)=\lambda^n$.

**【点评】** 把线性变换看成矩阵, 通过矩阵的代数性质来得到线性变换的有关结果, 是惯常的做法. 此题的解答过程正是这一思路的体现. 解答此题的关键技巧是将要证的结论转化为一个线性方程组的求解. 值得指出, 全国大学生数学竞赛 2022 年数学专业类初赛补赛的一道题正是本题的一个简单变形.

48. **证明** 注意到 $(M_n(\mathbb{C}),+,\cdot)$ 构成环, 其中加法运算为矩阵的加法, 乘法运算为矩阵的乘法运算. 由题设知, $\sigma$ 保加法, $\sigma$ 关于乘法有

$$\sigma(\boldsymbol{AB})=\sigma(\boldsymbol{A})\sigma(\boldsymbol{B})\quad\text{和}\quad\sigma(\boldsymbol{AB})=\sigma(\boldsymbol{B})\sigma(\boldsymbol{A})$$

至少一个成立. 根据华罗庚先生关于环同态的一个结果知, 此时 $\sigma$ 要么为环同态, 要么为环反同态, 即要求 $\sigma(\boldsymbol{AB})=\sigma(\boldsymbol{A})\sigma(\boldsymbol{B})$ 对 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\in M_n(\mathbb{C})$ 一致成立; 要么 $\sigma(\boldsymbol{AB})=\sigma(\boldsymbol{B})\sigma(\boldsymbol{A})$ 对 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\in M_n(\mathbb{C})$ 一致成立.

**【点评】** 此题中用到华罗庚先生关于环同态的一个结果. 具体可参见: 李超、谢端强、冯良贵编著的《抽象代数》一书中第 141 页的命题 4.4. 当然, 此题也可通过反证法, 直接获得结论.

49. **证明** 对矩阵 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$, 由例 1.2.46 的结论知, 存在对称可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 使得 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}$ 是对称矩阵. 令 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{Q}$, 则有 $\boldsymbol{P}$ 为对称可逆矩阵, 且 $\boldsymbol{PA}$ 满足

$$(\boldsymbol{PA})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{PA},$$

$\boldsymbol{PA}$ 对称.

**【点评】** 当然此题也可仿例 1.2.46 的证明过程完成. 此题也可看成《大学数学》杂志 2021 年“问题与征解”栏中问题 3 的改进形式.

矩阵

线性变换

# 第2章　线性方程组与二次型

在第 1 章, 我们重点讨论了行列式、矩阵以及矩阵特征值、特征向量等内容. 本章主要讨论向量、线性方程组和二次型. 本章的内容顺序仍是首先介绍竞赛要点与难点, 然后进行范例解析与精讲, 接着进行真题选讲与点评, 最后作为能力拓展与训练, 给出 27 道练习题. 为使读者受益更多, 本章最后给出了这 27 道练习题的全部解答.

## 2.1　竞赛要点与难点

(1) Gauss (高斯) 消元法、线性方程组的初等变换、线性方程组的一般解.

(2) 向量与向量组. ① 向量: $n$ 维向量的运算, 向量空间的定义及性质; ② 向量组: 向量组的定义与等价, 向量组的线性组合、线性相关与线性无关、向量组的极大无关组、向量组的秩.

(3) 向量空间 (线性空间): 线性空间的定义与简单性质、维数、基与坐标、基变换与坐标变换、线性子空间.

(4) 子空间的交与和、维数公式、子空间的直和.

(5) 线性变换的值域与核、不变子空间、线性空间的分解与同构.

(6) 线性方程组求解: 齐次线性方程组的基础解系、解空间及其维数; 线性方程组有解判别定理、线性方程组解唯一判别定理、线性方程组求解方法、线性方程组解的结构等.

(7) 双线性函数、对偶空间.

(8) 二次型: 二次型及其矩阵表示、矩阵的合同; 二次型的标准形、化二次型为标准形的配方法、合同变换法等; 复数域和实数域上二次型的规范形的唯一性、惯性定理等.

(9) 正定、半正定、负定、半负定二次型及正定、半正定矩阵, 负定、半负定矩阵的性质与判定.

(10) 内积定义与基本性质: 内积和欧氏空间、向量的长度、夹角与正交、度量矩阵, 标准正交基、正交矩阵、Schmidt (施密特) 正交化方法等.

(11) 欧氏空间的同构, 正交变换、子空间的正交补, 对称变换、实对称矩阵的标准形.

(12) 主轴定理、用正交变换化实二次型或实对称矩阵为标准形.

(13) 酉空间.

## 2.2　范例解析与精讲

### 题型一　向量组线性相关的定义以及秩和极大无关组的计算

一般地, 向量组的秩的计算可以通过定义而得到. 实际中, 由于向量组的秩等于其作为列 (或行) 向量组构成的矩阵的秩, 因此, 它可通过将该向量组构成的矩阵化为行阶梯

形, 计算该行阶梯形的非零行的个数即可.

**【例 2.2.1】** 设有向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,0,0)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_2=(2,1,0,0)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,2,4,2)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_4=(3,1,2,2)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\beta}=(-1,3,2,2)^{\mathrm{T}}$. 问:

(1) 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是否线性相关?

(2) 向量 $\boldsymbol{\beta}$ 能否由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表出? 若能表示, 写出表示式.

**解** (1) 将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 拼成矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&1&3\\2&1&2&1\\0&0&4&2\\0&0&2&2\end{pmatrix}.$$

将其化为行阶梯形, 即

$$\boldsymbol{A}\to\begin{pmatrix}1&2&1&3\\0&-3&0&-5\\0&0&4&2\\0&0&2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1&3\\0&-3&0&-5\\0&0&1&1\\0&0&0&-2\end{pmatrix}.$$

故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关.

(2) 将 $\boldsymbol{A}$ 扩展为

$$(\ \boldsymbol{A}\ \vdots\ \boldsymbol{\beta}\ )=\left(\begin{array}{cccc:c}1&2&1&3&-1\\2&1&2&1&3\\0&0&4&2&2\\0&0&2&2&2\end{array}\right).$$

将其化为行最简形, 即

$$(\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{\beta})\to\begin{pmatrix}1&2&1&3&-1\\0&-3&0&-5&5\\0&0&1&1&1\\0&0&0&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1&3&-1\\0&-3&0&-5&5\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0&\frac{8}{3}\\0&1&0&0&-\frac{10}{3}\\0&0&1&0&0\\0&0&0&1&1\end{pmatrix}.$$

由 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{\beta})=\mathrm{rank}(\boldsymbol{A})=4$, 所以 $\boldsymbol{\beta}$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表出且 $\boldsymbol{\beta}=\frac{8}{3}\boldsymbol{\alpha}_1-\frac{10}{3}\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_4$.

**【例 2.2.2】** 设 $\boldsymbol{\alpha}_i=(1,t_i,t_i^2,\cdots,t_i^{n-1})^{\mathrm{T}},i=1,2,\cdots,m$. 试讨论 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的线性相关性.

**解**　第一种情形: 当 $n=m$, 且 $t_1,t_2,\cdots,t_n$ 互异时, 由 Vandermonde 行列式知, $\boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

第二种情形: 当 $m>n$ 时, 此时向量组中的向量个数大于这些向量所在的向量空间的维数, 因此必线性相关.

第三种情形: 当 $m<n$ 时, 考察矩阵

$$\left(\begin{array}{cccc}\boldsymbol{\alpha}_1, & \boldsymbol{\alpha}_2, & \cdots, & \boldsymbol{\alpha}_m\end{array}\right)=\begin{pmatrix}1 & \cdots & 1\\ t_1 & \cdots & t_m\\ \vdots & & \vdots\\ t_1^{n-1} & \cdots & t_m^{n-1}\end{pmatrix}.$$

若 $t_1,t_2,\cdots,t_m$ 各不相同, 则 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$ 有 $m$ 阶子式不为 0, $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关. 若 $t_1,t_2,\cdots,t_m$ 有两个相同, 则 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$ 至少有两列相同, 从而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关.

## 题型二　向量空间的基、维数与过渡矩阵的计算

向量空间的维数由该空间的基所包含的向量个数来确定. 或者说, 向量空间的维数规定为该空间的任一组基所具有的势 (基数). 因此在无穷维向量空间 $V$ 中, $\dim V$ 可以为 $\aleph_0$, $\aleph$, 等等, 这里 $\aleph_0$ 表示自然数集所具有的势, $\aleph$ 表示实数集所具有的势. 由于数域是不变基数环 (IBN 环), 因此数域上的向量空间的任何两组基均等势, 即它们所包含的向量个数是一样多的, 从而可以定义其维数. 这一论断, 实际上可以用初等的方法加以证明. (例如: Jocoboson 所编的《抽象代数》书中就给出了这样一种证法.)

**【例 2.2.3】**　设 $V$ 为 $[0,1]$ 上的连续函数全体, $V$ 关于函数的通常加法和数乘构成一个实向量空间. 证明: $V$ 为无穷维空间, 即 $V$ 不是有限维空间. 进一步, $\dim V=\aleph$.

**证明**　$\forall t\in[0,1]$, 定义 $f_t(x)$ 为

$$f_t(x)=\begin{cases}x, & x\in[0,t],\\ t, & x\in[t,1],\end{cases}$$

则有 $\{f_t\}_{t\in(0,1)}$ 是由各不相同的向量构成的集合, 它与 $(0,1)$ 有相同的基数. 直接验算可知: $\{f_t\}_{t\in(0,1)}$ 中的任何有限元素必线性无关, 因此, $\dim V\geqslant\aleph$.

最后, 由于有理数在 $\mathbb{R}$ 上稠密, 因此任何 $[0,1]$ 上的连续函数 $f$, 均可由数列 $f(\xi_1)$, $f(\xi_2),\cdots,f(\xi_n),\cdots$ 来确定, 这里 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n,\cdots$ 为由 $[0,1]$ 上的所有有理数构成的一个排列. 结果: $V$ 与 $\mathbb{R}^{\aleph_0}$ 有下列单射:

$$V\to\mathbb{R}^{\aleph_0},f\to(f(\xi_1),f(\xi_2),\cdots,f(\xi_n),\cdots).$$

于是, $\dim V\leqslant\mathbb{R}^{\aleph_0}$ 的基数 $\aleph$. 进而有 $\dim V=\aleph$. □

**【例 2.2.4】** 给定实数 $a_1, a_2, a_3$, 利用关系式

$$a_n = -6a_{n-1} - 11a_{n-2} - 6a_{n-3} \quad (n \geqslant 4)$$

得到数列 $\mathrm{Seq}_{a_1,a_2,a_3} = \{a_1, a_2, a_3, a_4, \cdots, a_n, \cdots\}$. 令 $V = \{\mathrm{Seq}_{a_1,a_2,a_3} \mid a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}\}$.

(1) 证明: $V$ 关于数列的通常加法以及实数对数列的通常乘法构成一个实向量空间, 其维数为 3.

(2) 试求出数列 $\mathrm{Seq}_{a_1,a_2,a_3}$ 的通项式 $a_n$ 的表达式.

(1) **证明** 直接验证可知, $V$ 关于题目所给的向量加法与数乘满足向量空间定义的 8 条公理, 从而 $V$ 构成一个实向量空间.

由直接验证可知, $\mathrm{Seq}_{1,0,0}, \mathrm{Seq}_{0,1,0}$ 及 $\mathrm{Seq}_{0,0,1}$ 构成 $V$ 的一组基. 事实上, 由

$$\begin{aligned}
\mathrm{Seq}_{1,0,0} &= \{1, 0, 0, -6, \cdots\}, \\
\mathrm{Seq}_{0,1,0} &= \{0, 1, 0, -11, \cdots\}, \\
\mathrm{Seq}_{0,0,1} &= \{0, 0, 1, -6, \cdots\}
\end{aligned}$$

可知, $\mathrm{Seq}_{1,0,0}, \mathrm{Seq}_{0,1,0}, \mathrm{Seq}_{0,0,1}$ 为线性无关向量组, 且 $\forall \mathrm{Seq}_{a_1,a_2,a_3} \in V$ 的前三项为 $a_1, a_2, a_3$, 记

$$\begin{aligned}
a_1\mathrm{Seq}_{1,0,0} &= \{\xi_n\}_{n=1}^{\infty}, \\
a_2\mathrm{Seq}_{0,1,0} &= \{\eta_n\}_{n=1}^{\infty}, \\
a_3\mathrm{Seq}_{0,0,1} &= \{\zeta_n\}_{n=1}^{\infty}.
\end{aligned}$$

于是

$$\begin{cases}
a_1 = \xi_1 + \eta_1 + \zeta_1, \\
a_2 = \xi_2 + \eta_2 + \zeta_2, \\
a_3 = \xi_3 + \eta_3 + \zeta_3.
\end{cases}$$

进而 $a_4 = -6a_3 - 11a_2 - 6a_1 = \xi_4 + \eta_4 + \zeta_4$. 一般地, 应用数学归纳法可得

$$a_n = \xi_n + \eta_n + \zeta_n,$$

故有 $\mathrm{Seq}_{a_1,a_2,a_3} = a_1\mathrm{Seq}_{1,0,0} + a_2\mathrm{Seq}_{0,1,0} + a_3\mathrm{Seq}_{0,0,1}$, 即有 $\dim V = 3$. 获证.

(2) 由递推关系式可知

$$\begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & -11 & -6 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_3 \\ a_2 \\ a_1 \end{pmatrix}.$$

进而

$$\begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \\ a_{n-2} \end{pmatrix} = \boldsymbol{A}^{n-3} \begin{pmatrix} a_3 \\ a_2 \\ a_1 \end{pmatrix},$$

对一切 $n \geqslant 4$, 其中

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -6 & -11 & -6 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

令 $|\boldsymbol{A} - \lambda \boldsymbol{E}| = 0$ 得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = -3$. 从而可对角化.

针对 $\lambda_1 = -1, (\boldsymbol{A} - \lambda_1 \boldsymbol{E})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的基础解系为 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$;

针对 $\lambda_2 = -2, (\boldsymbol{A} - \lambda_2 \boldsymbol{E})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的基础解系为 $\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$;

针对 $\lambda_3 = -3, (\boldsymbol{A} - \lambda_3 \boldsymbol{E})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的基础解系为 $\begin{pmatrix} 9 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

令

$$\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 9 \\ -1 & -2 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

则

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \boldsymbol{P}^{-1},$$

其中

$$\boldsymbol{P}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{5}{2} & 3 \\ -1 & -4 & -3 \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix},$$

结果

$$\boldsymbol{A}^{n-3}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}(-1)^{n-3}&0&0\\0&(-2)^{n-3}&0\\0&0&(-3)^{n-3}\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$$

$$=\begin{pmatrix}(-1)^{n-3}&4\cdot(-2)^{n-3}&9\cdot(-3)^{n-3}\\(-1)^{n-2}&(-2)^{n-2}&(-3)^{n-2}\\(-1)^{n-3}&(-2)^{n-3}&(-3)^{n-3}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\frac{5}{2}&3\\-1&-4&-3\\\frac{1}{2}&\frac{3}{2}&1\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}^{n-3}$ 的第一行为

$$\left((-1)^{n-1}\left(\frac{1}{2}+\frac{3^{n-1}}{2}-2^{n-1}\right),(-1)^{n-1}\left(\frac{5}{2}+\frac{3^n}{2}-2^{n+1}\right),(-1)^{n-1}(3+3^{n-1}-3\cdot 2^{n-1})\right).$$

故 $\mathrm{Seq}_{a_1,a_2,a_3}$ 的第 $n$ 项 $a_n$ 的表达式为

$$a_n=(-1)^{n-1}\left[\frac{1}{2}+\frac{3^{n-1}}{2}-2^{n-1}\right]a_3+(-1)^{n-1}\left[\frac{5}{2}+\frac{3^n}{2}-2^{n+1}\right]a_2$$
$$+(-1)^{n-1}[3+3^{n-1}-3\cdot 2^{n-1}]a_1.$$

**【例 2.2.5】** 设向量空间 $V$ 的两个基为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\-1\end{pmatrix};$$

$$\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-2\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}2\\1\\-3\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}_3=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\0\end{pmatrix}.$$

已知向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标为 $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标.

**解** 求解矩阵方程

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)\boldsymbol{X},$$

得

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ \dfrac{1}{2} & \dfrac{1}{2} & 1 \\ -\dfrac{3}{2} & -\dfrac{1}{2} & -1 \end{pmatrix},$$

此为从基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 到 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的过渡矩阵.

由 $\boldsymbol{\alpha}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$, 从而

$$\boldsymbol{\alpha}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)\boldsymbol{X}\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}.$$

故有 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标为

$$\boldsymbol{X}\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3\\ \dfrac{9}{2}\\ -\dfrac{11}{2}\end{pmatrix}.$$

### 题型三　内积空间的相关计算与正交阵的证明

**【例 2.2.6】**　设 $\boldsymbol{B}$ 是秩为 2 的实 $5\times 4$ 矩阵,

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\2\\3\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\4\\-1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}5\\-1\\-8\\9\end{pmatrix}$$

是齐次方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解向量. 求 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解空间的一组标准正交基.

**解**　记 $N(\boldsymbol{B})$ 为 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解空间, 则有 $\dim N(\boldsymbol{B})=4-\operatorname{rank}\boldsymbol{B}=2$.

又直接可看出, $\boldsymbol{\alpha}_1$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 是线性无关的, 因此 $\boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\alpha}_2$ 构成 $N(\boldsymbol{B})$ 的一组基. 为求 $N(\boldsymbol{B})$ 的一组标准正交基, 只需将 $\boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\alpha}_2$ Schmidt 标准正交化即可.

令 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\2\\3\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\dfrac{\langle\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1\rangle}{\langle\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1\rangle}\boldsymbol{\beta}_1=\dfrac{1}{3}\begin{pmatrix}-4\\2\\10\\-6\end{pmatrix}$.

将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 单位化, 得

$$\boldsymbol{\xi}_1=\frac{\boldsymbol{\beta}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|}=\frac{1}{\sqrt{15}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\\3\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\xi}_2=\frac{\boldsymbol{\beta}_2}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|}=\frac{1}{\sqrt{39}}\begin{pmatrix}-2\\1\\5\\-3\end{pmatrix}.$$

因此, $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 即为 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解空间的一组标准正交基.

**【例 2.2.7】** 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中线性无关的向量组, 且 $\boldsymbol{\beta}_i$ 与 $V=\mathrm{Span}\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}\}$ 垂直, $i=1,2,\cdots,r(r\geqslant 2)$, 证明: $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 必线性相关.

**证明** 由 $V=\mathrm{Span}\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}\},\boldsymbol{\beta}_1\perp V$ 知, 若

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_{n-1}\boldsymbol{\alpha}_{n-1}+k_n\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{0},$$

两边与 $\boldsymbol{\beta}_1$ 作内积

$$\langle k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_{n-1}\boldsymbol{\alpha}_{n-1}+k_n\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1\rangle=\langle\boldsymbol{0},\boldsymbol{\beta}_1\rangle=0,$$

即

$$\langle k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_{n-1}\boldsymbol{\alpha}_{n-1},\boldsymbol{\beta}_1\rangle+k_n\langle\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1\rangle=0.$$

进而得 $k_n\langle\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1\rangle=0$. 当 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{0}$ 时, 显然 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 线性相关, 如所需.

当 $\boldsymbol{\beta}_1\neq\boldsymbol{0}$ 时, 得 $k_n=0$, 进而得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_{n-1}\boldsymbol{\alpha}_{n-1}=\boldsymbol{0}$. 再由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$ 是线性无关向量组得 $k_1=k_2=\cdots=k_{n-1}=0$. 因此, 此时有 $\boldsymbol{\beta}_1$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$ 构成一个线性无关向量组, 其向量个数为 $n$, 从而它能作为 $\mathbb{R}^n$ 的一组基. 此时, $\boldsymbol{\beta}_2$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$ 线性表出

$$\boldsymbol{\beta}_2=a_1\boldsymbol{\beta}_1+b_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+b_{n-1}\boldsymbol{\alpha}_{n-1}.$$

若 $\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{0}$, 则显见, $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 线性相关, 获证.

若 $\boldsymbol{\beta}_2\neq\boldsymbol{0}$, 则由 $\boldsymbol{\beta}_2-a_1\boldsymbol{\beta}_1=b_1\boldsymbol{\alpha}_1+b_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+b_{n-1}\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$, 有 $\langle\boldsymbol{\beta}_2-a_1\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2-a_1\boldsymbol{\beta}_1\rangle=0$, 结果 $\boldsymbol{\beta}_2-a_1\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{0},\boldsymbol{\beta}_2=a_1\boldsymbol{\beta}_1$, 自然有 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 线性相关. 综上, 我们总有 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$ 线性相关. □

**【例 2.2.8】** 证明: 对任意正交矩阵 $\boldsymbol{A}$, 必存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$, 使得

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}
1 & & & & & & & & & \\
& \ddots & & & & & & & & \\
& & 1 & & & & & & & \\
& & & -1 & & & & & & \\
& & & & \ddots & & & & & \\
& & & & & -1 & & & & \\
& & & & & & \cos\theta & \sin\theta & & \\
& & & & & & -\sin\theta & \cos\theta & & \\
& & & & & & & & \ddots & \\
& & & & & & & & \cos\theta & \sin\theta \\
& & & & & & & & -\sin\theta & \cos\theta
\end{pmatrix}.$$

**证明**　我们考察 $n$ 维实内积空间 $V$ 相应于 $\boldsymbol{A}$ 的正交变换 $\mathbb{A}$. 将 $V$ 变化为酉空间 ${}_{\mathbb{C}}V^{+}=V+\mathrm{i}V$, 同时也将 $\mathbb{A}$ 复化为 $\mathbb{A}^{+}:{}_{\mathbb{C}}V^{+}\to{}_{\mathbb{C}}V^{+}$, $\boldsymbol{\alpha}+\mathrm{i}\boldsymbol{\beta}\mapsto\mathbb{A}\boldsymbol{\alpha}+\mathrm{i}\mathbb{A}\boldsymbol{\beta}$, 则有 $\mathbb{A}^{+}$ 仍为酉变换. 稍作推导即知, $\mathbb{A}^{+}$ 还具有以下性质:

(1) $\mathbb{A}^{+}$ 的非实特征值必共轭成对出现. 若用 $(V^{+})_{\lambda}$ 表示 $\mathbb{A}^{+}$ 关于 $\lambda$ 的特征子空间, 则映射 $\varphi:(V^{+})_{\lambda}\to(V^{+})_{\overline{\lambda}}:v\mapsto\overline{v}$ 为一一对应.

(2) $\mathbb{A}^{+}$ 的酉性保证了 $\mathbb{A}^{+}$ 的两个互异特征子空间相互垂直. 进一步, 当特征值 $\lambda$ 不为实数时, 若 $\boldsymbol{\alpha}+\mathrm{i}\boldsymbol{\beta}\in(V^{+})_{\lambda}$, 则由 $\overline{\boldsymbol{\alpha}+\mathrm{i}\boldsymbol{\beta}}=\boldsymbol{\alpha}-\mathrm{i}\boldsymbol{\beta}\in(V^{+})_{\overline{\lambda}}$ 以及 $\langle\boldsymbol{\alpha}+\mathrm{i}\boldsymbol{\beta},\overline{\boldsymbol{\alpha}+\mathrm{i}\boldsymbol{\beta}}\rangle=0$ 得

$$\begin{cases}\boldsymbol{\alpha}\perp\boldsymbol{\beta},\\ \|\boldsymbol{\alpha}\|=\|\boldsymbol{\beta}\|=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\|\boldsymbol{\alpha}+\mathrm{i}\boldsymbol{\beta}\|,\end{cases}$$

因此, 若 $\{\boldsymbol{\eta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\mathrm{i}\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_k=\boldsymbol{\alpha}_k+\mathrm{i}\boldsymbol{\beta}_k\}$ 为 $(V^{+})_{\lambda}$ 的标准正交基, 则 $\{\overline{\boldsymbol{\eta}_1},\overline{\boldsymbol{\eta}_2},\cdots,\overline{\boldsymbol{\eta}_k}\}$ 为 $(V^{+})_{\overline{\lambda}}$ 的标准正交基, 进而 $\{\sqrt{2}\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\sqrt{2}\boldsymbol{\alpha}_k\}\cup\{\sqrt{2}\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\sqrt{2}\boldsymbol{\beta}_k\}$ 为 $V$ 中一个标准正交基.

(3) $\mathbb{A}^{+}$ 的特征值均坐落在单位圆周上. $V_1$ 表示 $\mathbb{A}$ 关于 1 的特征子空间, $Y_1$ 为 $V_1$ 的一组标准正交基; $V_{-1}$ 表示 $\mathbb{A}$ 关于 $-1$ 的 $V$ 的特征子空间, $Y_{-1}$ 为 $V_{-1}$ 的一组标准正交基, 则由

$$\begin{cases}(V^{+})_1=V_1+\mathrm{i}V_1,\\ (V^{+})_{-1}=V_{-1}+\mathrm{i}V_{-1},\end{cases}$$

得 $Y_1$, $Y_{-1}$ 也分别是 $(V^{+})_1,(V^{+})_{-1}$ 的标准正交基.

综上所述有

$$V^+ = \underbrace{(V^+)_1}_{\text{取值}\downarrow\text{标准正交基}} \oplus \underbrace{(V^+)_{-1}}_{\text{取值}\downarrow\text{标准正交基}} \oplus (V^+)_{\lambda_1} \oplus (V^+)_{\overline{\lambda}_1} \oplus \cdots \oplus \underbrace{(V^+)_{\overline{\lambda}_l}}_{\text{取值}\downarrow\text{标准正交基}},$$

$$Y_1 \qquad\qquad Y_{-1} \qquad\qquad \begin{cases} \boldsymbol{\eta}_{\lambda_1 1} = \boldsymbol{\alpha}_{\lambda_1 1} + \mathrm{i}\boldsymbol{\beta}_{\lambda_1 1} \\ \cdots \\ \boldsymbol{\eta}_{\lambda_1 k_{\lambda_1}} = \boldsymbol{\alpha}_{\lambda_1 k_{\lambda_1}} + \mathrm{i}\boldsymbol{\beta}_{\lambda_1 k_{\lambda_1}} \end{cases}$$

$$\cdots\cdots$$

则由 $\dim_{\mathbb{C}} V^+ = \dim_{\mathbb{R}} V = n$, 可得

$$Y_1 \cup Y_{-1} \cup \{\sqrt{2}\boldsymbol{\alpha}_{\lambda_1 1}, \cdots, \sqrt{2}\boldsymbol{\alpha}_{\lambda_1 k_{\lambda_1}}\} \cup \{\sqrt{2}\boldsymbol{\beta}_{\lambda_1 1}, \cdots, \sqrt{2}\boldsymbol{\beta}_{\lambda_1 k_{\lambda_1}}\} \cup \cdots$$
$$\cup \{\sqrt{2}\boldsymbol{\alpha}_{\lambda_l 1}, \cdots, \sqrt{2}\boldsymbol{\alpha}_{\lambda_l k_{\lambda_l}}\} \cup \{\sqrt{2}\boldsymbol{\beta}_{\lambda_l 1}, \cdots, \sqrt{2}\boldsymbol{\beta}_{\lambda_l k_{\lambda_l}}\}$$

构成 ${}_{\mathbb{R}}V$ 的一组标准正交基, $\mathbb{A}$ 在此基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & & & \\ & & & -1 & & & & & & & \\ & & & & \ddots & & & & & & \\ & & & & & -1 & & & & & \\ & & & & & & \cos\theta & \sin\theta & & & \\ & & & & & & -\sin\theta & \cos\theta & & & \\ & & & & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & & & & \cos\theta & \sin\theta \\ & & & & & & & & & -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

□

## 题型四　求解线性方程组及线性方程组的解结构

针对此类题型的求解, 最核心的技巧是紧紧抓住齐次线性方程组的解构成一个向量空间, 非齐次线性方程组的解是一个超平面 (即为一个特解加上其对应齐次线性方程组的解空间). 而针对含参线性方程组的解的讨论, 其方法一般可归纳为: 首先对线性方程组作初等变换, 将其化为阶梯形方程组; 其次根据参数的不同取值, 讨论方程组是无解、有唯一解还是有无穷多解.

**【例 2.2.9】**　设有两个线性方程组 (I) 和 (II),

$$(\mathrm{I})\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0,\\ x_1+2x_2+ax_3=0,\\ x_1+4x_2+a^2x_3=0, \end{cases}$$

$$(\mathrm{II})\ x_1+2x_2+x_3=a-1.$$

倘若 (I) 和 (II) 有公共解, 求 $a$ 的值及所有公共解.

**解**　(I) 和 (II) 有公共解, 意味着 (I) 和 (II) 合并所得的方程组有解. 即

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0,\\ x_1+2x_2+ax_3=0,\\ x_1+4x_2+a^2x_3=0,\\ x_1+2x_2+x_3=a-1 \end{cases}$$

有解.

考察上述方程组的增广矩阵

$$\left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 1 & 1 & 0\\ 1 & 2 & a & 0\\ 1 & 4 & a^2 & 0\\ 1 & 2 & 1 & a-1 \end{array}\right) \xrightarrow[\text{行变换}]{\text{进行初等}} \left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & a-1 & 0\\ 0 & 0 & 1-a & a-1\\ 0 & 2 & a^2-a & 0 \end{array}\right)$$

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & a-1 & 0\\ 0 & 0 & 1-a & a-1\\ 0 & 0 & 0 & (a-1)(a-2) \end{array}\right).$$

因此, 原方程组有解当且仅当 $a\in\{1,2\}$.

当 $a=1$ 时, 解得 $\begin{cases} x_1=-k,\\ x_2=0,\\ x_3=k, \end{cases}$ $k$ 为任意数.

当 $a=2$ 时, 解得 $\begin{cases} x_1=0,\\ x_2=1,\\ x_3=-1. \end{cases}$

**【例 2.2.10】**　将 2023 展成二进制为 $2023=a_0+a_1\cdot 2+\cdots+a_n\cdot 2^n$, 其中 $a_n\neq 0$. 试求 $n+2$ 阶行列式 $D$ 的值, 其中 $D$ 为

$$D=\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & -1 \\ 0 & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} & a_n \end{vmatrix}.$$

**解** 此题当然可由倒数第二行减倒数第三行, $\cdots$, 第二行减第一行, 然后按第一列展开, 直接可得 $D=2023$. 下面我们使用非常规方法, 即借助线性方程组的求解来求之.

我们考察线性方程组

$$\begin{cases} x_1-x_2=0, \\ x_1+x_2-x_3=0, \\ \qquad\cdots\cdots \\ x_1+\cdots+x_{n+1}-x_{n+2}=0, \\ a_0x_2+a_1x_3+\cdots+a_nx_{n+2}=1, \end{cases}$$

用代入法得

$$\begin{cases} x_2=x_1, \\ x_3=2x_1, \\ x_4=2^2x_1, \\ x_5=2^3x_1, \\ \qquad\cdots\cdots \\ x_n=2^{n-2}x_1, \\ x_{n+1}=2^{n-1}x_1, \\ x_{n+2}=2^nx_1, \\ x_1(a_0+a_1\cdot 2+\cdots+a_n\cdot 2^n)=1, \end{cases}$$

从而有 $x_1=\dfrac{1}{2023}$, 方程组有唯一解. 于是由 Cramer 法则又可知

$$x_1=\frac{D_1}{D}=\frac{1}{D},$$

亦即 $D=2023$.

**【例 2.2.11】** 设 3 阶实对称矩阵的三个特征值为 $-1,1,1$. $\boldsymbol{A}$ 的与特征值 $-1$ 相应的一个特征向量为 $\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 求 $\boldsymbol{A}$.

**解**　用 $V_{-1}, V_1$ 分别表示 $\boldsymbol{A}$ 关于 $-1$ 及 $1$ 的特征子空间. 则有 $\mathbb{R}^n = V_{-1} \overset{\perp}{\bigoplus} V_1$, 因此有 $V_{-1}^{\perp} = V_1$, 亦即

$$\begin{aligned} V_1 &= \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n | \langle \boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{x} \rangle = 0\} \\ &= \left\{ k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \middle| k_1, k_2 \in \mathbb{R} \right\}. \end{aligned}$$

则 $V_1$ 的一组基为

$$\boldsymbol{p}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{p}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{P} = (\boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{p}_2, \boldsymbol{p}_3)$, 于是有

$$\boldsymbol{AP} = \boldsymbol{P} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{A} = \boldsymbol{P} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \boldsymbol{P}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}.$$

## 题型五　矩阵对角化的判定与计算

$n$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化的充要条件是它有 $n$ 个线性无关的特征向量, 它又等价于 $A$ 的每个特征值 $\lambda$ 的几何重数等于其代数重数. 复数域上, 可对角化矩阵即为正规矩阵 (即满足 $\boldsymbol{AA}^* = \boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}$ 的方阵 $\boldsymbol{A}$). 特别地, 实对称矩阵、自共轭矩阵均是可对角化矩阵. 当然, 正交矩阵与酉矩阵也都是可对角化矩阵 (将它们统一看成复数域上的矩阵情况下).

**【例 2.2.12】**　设多项式 $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + x^n, a_i \in \mathbb{R}$. $f(x)$ 的伴随矩阵

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

若 $f(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 上有 $n$ 个不同的根, 试求一可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

**解** $|\lambda \boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\lambda^n+\sum\limits_{i=0}^{n-1}a_i\lambda^i$, 因此 $\boldsymbol{B}$ 有 $n$ 个互不相同的特征值: $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$.

令 $\boldsymbol{p}=\begin{pmatrix}1\\ \lambda\\ \vdots\\ \lambda^{n-1}\end{pmatrix}$, 直接验证可知 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{p}=\lambda\boldsymbol{p}$.

由此得 $n$ 个属于不同特征值的特征向量

$$\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}1\\ \lambda_1\\ \vdots\\ \lambda_1^{n-1}\end{pmatrix},\cdots,\boldsymbol{p}_n=\begin{pmatrix}1\\ \lambda_n\\ \vdots\\ \lambda_n^{n-1}\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n)$, $\boldsymbol{P}$ 可逆, 且有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$.

**【例 2.2.13】** 设 $\boldsymbol{A}\in M_n(\mathbb{R}), a\in\mathbb{R}, \boldsymbol{A}$ 可对角化. 证明:

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E})^k=\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E}), k\in\mathbb{N}.$$

**证明** $\boldsymbol{A}$ 可对角化 $\Rightarrow\exists$ 可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}, \lambda_i\in\mathbb{R}$.

于是

$$\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\lambda_1-a & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n-a\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1},$$

$$(\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E})^k=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}(\lambda_1-a)^k & & \\ & \ddots & \\ & & (\lambda_n-a)^k\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}.$$

注意到 $\lambda_i-a$ 与 $(\lambda_i-a)^k$ 同时为 0. 因此 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E})$ 等于 $\lambda_1-a,\cdots,\lambda_n-a$ 中非零元的个数 $r$, 当然也就是 $(\lambda_1-a)^k,\cdots,(\lambda_n-a)^k$ 中非零元的个数. 故有 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E})^k=\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E})$. □

**【例 2.2.14】** 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 复矩阵, 证明: $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}\Leftrightarrow$ 存在自然数 $k$, 使得 $(\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A})^k=\boldsymbol{O}$, 其中 $\boldsymbol{A}^*$ 表示 $\boldsymbol{A}$ 的共轭转置.

**证明**　**充分性**　易知, $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}$ 是自共轭矩阵, 因此它可酉对角化. 亦即存在酉矩阵 $\boldsymbol{U}$ 使得

$$\boldsymbol{U}^*(\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A})\boldsymbol{U} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A})^k \sim \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^k \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0,$$

故有 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A} = \boldsymbol{O}$. 注意到, $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}) = \mathrm{rank}(\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A})$, 因此 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{O}$.

**必要性**　是显然的. □

**【点评】**　在竞赛中, 关于实对称阵的对角化问题的考察重点, 往往是考察如何将一实对称阵实现其正交相似对角化的问题, 因为它实际上是给出了将一个二次型化为标准形的过程 (坐标变换与标准形同时被给出).

**【例 2.2.15】**　设

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

已知 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\beta}$ 有解但不唯一. 求 $a$ 的值并将 $\boldsymbol{A}$ 正交相似对角化.

**解**　$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\beta}$ 有解但不唯一表明 $|\boldsymbol{A}| = 0$. 从而由 $|\boldsymbol{A}| = (a-1)^2(a+2)\cdot(-1)$ 可知 $a = 1$ 或 $a = -2$.

当 $a = 1$ 时, 将 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 拼成矩阵并进行初等行变换, 将之化为行阶梯形, 即

$$\left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{array}\right),$$

则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\beta}$ 无解.

当 $a = -2$ 时, 直接计算知：$\mathrm{rank}\boldsymbol{A} = \mathrm{rank}(\boldsymbol{A} \,\vdots\, \boldsymbol{\beta}) < 3$. $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解. 故只有 $a = -2$.

现在, 当 $a = -2$ 时,

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -3, \lambda_3 = 3$.

方程组 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为 $\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，单位化得 $\boldsymbol{q}_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$；

方程组 $(-3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为 $\boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$，单位化得 $\boldsymbol{q}_2=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$；

方程组 $(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为 $\boldsymbol{p}_3=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，单位化得 $\boldsymbol{q}_3=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\\\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$.

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2,\boldsymbol{q}_3)$，则得

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}0&&\\&-3&\\&&3\end{pmatrix},$$

其中

$$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{2}{\sqrt{6}}&0\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$$

为正交矩阵.

## 题型六　化二次型为标准形和规范形以及由标准形反演二次型

**【例 2.2.16】**　平面上有封闭曲线 $\Gamma: x_1^2+4x_1x_2+5x_2^2=1$. 求该曲线所围区域的面积.

**解**　令

$$f(x_1,x_2)=x_1^2+4x_1x_2+5x_2^2,$$

此二次型的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2\\2&5\end{pmatrix}.$$

为求 $f$ 的标准形, 先求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=3+\sqrt{8},\lambda_2=3-\sqrt{8}$. 故 $f$ 的标准形为

$$\lambda_1 y_1^2+\lambda_2 y_2^2.$$

注意到正交变换保内积, 不改变几何图形, 故有原曲线经过正交变换后化为

$$\frac{y_1^2}{\left(\dfrac{1}{\sqrt{3+\sqrt{8}}}\right)^2}+\frac{y_2^2}{\left(\dfrac{1}{\sqrt{3-\sqrt{8}}}\right)^2}=1.$$

所围区域的面积为

$$\pi\cdot\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}\cdot\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}}=\pi.$$

**【例 2.2.17】**　设 2024 阶实对称阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 1010, 且满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$. 求二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的规范形, 并计算行列式 $D=|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\cdots+\boldsymbol{A}^{2024}|$ 的值.

**解**　$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$ 表明 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为: $\lambda_1=1$(其重数为 1010), $\lambda_2=0$.

故

$$\begin{aligned}D=|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\cdots+\boldsymbol{A}^{2024}|&=|\boldsymbol{E}+2024\boldsymbol{A}|\\&=2025^{1010}.\end{aligned}$$

显然, $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的标准形为 $y_1^2+y_2^2+\cdots+y_{1010}^2$.

**【例 2.2.18】**　求函数

$$f(x,y,z)=\frac{x^2+y^2+2z^2+4xy+2xz+2yz}{x^2+y^2+z^2}$$

的最大值与最小值, 并找出最大值点和最小值点.

**解**　令

$$\begin{aligned}g(x,y,z)&=x^2+y^2+2z^2+4xy+2xz+2yz\\&=(x,y,z)\begin{pmatrix}1&2&1\\2&1&1\\1&1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

此为三元实二次型. 取正交变换

$$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}x_1\\y_1\\z_1\end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \end{pmatrix}$, 它化为 $g=4x_1^2+y_1^2-z_1^2$.

由于正交变换保持向量的长度不变, 故有 $x^2+y^2+z^2=x_1^2+y_1^2+z_1^2$.

$g$ 在单位圆周 $C: x_1^2+y_1^2+z_1^2=1$ 上有最大值也有最小值.

明显地, 在 $C$ 上, $g=(4x_1^2+y_1^2-z_1^2)\leqslant 4$, 并且取

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$g$ 取值为 4. 故 $f\left(f=\dfrac{\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}}{\|\boldsymbol{X}\|^2}=\left(\dfrac{\boldsymbol{X}}{\|\boldsymbol{X}\|}\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\dfrac{\boldsymbol{X}}{\|\boldsymbol{X}\|}\right)$ 的最大值即为 $g$ 在圆周 $C$ 上的最大值, 最大值点对应于 $g$ 在 $C$ 上的最大值点. 至此我们已得: $f$ 的最大值为 4, 其最大值点为

$$k\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$k$ 为任意非零实数.

类似地可得: $f$ 的最小值为 $-1$, 其最小值点为

$$k\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$k$ 为任意非零实数.

**【注 2.2.1】** 此题中, 为找尽 $f$ 的最大值点, 需要注意到 $g$ 在 $C$ 上的最大值点只有两个: $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$; 同理, $g$ 在 $C$ 上的最小值点也只有两个: $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, 这个事实可通过考察最值点的必要条件来得到, 如应用 Lagrange (拉格朗日) 乘法来实现.

**【例 2.2.19】** 已知三元实二次型 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 经正交变换后所得的标准形为

$$2y_1^2-y_2^2-y_3^2.$$

矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足

$$\left(\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{A}\right)^*\right)^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}=2\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+4\boldsymbol{E},$$

且 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}$, 其中 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{A}^*$ 表示 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 (注: 不是共轭转置). 试求出二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$ 的表达式.

**解**　根据题设知, $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=2,\lambda_2=-1,\lambda_3=-1$. 从而 $|\boldsymbol{A}|=2$, 进而

$$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=2\boldsymbol{E},\quad \left(\frac{1}{2}\boldsymbol{A}\right)^*=\frac{1}{2}\boldsymbol{A}^{-1},\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}.$$

矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足

$$\left(\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{A}\right)^*\right)^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}=2\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+4\boldsymbol{E},\quad \text{即}\quad 2\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}=2\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+4\boldsymbol{E}.$$

由此得 $\boldsymbol{B}=2(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}$, 故 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $-2,1,1$, 且 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{\alpha}=-2\boldsymbol{\alpha}$.

现已求得 $\boldsymbol{B}$ 关于特征值 $-2$ 的一个特征向量为

$$\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}.$$

下面求 $\boldsymbol{B}$ 关于 1 的特征向量. 由 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵得 $\boldsymbol{B}=2(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}$ 也是实对称阵. 因此, 若记 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{B}$ 关于 1 的特征向量, 则有

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}\perp\boldsymbol{\alpha},$$

由此可得 $x_1+x_2-x_3=0$. 解得其基础解系为

$$\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}.$$

令

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&-1&0\\-1&0&1\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{P}$ 可逆, 且

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}-2&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}0&-1&1\\-1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}.$$

故

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=-2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3.$$

### 题型七　矩阵正定性的判定及二次型的性质

**【例 2.2.20】**　设 $B_1,B_2,\cdots,B_n$ 为实平面 $\mathbb{R}^2$ 上的 $n$ 个半径不为 0 的圆. 记 $b_{ij}$ 为圆 $B_i$ 与圆 $B_j$ 的相交部分的面积. 令 $\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{n\times n}$. 证明: $|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}|>1$.

**证明**　设 $\Omega$ 为以 $(0,0)$ 为中心, 半径足够大使 $B_1,B_2,\cdots,B_n$ 均包含在其内的圆.

考察二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\sum_{i,j}b_{ij}x_ix_j.$$

于是

$$f=\sum_{i,j}\left(\iint\limits_{\Omega}\chi_i\chi_j\mathrm{d}p\right)x_ix_j,$$

其中 $\chi_i$ 表示 $B_i$ 在 $\Omega$ 上的特征函数. 则有

$$f=\iint\limits_{\Omega}(\chi_1x_1+\chi_2x_2+\cdots+\chi_nx_n)^2\mathrm{d}p\geqslant 0.$$

故 $\boldsymbol{B}$ 为半正定阵, 且 $\boldsymbol{B}$ 的主对角元皆大于 0.

设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 为 $\boldsymbol{B}$ 的特征值，所以 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 不全为 0, 且 $\lambda_i\geqslant 0$. 因此有 $|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}|=(1+\lambda_1)(1+\lambda_2)\cdots(1+\lambda_n)>1$.

□

**【例 2.2.21】**　设 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵, 实二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1,x_2,x_3)\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$$

在正交变换

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$$

下的标准形为 $y_1^2+y_2^2$. 证明: $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 必为正定矩阵.

**证明**　根据题设知, $\boldsymbol{A}$ 的三个特征值为 $1,1,0$, 故 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的三个特征值为 $2,2,1$. 注意到 $\boldsymbol{A}$ 是实对称阵, 从而 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 也是实对称阵. 现在其特征值全大于 0, 故有 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 正定.

□

**【例 2.2.22】**　设

$$f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+bx_2^2+ax_3^2+2cx_1x_2.$$

试问: $a,b,c$ 满足什么条件时, $f$ 为正定二次型.

**解**

$$f=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}a&c&0\\c&b&0\\0&0&a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix},$$

$$f\text{ 正定}\Leftrightarrow\begin{pmatrix}a&c&0\\c&b&0\\0&0&a\end{pmatrix}\text{ 为正定矩阵.}$$

所以 $f$ 正定 $\Leftrightarrow\begin{cases}a>0,\\ab-c^2>0,\\a(ab-c^2)>0.\end{cases}$　解得

$$a>0,\quad ab>c^2.$$

故 $f$ 为正定的充要条件是

$$\begin{cases}a>0,\\ab>c^2.\end{cases}$$

**【例 2.2.23】** 设

$$f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2$$

的表示阵的秩为 2. 证明: $f$ 为半正定二次型, 并求出 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的全部解.

**解** 将 $f$ 写成矩阵形式

$$f=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}1-a & 1+a & 0\\ 1+a & 1-a & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}.$$

于是 $f$ 的表示阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1-a & 1+a & 0\\ 1+a & 1-a & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}.$$

由于 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 2, 故有 $|\boldsymbol{A}|=0$, 由此得 $a=0$. 故有

$$f=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}.$$

将 $\boldsymbol{A}$ 正交相似为对角形

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}0 & & \\ & 2 & \\ & & 2\end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{Q}$ 为

$$\begin{pmatrix}-\dfrac{1}{\sqrt{2}} & \dfrac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ \dfrac{1}{\sqrt{2}} & \dfrac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

则 $f$ 化为

$$f\xrightarrow{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}}2y_2^2+2y_3^2.$$

故 $f$ 为半正定二次型, 且 $f=(x_1,x_2,x_3)=0$ 的点 $\boldsymbol{x}$ 对应到 $2y_2^2+2y_3^2=0$ 的点 $\boldsymbol{y}$. 显然, 后者为

$$\boldsymbol{y}=\begin{pmatrix}k\\ 0\\ 0\end{pmatrix},$$

$k$ 为任意实数. 进而由 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 得 $f=(x_1,x_2,x_3)=0$ 的全部解为

$$\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}k\\0\\0\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\\[2mm]\dfrac{1}{\sqrt{2}}\\[2mm]0\end{pmatrix},$$

$k$ 为任意实数.

### 题型八　空间分解及应用

**【例 2.2.24】**　设 $f(x),g(x)$ 为实系数多项式, $f$ 与 $g$ 互素. $\sigma$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的一个线性变换. 若 $fg$ 为 $\sigma$ 的零化多项式, 证明: $\mathbb{R}^n=V_1\oplus V_2$, 其中 $V_1=\operatorname{Ker}f(\sigma)$, $V_2=\operatorname{Ker}g(\sigma)$.

**证明**　由 $(f,g)=1\Rightarrow\exists u,v\in\mathbb{R}[x]$, 使得

$$uf+vg=1.$$

则 $u(\sigma)f(\sigma)+v(\sigma)g(\sigma)=\mathbb{1}$, 这里 $\mathbb{1}$ 表示恒等变换. 进而 $\forall\boldsymbol{\alpha}\in\mathbb{R}^n$,

$$\boldsymbol{\alpha}=(u(\sigma)f(\sigma))(\boldsymbol{\alpha})+(v(\sigma)g(\sigma))(\boldsymbol{\alpha}).$$

显然 $(u(\sigma)f(\sigma))(\boldsymbol{\alpha})\in\operatorname{Ker}g(\sigma)$, $(v(\sigma)g(\sigma))(\boldsymbol{\alpha})\in\operatorname{Ker}f(\sigma)$, 故得 $\mathbb{R}^n$ 的分解

$$\mathbb{R}^n=V_1+V_2.$$

最后, 若 $\boldsymbol{\beta}\in V_1\cap V_2$, 再次由等式 $uf+vg=1$ 知 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$. 故有

$$\mathbb{R}^n=V_1\oplus V_2.$$ □

**【点评】**　此例的结果表明: 将 $\sigma$ 的特征多项式 $\varphi(x)$ 分解为 $\varphi(x)=fg$, 其中 $f,g$ 互素. 则有 $fg$ 为 $\sigma$ 的零化多项式. 若取 $V_1$ 的一组基并上 $V_2$ 的基, 则 $\sigma$ 在此基下的表示阵为分块对角矩阵. 这正是建立线性变换 (矩阵) Jordan 标准形的起始点.

**【例 2.2.25】**　设 $V$ 是数域 $K$ 上的 $n$ 维线性空间, $\sigma$ 是 $V$ 上的线性变换, 且

$$\exists\boldsymbol{\alpha}\in V,\ \text{s.t.}V=\operatorname{Span}\{\boldsymbol{\alpha},\sigma(\boldsymbol{\alpha}),\sigma^2(\boldsymbol{\alpha}),\cdots\}.$$

设

$$f(x)=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n\in K[x],$$

并满足 $f(\sigma)(\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{0}$. 若 $f(x)$ 在 $K$ 上至少有两个互异的首一不可约因式, 证明: $\exists\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}\in V,\boldsymbol{\beta}\neq\boldsymbol{0},\boldsymbol{\gamma}\neq\boldsymbol{0}$, $\text{s.t.}V=\operatorname{Span}\{\boldsymbol{\beta},\sigma(\boldsymbol{\beta}),\sigma^2(\boldsymbol{\beta}),\cdots\}\oplus\operatorname{Span}\{\boldsymbol{\gamma},\sigma(\boldsymbol{\gamma}),\sigma^2(\boldsymbol{\gamma}),\cdots\}$.

**证明** 由题设, 可令 $f=gh$, 其中 $g$ 与 $h$ 首一, 互素. 又由于 $f(\sigma)(\boldsymbol{\alpha})=\mathbf{0}$, 结合 $V=\mathrm{Span}\{\boldsymbol{\alpha},\sigma(\boldsymbol{\alpha}),\sigma^2(\boldsymbol{\alpha}),\cdots\}$ 可知 $f(\sigma)(v)=(g(\sigma)h(\sigma))(v)=\mathbf{0}$, $\forall v\in V$(因 $\sigma$ 与 $f(\sigma)$ 可换). 故由例 2.2.24 可知, $V$ 可分解为 $V=\mathrm{Ker}\,g(\sigma)\oplus\mathrm{Ker}\,h(\sigma)$.

令 $\boldsymbol{\beta}=g(\sigma)(\boldsymbol{\alpha})$, $\boldsymbol{\gamma}=h(\sigma)(\boldsymbol{\alpha})$, 则断言: $\boldsymbol{\beta}\neq\mathbf{0}$, $\boldsymbol{\gamma}\neq\mathbf{0}$. 事实上, 若 $\boldsymbol{\beta}=\mathbf{0}$, 则由 $\deg(g)=t<n$ 可知 $\boldsymbol{\alpha},\sigma(\boldsymbol{\alpha}),\cdots,\sigma^t(\boldsymbol{\alpha})$ 线性相关, 从而由 $V=\mathrm{Span}\{\boldsymbol{\alpha},\sigma(\boldsymbol{\alpha}),\sigma^2(\boldsymbol{\alpha}),\cdots\}$ 可知 $\dim\ V\leqslant t$, 与 $\dim V=n$ 矛盾. 同理可知 $\boldsymbol{\gamma}\neq\mathbf{0}$. 断言成立.

利用 $g$ 与 $h$ 互素, 可取 $u,w$ 使得 $ug+wh=1$, 其中 $u,w\in K[x]$. 因此 $\boldsymbol{\alpha}$ 可分解为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\alpha}&=u(\sigma)g(\sigma)(\boldsymbol{\alpha})+w(\sigma)h(\sigma)(\boldsymbol{\alpha})\\&=u(\sigma)(\boldsymbol{\beta})+w(\sigma)(\boldsymbol{\gamma}).\end{aligned}$$

注意到 $\sigma,u(\sigma),w(\sigma)$ 可交换, 于是得

$$V=\mathrm{Span}\{\boldsymbol{\beta},\sigma(\boldsymbol{\beta}),\sigma^2(\boldsymbol{\beta}),\cdots\}+\mathrm{Span}\{\boldsymbol{\gamma},\sigma(\boldsymbol{\gamma}),\sigma^2(\boldsymbol{\gamma}),\cdots\}.$$

最后, 由 $\boldsymbol{\beta}\in\mathrm{Ker}\,(h(\sigma))$, $\boldsymbol{\gamma}\in\mathrm{Ker}\,(g(\sigma))$ 得

$$V=\mathrm{Span}\{\boldsymbol{\beta},\sigma(\boldsymbol{\beta}),\sigma^2(\boldsymbol{\beta}),\cdots\}\oplus\mathrm{Span}\{\boldsymbol{\gamma},\sigma(\boldsymbol{\gamma}),\sigma^2(\boldsymbol{\gamma}),\cdots\}.\qquad\square$$

## 2.3 真题选讲与点评

**【例 2.3.1】**(第十四届全国初赛题) 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&1\\4&1&x\\4&0&5\end{pmatrix},\quad\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\dfrac{8}{3}&y_1&y_2\\y_2&\dfrac{8}{3}&y_1\\y_1&y_2&\dfrac{8}{3}\end{pmatrix}$$

为复数域上的两个 3 阶方阵, 其中 $x,y_1,y_2$ 为未知复数. 若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似, 求 $x,y_1,y_2$.

**解** (1) 注意到 $\boldsymbol{B}$ 是循环阵, 因此 $\boldsymbol{B}$ 可对角化. 设

$$\boldsymbol{B}\sim\begin{pmatrix}\xi_1&&\\&\xi_2&\\&&\xi_3\end{pmatrix},$$

则有

$$\boldsymbol{A}\sim\begin{pmatrix}\xi_1&&\\&\xi_2&\\&&\xi_3\end{pmatrix}.$$

由于

$$|\lambda \boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & -1 \\ -4 & \lambda-1 & -x \\ -4 & 0 & \lambda-5 \end{vmatrix},$$

故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1$ (2 重), $\lambda_2=6$ (1 重). 现在 $\boldsymbol{A}$ 可对角化, 因此其每个特征值的代数重数等于其几何重数. 故 $\boldsymbol{A}$ 的 $\lambda_1=1$ 的特征子空间的维数为 2. 由 $(\boldsymbol{A}-\lambda_1\boldsymbol{E})\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ 知 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=1$. 将 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 进行初等行变换, 并化为行阶梯形, 即

$$\boldsymbol{A}-1\cdot\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & x \\ 4 & 0 & 4 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & x-4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则要使 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=1$ 当且仅当 $x-4=0\Leftrightarrow x=4$.

(2) 下面求 $y_1,y_2$. 现有

$$\boldsymbol{A}\sim\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 6 \end{pmatrix},$$

故有 $\boldsymbol{B}$ 的三个特征值为 $1,1,6$.

注意到 $\boldsymbol{B}=\dfrac{8}{3}\boldsymbol{E}+y_1\boldsymbol{H}+y_2\boldsymbol{H}^2$, 其中

$$\boldsymbol{H}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

而

$$\boldsymbol{H}\sim\begin{pmatrix} 1 & & \\ & \mathrm{e}^{\frac{2\pi}{3}\mathrm{i}} & \\ & & \mathrm{e}^{\frac{4\pi}{3}\mathrm{i}} \end{pmatrix},$$

故又有

$$\boldsymbol{B}\sim\begin{pmatrix} f(1) & & \\ & f(\mathrm{e}^{\frac{2\pi}{3}\mathrm{i}}) & \\ & & f(\mathrm{e}^{\frac{4\pi}{3}\mathrm{i}}) \end{pmatrix},$$

其中 $f(t)=\dfrac{8}{3}+y_1t+y_2t^2$. 由此得下列三种情形:

$$(\mathrm{I})\begin{cases} f(1)=1, \\ f(\mathrm{e}^{\frac{2\pi}{3}\mathrm{i}})=1, \\ f(\mathrm{e}^{\frac{4\pi}{3}\mathrm{i}})=6; \end{cases} \quad (\mathrm{II})\begin{cases} f(1)=1, \\ f(\mathrm{e}^{\frac{4\pi}{3}\mathrm{i}})=1, \\ f(\mathrm{e}^{\frac{2\pi}{3}\mathrm{i}})=6; \end{cases} \quad (\mathrm{III})\begin{cases} f(\mathrm{e}^{\frac{4\pi}{3}\mathrm{i}})=1, \\ f(\mathrm{e}^{\frac{2\pi}{3}\mathrm{i}})=1, \\ f(1)=6. \end{cases}$$

相应于情形 (I) 得

$$\begin{cases} y_1=-\dfrac{5}{6}+\dfrac{5\sqrt{3}}{6}\mathrm{i}, \\ y_2=-\dfrac{5}{6}-\dfrac{5\sqrt{3}}{6}\mathrm{i}. \end{cases}$$

相应于情形 (II) 得

$$\begin{cases} y_1=-\dfrac{5}{6}-\dfrac{5\sqrt{3}}{6}\mathrm{i}, \\ y_2=-\dfrac{5}{6}+\dfrac{5\sqrt{3}}{6}\mathrm{i}. \end{cases}$$

相应于情形 (III) 得

$$\begin{cases} y_1=\dfrac{5}{3}, \\ y_2=\dfrac{5}{3}. \end{cases}$$

经检验知, 本题所求的 $x, y_1, y_2$ 共有三组解:

第一组为 $\begin{cases} x=4, \\ y_1=-\dfrac{5}{6}+\dfrac{5\sqrt{3}}{6}\mathrm{i}, \\ y_2=-\dfrac{5}{6}-\dfrac{5\sqrt{3}}{6}\mathrm{i}; \end{cases}$ 第二组为 $\begin{cases} x=4, \\ y_1=-\dfrac{5}{6}-\dfrac{5\sqrt{3}}{6}\mathrm{i}, \\ y_2=-\dfrac{5}{6}+\dfrac{5\sqrt{3}}{6}\mathrm{i}; \end{cases}$ 第三组为 $\begin{cases} x=4, \\ y_1=\dfrac{5}{3}, \\ y_2=\dfrac{5}{3}. \end{cases}$

**【点评】** 本题考察的是相似矩阵的性质. 一个关键点是需要掌握如何将一个循环矩阵进行对角化.

**【例 2.3.2】**(第一届全国初赛题) 设 $M_n(\mathbb{C})$ 是 $n\times n$ 复矩阵全体在通常的运算下所构成的复线性空间, $\boldsymbol{F}=\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 \end{pmatrix}$.

(1) 假设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$, 若 $\boldsymbol{AF}=\boldsymbol{FA}$, 证明:

$$\boldsymbol{A}=a_{n1}\boldsymbol{F}^{n-1}+a_{n-1,1}\boldsymbol{F}^{n-2}+\cdots+a_{21}\boldsymbol{F}+a_{11}\boldsymbol{E};$$

(2) 求 $M_n(\mathbb{C})$ 的子空间 $C(\boldsymbol{F})=\{\boldsymbol{X}\in M_n(\mathbb{C})|\boldsymbol{FX}=\boldsymbol{XF}\}$ 的维数.

(1) **证明**　将 $\boldsymbol{A}$ 列分块

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n),$$

记

$$\boldsymbol{M}=a_{n1}\boldsymbol{F}^{n-1}+a_{n-1,1}\boldsymbol{F}^{n-2}+\cdots+a_{21}\boldsymbol{F}+a_{11}\boldsymbol{E}.$$

我们来证明 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{M}$ 的各个列向量对应相等, 从而有 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{M}$. 为此, 记 $\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}-a_n\\ \vdots\\ -a_1\end{pmatrix}$,

则 $\boldsymbol{F}=(\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3,\cdots,\boldsymbol{e}_n,\boldsymbol{\beta})$, 注意到

$$\boldsymbol{F}\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{e}_2,\quad \boldsymbol{F}^2\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{F}\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{e}_3,\cdots,\boldsymbol{F}^{n-1}\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{F}(\boldsymbol{F}^{n-2}\boldsymbol{e}_1)=\boldsymbol{F}\boldsymbol{e}_{n-1}=\boldsymbol{e}_n. \tag{2.3.1}$$

由

$$\begin{aligned}\boldsymbol{M}\boldsymbol{e}_1&=(a_{n1}\boldsymbol{F}^{n-1}+a_{n-1,1}\boldsymbol{F}^{n-2}+\cdots+a_{21}\boldsymbol{F}+a_{11}\boldsymbol{E})\boldsymbol{e}_1\\&=a_{n1}\boldsymbol{e}_n+a_{n-1,1}\boldsymbol{e}_{n-1}+\cdots+a_{21}\boldsymbol{e}_2+a_{11}\boldsymbol{e}_1\\&=\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_1,\end{aligned}$$

知

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{M}\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{M}\boldsymbol{F}\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{F}\boldsymbol{M}\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{F}\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{A}\boldsymbol{F}\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_2,\\&\boldsymbol{M}\boldsymbol{e}_3=\boldsymbol{M}\boldsymbol{F}^2\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{F}^2\boldsymbol{M}\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{F}^2\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{A}\boldsymbol{F}^2\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_3,\\&\cdots\cdots\\&\boldsymbol{M}\boldsymbol{e}_n=\boldsymbol{M}\boldsymbol{F}^{n-1}\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{F}^{n-1}\boldsymbol{M}\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{F}^{n-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{A}\boldsymbol{F}^{n-1}\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_n,\end{aligned}$$

所以 $\boldsymbol{M}=\boldsymbol{A}$. 获证. □

(2) **解**　由 (1) 知

$$C(\boldsymbol{F})=\mathrm{Span}\{\boldsymbol{E},\boldsymbol{F},\cdots,\boldsymbol{F}^{n-1}\}.$$

因此有 $\dim C(\boldsymbol{F})$ 等于 $\boldsymbol{E},\boldsymbol{F},\cdots,\boldsymbol{F}^{n-1}$ 的秩. 下面证明 $\boldsymbol{E},\boldsymbol{F},\cdots,\boldsymbol{F}^{n-1}$ 线性无关.

设 $x_0\boldsymbol{E}+x_1\boldsymbol{F}+\cdots+x_{n-1}\boldsymbol{F}^{n-1}=\boldsymbol{O}$. 等式两边同时右乘 $\boldsymbol{e}_1$, 利用 (2.3.1) 式得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{0}=\boldsymbol{O}\boldsymbol{e}_1&=(x_0\boldsymbol{E}+\cdots+x_{n-1}\boldsymbol{F}^{n-1})\boldsymbol{e}_1\\&=x_0\boldsymbol{E}\boldsymbol{e}_1+x_1\boldsymbol{F}\boldsymbol{e}_1+\cdots+x_{n-1}\boldsymbol{F}^{n-1}\boldsymbol{e}_1\\&=x_0\boldsymbol{e}_1+x_1\boldsymbol{e}_2+\cdots+x_{n-1}\boldsymbol{e}_n,\end{aligned}$$

则有 $x_0=x_1=\cdots=x_{n-1}=0$. 由此, 直接得到 $\dim C(\boldsymbol{F})=n$.

**【点评】** 此题的主要考点是求向量空间的维数. 为此关键是要找出该空间的一个生成系, 进而从这个生成系中找出其最大无关组所含向量的个数.

**【例 2.3.3】**(第十二届全国决赛题 (非数学类)) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $n$ 阶实对称阵, 证明:

(1) 存在实对称阵 $\boldsymbol{B}$ 使得 $\boldsymbol{B}^{2021}=\boldsymbol{A}$, 且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$;

(2) 存在一个多项式 $p(x)$, 使得上述矩阵 $\boldsymbol{B}=p(\boldsymbol{A})$;

(3) 上述矩阵 $\boldsymbol{B}$ 是唯一的.

**证明** (1) 由 $\boldsymbol{A}$ 是实对称阵知：存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 使得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}},$$

其中 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 它们皆是实数. 取

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}\sqrt[2021]{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt[2021]{\lambda_n}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}},$$

直接验证可知

$$\boldsymbol{B}^{2021}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A},$$

且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$, 得证.

(2) 设 $\lambda_1,\cdots,\lambda_s$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的互不相同特征值, 考虑以 $a_1,\cdots,a_{s-1},a_s$ 为未知量的线性方程组

$$\begin{cases}a_1\lambda_1^{s-1}+\cdots+a_{s-1}\lambda_1+a_s=\lambda_1^{\frac{1}{2021}},\\ \qquad\qquad\cdots\cdots\\ a_1\lambda_s^{s-1}+\cdots+a_{s-1}\lambda_s+a_s=\lambda_s^{\frac{1}{2021}}.\end{cases}$$

由于该方程组的系数行列式为 Vandermonde 行列式, 其值 $\neq 0$. 故方程组有唯一解. 因此令 $p(x)=a_1x^{s-1}+\cdots+a_{s-1}x+a_s$, 则有 $\boldsymbol{B}=p(\boldsymbol{A})$.

(3) 若另有矩阵 $\boldsymbol{C}$, 使得 $\boldsymbol{C}^{2021}=\boldsymbol{A}$, 则 $\boldsymbol{B}=p(\boldsymbol{A})=p(\boldsymbol{C}^{2021})$, 进而 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 可交换. 由于 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 均可对角化, 因而存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{D}_1\boldsymbol{P}^{-1},\quad \boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{D}_2\boldsymbol{P}^{-1},$$

由此得 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{D}_1^{2021}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{D}_2^{2021}\boldsymbol{P}^{-1},\boldsymbol{D}_1=\boldsymbol{D}_2$, 进而 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$. □

**【点评】**　此题充分应用实对称矩阵可对角化这一性质以及可换矩阵族有公共特征向量这一结论来加以证明. 事实上, 本题的本质属于矩阵函数范畴.

**【例 2.3.4】**(第一届全国决赛题)　设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 $n$ 阶半正定实对称矩阵, 且满足 $n-1\leqslant \operatorname{rank}(\boldsymbol{A})\leqslant n$. 证明: 存在实可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$ 使得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C},\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}$ 皆为对角阵.

**证明**　(1) $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})=n$ 的情形：此时 $\boldsymbol{A}$ 正定, 于是存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}$, $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}$ 为实对称阵. 所以存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}\right)\boldsymbol{Q}$ 是对角阵. 令 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}$, 则 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E},\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}$ 都是对角阵.

(2) $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A})=n-1$ 的情形：此时存在实可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_{n-1} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & 0\end{pmatrix},$$

因为 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}$ 是实对称矩阵, 可设 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_{n-1} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & b\end{pmatrix}$, 其中 $\boldsymbol{B}_{n-1}$ 为 $n-1$ 阶实对称矩阵. 由于 $\boldsymbol{B}_{n-1}$ 为实对称矩阵, 所以又存在 $n-1$ 阶正交矩阵 $\boldsymbol{Q}_{n-1}$ 使得

$$\boldsymbol{Q}_{n-1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}_{n-1}\boldsymbol{Q}_{n-1}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_{n-1}\end{pmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}_{n-1}.$$

令

$$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{Q}_{n-1} & \\ & 1\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{Q}$ 为 $n$ 阶正交阵. 再令 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}$, 于是

$$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_{n-1} & \\ & 0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\Lambda}_{n-1} & \boldsymbol{\eta}\\ \boldsymbol{\eta}^{\mathrm{T}} & d\end{pmatrix},$$

其中

$$\boldsymbol{\eta}=\begin{pmatrix}d_1\\ \vdots\\ d_{n-1}\end{pmatrix}$$

为 $n-1$ 维列向量. 下证:

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_{n-1} & \\ & 0\end{pmatrix}\quad 与\quad \begin{pmatrix}\boldsymbol{\Lambda}_{n-1} & \boldsymbol{\eta}\\ \boldsymbol{\eta}^{\mathrm{T}} & d\end{pmatrix}$$

可同时合同于对角阵.

若 $d=0$, 则由 $\boldsymbol{B}$ 半正定得

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{\Lambda}_{n-1} & \boldsymbol{\eta} \\ \boldsymbol{\eta}^{\mathrm{T}} & d \end{pmatrix}$$

也半正定, 从而其各个主子式皆 $\geqslant 0$. 考虑其含 $d$ 的各个 2 阶子式, 容易知道, $\boldsymbol{\eta}=\boldsymbol{0}$. 此时

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{\Lambda}_{n-1} & \boldsymbol{\eta} \\ \boldsymbol{\eta}^{\mathrm{T}} & d \end{pmatrix}$$

已经是对角阵了, 它与

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_{n-1} & \\ & 0 \end{pmatrix}$$

当然可同时合同于对角阵.

若 $d\neq 0$, 则显然对于任何实数 $k$, $\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_{n-1} & \\ & 0 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{\Lambda}_{n-1} & \boldsymbol{\eta} \\ \boldsymbol{\eta}^{\mathrm{T}} & d \end{pmatrix}$ 可同时合同于对角阵当且仅当 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_{n-1} & \\ & 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} k\boldsymbol{E}_{n-1} & \\ & 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} \boldsymbol{\Lambda}_{n-1} & \boldsymbol{\eta} \\ \boldsymbol{\eta}^{\mathrm{T}} & d \end{pmatrix}$ 可同时合同于对角阵.

由于

$$\begin{aligned}\left|\begin{pmatrix} k\boldsymbol{E}_{n-1} & \\ & 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} \boldsymbol{\Lambda}_{n-1} & \boldsymbol{\eta} \\ \boldsymbol{\eta}^{\mathrm{T}} & d \end{pmatrix}\right| &= \begin{vmatrix} k+\lambda_1 & & & d_1 \\ & \ddots & & \vdots \\ & & k+\lambda_{n-1} & d_{n-1} \\ d_1 & \cdots & d_{n-1} & d \end{vmatrix} \\ &= \left(d-\sum_{i=1}^{n-1}\frac{d_i^2}{k+\lambda_i}\right)\prod_{j=1}^{n-1}(k+\lambda_i),\end{aligned}$$

因此, 只要 $k$ 足够大就能保证

$$k\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_{n-1} & \\ & 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} \boldsymbol{\Lambda}_{n-1} & \boldsymbol{\eta} \\ \boldsymbol{\eta}^{\mathrm{T}} & d \end{pmatrix}$$

为可逆阵, 从而使

$$\begin{pmatrix} k\boldsymbol{E}_{n-1} & \\ & 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} \boldsymbol{\Lambda}_{n-1} & \boldsymbol{\eta} \\ \boldsymbol{\eta}^{\mathrm{T}} & d \end{pmatrix}$$

成为正定矩阵. 此时由 (1) 的结果直接知

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_{n-1} & \\ & 0 \end{pmatrix}$$

与

$$\begin{pmatrix} k\boldsymbol{E}_{n-1} & \\ & 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} \boldsymbol{\Lambda}_{n-1} & \boldsymbol{\eta} \\ \boldsymbol{\eta}^{\mathrm{T}} & d \end{pmatrix}$$

可同时合同于对角阵, 进而 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 可合同于对角阵. □

**【点评】**　此题为两个矩阵同时合同对角化的问题. 上述解答中在计算行列式

$$\begin{vmatrix} k+\lambda_1 & & & d_1 \\ & \ddots & & \vdots \\ & & k+\lambda_{n-1} & d_{n-1} \\ d_1 & \cdots & d_{n-1} & d \end{vmatrix}$$

时, 可以不具体写出其表达式, 只需知道它是一个关于 $k$ 的多项式, 其最高次项出现在 $(k+\lambda_1)\cdots(k+\lambda_{n-1})d$ 中即可. 此时由于 $d\neq 0$, 因而当 $k$ 充分大时必定使该行列式 $\neq 0$.

**【例 2.3.5】**(第一届全国决赛题)　设 $V$ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 $n$ 维线性空间, $f_j: V\to\mathbb{C}$ 是非零的线性函数, $j=1,2$. 若不存在 $c\in\mathbb{C}$ 使得 $f_1=cf_2$. 证明: 任意的 $\boldsymbol{\alpha}\in V$ 都可表示为 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$ 使得 $f_1(\boldsymbol{\alpha})=f_1(\boldsymbol{\alpha}_2), f_2(\boldsymbol{\alpha})=f_2(\boldsymbol{\alpha}_1)$.

**证明**　记 $E_j=\operatorname{Ker} f_j, j=1,2$. 由 $f_j\neq 0$ 可得

$$\dim E_j=n-1,\quad j=1,2.$$

不失一般性, 可令

$$V=\mathbb{C}^n=\{\boldsymbol{\alpha}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}: x_1,x_2,\cdots,x_n\in\mathbb{C}\},$$

$$f_j(\boldsymbol{\alpha})=a_{j1}x_1+a_{j2}x_2+\cdots+a_{jn}x_n,\quad j=1,2.$$

由 $f_1\neq 0, f_1\neq cf_2,\ \forall c\in\mathbb{C}$, 知

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0 \end{cases}$$

的系数矩阵的秩为 2, 因此其解空间维数为 $n-2$, 即 $\dim(E_1\cap E_2)=n-2$.

注意到

$$\dim E_1+\dim E_2=\dim(E_1+E_2)+\dim(E_1\cap E_2),$$

故有 $\dim(E_1+E_2)=n$, 即 $E_1+E_2=V$.

现在, $\boldsymbol{\alpha}\in V, \boldsymbol{\alpha}$ 均可表示为 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$, 其中 $\boldsymbol{\alpha}_1\in E_1$, $\boldsymbol{\alpha}_2\in E_2$, 此时

$$f_1(\boldsymbol{\alpha})=f_1(\boldsymbol{\alpha}_1)+f_1(\boldsymbol{\alpha}_2)=f_1(\boldsymbol{\alpha}_2),$$

$$f_2(\boldsymbol{\alpha})=f_2(\boldsymbol{\alpha}_1)+f_2(\boldsymbol{\alpha}_2)=f_2(\boldsymbol{\alpha}_1).$$ □

**【点评】** 此题的关键知识点有两个：一个是维数公式, 另一个是齐次线性方程组的解空间. 解题思路清楚可见: 就是首先将线性函数与其表示阵对应起来, 然后利用齐次线性方程组的解空间维数公式即可完成.

**【例 2.3.6】**(第二届全国决赛题) 设 $\varphi: M_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ 是非零线性映射, 满足

$$\varphi(\boldsymbol{XY}) = \varphi(\boldsymbol{YX}), \quad \forall \boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y} \in M_n(\mathbb{R}),$$

这里 $M_n(\mathbb{R})$ 表示实数域 $\mathbb{R}$ 上 $n$ 阶方阵全体组成的实线性空间. 在 $M_n(\mathbb{R})$ 上定义双线性型：$(\cdot,\cdot): M_n(\mathbb{R}) \times M_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}, (\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) \to \varphi(\boldsymbol{XY})$.

(1) 证明: $(\cdot,\cdot)$ 是非退化的, 即若 $(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) = 0$, 对 $\forall \boldsymbol{Y} \in M_n(\mathbb{R})$, 则必然有 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{O}$.

(2) 设 $\boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{A}_2, \cdots, \boldsymbol{A}_{n^2}$ 是 $M_n(\mathbb{R})$ 的一组基, $\boldsymbol{B}_1, \boldsymbol{B}_2, \cdots, \boldsymbol{B}_{n^2}$ 为其相应的对偶基, 即

$$(\boldsymbol{A}_i, \boldsymbol{B}_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ 1, & i = j. \end{cases}$$

证明: $\sum\limits_{i=1}^{n^2} \boldsymbol{A}_i \boldsymbol{B}_i$ 是纯量矩阵.

**证明** 首先我们求出 $\varphi$ 的显式形式: $\varphi = a \cdot \operatorname{tr}(\cdot)$, 这里 $\operatorname{tr}(\cdot)$ 是取迹映射.

事实上, 由题设知: $\varphi(\boldsymbol{E}_{ij}) = \varphi(\boldsymbol{E}_{i1}\boldsymbol{E}_{1j}) = \varphi(\boldsymbol{E}_{1j}\boldsymbol{E}_{i1}) = \delta_{ij}\varphi(\boldsymbol{E}_{11})$, 其中 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 是 $(i,j)$ 位置元为 1, 其余位置元为 0 的矩阵.

令 $a = \varphi(\boldsymbol{E}_{11})$, 则 $\varphi(\boldsymbol{E}_{ij}) = a \cdot \operatorname{tr}(\boldsymbol{E}_{ij})$, 故有 $\varphi = a \cdot \operatorname{tr}(\cdot), a \neq 0$.

(1) 显然, $(\cdot,\cdot)$ 是双线性型, 且是对称的. 若 $(\boldsymbol{Z}, \boldsymbol{Y}) = 0$ 对 $\forall \boldsymbol{Y} \in M_n(\mathbb{R})$ 均成立, 则有 $a \cdot \operatorname{tr}(\boldsymbol{XY}) = 0$ 对一切 $\boldsymbol{Y} \in M_n(\mathbb{R})$ 均成立. 由 $\boldsymbol{Y}$ 的任意性, 结合 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{XY}) = 0$ 立即可知 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{O}$. 获证.

(2) 只需证明 $\sum\limits_{i=1}^{n^2} \boldsymbol{A}_i \boldsymbol{B}_i$ 能与任意 $\boldsymbol{A}_k$ 可交换即可. 因为能与任何一个矩阵可交换的只有纯量矩阵. 注意到 $\boldsymbol{B}_1, \boldsymbol{B}_2, \cdots, \boldsymbol{B}_{n^2}$ 也为 $M_n(\mathbb{R})$ 的一组基, 因此可设 $\boldsymbol{B}_i \boldsymbol{A}_k = \sum\limits_{l=1}^{n^2} x_l \boldsymbol{B}_l$, 其中 $x_l = (\boldsymbol{B}_i \boldsymbol{A}_k, \boldsymbol{A}_l)$.

另一方面, 由 $\boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{A}_2, \cdots, \boldsymbol{A}_{n^2}$ 为 $M_n(\mathbb{R})$ 的基, 又可设 $\boldsymbol{A}_k \boldsymbol{A}_i = \sum\limits_{l=1}^{n^2} y_l \boldsymbol{A}_l$, 其中 $y_l = (\boldsymbol{A}_k \boldsymbol{A}_i, \boldsymbol{B}_l)$. 计算 $\Delta = \left(\sum\limits_{i=1}^{n^2} \boldsymbol{A}_i \boldsymbol{B}_i\right) \boldsymbol{A}_k - \boldsymbol{A}_k \left(\sum\limits_{i=1}^{n^2} \boldsymbol{A}_i \boldsymbol{B}_i\right)$:

$$\Delta = \sum_{i=1}^{n^2} (\boldsymbol{A}_i \boldsymbol{B}_i \boldsymbol{A}_k - \boldsymbol{A}_k \boldsymbol{A}_i \boldsymbol{B}_i)$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{i=1}^{n^2} \left( \boldsymbol{A}_i \left( \sum_{l=1}^{n^2} (\boldsymbol{B}_i \boldsymbol{A}_k, \boldsymbol{A}_l) \boldsymbol{B}_l \right) - \left( \sum_{l=1}^{n^2} \left( (\boldsymbol{A}_k \boldsymbol{A}_i, \boldsymbol{B}_l) \boldsymbol{A}_l \right) \boldsymbol{B}_i \right) \right) \\
&= \sum_{i=1}^{n^2} \sum_{l} \left( (\boldsymbol{B}_i \boldsymbol{A}_k, \boldsymbol{A}_l) \boldsymbol{A}_i \boldsymbol{B}_l - (\boldsymbol{A}_k \boldsymbol{A}_i, \boldsymbol{B}_l) \boldsymbol{A}_l \boldsymbol{B}_i \right),
\end{aligned}
$$

上式中 $(\boldsymbol{A}_k \boldsymbol{A}_i, \boldsymbol{B}_l) = (\boldsymbol{B}_l \boldsymbol{A}_k, \boldsymbol{A}_i)$, 故得 $\Delta = \boldsymbol{O}$. 从而命题得证. □

**【点评】**　此题有一定的难度. 破解此题的关键在于对迹函数的性质需要熟练掌握, 同时对对偶基的性质要能了然于心. 本质上, 此题的技巧常见于李代数这个分支中. 从此题也可看出, 线性代数中那些在其他分支中有广泛应用的知识点, 尤其经常作为考题的内容.

**【例 2.3.7】**(第四届全国决赛题)　设

$$
\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}
$$

为实对称阵, $\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵. 又设 $|\boldsymbol{A}| = -12$, $\boldsymbol{A}$ 的特征值之和为 1, 且 $(1, 0, -2)^{\mathrm{T}}$ 为 $(\boldsymbol{A}^* - 4\boldsymbol{E})\,\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的一个解. 记

$$
f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \begin{vmatrix} x_1^2 & x_2 & x_3 & x_4 \\ -x_2 & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ -x_3 & a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ -x_4 & a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix},
$$

试给出一正交变换

$$
\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \boldsymbol{Q} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix},
$$

把 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 化为标准形.

**解**　首先,

$$
\begin{aligned}
f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 |\boldsymbol{A}| - x_2 & \begin{vmatrix} -x_2 & a_{12} & a_{13} \\ -x_3 & a_{22} & a_{23} \\ -x_4 & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} \\
+ x_3 \begin{vmatrix} -x_2 & a_{11} & a_{13} \\ -x_3 & a_{12} & a_{23} \\ -x_4 & a_{13} & a_{33} \end{vmatrix} & - x_4 \begin{vmatrix} -x_2 & a_{11} & a_{12} \\ -x_3 & a_{12} & a_{22} \\ -x_4 & a_{13} & a_{23} \end{vmatrix}
\end{aligned}
$$

$$= -12x_1^2 + (x_2, x_3, x_4)\boldsymbol{A}^* \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix},$$

由此可知：$f$ 为关于 $x_1, x_2, x_3, x_4$ 的二次型.

其次, 由 $(\boldsymbol{A}^* - 4\boldsymbol{E})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 得 $(|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E} - 4\boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$, 即 $(\boldsymbol{A} + 3\boldsymbol{E})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$. 故由 $(1, 0, -2)^{\mathrm{T}}$ 为 $(\boldsymbol{A}^* - 4\boldsymbol{E})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的一个解知：$\boldsymbol{A}$ 有特征值 $-3$. 进一步, 由条件 $|\boldsymbol{A}| = -12$, $\boldsymbol{A}$ 的特征值之和为 1 得到 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值：$2, 2, -3$. 特征值 $-3$ 对应的特征子空间 $V_{-3}$ 的维数为 1, 特征值 2 对应的特征子空间 $V_2$ 的维数为 2. 注意到 $(1, 0, -2)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 对应于特征值 $-3$ 的一个特征向量, 因此它是 $V_{-3}$ 的基. 求解下列方程组的基础解系

$$t_1 - 2t_3 = 0,$$

得正交基础解系：

$$\boldsymbol{\alpha} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} \dfrac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ \dfrac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix},$$

又将 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ 单位化得

$$\boldsymbol{\gamma} = \begin{pmatrix} \dfrac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ -\dfrac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix},$$

于是 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}$ 作成 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基. 令 $\boldsymbol{P} = (\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma})$, 则有

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P} \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & -3 \end{pmatrix} \boldsymbol{P}^{-1},$$

从而得

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{P} \begin{pmatrix} \dfrac{1}{2} & & \\ & \dfrac{1}{2} & \\ & & -\dfrac{1}{3} \end{pmatrix} \boldsymbol{P}^{-1},$$

$$\boldsymbol{A}^* = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{P}\begin{pmatrix} -6 & & & \\ & -6 & & \\ & & 4 & \end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}.$$

令

$$\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} 1 & \\ & \boldsymbol{P} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \boldsymbol{Q}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix},$$

则有 $\boldsymbol{Q}$ 为正交阵, 且在正交变换

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \boldsymbol{Q}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix}$$

下, $f$ 化为标准形:

$$f = -12y_1^2 - 6y_2^2 - 6y_3^2 + 4y_4^2,$$

其中

$$\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{2}{\sqrt{5}} & \dfrac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{1}{\sqrt{5}} & -\dfrac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}.$$

**【点评】**　此题属将二次型化为标准形的综合题, 主要侧重的是计算能力的考察. 只要对二次型的基本性质有较为系统的把握, 就可做出.

**【例 2.3.8】**(第五届全国决赛题)　设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 皆为 $n$ 阶实正定矩阵, 求证: $\boldsymbol{AB}$ 正定的充要条件是 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$.

**证明**　**必要性**　$\boldsymbol{AB}$ 正定表明 $\boldsymbol{AB}$ 是实对称阵. 因此有 $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{BA}$, 即证.

**充分性**　$\boldsymbol{A}$ 正定, $\boldsymbol{B}$ 正定, 因此存在可逆阵 $\boldsymbol{P}, \boldsymbol{Q}$ 使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}, \boldsymbol{B} = \boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}$, 进而 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}$. 则

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}} &= (\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}} \\ &= (\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}.\end{aligned}$$

注意到 $\boldsymbol{PQ}^{\mathrm{T}}$ 为可逆阵, 因此 $(\boldsymbol{PQ}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{PQ}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}$ 为正定阵, 从而 $\boldsymbol{AB}$ 的特征值为正数, 注意到 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 可交换时, $\boldsymbol{AB}$ 也是实对称的. 故 $\boldsymbol{AB}$ 为正定阵. □

**【点评】** 此题是关于正定矩阵判定问题的常规题目. 只需运用正定矩阵合同于单位矩阵这一事实即可.

**【例 2.3.9】**(第九届全国决赛题 (非数学类)) 设 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}\in\mathbb{R}^n$, 定义

$$H(\boldsymbol{x})=\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\sum_{i=1}^{n-1}x_ix_{i+1},\quad n\geqslant 2.$$

(1) 证明: 对一切非零 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n, H(\boldsymbol{x})>0$.

(2) 求 $H(\boldsymbol{x})$ 满足条件 $x_n=1$ 的最小值.

(1) **证明** $H(\boldsymbol{x})$ 为一个二次型, 该二次型的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&&&\\-\frac{1}{2}&1&&\ddots&\\&&\ddots&&\\&\ddots&&1&-\frac{1}{2}\\&&&-\frac{1}{2}&1\end{pmatrix}.$$

考察 $\boldsymbol{A}$ 的顺序主子式. 直接计算可知

$$\Delta_k=\frac{k+1}{2^k}>0.$$

故 $\boldsymbol{A}$ 正定, 从而 $H(\boldsymbol{x})$ 为正定二次型. □

(2) **解** 对 $\boldsymbol{A}$ 作如下分块:

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{n-1}&\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}&1\end{pmatrix}.$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}=\left(0,\cdots,0,-\frac{1}{2}\right)^{\mathrm{T}}\in\mathbb{R}^{n-1}$. 取可逆矩阵

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_{n-1}&-\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{0}&1\end{pmatrix},$$

则有

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{n-1}&\boldsymbol{0}\\\boldsymbol{0}&1-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{n-1}&\boldsymbol{0}\\\boldsymbol{0}&a\end{pmatrix},$$

其中 $a=1-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$.

经计算得

$$a=\frac{n+1}{2n}$$

$\left(\text{此处可利用 } |\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}_{n-1}|a, \text{ 再利用 (1) 中的公式 } \Delta_k=\frac{k+1}{2^k} \text{ 来得到}\right)$.

现记

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ 1 \end{pmatrix}\in\mathbb{R}^n,$$

因为

$$\begin{aligned} H(\boldsymbol{x}) &= (x_1,\cdots,x_{n-1},1)\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= (x_1,\cdots,x_{n-1},1)\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{n-1} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= (x_1,\cdots,x_{n-1})\boldsymbol{A}_{n-1}\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix}+a, \end{aligned}$$

注意到 $\boldsymbol{A}_{n-1}$ 仍是正定矩阵, 故

$$(x_1,\cdots,x_{n-1})\boldsymbol{A}_{n-1}\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix}>0,$$

除非 $(x_1,\cdots,x_{n-1})=(0,\cdots,0)$. 则 $H_n(\boldsymbol{x})$ 在满足条件 $x_n=1$ 条件下的最小值为

$$a=\frac{n+1}{2n}.$$

**【点评】**　此题为二次型问题. 值得指出的是, 本题不但可求出 $H(\boldsymbol{x})$ 在约束条件

$x_n = 1$ 下的最小值, 还可求出 $H(\boldsymbol{x})$ 在约束条件 $x_n = 1$ 下的最小值点, 它就是

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

**【例 2.3.10】**(第十三届全国初赛题)　假设 $\boldsymbol{P}$ 为对称酉矩阵, 证明: 存在可逆复矩阵 $\boldsymbol{W}$ 使得 $\boldsymbol{P} = \overline{\boldsymbol{W}}\boldsymbol{W}^{-1}$.

**证明**　$\boldsymbol{P}$ 为酉矩阵, 自然为正规矩阵, 故酉相似对角化: 存在酉矩阵 $\boldsymbol{U}$ 使得

$$\boldsymbol{U}^{-1}\boldsymbol{P}\boldsymbol{U} = \boldsymbol{D} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \alpha_n \end{pmatrix},$$

其中 $\alpha_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 均为模为 1 的复数. 取 $\beta_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 满足 $\beta_i^2 = \alpha_i$, 并令

$$\boldsymbol{F} = \begin{pmatrix} \beta_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \beta_n \end{pmatrix}.$$

设 $\boldsymbol{P}$ 的各不相同的特征值为 $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$. 则因下列方程组

$$\begin{cases} 1 + a_1\alpha_1 + \cdots + a_{s-1}\alpha_1^{s-1} = \beta_1, \\ \cdots\cdots \\ 1 + a_1\alpha_s + \cdots + a_{s-1}\alpha_s^{s-1} = \beta_s \end{cases}$$

的系数行列式为 Vandermonde 行列式且 $\neq 0$, 故有唯一解. 因此, 令 $f(x) = 1 + a_1 x + \cdots + a_{s-1}x^{s-1}$, 则得

$$\boldsymbol{F} = \begin{pmatrix} f(\alpha_1) & & \\ & \ddots & \\ & & f(\alpha_n) \end{pmatrix} = f(\boldsymbol{D}),$$

$$\boldsymbol{F}^2 = \begin{pmatrix} \beta_1^2 & & \\ & \ddots & \\ & & \beta_n^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \alpha_n \end{pmatrix} = \boldsymbol{D}.$$

现在 $\boldsymbol{D}$ 对称, $\boldsymbol{P}$ 对称, $\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}=\overline{\boldsymbol{U}}^{-1}$, 所以

$$\begin{aligned}\boldsymbol{D}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}&=(\overline{\boldsymbol{U}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{U})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{U}}=\overline{\boldsymbol{U}}^{-1}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{U}}\\&=\overline{\boldsymbol{U}}^{-1}\boldsymbol{P}\overline{\boldsymbol{U}}=\overline{\boldsymbol{U}}^{-1}\boldsymbol{U}\boldsymbol{D}\boldsymbol{U}^{-1}\overline{\boldsymbol{U}},\end{aligned}$$

这表明 $\boldsymbol{U}^{-1}\overline{\boldsymbol{U}}$ 与 $\boldsymbol{D}$ 可交换. 又 $\boldsymbol{F}=f(\boldsymbol{D})$, 从而 $\boldsymbol{F}$ 与 $\boldsymbol{U}^{-1}\overline{\boldsymbol{U}}$ 也可交换. 即有 $\boldsymbol{U}^{-1}\overline{\boldsymbol{U}}\boldsymbol{F}=\boldsymbol{F}\boldsymbol{U}^{-1}\overline{\boldsymbol{U}}$. 另一方面, 由 $\alpha_i$ 的模为 1 知, $\beta_i$ 的模也为 1, 从而 $\overline{\boldsymbol{F}}=\boldsymbol{F}^{-1}$.

令 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{U}\overline{\boldsymbol{F}}\boldsymbol{U}^{-1}$, 则 $(\overline{\boldsymbol{Q}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{F}\overline{\boldsymbol{U}}^{\mathrm{T}}$,

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Q}\overline{\boldsymbol{Q}}^{\mathrm{T}}&=\boldsymbol{U}\overline{\boldsymbol{F}}\boldsymbol{U}^{-1}\boldsymbol{U}\boldsymbol{F}\overline{\boldsymbol{U}}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{U}\begin{pmatrix}\beta_1\overline{\beta_1}&&\\&\ddots&\\&&\beta_n\overline{\beta_n}\end{pmatrix}\overline{\boldsymbol{U}}^{\mathrm{T}}\\&=\boldsymbol{U}\begin{pmatrix}|\beta_1|^2&&\\&\ddots&\\&&|\beta_n|^2\end{pmatrix}\overline{\boldsymbol{U}}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E},\end{aligned}$$

故 $\boldsymbol{Q}$ 为酉矩阵, 且满足

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Q}^{-1}\overline{\boldsymbol{Q}}&=\boldsymbol{U}\boldsymbol{F}\boldsymbol{U}^{-1}\overline{\boldsymbol{U}}\boldsymbol{F}\overline{\boldsymbol{U}}^{-1}\\&=\boldsymbol{U}\boldsymbol{F}^2\boldsymbol{U}^{-1}\overline{\boldsymbol{U}}\overline{\boldsymbol{U}^{-1}}\\&=\boldsymbol{U}\boldsymbol{D}\boldsymbol{U}^{-1}=\boldsymbol{P}.\end{aligned}$$

亦即 $\overline{\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}-1}=\boldsymbol{P}$. 若令 $\boldsymbol{W}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$, 则有 $\boldsymbol{P}=\overline{\boldsymbol{W}}\boldsymbol{W}^{-1}$. □

**【点评】**　通常我们知道, 实对称阵可正交相似于对角阵, 特别地, 半正定矩阵总可以写成 $\boldsymbol{K}\boldsymbol{K}^{\mathrm{T}}$ 的形式. 此题考察的是一个复对称阵的特殊情形: 复对称酉矩阵的结构问题. 此题中的结论在一些矩阵分析中可以见到. 本题所用的知识是基本的, 但技巧性较强. 这一点, 只有平时多加练习, 才能灵活掌握.

**【例 2.3.11】**(第十三届全国决赛题)　设矩阵 $\boldsymbol{A}\in M_2(\mathbb{R})$, 二元函数 $p(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$ 被定义为

$$p(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}):M_2(\mathbb{R})\times M_2(\mathbb{R})\longrightarrow\mathbb{R},(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})\mapsto\operatorname{tr}(\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}),$$

即 $p(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})=\operatorname{tr}(\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}})$, 其中 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}\in M_2(\mathbb{R})$ 为变量, tr 表示矩阵的迹. 现若 $\boldsymbol{A}$ 使得 $p(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$ 成为实向量空间 $M_2(\mathbb{R})$ 上的内积, 并使得变换

$$\sigma:M_2(\mathbb{R})\to M_2(\mathbb{R}),\quad\boldsymbol{X}\mapsto\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\end{pmatrix}\boldsymbol{X}\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$$

成为此内积空间中的一个正交变换. 求 $\boldsymbol{A}$.

**解** (1) 易知, $p$ 为双线性函数, 且有下列结论等价:

(i) $p$ 成为 $M_2(\mathbb{R})$ 上的内积;

(ii) $\forall \boldsymbol{X} \in M_2(\mathbb{R})$ 有 $p(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{X}) \geqslant 0$, 且 $p(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{X}) = 0$ 当且仅当 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{O}$;

(iii) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \operatorname{tr}(\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}})$ 为正定二次型, 其中

$$\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}.$$

现令

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

并注意到

$$\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} ax_1 + cx_2 & bx_1 + dx_2 \\ ax_3 + cx_4 & bx_3 + dx_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & x_3 \\ x_2 & x_4 \end{pmatrix}.$$

直接计算可得

$$\operatorname{tr}(\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}) = (x_1, x_2, x_3, x_4) \begin{pmatrix} a & \dfrac{b+c}{2} & 0 & 0 \\ \dfrac{b+c}{2} & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \dfrac{b+c}{2} \\ 0 & 0 & \dfrac{b+c}{2} & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}.$$

因此

$$f \text{ 正定} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0, \\ ad > \left(\dfrac{b+c}{2}\right)^2. \end{cases}$$

(2) 在 $p(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y})$ 已成为 $M_2(\mathbb{R})$ 上的内积的情况下, 要使 $\sigma$ 成为此内积下的正交变换, 当且仅当 $\sigma$ 保持内积不变即可. 因此又有

$$p(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) = p(\sigma(\boldsymbol{X}), \sigma(\boldsymbol{Y})), \quad \forall \boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y} \in M_2(\mathbb{R}).$$

现又设

$$\boldsymbol{Y} = \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y_3 & y_4 \end{pmatrix},$$

于是直接计算可知

$$p(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})=\operatorname{tr}(\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}})=(ax_1+cx_2)y_1+(bx_1+dx_2)y_2+(ax_3+cx_4)y_3+(bx_3+dx_4)y_4;$$

$$\sigma(\boldsymbol{X})=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1&x_2\\x_3&x_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix};$$

$$(\sigma(\boldsymbol{Y}))^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1&y_3\\y_2&y_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\end{pmatrix};$$

$$\begin{aligned}&p(\sigma(\boldsymbol{X}),\sigma(\boldsymbol{Y}))\\=&\operatorname{tr}\left\{\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{3}}{2}&\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1&x_2\\x_3&x_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}d&-c\\-b&a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1&y_3\\y_2&y_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&\frac{\sqrt{3}}{2}\end{pmatrix}\right\}\\=&\left(\frac{\sqrt{3}}{2}dx_1+\frac{d}{2}x_3-\frac{\sqrt{3}}{2}bx_2-\frac{b}{2}x_4\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}y_1+\frac{1}{2}y_3\right)\\&+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}ax_2+\frac{a}{2}x_4-\frac{\sqrt{3}}{2}cx_1-\frac{c}{2}x_3\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}y_2+\frac{1}{2}y_4\right)\\&+\left(-\frac{d}{2}x_1+\frac{\sqrt{3}}{2}dx_3+\frac{b}{2}x_2-\frac{\sqrt{3}}{2}bx_4\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}y_3-\frac{1}{2}y_1\right)\\&+\left(\frac{c}{2}x_1-\frac{\sqrt{3}}{2}cx_3-\frac{a}{2}x_2+\frac{\sqrt{3}}{2}ax_4\right)\left(-\frac{1}{2}y_2+\frac{\sqrt{3}}{2}y_4\right).\end{aligned}$$

比较 $p(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$ 与 $p(\sigma(\boldsymbol{X}),\sigma(\boldsymbol{Y}))$ 相应各项: 比较 $x_1y_1$ 的系数可得 $a=d$; 比较 $x_2y_1$ 的系数可得 $c=-b$.

进一步可直接看出, 在 $a=d$ 且 $c=-b$ 条件下, $p(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})=p(\sigma(\boldsymbol{X}),\sigma(\boldsymbol{Y}))$ 已成为恒等式.

(3) 故有所求的 $\boldsymbol{A}$ 为

$$\begin{pmatrix}a&b\\-b&a\end{pmatrix},$$

其中 $a>0,b$ 为任意实数.

**【例 2.3.12】**（第十一届全国决赛题） 设 $V$ 为有限维欧氏空间, $V_1, V_2$ 为 $V$ 的非平凡子空间, $V = V_1 \oplus V_2$. 设 $p_1, p_2$ 分别为 $V$ 到 $V_1, V_2$ 的正交投影, $\varphi = p_1 + p_2$, 用 $\det(\varphi)$ 表示线性变换 $\varphi$ 的行列式. 证明: $0 < \det(\varphi) \leqslant 1$ 且 $\det(\varphi) = 1$ 的充要条件是 $V_1$ 与 $V_2$ 正交.

**证明** 设 $\dim(V_1) = m$, $\dim(V_2) = n$, $m, n > 0$. 分别取 $V_1, V_2$ 的各一组标准正交基, 它们合起来得 $V$ 的一组基. 则 $\varphi$ 在这组基下的矩阵具有下列形式:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_m & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{E}_n \end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$ 分别是 $p_1|_{V_2}\colon V_2 \to V_1$ 和 $p_2|_{V_1}\colon V_1 \to V_2$ 的矩阵.

对 $\boldsymbol{v}_1 \in V_1$, $\boldsymbol{v}_2 \in V_2$, $\boldsymbol{v}_1 - p_2\boldsymbol{v}_1 \in V_2^{\perp}$, 故有 $\langle \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_1 - p_2\boldsymbol{v}_1 \rangle = 0$, 即 $\langle p_2\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2 \rangle = \langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2 \rangle$. 同理得 $\langle \boldsymbol{v}_1, p_1\boldsymbol{v}_2 \rangle = \langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2 \rangle$. 故有

$$\langle p_2\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2 \rangle = \langle \boldsymbol{v}_1, p_1\boldsymbol{v}_2 \rangle.$$

由此得 $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$. 进而 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$ 为半正定矩阵, 它就是 $p_2p_1|_{V_2}\colon V_2 \to V_2$ 的矩阵.

设 $\lambda$ 为 $p_2p_1|_{V_2}$ 的特征值 (即 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$ 的特征值), $\boldsymbol{v}_2 \in V_2$ 为 $p_2p_1|_{V_2}$ 关于 $\lambda$ 的一个特征向量. 则 $\lambda \geqslant 0$, 且由于 $\boldsymbol{v}_2 \notin V_1$, 故有 $\| p_1\boldsymbol{v}_2 \| < \| \boldsymbol{v}_2 \|$. 所以

$$0 \leqslant \lambda \| \boldsymbol{v}_2 \|^2 = \langle p_2p_1\boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_2 \rangle = \langle p_1\boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_2 \rangle \xlongequal{\boldsymbol{v}_2 = p_1\boldsymbol{v}_2 + (\boldsymbol{v}_2 - p_1\boldsymbol{v}_2)} \langle p_1\boldsymbol{v}_2, p_1\boldsymbol{v}_2 \rangle = \| p_1\boldsymbol{v}_2 \|^2 < \| \boldsymbol{v}_2 \|^2,$$

故 $0 \leqslant \lambda < 1$. 直接计算知

$$0 < \det(\varphi) = \det \boldsymbol{A} = \det(\boldsymbol{E}_n - \boldsymbol{C}\boldsymbol{B}) = \det(\boldsymbol{E}_n - \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}) \leqslant 1.$$

最后, 由上述推导可看出, $\det(\varphi) = 1 \Leftrightarrow \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$ 的特征值均是 $0 \Leftrightarrow \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B} = \boldsymbol{O}$. 由此得 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{O}$, 进而 $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{O}$.

所以, $\det(\varphi) = 1 \Leftrightarrow V_1$ 与 $V_2$ 正交. □

**【点评】** 这是一道有关空间分解的试题. 此题主要考察投影与正交投影的主要性质. 解题的关键在于掌握正交投影算子等价于其在标准正交基下的表示阵是自共轭幂等阵. 在欧氏空间中, 正交投影与对称幂等阵相互对应.

**【例 2.3.13】**（第十二届全国初赛题） 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 均为 2020 阶正交矩阵. 齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$ ($\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^{2020}$) 的解空间维数为 3. 问: $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 能否相似? 证明你的结论.

**解** $\boldsymbol{A}$ 一定不能相似于 $\boldsymbol{B}$. 证明如下:

令 $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1}$, 则 $\boldsymbol{C}$ 仍是正交阵. 把 $\boldsymbol{C}$ 看为酉矩阵, 于是存在可逆矩阵 $\boldsymbol{T}$, s.t. $\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{T} = \boldsymbol{D}$, 其中 $\boldsymbol{D}$ 为对角阵, 主对角线元为 $\boldsymbol{C}$ 的 2020 个特征值, 它们均是模为 1 的复数. $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$ 的解空间维数为 3, 即有 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}) = 2017$. 进而

$$\begin{aligned} \operatorname{rank}(\boldsymbol{D} - \boldsymbol{E}) &= \operatorname{rank}(\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{T} - \boldsymbol{E}) = \operatorname{rank}(\boldsymbol{C} - \boldsymbol{E}) \\ &= \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1} - \boldsymbol{E}) = \operatorname{rank}(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}) = 2017. \end{aligned}$$

结果 $\boldsymbol{D}$ 中有 3 个对角线元为 1, 其余主对角元均不为 1. 这表明 $\boldsymbol{C}$ 关于特征值 1 的代数重数为 3. 注意到 $\boldsymbol{C}$ 是实矩阵, 其复特征值共轭成对出现, $\boldsymbol{C}$ 的阶 2020 为偶数, $\boldsymbol{C}$ 作为正交矩阵, 其实特征值不是 1 就是 $-1$. 故 $\boldsymbol{C}$ 必有 $-1$ 为特征值, 且其代数重数也为奇数. 则有

$$\det \boldsymbol{C} = 1^3 \cdot (-1)^l \cdot \prod_{\lambda_j \notin \mathbb{R}} \lambda_j \overline{\lambda_j} < 0.$$

特别地, $\det(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1}) = \det \boldsymbol{C} \neq 1$. 故 $\det \boldsymbol{A} \neq \det \boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 不可能相似. □

**【点评】** 此题考察的一个知识点是: 实系数多项式的复根要么为实数, 要么共轭成对出现. 结合正交阵的实特征值要么为 1, 要么为 $-1$, 由此便能得出解答. 事实上, 解答本题中, 若令 $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}$, 同样可获得本题的答案, 而思路则显得更加自然.

**【例 2.3.14】**(第十二届全国决赛题) 设 $n$ 阶复方阵 $\boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{A}_2, \cdots, \boldsymbol{A}_{2n}$ 均相似于对角阵, $\mathbb{C}^n$ 表示复 $n$ 维列向量空间. 证明:

(1) $\mathbb{C}^n = \operatorname{Ker} \boldsymbol{A}_k \oplus \operatorname{Im} \boldsymbol{A}_k$, 这里 $\operatorname{Ker} \boldsymbol{A}_k = \{\boldsymbol{\alpha} \mid \boldsymbol{A}_k\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}, \boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{C}^n\}$, $\operatorname{Im} \boldsymbol{A}_k = \{\boldsymbol{A}_k\boldsymbol{\beta} \mid \boldsymbol{\beta} \in \mathbb{C}^n\}$ $(k = 1, 2, \cdots, 2n)$.

(2) 若对所有的 $k < j$ 皆有 $\boldsymbol{A}_k\boldsymbol{A}_j = \boldsymbol{O}$ $(k, j = 1, 2, \cdots, 2n)$, 则 $\boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{A}_2, \cdots, \boldsymbol{A}_{2n}$ 中至少有 $n$ 个矩阵为零矩阵.

**证明** (1) $\boldsymbol{A}_k$ 可对角化蕴含: 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}_k = \left(\boldsymbol{c}_1^{(k)}, \boldsymbol{c}_2^{(k)}, \cdots, \boldsymbol{c}_n^{(k)}\right)$, 使得

$$\boldsymbol{A}_k\boldsymbol{P}_k = \boldsymbol{P}_k \begin{pmatrix} \lambda_1^{(k)} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^{(k)} \end{pmatrix}.$$

不妨设 $\lambda_1^{(k)}, \lambda_2^{(k)}, \cdots, \lambda_t^{(k)}$ 为 0, $\lambda_{t+1}^{(k)}, \lambda_{t+2}^{(k)}, \cdots, \lambda_n^{(k)}$ 均不为 0. 于是 $\boldsymbol{c}_1^{(k)}, \boldsymbol{c}_2^{(k)}, \cdots, \boldsymbol{c}_t^{(k)}$ 为属于 $\operatorname{Ker} \boldsymbol{A}_k$ 中的 $t$ 个列向量, $\boldsymbol{c}_{t+1}^{(k)}, \boldsymbol{c}_{t+2}^{(k)}, \cdots, \boldsymbol{c}_n^{(k)}$ 为属于 $\operatorname{Im} \boldsymbol{A}_k$ 中的 $n-t$ 个列向量. 注意到 $\boldsymbol{P}_k$ 可逆, 因而 $\boldsymbol{c}_1^{(k)}, \boldsymbol{c}_2^{(k)}, \cdots, \boldsymbol{c}_n^{(k)}$ 为 $\mathbb{C}^n$ 的一组基. 故 $\mathbb{C}^n = \operatorname{Ker} \boldsymbol{A}_k + \operatorname{Im} \boldsymbol{A}_k$.

接下来, 我们说明: $\operatorname{Ker} \boldsymbol{A}_k \cap \operatorname{Im} \boldsymbol{A}_k = \{\boldsymbol{0}\}$. 事实, 若 $\boldsymbol{\alpha} \in \operatorname{Ker} \boldsymbol{A}_k \cap \operatorname{Im} \boldsymbol{A}_k$, 则由 $\boldsymbol{c}_1^{(k)}, \boldsymbol{c}_2^{(k)}, \cdots, \boldsymbol{c}_n^{(k)}$ 为 $\mathbb{C}^n$ 的一组基知, $\boldsymbol{\alpha}$ 可表示为

$$\boldsymbol{\alpha} = a_1\boldsymbol{c}_1^{(k)} + \cdots + a_t\boldsymbol{c}_t^{(k)} + a_{t+1}\boldsymbol{c}_{t+1}^{(k)} + \cdots + a_n\boldsymbol{c}_n^{(k)}.$$

两边用 $\boldsymbol{A}_k$ 作用得

$$\boldsymbol{0} = a_{t+1}\lambda_{t+1}^{(k)}\boldsymbol{c}_{t+1}^{(k)} + \cdots + a_n\lambda_n^{(k)}\boldsymbol{c}_n^{(k)}.$$

由 $\lambda_{t+1}^{(k)}, \lambda_{t+2}^{(k)}, \cdots, \lambda_n^{(k)}$ 均不为 0, 并注意到 $\boldsymbol{c}_{t+1}^{(k)}, \boldsymbol{c}_{t+1}^{(k)}, \cdots, \boldsymbol{c}_n^{(k)}$ 线性无关得

$$a_{t+1} = a_{t+2} = \cdots = a_n = 0.$$

故有

$$\boldsymbol{\alpha} = a_1\boldsymbol{c}_1^{(k)} + a_2\boldsymbol{c}_2^{(k)} + \cdots + a_t\boldsymbol{c}_t^{(k)}.$$

又由 $\boldsymbol{\alpha}\in \mathrm{Im}\boldsymbol{A}_k$, 故存在 $\boldsymbol{w}\in\mathbb{C}^n$, 使得 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A}_k\boldsymbol{w}$. 将 $\boldsymbol{w}$ 写成

$$\boldsymbol{w}=b_1\boldsymbol{c}_1^{(k)}+b_2\boldsymbol{c}_2^{(k)}+\cdots+b_n\boldsymbol{c}_n^{(k)},$$

则得

$$a_1\boldsymbol{c}_1^{(k)}+a_2\boldsymbol{c}_2^{(k)}+\cdots+a_t\boldsymbol{c}_t^{(k)}=\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A}_k\boldsymbol{w}=b_{t+1}\lambda_{t+1}^{(k)}\boldsymbol{c}_{t+1}^{(k)}+\cdots+b_n\lambda_n^{(k)}\boldsymbol{c}_n^{(k)}.$$

再次由 $\boldsymbol{c}_1^{(k)},\boldsymbol{c}_2^{(k)},\cdots,\boldsymbol{c}_n^{(k)}$ 是线性无关向量组, 得 $a_1=a_2=\cdots=a_t=0$, 从而 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$. 因此

$$\mathbb{C}^n=\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_k\oplus\mathrm{Im}\boldsymbol{A}_k.$$

获证.

(2) 由 (1) 知

$$\mathbb{C}^n=\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_1\oplus\mathrm{Im}\boldsymbol{A}_1,\quad \mathbb{C}^n=\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_2\oplus\mathrm{Im}\boldsymbol{A}_2.$$

断言: $\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_1$ 可分解为

$$\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_1=(\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_1\cap\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_2)\oplus\mathrm{Im}\boldsymbol{A}_2.$$

事实上, $\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_2=\boldsymbol{O}$ 蕴含 $\mathrm{Im}\boldsymbol{A}_2\subseteq\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_1$.

$\forall\boldsymbol{d}\in\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_1$, $\boldsymbol{d}$ 可分解为 $\boldsymbol{d}=\boldsymbol{p}+\boldsymbol{q}$, 其中 $\boldsymbol{p}\in\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_2$, $\boldsymbol{q}\in\mathrm{Im}\boldsymbol{A}_2$. 则

$$\boldsymbol{p}=\boldsymbol{d}-\boldsymbol{q}\in\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_1\quad(\text{因为 }\mathrm{Im}\boldsymbol{A}_2\subseteq\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_1),$$

进而 $\boldsymbol{p}\in\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_1\cap\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_2$, 从而 $\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_1=(\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_1\cap\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_2)\oplus\mathrm{Im}\boldsymbol{A}_2$. 断言真.

由断言知, $\mathbb{C}^n$ 有分解: $\mathbb{C}^n=(\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_1\cap\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_2)\oplus\mathrm{Im}\boldsymbol{A}_2\oplus\mathrm{Im}\boldsymbol{A}_1$.

利用 $\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A}_3=\boldsymbol{O}$, $\boldsymbol{A}_2\boldsymbol{A}_3=\boldsymbol{O}$ 及 $\mathbb{C}^n=\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_3\oplus\mathrm{Im}\boldsymbol{A}_3$, 重复前述关于 $\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_1$ 的分解过程可得

$$\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_1\cap\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_2=(\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_1\cap\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_2\cap\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_3)\oplus\mathrm{Im}\boldsymbol{A}_3,$$

从而又有 $\mathbb{C}^n=(\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_1\cap\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_2\cap\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_3)\oplus\mathrm{Im}\boldsymbol{A}_3\oplus\mathrm{Im}\boldsymbol{A}_2\oplus\mathrm{Im}\boldsymbol{A}_1$.

……

最后有 $\mathbb{C}^n=(\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_1\cap\cdots\cap\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_{2n})\oplus\mathrm{Im}\boldsymbol{A}_{2n}\oplus\cdots\oplus\mathrm{Im}\boldsymbol{A}_1$. 两边取维数得

$$n=\dim(\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_1\cap\cdots\cap\mathrm{Ker}\,\boldsymbol{A}_{2n})+\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}_{2n})+\cdots+\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}_1).$$

因此 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}_{2n}),\cdots,\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}_1)$ 中至少有 $n$ 个为 0, 亦即 $\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2,\cdots,\boldsymbol{A}_{2n}$ 中至少有 $n$ 个矩阵为零矩阵. □

**【点评】** 此题实际上是一道关于空间的直和分解的题, 解题的关键是在题设条件下子空间在直和分解式中关于交的分配律成立.

**【例 2.3.15】**(第一届全国初赛题)　设 $V$ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上 $n$ 维线性空间 $(n>0)$, $f,g$ 为 $V$ 上的线性变换. 若 $fg-gf=f$. 证明: $f$ 的特征值都是 0, 且 $f,g$ 有公共特征向量.

**证明**　设 $\lambda$ 是 $f$ 的特征值, $W$ 是相应特征子空间. 则 $W$ 是 $f$ 的不变子空间. 下证 $\lambda=0$. $\forall \mathbf{0}\neq\boldsymbol{\eta}\in W$, 记 $m$ 为使得 $\boldsymbol{\eta},g(\boldsymbol{\eta}),\cdots,g^m(\boldsymbol{\eta})$ 线性相关的最小的非负整数. 即, 当 $0\leqslant i\leqslant m-1$ 时, $\boldsymbol{\eta},g(\boldsymbol{\eta}),\cdots,g^i(\boldsymbol{\eta})$ 线性无关.

令 $W_0=\{\mathbf{0}\}$, $W_i=\mathrm{Span}\{\boldsymbol{\eta},g(\boldsymbol{\eta}),\cdots,g^i(\boldsymbol{\eta})\}$. 则有

$$\dim W_i=i\quad(i=1,2,\cdots,m),$$

$$W_0\subsetneqq W_1\subsetneqq\cdots\subsetneqq W_m=W_{m+1}=W_{m+2}=\cdots.$$

显见, $g(W_m)\subseteq W_{m+1}=W_m$, 故 $W_m$ 是 $g$ 的不变子空间.

此外, 由 $f(\boldsymbol{\eta})=\lambda\boldsymbol{\eta}$ 知

$$fg(\boldsymbol{\eta})=gf(\boldsymbol{\eta})+f(\boldsymbol{\eta})=\lambda g(\boldsymbol{\eta})+\lambda\boldsymbol{\eta},$$

$$fg^2(\boldsymbol{\eta})=gfg(\boldsymbol{\eta})+fg(\boldsymbol{\eta})=g(\lambda g(\boldsymbol{\eta})+\lambda\boldsymbol{\eta})+\lambda g(\boldsymbol{\eta})+\lambda\boldsymbol{\eta}=\lambda g^2(\boldsymbol{\eta})+2\lambda g(\boldsymbol{\eta})+\lambda\boldsymbol{\eta}.$$

根据

$$fg^k(\boldsymbol{\eta})=gfg^{k-1}(\boldsymbol{\eta})+fg^{k-1}(\boldsymbol{\eta})=g(fg^{k-1}(\boldsymbol{\eta}))+fg^{k-1}(\boldsymbol{\eta}),$$

因而用数学归纳法不难证明: $fg^k(\boldsymbol{\eta})$ 一定可以表示为

$$\boldsymbol{\eta},g(\boldsymbol{\eta}),\cdots,g^k(\boldsymbol{\eta})$$

的线性组合, 其中表达式中 $g^k(\boldsymbol{\eta})$ 前的系数为 $\lambda$. 因此, $\mathrm{tr}\,(f\,|_{W_m})=m\lambda$.

由于 $fg-gf=f$ 在 $W_m$ 上仍成立, 故又有 $\mathrm{tr}\,(f\,|_{W_m})=\mathrm{tr}\,(fg-gf\,|_{W_m})=0$. 由此立即得 $\lambda=0$.

最后, 由 $f(\boldsymbol{\eta})=0$, $fg(\boldsymbol{\eta})=gf(\boldsymbol{\eta})+f(\boldsymbol{\eta})=0$. 因此 $g(\boldsymbol{\eta})\in W$. 因此, $W$ 在 $g$ 下是不变的, 从而在 $W$ 中存在 $g$ 的特征向量 $\boldsymbol{\xi}$, 这也是 $f$ 与 $g$ 的公共特征向量.　□

**【点评】**　此题某种意义上可看成 $\mathbb{C}^n$ 中两个可交换线性变换有公共特征向量这一结果的推广. 有一定的难度. 解题的关键在于找出子空间有限升链: $W_0\subsetneqq W_1\subsetneqq\cdots\subsetneqq W_m=W_{m+1}=W_{m+2}=\cdots$. 类似的技巧还经常用在将矩阵相似化简为具有某种特殊形状的矩阵中, 见下例.

**【例 2.3.16】**(第三届全国初赛题)　设 $\boldsymbol{A}$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 $n$ 阶方阵. 证明: $\boldsymbol{A}$ 在数域 $\mathbb{F}$ 上相似于 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}$, 其中 $\boldsymbol{B}$ 为可逆矩阵, $\boldsymbol{C}$ 是幂零阵.

**证明**　把 $\boldsymbol{A}$ 看成是域 $\mathbb{F}$ 上的 $n$ 维向量空间 $V$ 上的线性变换 $\sigma$. 下面证明存在 $\sigma$-不变子空间 $V_1,V_2$ 满足 $V=V_1\oplus V_2$, 且 $\sigma\,|_{V_1}$ 是同构, $\sigma\,|_{V_2}$ 是幂零变换.

考察子空间升链

$$\mathrm{Ker}\,\sigma\subseteq\mathrm{Ker}\,\sigma^2\subseteq\cdots.$$

由于 $V$ 是有限维向量空间, 因此此升链必有限, 亦即存在正整数 $m$, 使得 $\operatorname{Ker}\sigma^m = \operatorname{Ker}\sigma^{m+1}$, 从而

$$\operatorname{Ker}\sigma \subsetneqq \cdots \subsetneqq \operatorname{Ker}\sigma^{m-1} \subsetneqq \operatorname{Ker}\sigma^m = \operatorname{Ker}\sigma^{m+1} = \operatorname{Ker}\sigma^{m+2} = \cdots .$$

特别地, $\operatorname{Ker}\sigma^m = \operatorname{Ker}\sigma^{2m}$.

下证: $V = \operatorname{Ker}\sigma^m \oplus \operatorname{Im}\sigma^m$.

首先, $\forall \boldsymbol{\alpha} \in \operatorname{Ker}\sigma^m \cap \operatorname{Im}\sigma^m$, 则由 $\boldsymbol{\alpha} \in \operatorname{Im}\sigma^m$ 知: 存在 $\boldsymbol{\beta} \in V$, 使得 $\boldsymbol{\alpha} = \sigma^m\boldsymbol{\beta}$. 故有

$$\mathbf{0} = \sigma^m\boldsymbol{\alpha} = \sigma^{2m}\boldsymbol{\beta} \Rightarrow \boldsymbol{\beta} \in \operatorname{Ker}\sigma^{2m} = \operatorname{Ker}\sigma^m,$$

从而 $\boldsymbol{\alpha} = \sigma^m\boldsymbol{\beta} = \mathbf{0}$. 因此 $\operatorname{Ker}\sigma^m$ 与 $\operatorname{Im}\sigma^m$ 的和是直和. 此外,

$$\begin{aligned}\dim\left(\operatorname{Ker}\sigma^m \oplus \operatorname{Im}\sigma^m\right) &= \dim \operatorname{Ker}\sigma^m + \dim \operatorname{Im}\sigma^m - \dim\left(\operatorname{Ker}\sigma^m \cap \operatorname{Im}\sigma^m\right)\\ &= (n - \operatorname{rank}(\sigma^m)) + \operatorname{rank}(\sigma^m)\\ &= n.\end{aligned}$$

故有 $V = \operatorname{Ker}\sigma^m \oplus \operatorname{Im}\sigma^m$. 进一步地, $\operatorname{Im}\sigma^m = \operatorname{Im}\sigma^{2m}$. 记 $V_1 = \operatorname{Im}\sigma^m$, $V_2 = \operatorname{Ker}\sigma^m$. 直接检验可知 $V_1, V_2$ 均是 $\sigma$-不变子空间. 注意到 $\sigma^m(\operatorname{Ker}(\sigma^m)) = 0$, 故有 $\sigma\,|_{V_2}$ 是幂零变换. 又由 $\operatorname{Im}\sigma^m = \operatorname{Im}\sigma^{2m}$ 知 $\sigma\,|_{V_1}$ 是满线性映射, 从而是同构. 现在取 $V_1$ 的一组基并上 $V_2$ 的一组基, 则它构成 $V$ 的一组基, $\sigma$ 在此基下的表示阵便为 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C} \end{pmatrix}$, 其中 $\boldsymbol{B}$ 可逆, $\boldsymbol{C}$ 幂零. □

**【点评】** 此题属于把矩阵看成线性变换来进行处理的典型例子. 细心的读者甚至会发现, 此题在 P. Halmos 著的《有限维向量空间》一书中有相应的描述和推导, 这里我们就不细讲了. 高等代数中, 把矩阵视为有限维空间中的线性变换, 从而通过几何性态的研究来解剖矩阵的代数性质, 是一个十分重要的知识点, 也必是高等代数命题的长期话题之一.

**【例 2.3.17】**(第十五届全国初赛题) 设 $V$ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 $n$ 维线性空间, $A$ 是 $V$ 上的一个线性变换. 证明: 存在 $\boldsymbol{\alpha} \in V$ 使得 $\{\boldsymbol{\alpha}, A\boldsymbol{\alpha}, \cdots, A^{n-1}\boldsymbol{\alpha}\}$ 成为 $V$ 的一组基当且仅当对于 $A$ 的任一特征值 $\lambda$, $\lambda$ 的几何重数为 1.

**证明 必要性** 设存在 $\boldsymbol{\alpha} \in V$ 使得 $\{\boldsymbol{\alpha}, A\boldsymbol{\alpha}, \cdots, A^{n-1}\boldsymbol{\alpha}\}$ 成为 $V$ 的一组基, 显然 $A$ 在该基下的矩阵为

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & & & & * \\ 1 & 0 & & & * \\ & 1 & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & 0 & * \\ & & & 1 & * \end{pmatrix}.$$

对任意 $c \in \mathbb{C}$,

$$c\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} c & & & & * \\ -1 & c & & & * \\ & -1 & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & c & * \\ & & & -1 & * \end{pmatrix},$$

其左下角的 $n-1$ 阶子式非零, 所以 $\operatorname{rank}(c\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}) \geqslant n-1$, 从而齐次线性方程组

$$(c\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$$

的解空间维数为 $n-\operatorname{rank}(c\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}) \leqslant 1$.

又对 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值 $\lambda$,

$$(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$$

一定有非零解, 它的解空间维数 $\geqslant 1$. 所以齐次线性方程组

$$(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$$

的解空间维数为 1, 即 $\lambda$ 的几何重数为 1.

**充分性**　设 $\boldsymbol{A}$ 的互不相同的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_s$, 代数重数分别为 $d_1, d_2, \cdots, d_s$, 其中 $d_1+d_2+\cdots+d_s=n$, 即 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$f(x)=(x-\lambda_1)^{d_1}(x-\lambda_2)^{d_2}\cdots(x-\lambda_s)^{d_s}.$$

对于 $1 \leqslant i \leqslant s$, 记 $V_{\lambda_i}=\operatorname{Ker}(\boldsymbol{A}-\lambda_i\mathbb{1})^{d_i}$, 其中 $\mathbb{1}$ 为恒等变换, 则 $V_{\lambda_i}$ 为 $\boldsymbol{A}$-不变子空间且

$$V=V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s}.$$

由于 $\lambda_i$ 的几何重数为 1, 故 $\boldsymbol{A}|_{V_{\lambda_i}}$ 的 Jordan 标准形为

$$\begin{pmatrix} \lambda_i & & & \\ 1 & \lambda_i & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \lambda_i \end{pmatrix}_{d_i \times d_i}.$$

所以存在 $\boldsymbol{\alpha}_i \in V_{\lambda_i}$ 使得 $(\boldsymbol{A}-\lambda_i\boldsymbol{E})^{d_i-1}\boldsymbol{\alpha}_i \neq \boldsymbol{0}$.

令

$$\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_s,$$

则 $\{\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}, \cdots, \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{\alpha}\}$ 是 $V$ 的一组基. 若否, 则 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}, \cdots, \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{\alpha}$ 线性相关, 从而存在次数 $\leqslant n-1$ 的非零多项式 $p(x) \in \mathbb{C}[x]$ 使得 $p(\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}$. 由于 $V_{\lambda_i}$ 为 $\boldsymbol{A}$-不变子空间, 所以 $p(\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}_i \in V_{\lambda_i}$. 由

$$\boldsymbol{0} = p(\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha} = p(\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}_1 + p(\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + p(\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}_s$$

可知 $p(\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}_i = \boldsymbol{0}$. 由于 $(\boldsymbol{A} - \lambda_i \boldsymbol{E})^{d_i - 1}\boldsymbol{\alpha}_i \neq \boldsymbol{0}$, 所以 $(x - \lambda_i)^{d_i}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的零化 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 的次数最低的多项式, 从而

$$(x - \lambda_i)^{d_i} \mid p(x).$$

又当 $i \neq j$ 时, $(x - \lambda_i)^{d_i}$ 与 $(x - \lambda_j)^{d_j}$ 互素, 所以

$$(x - \lambda_1)^{d_1}(x - \lambda_2)^{d_2} \cdots (x - \lambda_s)^{d_s} \mid p(x),$$

即 $f(x) \mid p(x)$, 这与 $\deg p(x) < \deg f(x)$ 且 $p(x) \neq 0$ 矛盾. □

## 2.4 能力拓展与训练

1. 设二次型

$$f(x_1, \cdots, x_n) = (x_1, \cdots, x_n)\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

其中

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & a & \cdots & a \\ a & 1 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

$n > 1, a \in \mathbb{R}$, 试求 $f$ 在正交变换下的标准形.

2. 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$ 均为 $n$ 阶复方阵, 且满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{C}, \boldsymbol{A}\boldsymbol{C} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}\boldsymbol{C} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{B}$.

(1) 证明: $\boldsymbol{C}$ 是幂零阵.

(2) 证明: $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$ 能同时相似于上三角阵.

(3) 若 $\boldsymbol{C} \neq \boldsymbol{O}$, 求 $n$ 的最小值 (即求 $\min\{n \in \mathbb{N} | \exists \boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C} \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 使得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{C}, \boldsymbol{A}\boldsymbol{C} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}\boldsymbol{C} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{B}\}$).

3. 设 $\boldsymbol{U}$ 为 8 阶实正交矩阵, $\boldsymbol{U}$ 中元素皆为 $\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$ 的 $3 \times 3$ 子矩阵的个数记为 $t$, 求 $t$ 的值.

4. 设 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵, $(1, 0, 1)$ 和 $(1, 2, 0)$ 构成其行向量的一个极大无关组, 求 $\boldsymbol{A}$.

5. 证明: 任意 $n$ 阶实方阵 $\boldsymbol{A}$ 可以分解成 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}_0+\boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{A}_2$, 其中 $\boldsymbol{A}_0=a\boldsymbol{E}_n, a\in\mathbb{R}$, $\boldsymbol{A}_1$ 与 $\boldsymbol{A}_2$ 都是幂零方阵.

6. 设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$, 其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 2 & a_0 & 2 & -2\\ a & 0 & b & c\\ d & e & 0 & f\\ g & h & k & 4 \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{x}=\begin{pmatrix} x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4 \end{pmatrix},$$

$a_0,a,b,c,d,e,f,g,h,k$ 皆为实数, 已知 $\lambda_1=2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个几何重数为 3 的特征值. 试回答以下问题:

(1) $\boldsymbol{A}$ 能否相似于对角阵. 若能, 请给出证明; 若不能, 请给出例子.

(2) 当 $a_0=2$ 时, 试求 $f(x_1,x_2,x_3,x_4)$ 在正交变换下的标准形.

7. 设 $n$ 阶实方阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & 0 & \cdots & 0\\ * & * & b_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ * & * & * & \cdots & b_{n-1}\\ * & * & * & \cdots & a_n \end{pmatrix}$$

有 $n$ 个线性无关的特征向量, 其中 $b_1,b_2,\cdots,b_{n-1}$ 均 $\neq 0$. 记 $W=\{\boldsymbol{X}\in M_n(\mathbb{R})|\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\}$, 证明 $W$ 是 $\mathbb{R}$ 上的向量空间, 且 $\boldsymbol{E},\boldsymbol{A},\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}$ 为其一组基, 其中 $\boldsymbol{E}$ 为 $n$ 阶单位阵.

8. 将实 2024 阶对称阵按合同关系进行分类, 即两个实 2024 阶对称阵属于同一类, 当且仅当它们相互合同. 问共有多少类?

9. 已知实二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\right)^2,$$

求 $f$ 的规范形.

10. 设有两个正定二次型 $f$ 和 $g$. 有一个非奇异线性替换把 $f$ 化为 $\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i y_i^2$ 和把 $g$ 化成规范形, 而另一个非奇异线性替换化 $f$ 为规范形和化 $g$ 为 $\sum\limits_{i=1}^{n}\mu_i z_i^2$, 求系数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 和 $\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_n$ 之间的关系.

11. 设 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 皆为正定矩阵, 证明 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 的全部特征值皆大于 0.

12. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n$ 阶实对称矩阵. 证明: $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A})=n$ 当且仅当存在实矩阵 $\boldsymbol{B}$ 使得 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵.

13. 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是和为 1 的 $n$ 个正数, $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 为 $n$ 阶方阵, 其每一行均是 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 的一个排列.

(1) 证明: 1 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值;

(2) 设 $V_1$ 表示 $\boldsymbol{A}$ 关于特征值 1 的实特征向量空间. 试计算 $V_1$ 的维数, 并找出 $V_1$ 的一组基.

14. 设方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值要么为 1, 要么为 $-1$. 证明: $\boldsymbol{A}$ 必与 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 相似.

15. 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 为 $n$ 阶实对称阵.

(1) 证明: 若 $a_{ii}>\sum\limits_{j\neq i}|a_{ji}|$ 对 $i=1,2,\cdots,n$ 均成立, 则 $\boldsymbol{A}$ 必为正定矩阵.

(2) 举例说明: (1) 中的条件 "$a_{ii}>\sum\limits_{j\neq i}|a_{ji}|$ 对 $i=1,2,\cdots,n$ 均成立" 只是实对称阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 成为正定阵的充分条件, 而非必要条件.

16. 设 $f$, $g$ 是 $\mathbb{R}$ 上的线性函数, 定义

$$h(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=f(\boldsymbol{\alpha})g(\boldsymbol{\beta}),\quad \forall\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\in\mathbb{R}^n.$$

证明:(1) $h(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$ 是双线性函数.

(2) $h(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$ 是对称的 $\Leftrightarrow$ $f$ 与 $g$ 线性相关.

17. 设实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全大于 $a$, 实对称矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值全大于 $b$. 证明: $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 的特征值全大于 $a+b$.

18. 若 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 为实正定矩阵. 证明: $|\boldsymbol{A}|\leqslant a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$ 当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 为对角阵时等号才成立.

19. 用正交变换将二次曲面的方程

$$x^2-2y^2-2z^2-4xy+4xz+8yz-27=0$$

化为标准方程, 并说明该曲面是什么曲面.

20. 设 $L$ 为 $(a,b)$ 上的实函数全体所构成的实向量空间, 其向量加法及数乘为通常的函数加法与数乘, $b>a$. 又设 $f_1,f_2,f_3\in L$, 其中 $f_1$ 不为零向量 (即 $f_1$ 在 $(a,b)$ 上不恒等于 0), 设 $V$ 为由 $f_1,f_2,f_3$ 所生成的 $L$ 的子空间 (即$V=\{k_1f_1+k_2f_2+k_3f_3|k_i\in\mathbb{R},i=1,2,3\}$). 现若对任意的实数 $c_1,c_2,c_3$ 均有 $c_1f_1+c_2f_2+c_3f_3$ 在 $(a,b)$ 上不变号. 求子空间 $V$ 的维数并找出 $V$ 的一组基. 这里所谓 $f$ 在 $(a,b)$ 上不变号是指 $f$ 在 $(a,b)$ 上恒大于 0 或恒小于 0, 除非 $f\equiv 0$.

21. 设 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 为两个等价的 $n$ 阶实方阵, $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A})=r<n$, $\{i_1,i_2,\cdots,i_{r+1}\}$ 与 $\{j_1,j_2,\cdots,j_{r+1}\}$ 为给定的两个自然数组, 满足

$$1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_{r+1}\leqslant n,\quad 1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_{r+1}\leqslant n.$$

令 $V=\{(c_{ij})_{n\times n}\mid$ 当 $i\in\{i_1,i_2,\cdots,i_{r+1}\}$ 且 $j\in\{j_1,j_2,\cdots,j_{r+1}\}$ 时 $c_{ij}\in\mathbb{R}$, 其余的 $c_{ij}=0\}$. 证明: 存在 $\boldsymbol{O}\neq\boldsymbol{C}\in V$ 使得 $\boldsymbol{ACB}=\boldsymbol{O}$.

22. 设 $f(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的二次多项式, 在 $\mathbb{F}$ 内有互异的根 $x_1,x_2$. $\sigma$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 $V$ 的一个线性变换, $\sigma\neq x_1\mathbb{1}$, $\sigma\neq x_2\mathbb{1}$ ($\mathbb{1}$ 为单位变换) 且满足 $f(\sigma)=0$. 证明: $x_1,x_2$ 均是 $\sigma$ 的特征值, 而 $V$ 可以分解为 $\sigma$ 的属于 $x_1,x_2$ 的特征子空间的直和.

23. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是 $n$ 阶实方阵, $n$ 为奇数. 若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 可交换, 则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 必有一个公共的实特征向量.

24. 设 $\sigma$ 为 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的线性同构, 其行列式为 2023. 证明: 可找到有限个 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的线性同构: $f_1,g_1,\cdots,f_m,g_m$, 使得

$$\sigma=\sqrt[n]{2023}f_1g_1f_1^{-1}g_1^{-1}\cdots f_mg_mf_m^{-1}g_m^{-1}.$$

25. 设 $V=M_n(\mathbb{C})$ 为复 $n$ 阶方阵构成的复数域上的向量空间. 对于 $\boldsymbol{A}\in V$, 定义 $\sigma(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$($\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的转置矩阵).

(1) 证明: $\sigma$ 为 $V$ 上的一个线性变换.

(2) 试求 $\sigma$ 的 Jordan 标准形.

26. 设 $V$ 的数域 $\mathbb{F}$ 上的 $n$ 维线性空间. $\sigma,\tau,\delta$ 为 $V$ 上的线性变换. 若有

(1) $\tau\delta=0$; (2) $\operatorname{rank}(\sigma)<\operatorname{rank}(\delta)$.

证明: $\sigma$ 与 $\tau$ 至少有一个公共的特征向量.

27. 设 $\boldsymbol{A}$ 为复 $n$ 阶方阵, 若 $|\boldsymbol{A}^k+\boldsymbol{E}|=1$ 对 $k=1,2,\cdots,2^n$ 皆成立. 证明: $\boldsymbol{A}$ 为幂零矩阵.

## 2.5　训练全解与分析

1. **解**　我们通过求出 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值来实现目标. 易知, $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}+(a-1)\boldsymbol{E})\leqslant 1$, 所以 $\boldsymbol{A}+(a-1)\boldsymbol{E}$ 的零空间的维数 $\geqslant n-1$. 从而可设 $\boldsymbol{A}$ 的 $n$ 个特征值为

$$\lambda_1=1-a,\lambda_2=1-a,\cdots,\lambda_{n-1}=1-a,\lambda_n.$$

注意到 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})=n$, 故有 $\lambda_n=(n-1)a+1$. 故有 $f$ 在正交变换下的标准形为 $((n-1)a+1)y_1^2+(1-a)y_2^2+\cdots+(1-a)y_n^2$.

**【点评】**　此题中使用的主要技巧是将 $\boldsymbol{A}$ 适当加一项 $k\boldsymbol{E}$, 其中 $k$ 为某数, 使 $\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{E}$ 具有很特殊的形状, 从而转化为我们容易处理的矩阵. 这种技巧在论证某些矩阵数值特征的不等式问题时常常用到.

2. (1) **证明**　设 $\boldsymbol{C}$ 的不同特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_k$, 不妨设 $\boldsymbol{C}$ 具有 Jordan 标准形:

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{J}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{J}_k\end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{J}_i$ 为特征值 $\lambda_i$ 对应的 Jordan 块, 即 $\boldsymbol{J}_i$ 为形如

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{J}_{\lambda_i,n_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{J}_{\lambda_i,n_i} \end{pmatrix}$$

的矩阵.

对矩阵 $\boldsymbol{B}$ 作与 $\boldsymbol{C}$ 相同的分块: $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{B}_{ij})_{k\times k}$. 则由 $\boldsymbol{BC}=\boldsymbol{CB}$ 可得

$$\boldsymbol{J}_i\boldsymbol{B}_{ij}=\boldsymbol{B}_{ij}\boldsymbol{J}_j,\quad i,\ j=1,2,\cdots,k.$$

这样对任意多项式 $P$, 均有 $P(\boldsymbol{J}_i)\boldsymbol{B}_{ij}=\boldsymbol{B}_{ij}P(\boldsymbol{J}_j), i,j=1,2,\cdots,k$. 取 $P$ 为 $\boldsymbol{J}_i$ 的最小多项式, 则得 $\boldsymbol{B}_{ij}P(\boldsymbol{J}_j)=\boldsymbol{O}$. 当 $i\neq j$ 时, $P(\boldsymbol{J}_j)$ 可逆, 从而 $\boldsymbol{B}_{ij}=\boldsymbol{O}$. 因此有

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{B}_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{B}_{kk} \end{pmatrix}$$

为对称块元形式.

同理可知,

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{A}_{kk} \end{pmatrix}$$

也为对称块元形式.

现在由于 $\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{C}$ 得

$$\boldsymbol{A}_{ii}\boldsymbol{B}_{ii}-\boldsymbol{B}_{ii}\boldsymbol{A}_{ii}=\boldsymbol{J}_i,\quad i=1,2,\cdots,k.$$

进而 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{J}_i)=0$, 从而有 $\lambda_i=0, i=1,2,\cdots,k$. 由 $\boldsymbol{C}$ 的全部特征值为 0 立即知: $\boldsymbol{C}$ 为幂零阵.

(2) **证明** 令

$$V_0=\{\boldsymbol{v}\in\mathbb{C}^n|\boldsymbol{C}\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}\}.$$

则由于 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 可交换, 从而 $V_0$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的不变子空间, 同理, $V_0$ 也为 $\boldsymbol{B}$ 的不变子空间. 取 $V_0$ 的子空间

$$V_1=\{\boldsymbol{v}\in V_0|\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}=\lambda\boldsymbol{v}\},$$

则 $V_1\neq\{\boldsymbol{0}\}$, 下面说明: $V_1$ 也为 $\boldsymbol{B}$ 的不变子空间. 事实上,

$$\forall \boldsymbol{u} \in V_1, \quad \boldsymbol{A}(\boldsymbol{Bu}) = (\boldsymbol{C} + \boldsymbol{BA})\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0} + \boldsymbol{B}\lambda\boldsymbol{u} = \lambda(\boldsymbol{Bu}),$$

故 $\boldsymbol{Bu}$ 仍属于 $V_1$, 如所需. 现在利用 $V_1$ 也为 $\boldsymbol{B}$ 的不变子空间可知: 在 $V_1$ 中有 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量 $\boldsymbol{v}_1$, 此 $\boldsymbol{v}_1$ 既是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量, 又是 $\boldsymbol{C}$ 的特征向量.

将 $\boldsymbol{v}_1$ 扩充为 $\mathbb{C}^n$ 的一组基 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \cdots, \boldsymbol{v}_n$, 令 $\boldsymbol{P} = (\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \cdots, \boldsymbol{v}_n)$, 则有

$$\boldsymbol{AP} = \boldsymbol{P}\begin{pmatrix} \lambda & \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{A}_1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{BP} = \boldsymbol{P}\begin{pmatrix} \mu & \boldsymbol{y} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}_1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{CP} = \boldsymbol{P}\begin{pmatrix} 0 & \boldsymbol{z} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{C}_1 \end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{A}_1, \boldsymbol{B}_1, \boldsymbol{C}_1$ 分别为 $n-1$ 阶复方阵, 且仍满足 $\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_1 - \boldsymbol{B}_1\boldsymbol{A}_1 = \boldsymbol{C}_1$, $\boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{A}_1$ 可交换, $\boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{B}_1$ 可交换. 最后, 由数学归纳法立即知: $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{C}$ 同时相似于上三角阵.

(3) **解**　当 $n = 1$ 时, 显然找不到满足条件的 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{C}$.

当 $n = 2$ 时, 不妨设

$$\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则由 $\boldsymbol{AC} = \boldsymbol{CA}$ 可得

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ 0 & a_1 \end{pmatrix}.$$

类似地, 由 $\boldsymbol{BC} = \boldsymbol{CB}$ 得

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ 0 & b_1 \end{pmatrix},$$

于是 $\boldsymbol{AB} - \boldsymbol{BA} = \boldsymbol{O}$, 矛盾于 $\boldsymbol{C} \neq \boldsymbol{O}$.

当 $n = 3$ 时, 取 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{E}_{12}$, $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{E}_{23}$, $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{E}_{13}$, 则 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$ 满足题意. 故满足题意的 $n$ 为 3.

**【注 2.5.1】**　本题实际上来源于下列命题: 对 $n$ 阶复方阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$, 若 $[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}]$ 与 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 均可换, 则 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 可同时相似于上三角阵, 其中 $[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}] = \boldsymbol{AB} - \boldsymbol{BA}$, 表示 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的换位子, 在李代数中称之为李括号. 从该题可看出, 线性代数那些在其他学科中作为基础的内容往往更易作为考察知识点.

3. **解**　设 $\boldsymbol{U}$ 中有满足条件的 3×3 子矩阵 $\boldsymbol{M}$, 不妨记 $\boldsymbol{M}$ 为

$$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{U}\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & i_3 \\ j_1 & j_2 & j_3 \end{pmatrix},$$

即 $\boldsymbol{M}$ 由 $\boldsymbol{U}$ 中第 $i_1, i_2, i_3$ 行及第 $j_1, j_2, j_3$ 列交叉位置元素组成. 又记 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{r}_{i_1} + \boldsymbol{r}_{i_2} + \boldsymbol{r}_{i_3}$, 其中 $\boldsymbol{r}_{i_s}$ 为 $\boldsymbol{U}$ 中的第 $i_s$ 行, $s = 1, 2, 3$. 于是有

$$\|\boldsymbol{v}\|^2 = \|\boldsymbol{r}_{i_1}\|^2 + \|\boldsymbol{r}_{i_2}\|^2 + \|\boldsymbol{r}_{i_3}\|^2 = 3.$$

注意到 $\boldsymbol{v}$ 的第 $j_1$ 分量、第 $j_2$ 分量、第 $j_3$ 分量均为 $\dfrac{3}{2\sqrt{2}}$, 从而

$$\|\boldsymbol{v}\|^2 \geqslant \left(\frac{3}{2\sqrt{2}}\right)^2 \times 3 = \frac{9}{8} \times 3 > 3,$$

矛盾. 故 $t = 0$.

4. **解** 根据题设知, $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称阵.

**情形 1** 当 $\boldsymbol{\alpha} = (1,0,1)$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行时, $\boldsymbol{\beta} = (1,2,0)$ 只能为 $\boldsymbol{A}$ 的第 3 行, 因为若 $\boldsymbol{\beta}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行, 此时 $\boldsymbol{A}$ 不可能对称. 故此时可设

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ x & y & z \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

由 $\boldsymbol{A}$ 是对称阵可知 $x = 0, z = 2$. 此时, 由 $(x,y,z)$ 可表示为 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的线性组合可知, $y = -4$. 故此时

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

**情形 2** 当 $\boldsymbol{\alpha} = (1,0,1)$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行时, 无论 $\boldsymbol{\beta}$ 在 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行还是第 3 行, $\boldsymbol{A}$ 均不可能成为实对称阵. 故这种情形不会发生.

**情形 3** 当 $\boldsymbol{\alpha} = (1,0,1)$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的第 3 行时, $\boldsymbol{\beta} = (1,2,0)$ 必为 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行. 类似于情形 1 的推导可得

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 3/2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

综上, 满足题意的 $\boldsymbol{A}$ 有两个: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 3/2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

5. **证明** 先证明一个引理.

**引理** 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $n$ 阶实方阵且满足 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A}) = 0$, 则存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 的对角元素都是 0.

引理的证明: 对 $n$ 进行归纳. 当 $n = 1$ 时, 结论显然. 下设 $n \geqslant 2$, 考虑两种情形.

**情形 1** $\mathbb{R}^n$ 中的所有非零向量都是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量. 由所有基本向量 $\boldsymbol{e}_i (i = 1, \cdots, n)$

都是特征向量可知, $\boldsymbol{A}$ 可表示为

$$\boldsymbol{AE}=\boldsymbol{E}\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},$$

从而

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$$

为对角阵. 又由 $\boldsymbol{e}_i+\boldsymbol{e}_j$ 也为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量可得

$$\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{e}_i+\boldsymbol{e}_j\right)=\lambda_i\boldsymbol{e}_i+\lambda_j\boldsymbol{e}_j=\mu_{ij}\left(\boldsymbol{e}_i+\boldsymbol{e}_j\right),$$

从而得 $\lambda_i=\mu_{ij}=\lambda_j$. 因此 $\boldsymbol{A}$ 为纯量矩阵, 结合 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})=0$ 知 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$, 引理获证.

**情形 2**　$\mathbb{R}^n$ 中存在非零向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量. 则 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha}$ 线性无关. 因此 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha}$ 可扩充为 $\mathbb{R}$ 的一组基: $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{\beta}_3,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$, 令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{\beta}_3,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)$. $\boldsymbol{A}$ 在此基下可表示为

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}0 & * \\ * & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1},$$

等价地,

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}=\begin{pmatrix}0 & * \\ * & \boldsymbol{B}\end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{B}$ 为 $n-1$ 阶实方阵. 由 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})=0$ 得 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{B})=0$. 由归纳假设, 存在可逆的 $\boldsymbol{R}$, 使得 $\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{BR}$ 的对角元素都是 0. 令

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1 & \\ & \boldsymbol{R}\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$ 的对角元素都是 0, 引理获证.

现在对于任意的 $n$ 阶实方阵 $\boldsymbol{A}$, 令

$$\boldsymbol{A}_0=\frac{\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})}{n}\boldsymbol{E},$$

则 $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}_0)=0$, 根据引理, 存在可逆实方阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}_0)\boldsymbol{P}$ 的对角元全为 0. 结果 $\boldsymbol{B}$ 可写成

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{L}+\boldsymbol{U},$$

其中 $\boldsymbol{L}$ 为严格上三角阵, $\boldsymbol{U}$ 为严格下三角阵, 因而它们都是幂零矩阵.

最后,

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}_0+\boldsymbol{P}(\boldsymbol{L}+\boldsymbol{U})\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{A}_0+\boldsymbol{P}\boldsymbol{L}\boldsymbol{P}^{-1}+\boldsymbol{P}\boldsymbol{U}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{A}_0+\boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{A}_2,$$

其中 $\boldsymbol{A}_0$ 是纯量阵, $\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2$ 皆为幂零方阵.

**【注 2.5.2】** 本题解答中的引理在许多书中被写为: 任意 $n$ 阶实方阵 $\boldsymbol{A}$ 总可相似变换为一个对角元均为 $\dfrac{\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})}{n}$ 的矩阵. 该结论不仅对实方阵成立, 对复方阵也成立, 这是一个比相似变换不改变迹更深刻的结果. 在许多问题的处理中, 该结果能发挥重要的桥梁作用.

6. **解** (1) $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})=6$. 由于特征值的代数重数不小于其几何重数, 故 $\lambda_1=2$ 的代数重数 $\geqslant 3$. 注意到 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶方阵, 从而 $\boldsymbol{A}$ 的另一个特征值 $\lambda_2=0$. 换句话说, $\boldsymbol{A}$ 的 4 个特征值为 $2,2,2,0$, 且取 $\boldsymbol{A}$ 相应于 2 的特征子空间的一组基并上 $\boldsymbol{A}$ 关于 $\lambda_2=0$ 的一个特征向量便得到 $\boldsymbol{A}$ 的 4 个线性无关的特征向量, $\boldsymbol{A}$ 可相似于对角阵, 获证.

(2) 当 $a_0=2$ 时, $\boldsymbol{A}$ 变为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&2&2&-2\\a&0&b&c\\d&e&0&f\\g&h&k&4\end{pmatrix}.$$

由 $\lambda_1=2$ 的重数为 3, 得 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=4-3=1$, 其中

$$\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}0&2&2&-2\\a&-2&b&c\\d&e&-2&f\\g&h&k&2\end{pmatrix},$$

故 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 的第 2 行与 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行线性相关, 由此得

$$\frac{0}{a}=\frac{2}{-2}=\frac{2}{b}=\frac{-2}{c}\Rightarrow a=0,b=-2,c=2.$$

由

$$\frac{0}{d}=\frac{2}{e}=\frac{2}{-2}=\frac{-2}{f}\Rightarrow d=0,e=-2,f=2,$$

$$\frac{0}{g}=\frac{2}{h}=\frac{2}{k}=\frac{-2}{2}\Rightarrow g=0,h=-2,k=-2,$$

可知

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&2&2&-2\\0&0&-2&2\\0&-2&0&2\\0&-2&-2&4\end{pmatrix}.$$

注意到

$$f(x_1,x_2,x_3,x_4)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x},$$

其中

$$\boldsymbol{B}=\frac{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}}{2}=\begin{pmatrix}2&1&1&-1\\1&0&-2&0\\1&-2&0&0\\-1&0&0&4\end{pmatrix}.$$

直接计算可得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为

$$\lambda_1=2,\quad \lambda_2=2,\quad \lambda_3=1+2\sqrt{3},\quad \lambda_4=1-2\sqrt{3}.$$

故 $f$ 在正交变换下的标准形为

$$2y_1^2+2y_2^2+(1+2\sqrt{3})y_3^2+(1-2\sqrt{3})y_4^2.$$

**【注 2.5.3】** 尽管二次型的标准形不唯一, 但在正交变换下二次型的标准形还是“差不多唯一的”, 即平方项的系数一定是该二次型矩阵的 $n$ 个特征值. 当然, 倘若求其规范形, 则有大家熟悉的结果: 它一定是唯一的. 事实上, 二次型的规范形由它的秩和正惯性指数唯一确定.

7. **证明** (1) $\boldsymbol{A}$ 有 $n$ 个线性无关的特征向量说明 $\boldsymbol{A}$ 可对角化. 设 $\lambda_0$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值. 考察 $\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E}$, 它有一个 $n-1$ 阶子式不为 0, 故

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}-\lambda_0\boldsymbol{E})=n-1.$$

从而 $\lambda_0$ 的几何重数为 1. 由于 $\lambda_0$ 的代数重数等于其几何重数, 结果 $\boldsymbol{A}$ 有 $n$ 个各不相同的特征值: $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$.

(2) $W$ 构成 $\mathbb{R}$ 上的向量空间, 按定义直接验证即可, 下面证明: $\boldsymbol{E},\boldsymbol{A},\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}$ 恰构成 $W$ 的一组基, 为此, 取 $\boldsymbol{A}$ 的分解:

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1},\quad \boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}.$$

于是

$$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{XA}\Leftrightarrow \boldsymbol{P\Lambda P}^{-1}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}\cdot\boldsymbol{P\Lambda P}^{-1}$$

$$\Leftrightarrow \boldsymbol{\Lambda}\cdot\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{XP}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{XP\Lambda}.$$

若记 $V=\{\boldsymbol{Y}\in M_n(\mathbb{R})|\boldsymbol{Y\Lambda}=\boldsymbol{\Lambda Y}\}$, 则有 $W$ 与 $V$ 同构, 从而 $\dim W=\dim V$, 注意到

$$V=\left\{\left.\begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{pmatrix}\right| d_i\in\mathbb{R}, i=1,2,\cdots,n\right\},$$

因此有 $\dim W=n$.

(3) 显然, $\boldsymbol{E},\boldsymbol{A},\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}\in W$. 下证 $\boldsymbol{E},\boldsymbol{A},\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}$ 线性无关, 从而它们构成 $W$ 的一组基, 事实上, 若

$$x_0\boldsymbol{E}+x_1\boldsymbol{A}+\cdots+x_{n-1}\boldsymbol{A}^{n-1}=\boldsymbol{O},$$

则得方程组：

$$\begin{cases} x_0+x_1\lambda_1+\cdots+x_{n-1}\lambda_1^{n-1}=0, \\ \cdots\cdots \\ x_0+x_1\lambda_n+\cdots+x_{n-1}\lambda_n^{n-1}=0. \end{cases}$$

上述方程组的系数行列式为 Vandermonde 行列式, 它 $\neq 0$. 故该方程组只有零解. 这就证明了: $\boldsymbol{E},\boldsymbol{A},\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}$ 线性无关, 又 $\dim W=n$, 所以 $\boldsymbol{E},\boldsymbol{A},\cdots,\boldsymbol{A}^{n-1}$ 为 $W$ 的基, 结论获证.

8. **解** 两个 $n$ 阶实对称阵合同当且仅当它们有相同的秩和正惯性指数. 注意到秩为 $r$ 的实对称阵, 其正惯性指数可能为: $0$, $1$, $\cdots$, $r$, 共有 $r+1$ 种可能, 而 $r$ 可能为 $0,1,2,\cdots,2024$. 故所求的整数为

$$1+2+\cdots+2024+(2024+1)=\frac{2026\times 2025}{2}=1013\times 2025=2051325.$$

9. **解** 易知, 二次型 $f$ 的表示阵 (即 $f$ 的二次型矩阵) 为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1-\frac{1}{n} & -\frac{1}{n} & \cdots & -\frac{1}{n} \\ -\frac{1}{n} & 1-\frac{1}{n} & \cdots & -\frac{1}{n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -\frac{1}{n} & -\frac{1}{n} & \cdots & 1-\frac{1}{n} \end{pmatrix}=\boldsymbol{E}-\frac{1}{n}\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}(1,\cdots,1).$$

求出 $\boldsymbol{A}$ 的特征值: $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\lambda(\lambda-1)^{n-1}$, 故 $\boldsymbol{A}$ 的 $n$ 个特征值为 $1,\cdots,1,0$. 因此, $f$ 的规范形为 $y_1^2+y_2^2+\cdots+y_{n-1}^2$.

**【点评】**　此题的关键是写出该二次型的矩阵. 由于规范形唯一, 它只与 $\boldsymbol{A}$ 的正、负惯性指数有关, 因此只需验证二次型矩阵的正特征值个数和负特征值个数即可, 无需关心这些特征值的具体数值.

10. **解**　设 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}, g=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}, \boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 为实正定阵, 其中

$$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

由题设知: 存在可逆 $\boldsymbol{C}_1$, 使得在

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}_1\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

下,

$$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}_1\boldsymbol{y}=(y_1,\cdots,y_n)\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix},$$

$$g=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}_1\boldsymbol{y}=(y_1,\cdots,y_n)\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

又存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}_2$, 使得在

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}_2\begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}$$

下,

$$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=(z_1,\cdots,z_n)\,\boldsymbol{C}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}_2\begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}=(z_1,\cdots,z_n)\begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix},$$

$$g=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=(z_1,\cdots,z_n)\,\boldsymbol{C}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}_2\begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}=(z_1,\cdots,z_n)\begin{pmatrix} \mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}.$$

于是在变换

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \boldsymbol{C}_1^{-1}\boldsymbol{C}_2 \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}$$

下,

$$\begin{aligned} f = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} &= (y_1, \cdots, y_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \\ &= (z_1, \cdots, z_n)\, \boldsymbol{C}_2^{\mathrm{T}} (\boldsymbol{C}_1^{\mathrm{T}})^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \boldsymbol{C}_1^{-1}\boldsymbol{C}_2 \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \\ &= (z_1, \cdots, z_n)\, \boldsymbol{C}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}_2 \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} = (z_1, \cdots, z_n) \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

记 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{C}_1^{-1}\boldsymbol{C}_2$, 得

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}} \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \boldsymbol{P} = \boldsymbol{E}, \quad \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} = (\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{P}^{-1} = (\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}.$$

同理 $g$ 在

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \boldsymbol{C}_1^{-1}\boldsymbol{C}_2 \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}$$

下,

$$\begin{aligned} g = (y_1, \cdots, y_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} &= (z_1, \cdots, z_n)\, \boldsymbol{C}_2^{\mathrm{T}} (\boldsymbol{C}_1^{\mathrm{T}})^{-1} \boldsymbol{C}_1^{-1}\boldsymbol{C}_2 \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \\ &= (z_1, \cdots, z_n)\, \boldsymbol{C}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}_2 \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} = (z_1, \cdots, z_n) \begin{pmatrix} \mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

由此得

$$\begin{pmatrix} \mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n \end{pmatrix} = \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}.$$

此式表明: $\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_n$ 为 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$ 的 $n$ 个特征值, 且它们均不等于 0, 注意到 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$ 与 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$ 有相同的特征值, 故 $(\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}$ 的 $n$ 个特征值为 $\dfrac{1}{\mu_1}, \dfrac{1}{\mu_2}, \cdots, \dfrac{1}{\mu_n}$, 又由

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} = (\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}$$

可知: $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 为 $\dfrac{1}{\mu_1}, \dfrac{1}{\mu_2}, \cdots, \dfrac{1}{\mu_n}$ 的一个排列, 至此我们得到: 经过适当调整次序后有 $\mu_i\lambda_i = 1, i = 1, 2, \cdots, n$.

11. **证明**　由 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 皆正定知: 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$ 使得

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}, \quad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}.$$

结果

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P})(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}),$$

注意到 $(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{Q}$ 与 $\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}) = (\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}})$ 有相同的特征多项式, 且注意到 $(\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}})$ 为正定阵, 因此 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ 的特征值全大于 0.

12. **证明**　**必要性**　$\mathrm{rank}\,(\boldsymbol{A}) = n$ 表明 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 取 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}$, 直接验证可知, $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵.

**充分性**　若 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 是正定阵, 则对任意非零向量 $\boldsymbol{x}$,

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = (\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}) + (\boldsymbol{B}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}) > 0.$$

因此, $\forall \boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$, 均有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$, 从而 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 只有零解, $\mathrm{rank}\,(\boldsymbol{A}) = n$.

13. (1) **证明**　由 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ 可知, 1 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

(2) **解**　首先由 (1) 知, $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in V_1$.

其次 $\forall \mathbf{0} \neq \boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \in V_1$, 若 $z_1, z_2, \cdots, z_n$ 均 $> 0$, 则必有 $z_1 = z_2 = \cdots = z_n$, 从而 $V$ 可表示为: $V = \mu \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}, \mu > 0$. 事实上, 取 $\mu = z_{i_0} = \max\{z_1, z_2, \cdots, z_n\}$, 则 $\mu \geqslant z_i, i = 1, 2, \cdots, n$, 这 $n$ 个不等式中, 若存在某个 $\mu$ 使得 $\mu \geqslant z_i$ 为严格不等式, 不妨设 $\mu > z_n$, 于是 $\boldsymbol{A}\left(\mu \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}\right) = \boldsymbol{A} \begin{pmatrix} \mu - z_1 \\ \vdots \\ \mu - z_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ 中的每个 $y_i$ 均 $> 0$, 因为 $\boldsymbol{A}$ 的元素皆是正数.

另一方面, 由 $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in V_1, \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \in V_1$ 得 $\boldsymbol{A} \begin{pmatrix} \mu - z_1 \\ \vdots \\ \mu - z_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu - z_1 \\ \vdots \\ \mu - z_n \end{pmatrix}$, 从而有 $0 = \mu - z_n = y_n > 0$, 矛盾, 故有 $z_1 = z_2 = \cdots = z_n = \mu > 0, \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} = \mu \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$.

最后, $\forall\ \mathbf{0} \neq \boldsymbol{p}_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in V_1$, 总可取足够大的正数 $k$ 使得

$$k \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} - \boldsymbol{p}_1 = \begin{pmatrix} k - x_1 \\ \vdots \\ k - x_n \end{pmatrix} \quad \text{满足 } k - x_i > 0, i = 1, 2, \cdots, n,$$

注意到 $k \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} - \boldsymbol{p}_1$ 仍属于 $V_1$, 因此利用前面所证的结果知 $k - x_1 = \cdots = k - x_n = \mu > 0$, 此时, $\boldsymbol{p}_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (k - \mu) \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$. 这表明: $V_1 = \left\{ k \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \middle| k \in \mathbb{R} \right\}$, 故有

$\dim V_1 = 1$, $V_1$ 的一组基为 $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$.

**【点评】**　此题的焦点是: 计算特征子空间的维数并找出该空间的一组基. 不同于一般特征空间维数和基的求法 (即通过求解齐次线性方程组的基础解系来获得), 而是直接通过该空间的特殊性质, 先找生成元组, 再找基, 最后计算维数.

14. **证明**　设 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准形为 $\boldsymbol{J}$, 于是

$$\boldsymbol{A}^{-1} \sim \boldsymbol{J}^{-1},$$

下面我们只需证明

$$\boldsymbol{J} \sim \boldsymbol{J}^{-1}$$

即可.

为此只需证

$$\boldsymbol{J}_n(\lambda_0) \sim \boldsymbol{J}_n(\lambda_0)^{-1}$$

即可, 其中 $\lambda_0 = 1$ 或 $-1$. 将 $\boldsymbol{J}_n(\lambda_0)$ 写成

$$\boldsymbol{J}_n(\lambda_0) = \lambda_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{J}_0,$$

其中

$$\boldsymbol{J}_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix},$$

先求 $\lambda_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{J}_0$ 的逆.

注意到

$$x^n - a^n = (x - a)(x^{n-1} + ax^{n-2} + \cdots + a^{n-1}).$$

令

$$\boldsymbol{x} = \lambda_0 \boldsymbol{E}, \quad a = -\boldsymbol{J}_0.$$

于是

$$\lambda_0^n \boldsymbol{E} = (\lambda_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{J}_0)(\lambda_0^{n-1} \boldsymbol{E} - \lambda_0^{n-2} \boldsymbol{J}_0 + \cdots).$$

再注意到 $\lambda_0^2 = 1$, 故有

$$(\lambda_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{J}_0)^{-1} = \lambda_0 \boldsymbol{E} - \boldsymbol{J}_0 + \cdots,$$

这是一个上三角阵, 其特征多项式为 $(\lambda-\lambda_0)^n$, 若 $(\lambda_0\boldsymbol{E}+\boldsymbol{J}_0)^{-1}$ 的最小多项式不是 $(\lambda-\lambda_0)^n$, 则有

$$\boldsymbol{O}=((\lambda_0\boldsymbol{E}+J_0)^{-1}-\lambda_0\boldsymbol{E})^{n-1}=(-\boldsymbol{J}_0)^{n-1}\neq\boldsymbol{O}$$

矛盾, 故 $\boldsymbol{J}_n(\lambda_0)^{-1}$ 的 Jordan 标准形为 $\boldsymbol{J}_n(\lambda_0),\boldsymbol{J}_n(\lambda_0)\sim\boldsymbol{J}_n(\lambda_0)^{-1}$, 进而 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 相似.

**【注 2.5.4】** 此题是关于两个方阵相似的判定问题, Jordan 分解是矩阵分解的高峰, 两个矩阵相似的充要条件是两个矩阵有相同的 Jordan 标准形, 抓住这一点, 此题的解决就不是很难的事情了.

15. (1) **证明** 设 $\lambda$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,

$$\boldsymbol{0}\neq\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}c_1\\ \vdots\\ c_n\end{pmatrix}$$

为 $\boldsymbol{A}$ 相应于 $\lambda$ 的特征向量, 又设 $c_i$ 是 $\boldsymbol{x}$ 的分量中的绝对值 (模) 最大值 ($|c_i|>0$), 考察 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$ 中的第 $i$ 个方程

$$a_{i1}c_1+\cdots+a_{in}c_n=\lambda c_i,$$

移项得

$$(\lambda-a_{ii})c_i=a_{i1}c_1+\cdots+a_{i,i-1}c_{i-1}+a_{i,i+1}c_{i+1}+\cdots+a_{in}c_n.$$

于是有

$$|\lambda-a_{ii}||c_i|\leqslant\sum_{j\neq i}|a_{ij}||c_j|.$$

进而

$$|\lambda-a_{ii}|\leqslant\sum_{j\neq i}|a_{ij}|.$$

这表明: $\lambda$ 在以 $a_{ii}$ 为圆心, $\sum\limits_{j\neq i}|a_{ij}|$ 为半径的圆盘里, 注意到条件:

$$a_{ii}>\sum_{j\neq i}|a_{ij}|.$$

因此, $\lambda$ 落在右半平面中, 考虑到 $\lambda$ 为实数, 故有 $\lambda>0$, 至此, 我们得到 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值均是正数, 从而 $\boldsymbol{A}$ 正定.

(2) **解** 令

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2\\2&5\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵, 因为其顺序子式皆 $>0$, 但 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行不满足, $a_{11}>|a_{12}|$.

**【注 2.5.5】**　本题的第 (1) 问实际上考察的是矩阵分析中戈里高津圆盘定理的应用, 本题的第 (2) 问属于举反例问题, 初学者往往对于构造反例这样的事情感到困难, 这只能在平时的学习中多加思考并深入练习才能较好掌握. 另外本题与 1.4 节中第 44 题类似.

16. **证明**　(1) 直接验证即可.

(2) **必要性**　不妨设 $f \neq 0, g \neq 0$, 于是存在 $\boldsymbol{\beta}_0$ 使得 $g(\boldsymbol{\beta}_0) \neq 0$.

$$\begin{aligned} h(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}) \text{ 是对称的} &\Leftrightarrow h(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}) = h(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\alpha}) \\ &\Leftrightarrow f(\boldsymbol{\alpha})g(\boldsymbol{\beta}) = f(\boldsymbol{\beta})g(\boldsymbol{\alpha}) \\ &\Leftrightarrow \frac{f(\boldsymbol{\alpha})}{g(\boldsymbol{\alpha})} = \frac{f(\boldsymbol{\beta})}{g(\boldsymbol{\beta})}, \quad \forall \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \in V. \end{aligned}$$

令 $k = \dfrac{f(\boldsymbol{\beta}_0)}{g(\boldsymbol{\beta}_0)}$, 则有 $f = kg, 0 \neq k \in \mathbb{R}, f, g$ 线性相关.

**充分性**　当 $f, g$ 线性相关时, 显见 $h$ 是对称的.

17. **证明**　因为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全大于 $a$, 故有 $\boldsymbol{A} - a\boldsymbol{E}$ 的特征值全大于 0, 从而 $\boldsymbol{A} - a\boldsymbol{E}$ 为正定矩阵, 同理知, $\boldsymbol{B} - b\boldsymbol{E}$ 也为正定矩阵, 结果

$$\boldsymbol{A} - a\boldsymbol{E} + \boldsymbol{B} - b\boldsymbol{E} = \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} - (a+b)\boldsymbol{E}$$

也为正定矩阵, 其特征值全大于 0, 进而 $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}$ 的特征值全大于 $a + b$.

18. **证明**　对 $n$ 作归纳证明.

当 $n = 1$ 时, 结论显然成立.

假设对 $n - 1$ 的情形命题成立, 今考虑 $n$ 的情形.

对正定矩阵 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})_{n\times n}$, 令 $p_{n-1}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的 $n - 1$ 阶顺序主子式, 则 $\boldsymbol{A}$ 所对应的二次型

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$$

是正定的.

考虑二次型

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) - \left(\frac{|\boldsymbol{A}|}{p_{n-1}} - \varepsilon\right) x_n^2,$$

其中 $\varepsilon$ 是任意小的正数, 则它对应的矩阵为

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & \cdots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} - \left(\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{p_{n-1}} - \varepsilon\right) \end{pmatrix}.$$

显然, $\boldsymbol{B}$ 的前 $n - 1$ 个顺序主子式 $> 0$, 而

$$|\boldsymbol{B}| = |\boldsymbol{A}| - \left(\frac{|\boldsymbol{A}|}{p_{n-1}} - \varepsilon\right) p_{n-1} = \varepsilon p_{n-1} > 0,$$

故 $\boldsymbol{B}$ 也是正定矩阵, 因此 $x_n^2$ 的系数 $a_{nn}-\left(\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{p_{n-1}}-\varepsilon\right)>0$, 即

$$|\boldsymbol{A}|<a_{nn}p_{n-1}+\varepsilon p_{n-1}, \tag{$*$}$$

由归纳假设, $p_{n-1}\leqslant\prod\limits_{i=1}^{n-1}a_{ii}$, 故 $(*)$ 式中令 $\varepsilon\to 0$ 得

$$|\boldsymbol{A}|\leqslant\prod_{i=1}^{n}a_{ii}$$

当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 为对角阵时等号才成立.

19. **解** 设 $f=x^2-2y^2-2z^2-4xy+4xz+8yz$, 则 $f$ 的二次型矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2&2\\-2&-2&4\\2&4&-2\end{pmatrix}$$

易知, $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 $\lambda_1=2,\lambda_2=2,\lambda_3=-7$.

对 $\lambda=2$, 求解 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ , 得其基础解系为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix},$$

将其实行 Schmidt 分解标准正交化后得

$$\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}_2=\frac{1}{3\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\4\\5\end{pmatrix}.$$

对 $\lambda=-7$, 求解 $(-7\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$, 得其基础解系为

$$\boldsymbol{\beta}_3=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix}.$$

于是令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$, 并令 $\boldsymbol{Z}'=\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}$ , 则在正交变换

$$\boldsymbol{Z}=\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Z}'$$

下, $f$ 化为

$$f=2x'^2+2y'^2-7z'^2.$$

原曲面方程化为

$$2x'^2+2y'^2-7z'^2=27,$$

这是单叶双曲面.

**【点评】**　由于正交变换保持向量的长度, 也保持向量间的夹角, 从而保持形状, 因此用正交变换将二次型化为标准形后, 人们就很容易对二次曲面进行分类. 事实上, 二次曲面与二次型都是二次函数表示的数学对象, 前者是几何对象, 后者是代数表达式, 二次型的研究可以转化为实对称阵的研究. 因此我们常说: 探讨二次型理论的一个深刻背景即是几何中的二次曲面.

20. **证明**　分两步. 第一步, 我们断言：$g,h\in L$, 若满足对任意的实数 $c_1,c_2$ 均有 $c_1g+c_2h$ 在 $(a,b)$ 上不变号, 则必有 $g$ 与 $h$ 线性相关.

事实上, 反证法. 若 $g$ 和 $h$ 线性无关, 则必有 $g\neq 0,h\neq 0$. 于是, 存在 $a_1\in(a,b)$ 使得 $g(a_1)\neq 0$. 继而函数 $F(x)=g(a_1)h(x)+(-h(a_1))g(x)$ 在 $(a,b)$ 上不恒为 0, 否则同 $g$ 和 $h$ 线性无关相矛盾. 现在既然 $F(x)$ 不恒为 0, 因此存在 $a_2\in(a,b)$ 使得 $F(a_2)=g(a_1)h(a_2)-h(a_1)g(a_2)\neq 0$. 不妨设 $F(a_2)>0$, 令 $c_1=h(a_2),c_2=-g(a_2)$, 则有 $c_1g+c_2h$ 在 $x=a_1$ 处取值 $>0$, 从而 $c_1g+c_2h$ 在 $(a,b)$ 上恒 $>0$. 但注意到 $c_1g(a_2)+c_2h(a_2)=h(a_2)g(a_2)-g(a_2)h(a_2)=0$, 矛盾. 故断言真.

第二步, 由条件知：$\forall c_1,c_2\in\mathbb{R},c_3=0$, 有 $c_1f_1+c_2f_2$ 在 $(a,b)$ 上不变号, 从而由第一步知 $f_1$ 与 $f_2$ 线性相关. 注意到 $f_1$ 不为零向量, 因此 $f_2$ 可表示为 $f_2=k_2f_1,k_2\in\mathbb{R}$. 同理, $\forall c_1,c_3\in\mathbb{R}$, 由 $c_1f_1+c_3f_3$ 在 $(a,b)$ 不变号得 $f_3$ 可表示为 $f_3=k_3f_1,k_3\in\mathbb{R}$. 因此有 $V=\{kf_1|k\in\mathbb{R}\}$, $\dim V=1,f_1$ 为 $V$ 的一组基.

21. **证明**　首先, 可直接看出, $V$ 是实向量空间, 是 $M_n(\mathbb{R})$ 的子空间, 其维数

$$\dim(V)=(r+1)^2.$$

其次, 由 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A})=r$ 知: 存在可逆的 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{Q}_1$ 使得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}_1\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}_1.$$

又由 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 等价知: 存在可逆的 $\boldsymbol{P}_2,\boldsymbol{Q}_2$ 使得

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_2\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}_2.$$

最后, 令 $W=\{\boldsymbol{X}\in M_n(\mathbb{R})\mid \boldsymbol{AXB}=\boldsymbol{O}\}$, 则有 $W$ 也为 $M_n(\mathbb{R})$ 的子空间.

断言

$$W=\left\{\boldsymbol{Q}_1^{-1}\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}_2\\ \boldsymbol{B}_3&\boldsymbol{B}_4\end{pmatrix}\boldsymbol{P}_2^{-1}\,\middle|\,\boldsymbol{B}_2\in M_{r\times(n-r)}(\mathbb{R}),\boldsymbol{B}_3\in M_{(n-r)\times r}(\mathbb{R}),\boldsymbol{B}_4\in M_{(n-r)}(\mathbb{R})\right\},$$

从而 $\dim W=n^2-r^2$.

事实上, 一方面, 将 $\boldsymbol{Q}_1^{-1}\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}_2\\ \boldsymbol{B}_3&\boldsymbol{B}_4\end{pmatrix}\boldsymbol{P}_2^{-1}$ 作为 $\boldsymbol{X}$ 代入 $\boldsymbol{AXB}$ 中, 直接计算得

$$\boldsymbol{AXB}=\boldsymbol{P}_1\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_1^{-1}\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}_2\\ \boldsymbol{B}_3&\boldsymbol{B}_4\end{pmatrix}\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{P}_2\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}_2=\boldsymbol{O}.$$

另一方面, 若 $\boldsymbol{X}$ 满足 $\boldsymbol{AXB}=\boldsymbol{O}$, 记 $\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{XP}_2$, 并将 $\boldsymbol{Y}$ 分块为 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1&\boldsymbol{B}_2\\ \boldsymbol{B}_3&\boldsymbol{B}_4\end{pmatrix}$, 其中 $\boldsymbol{B}_1$ 为 $r\times r$ 矩阵. 则有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{O}=\boldsymbol{AXB}&=\boldsymbol{P}_1\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{XP}_2\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}_2\\ &=\boldsymbol{P}_1\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1&\boldsymbol{B}_2\\ \boldsymbol{B}_3&\boldsymbol{B}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{I}_r&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}_2=\boldsymbol{P}_1\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1&\boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}_2.\end{aligned}$$

由 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{Q}_2$ 可逆知 $\boldsymbol{B}_1=\boldsymbol{O}$. 所以,

$$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}_1^{-1}\boldsymbol{Y}\boldsymbol{P}_2^{-1}=\boldsymbol{Q}_1^{-1}\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}_2\\ \boldsymbol{B}_3&\boldsymbol{B}_4\end{pmatrix}\boldsymbol{P}_2^{-1},$$

至此, 我们证明了断言真.

最后, 由于

$$\dim V+\dim W=(r+1)^2+n^2-r^2>n^2=\dim M_n(\mathbb{R}),$$

因此必有 $V\cap W\neq\{\boldsymbol{O}\}$. 故存在 $\boldsymbol{C}\in V\cap W,\boldsymbol{C}\neq\boldsymbol{O}$. 此 $\boldsymbol{C}$ 满足 $\boldsymbol{ACB}=\boldsymbol{O},\boldsymbol{C}\in V$ 且 $\boldsymbol{C}\neq\boldsymbol{O}$.

22. **证明** 不妨设 $f(x)$ 的首项系数为 1, 即 $f(x)=(x-x_1)(x-x_2)$. 于是由

$$(\sigma-x_1\mathbb{1})(x-x_2\mathbb{1})=0,$$

进而, $\forall\boldsymbol{\alpha}\in V$, 有

$$(\sigma-x_1\mathbb{1})(\sigma-x_2\mathbb{1})\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}.$$

但 $\sigma \neq x_2\mathbb{1}$, 故 $\exists \boldsymbol{\beta} \neq \mathbf{0}$ 使得 $\boldsymbol{\xi} = (\sigma - x_2\mathbb{1})\boldsymbol{\beta} \neq \mathbf{0}$, 但

$$(\sigma - x_1\mathbb{1})\boldsymbol{\xi} = (\sigma - x_1\mathbb{1})(\sigma - x_2\mathbb{1})\boldsymbol{\beta} = \mathbf{0}.$$

这表明: $\boldsymbol{\xi}$ 为 $\sigma$ 关于 $x_1$ 的特征向量, $x_1$ 为 $\sigma$ 的特征值. 同理可知, $x_2$ 也为 $\sigma$ 的特征值.

将 $\sigma$ 相应于 $x_1, x_2$ 的特征子空间分别记作 $V_1, V_2$. 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 $V$ 中的任意一元素, 记

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = \frac{1}{x_1 - x_2}(\sigma - x_2\mathbb{1})\boldsymbol{\alpha}, \qquad \boldsymbol{\alpha}_2 = \frac{-1}{x_1 - x_2}(\sigma - x_1\mathbb{1})\boldsymbol{\alpha},$$

则 $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2$, 且 $\boldsymbol{\alpha}_1 \in V_1$, $\boldsymbol{\alpha}_2 \in V_2$, 即有 $V = V_1 + V_2$.

最后说明, 上述和为直和. 这是显然的, 因为不同特征值的特征子空间的和是直和. 故 $V = V_1 \oplus V_2$.

**【点评】**　此题考察的是空间分解. 只需知道线性变换的特征值及特征子空间的基本性质即可. 值得指出的是, 本题中没有限定 $V$ 是有限维的, 因此不宜应用矩阵方法.

23. **证明**　$|\lambda \boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}|$ 作为 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式, 它是 $n$ 次实系数多项式, 其非实根共轭成对出现. 注意到 $n$ 是奇数, 故存在 $\lambda_0 \in \mathbb{R}$, $\lambda_0$ 的代数重数 $m$ 为奇数, 即有分解: $|\lambda \boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = (\lambda - \lambda_0)^m \cdot g(\lambda)$, $(\lambda - \lambda_0)^m$ 与 $g(\lambda)$ 皆是实多项式, 且互素. 于是, $\mathbb{R}^n$ 有分解 (见例 2.2.24):

$$\mathbb{R}^n = \operatorname{Ker}(\boldsymbol{A} - \lambda_0 \boldsymbol{E})^m \oplus \operatorname{Ker} g(\boldsymbol{A}).$$

直接计算知

$$\dim \operatorname{Ker}(\boldsymbol{A} - \lambda_0 \boldsymbol{E})^m = n - \operatorname{rank}(\boldsymbol{A} - \lambda_0 \boldsymbol{E})^m.$$

由 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准形:

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{J}_{\lambda_0} & & & \\ & \boldsymbol{J}_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{J}_s \end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{J}_{\lambda_0}$ 为相应于特征值 $\lambda_0$ 的 Jordan 块, $\boldsymbol{J}_2, \cdots, \boldsymbol{J}_s$ 均是特征值非 $\lambda_0$ 的 Jordan 块. 于是, $(\boldsymbol{A} - \lambda_0 \boldsymbol{E})^m$ 相似于 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & & & \\ & \boldsymbol{J}_2^m & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{J}_s^m \end{pmatrix}$, 它的秩显然为 $n - m$. 故有 $\dim \operatorname{Ker}(\boldsymbol{A} - \lambda_0 \boldsymbol{E})^m = m$ 为奇数.

现在由题设 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 可换, 因此 $\operatorname{Ker}(\boldsymbol{A} - \lambda_0 \boldsymbol{E})^m$ 既是 $\boldsymbol{A}$ 的不变子空间又是 $\boldsymbol{B}$ 的不变子空间, 把 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 看成线性变换, 它们在 $\operatorname{Ker}(\boldsymbol{A} - \lambda_0 \boldsymbol{E})^m$ 上的限制 $\boldsymbol{A}|_{\operatorname{Ker}(\boldsymbol{A} - \lambda_0 \boldsymbol{E})^m}$, $\boldsymbol{B}|_{\operatorname{Ker}(\boldsymbol{A} - \lambda_0 \boldsymbol{E})^m}$ 仍可换, 而 $\operatorname{Ker}(\boldsymbol{A} - \lambda_0 \boldsymbol{E})^m$ 的维数 $m$ 仍是奇数且小于 $n$. 重复前面过程立即知, $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有公共的特征向量.

24. **证明** 取 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基, $\sigma$ 在此基下的表示阵为

$$\boldsymbol{C}:\sigma(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n)=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n)\boldsymbol{C},$$

于是问题转化为: 对行列式为 2023 的 $n$ 阶实矩阵 $\boldsymbol{C}$, 寻找有限个可逆实方阵 $\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{B}_1,\cdots,\boldsymbol{A}_m,\boldsymbol{B}_m$ 使得

$$\boldsymbol{C}=\sqrt[n]{2023}\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{B}_1^{-1}\cdots\boldsymbol{A}_m\boldsymbol{B}_m\boldsymbol{A}_m^{-1}\boldsymbol{B}_m^{-1}.$$

(1) 直接验算可知: 对 $r(r\geqslant 2)$ 阶方阵 $\begin{pmatrix}1&&\beta\\&\ddots&\\&&1\end{pmatrix}$, 有下列等式:

当 $\beta\neq -1$ 时,

$$\begin{pmatrix}1&&\beta\\&\ddots&\\&&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\beta+1&&\\&1&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&1\\&\ddots&\\&&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta+1&&\\&1&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix}^{-1}\cdot\begin{pmatrix}1&&1\\&\ddots&\\&&1\end{pmatrix}^{-1}.$$

当 $\beta=-1$ 时,

$$\begin{pmatrix}1&&\beta\\&\ddots&\\&&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&&-2\\&\ddots&\\&&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&&1\\&\ddots&&\\&&1&\\&&&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&-2\\&\ddots&\\&&1\end{pmatrix}^{-1}\cdot\begin{pmatrix}1&&&1\\&\ddots&&\\&&1&\\&&&2\end{pmatrix}^{-1}.$$

一般地, 有对 $\boldsymbol{E}\left(i+j(\beta)\right)=\begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & \beta & & \\ & & & \ddots & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$, 也有当 $\beta\neq -1$ 时,

$$\boldsymbol{E}\left(i+j(\beta)\right)=\begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & \beta+1 & & & & \\ & & & \ddots & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}\boldsymbol{E}_{ij}(1)$$

$$\cdot\begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & \beta+1 & & & & \\ & & & \ddots & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}^{-1}\left(\boldsymbol{E}_{ij}(1)\right)^{-1}.$$

当 $\beta=-1$ 时,

$$\boldsymbol{E}\left(i+j(\beta)\right)=\begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & -2 & & \\ & & & \ddots & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & 1 & & \\ & & & \ddots & & & \\ & & & & 2 & & \\ & & & & & 1 & \\ & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$\cdot\begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & -2 & & \\ & & & \ddots & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & 1 & & \\ & & & \ddots & & & \\ & & & & 2 & & \\ & & & & & 1 & \\ & & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}^{-1}\cdot$$

换句话说，对每个消法矩阵 $\boldsymbol{E}(i+j(\beta))$ 即形如 $\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & \beta & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & \ddots & & \\ & & \beta & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}$ 的矩阵，总可表示为

$$\boldsymbol{E}(i+j(\beta))=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_2^{-1},\quad \text{其中 } \boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2 \text{ 皆为 } n \text{ 阶可逆实矩阵.}$$

(2) 断言：欲使 $\mathbb{R}$ 上一个矩阵 $\boldsymbol{T}$ 的 $i,j$ 两行互换并使这两行中的事先给定的一行全变号，只需对 $\boldsymbol{T}$ 的这两行施以三次适当的消法变换即可. 事实上，设

$$\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

于是有

$$\boldsymbol{E}\left(i+j(1)\right)\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1}+a_{j1} & \cdots & a_{in}+a_{jn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & & \vdots \end{pmatrix},$$

进而

$$\boldsymbol{E}\left(j+i(-1)\right)\boldsymbol{E}\left(i+j(1)\right)\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1}+a_{j1} & \cdots & a_{in}+a_{jn} \\ \vdots & & \vdots \\ -a_{i1} & \cdots & -a_{in} \\ \vdots & & \vdots \end{pmatrix},$$

故

$$\boldsymbol{E}\left(i+j(1)\right)\boldsymbol{E}\left(j+i(-1)\right)\boldsymbol{E}\left(i+j(1)\right)\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & & \vdots \\ -a_{i1} & \cdots & -a_{in} \\ \vdots & & \vdots \end{pmatrix},$$

上式为变换了 $\boldsymbol{A}$ 的 $i,j$ 两行且使事先指定的原第 $i$ 行全变号所产生的矩阵. 因此断言成立.

(3) 一般地, 对一个可逆矩阵

$$\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

记 $a=\det\boldsymbol{T}$. 由 $\boldsymbol{T}$ 可逆知, $T$ 的第一列不为 0 列. 因此, 由 (2) 可知, $\boldsymbol{T}$ 可经过行的消法变换化为

$$\boldsymbol{T}_1=\begin{pmatrix} a_1 & * & \cdots & * \\ a_2 & * & \cdots & * \\ * & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ * & * & * & * \end{pmatrix}, \qquad a_2\neq 0.$$

再把 $\boldsymbol{T}_1$ 的第 2 行的 $(1-a_1)a_2^{-1}$ 倍加到第 1 行中去即得

$$\boldsymbol{T}_2=\begin{pmatrix} 1 & * & \cdots & * \\ a_2 & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ * & * & \cdots & * \end{pmatrix},$$

进而把 $\boldsymbol{T}_2$ 的第 1 行的各种适当倍加到第 2 行, 第 3 行, $\cdots$, 第 $n$ 行中去得

$$\boldsymbol{T}_3=\begin{pmatrix} 1 & * \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}_3 \end{pmatrix}.$$

此时有

$$\det\boldsymbol{T}=\det\boldsymbol{B}_3.$$

由 $a=\det\boldsymbol{T}\neq 0$ 可知, $\det\boldsymbol{B}_3=a\neq 0$. 因此, $\boldsymbol{B}_3$ 为 $n-1$ 阶可逆矩阵, 其行列式仍为 $a$.

对 $\boldsymbol{B}_3$, 重复前述对 $\boldsymbol{T}$ 的过程, 通过对其行施行适当次数的消法变换, 可将之化为

$$\begin{pmatrix} 1 & * \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{B}_4 \end{pmatrix}$$

之形式, 其中 $\boldsymbol{B}_4$ 为 $n-2$ 阶可逆阵, 其行列式仍为 $a$.

仿上继续下去, $\boldsymbol{T}$ 通过左乘适当的一系列消法矩阵, 最终可化为

$$\begin{pmatrix} 1 & * & \cdots & * \\ & \ddots & & \vdots \\ & & 1 & * \\ & & & a \end{pmatrix}.$$

由于该矩阵主对角线元为 1 或 $a$, 并且 $a\neq 0$, 因此将之再通过适当左乘一系列消法矩阵又可将之化为 $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & a \end{pmatrix}$. 用式子表示即存在系列的消法矩阵 $\boldsymbol{P}_1,\boldsymbol{P}_2,\cdots,\boldsymbol{P}_m$

使得

$$\boldsymbol{P}_m\cdots\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}1&&&\\&\ddots&&\\&&1&\\&&&a\end{pmatrix},$$

亦即

$$\boldsymbol{T}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_2^{-1}\cdots\boldsymbol{P}_m^{-1}\begin{pmatrix}1&&&\\&\ddots&&\\&&1&\\&&&a\end{pmatrix},$$

其中 $a=\det\boldsymbol{T}$.

记 $\boldsymbol{P}_i^{-1}$ 为 $\boldsymbol{Q}_i(i=1,2,\cdots,m)$, 则 $\boldsymbol{Q}_i$ 仍为消法矩阵, 它形如

$$\begin{pmatrix}1&&&&&&\\&\ddots&&&&&\\&&1&\beta&&&\\&&&\ddots&&&\\&&&&1&&\\&&&&&\ddots&\\&&&&&&1\end{pmatrix}\quad\text{或}\quad\begin{pmatrix}1&&&&&&\\&\ddots&&&&&\\&&1&&&&\\&&&\ddots&&&\\&&\beta&&1&&\\&&&&&\ddots&\\&&&&&&1\end{pmatrix}.$$

(4) 最后, 对本题中的 $\boldsymbol{C}$, 令 $\boldsymbol{T}=\dfrac{\boldsymbol{C}}{\sqrt[n]{2023}}$, 则有 $\boldsymbol{C}=\sqrt[n]{2023}\boldsymbol{T}$, $\det\boldsymbol{T}=1$. 于是 $\boldsymbol{T}$ 可表示为

$$\boldsymbol{T}=\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2\cdots\boldsymbol{Q}_m\begin{pmatrix}1&&\\&\ddots&\\&&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{Q}_1\cdots\boldsymbol{Q}_m.$$

再由 (1) 可知, 对每个 $\boldsymbol{Q}_i$, 均存在可逆方阵 $\boldsymbol{A}_i$, $\boldsymbol{B}_i$ 使得

$$\boldsymbol{Q}_i=\boldsymbol{A}_i\boldsymbol{B}_i\boldsymbol{A}_i^{-1}\boldsymbol{B}_i^{-1},$$

因此有

$$\boldsymbol{T}=\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{B}_1^{-1}\cdots\boldsymbol{A}_m\boldsymbol{B}_m\boldsymbol{A}_m^{-1}\boldsymbol{B}_m^{-1},$$

结果

$$\boldsymbol{C}=\sqrt[n]{2023}\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{A}_1^{-1}\boldsymbol{B}_1^{-1}\cdots\boldsymbol{A}_m\boldsymbol{B}_m\boldsymbol{A}_m^{-1}\boldsymbol{B}_m^{-1},$$

$m$ 为自然数.

**【点评】** 本题实际上证明的是典型群中的一个基本结果: 数域 $\mathbb{F}$ 上的 $n$ 次特殊线性群即为域 $\mathbb{F}$ 上 $n$ 次一般线性群的换位子群 (即 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F})$ 的换位子群 $=\mathrm{SL}_n(\mathbb{F})$). 鉴于目前的高等代数教材大多都未曾证明此结论, 因此作为习题或考题是值得的. 尽管上述证明过程使用的均是一般技巧, 但作为考题其难度系数不能不说还是相当大的.

25. (1) **证明** 直接验算可知, $\sigma$ 为 $V$ 到 $V$ 的一个线性变换.

(2) **解** 为求 $\sigma$ 的 Jordan 标准形, 我们先求 $\sigma$ 的特征值.

设 $\lambda$ 为 $\sigma$ 的特征值, 则 $\exists\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$, 使得 $\sigma(\boldsymbol{A})=\lambda\boldsymbol{A}$, 即

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\lambda\boldsymbol{A}.$$

进一步, $\sigma^2(\boldsymbol{A})=\lambda^2\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$. 故有 $\lambda^2=1$, 从而 $\lambda=\pm1$.

对 $\lambda=1$, 由 $\sigma(\boldsymbol{A})=\lambda\boldsymbol{A}$ 得 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$, 所以 $\sigma$ 的属于 $\lambda=1$ 的特征子空间为

$$V_1=\left\{\boldsymbol{A}\in M_n(\mathbb{C})|\boldsymbol{A}\text{ 为对称阵}\right\},\qquad\dim V_1=n+\frac{n^2-n}{2}.$$

对 $\lambda=-1$, 由 $\sigma(\boldsymbol{A})=\lambda\boldsymbol{A}$ 得 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A}$, 所以 $\sigma$ 的属于 $\lambda=-1$ 的特征子空间为

$$V_2=\left\{\boldsymbol{A}\in M_n(\mathbb{C})|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A}\right\},\qquad\dim V_2=\frac{n^2-n}{2}.$$

不同特征子空间的和是直和, 因此有

$$\begin{aligned}\dim(V_1+V_2)=\dim(V_1\oplus V_2)&=n+\frac{n^2-n}{2}+\frac{n^2-n}{2}\\&=n^2=\dim V.\end{aligned}$$

故有 $V=V_1\oplus V_2$.

取 $V_1$ 的一组基并上 $V_2$ 的一组基, 便得 $V$ 的一组基 $\mathcal{B}$. $\sigma$ 在 $\mathcal{B}$ 下的表示阵为

$$\begin{pmatrix}1&&&&&\\&\ddots&&&&\\&&1&&&\\&&&-1&&\\&&&&\ddots&\\&&&&&-1\end{pmatrix}\begin{matrix}\left.\vphantom{\begin{matrix}1\\&\ddots\\&&1\end{matrix}}\right\}\frac{n^2+n}{2}\text{ 个}\\\left.\vphantom{\begin{matrix}-1\\&\ddots\\&&-1\end{matrix}}\right\}\frac{n^2-n}{2}\text{ 个}\end{matrix}.$$

它即为 $\sigma$ 的 Jordan 标准形.

**【点评】**　本题的关键是获取 $V$ 的直和分解: $V=V_1\oplus V_2$, 其中 $V_1,V_2$ 分别为 $\sigma$ 的两个特征子空间.

26. **证明**　由 $\operatorname{rank}(\sigma)<\operatorname{rank}(\delta)$ 知

$$\begin{aligned}\dim(\operatorname{Ker}(\sigma))&=n-\operatorname{rank}(\sigma)>n-\operatorname{rank}(\delta)=n-\dim(\operatorname{Im}(\delta))\\&\geqslant n-\dim(\operatorname{Im}(\delta)\cap\operatorname{Ker}(\sigma)),\end{aligned}$$

$$\dim(\operatorname{Im}(\delta)\cap\operatorname{Ker}(\sigma))>n-\dim(\operatorname{Ker}(\sigma))\geqslant 0.$$

这表明: $\operatorname{Im}(\delta)\cap\operatorname{Ker}(\sigma)\neq\{0\}$. 现取 $\boldsymbol{\xi}\in\operatorname{Im}(\delta)\cap\operatorname{Ker}(\sigma)$, $\boldsymbol{\xi}\neq\mathbf{0}$, 则有 $\sigma(\boldsymbol{\xi})=\mathbf{0}$, $\boldsymbol{\xi}=\delta(\boldsymbol{\eta})$, 对某 $\boldsymbol{\eta}\in V$.

注意到 $\tau\sigma=0$, 从而有 $\tau(\boldsymbol{\xi})=\mathbf{0}$, $\boldsymbol{\xi}$ 是 $\tau$ 关于特征值 0 的一个特征向量.

另一方面, 由 $\sigma(\boldsymbol{\xi})=\mathbf{0}$ 又知 $\boldsymbol{\xi}$ 也是 $\sigma$ 关于特征值 0 的一个特征向量. 此表明: $\boldsymbol{\xi}$ 是 $\tau$ 与 $\sigma$ 公共的特征向量.

**【点评】**　此题属于典型的维数公式的应用.

27. **证明**　设 $\boldsymbol{A}$ 的 $n$ 个特征值为

$$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n,$$

则有

$$\prod_{i=1}^{n}(\lambda_i^k+1)=1,\quad k=1,2,\cdots,2^n.$$

将 $\prod\limits_{i=1}^{n}(\lambda_i^k+1)-1$ 展开:

$$\prod_{i=1}^{n}(\lambda_i^k+1)-1=\lambda_1^k+\cdots+\lambda_n^k+\lambda_1^k\lambda_2^k+\cdots+\lambda_{n-1}^k\lambda_n^k+\cdots+\lambda_1^k\lambda_2^k\cdots\lambda_n^k.$$

记此等式中右端的 $2^n-1$ 项分别为 $y_1,y_2,\cdots,y_{2^n-1}$. 将此 $2^n-1$ 项中不为 0 的项挑出, 分别为 $z_1^k,z_2^k,\cdots,z_s^k$(它们各不相同), $s\leqslant 2^{n-1}$, $1\leqslant k\leqslant 2^n$ 且将它们在 $y_1,y_2,\cdots,y_{2^n-1}$ 中分别出现的次数记为 $m_1,m_2,\cdots,m_s$. 于是有

$$\begin{cases}z_1m_1+\cdots+z_sm_s=0,\\ z_1^2m_1+\cdots+z_s^2m_s=0,\\ \qquad\cdots\cdots\\ z_1^sm_1+\cdots+z_s^sm_s=0,\end{cases}$$

写成矩阵形式是

$$\begin{pmatrix} z_1 & z_2 & \cdots & z_s \\ z_1^2 & z_2^2 & \cdots & z_s^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ z_1^s & z_2^s & \cdots & z_s^s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

注意到此线性方程组的系数行列式是 $s$ 阶 Vandermonde 行列式, 且 $\neq 0$, 故该方程组只有零解. 由此得 $y_1, y_2, \cdots, y_{2^n-1}$ 全部为 0. 当然 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 全部为 0, $\boldsymbol{A}$ 是幂零矩阵.

**【点评】** 此题破解的关键是将问题转化为一个关于线性方程组的求解问题, 不能不说有一定的技巧性.

# 第3章　多项式与矩阵方程

全国大学生数学竞赛中, 涉及多项式的考试内容主要包括: 多项式整除、代数基本定理、多项式的因式分解、多项式根的判别式、Vieta (韦达) 定理等. 对此讨论最多的是关于多项式根的问题, 即求解 $f(x)=0$, 其中 $f(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_m$, $a_i\in\mathbb{F}$ $(i=0,1,\cdots,m)$, $\mathbb{F}$ 为数域. 但纵观十五年来的竞赛试题我们发现, 偶尔也会出现求解矩阵方程的题目 (例如, 第十四届全国初赛题及第七届全国决赛题). 所谓矩阵方程是指形如 $\boldsymbol{A}_0\boldsymbol{X}^m+\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{X}^{m-1}+\cdots+\boldsymbol{A}_m=\boldsymbol{O}$ 的方程, 其中 $\boldsymbol{A}_0,\boldsymbol{A}_1,\cdots,\boldsymbol{A}_m$ 是已知的 $n$ 阶方阵, $\boldsymbol{X}$ 是未知的 $n$ 阶方阵.

## 3.1　竞赛要点与难点

(1) 数域与一元多项式: 一元多项式的基本性质; 多项式整除与带余除法; 最大公因式与最小公倍式; 互素、辗转相除法.

(2) 因式分解定理: 不可约多项式的定义及性质, 因式分解及唯一性定理; 标准分解、重因式及重根的定义, 重因式存在的判定方法; 多项式函数、余数定理、多项式的根及性质等; 代数基本定理、复系数与实系数多项式的因式分解.

(3) 有理系数多项式: 本原多项式、Gauss (高斯) 引理、有理系数多项式的因式分解、Eisenstein (艾森斯坦) 判别法、有理数域上多项式的有理根等.

(4) 多元多项式及对称多项式、Vieta 定理.

## 3.2　范例解析与精讲

### 题型一　互素多项式的应用

**【例 3.2.1】**　设 $n$ 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足

$$\boldsymbol{A}^{3m}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}_n=\boldsymbol{O},$$

其中 $m$ 为正整数, 证明 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}_n$ 是可逆矩阵并求其逆.

**证明**　考察多项式

$$p_1(x)=x^{3m}+x+1,\quad p_2(x)=x^2+x+1.$$

则 $p_2(x)$ 的根为 $\xi_1=\mathrm{e}^{\frac{2\pi}{3}\mathrm{i}}$ 和 $\xi_2=\mathrm{e}^{\frac{4\pi}{3}\mathrm{i}}$.

将之代入 $p_1(x)$ 中, 显见 $p_1(\xi_1)\neq 0, p_1(\xi_2)\neq 0$. 因而 $p_1(x)$ 与 $p_2(x)$ 在复数域上无公共根, 进而 $(p_1(x),p_2(x))=1$. 现在 $p_1(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}$, 故有 $p_2(\boldsymbol{A})$ 可逆. (事实上, 设 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的 $n$ 个特征值, 则 $\lambda_i^{3m}+\lambda_i+1=0, i=1,2,\cdots,n$. 于是 $\lambda_i^2+\lambda_i+1\neq 0$. 故 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}_n$ 的 $n$ 个特征值均不为 0.)

为求出 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}_n$ 的逆, 用带余除法, 得

$$\begin{aligned}x^{3m}+x+1=&\left[\left(x^{3m-2}-x^{3m-3}\right)+\left(x^{3m-5}-x^{3m-6}\right)+\cdots\right.\\&\left.+\left(x^4-x^3\right)+(x-1)\right]\left(x^2+x+1\right)+(x+2).\end{aligned}$$

注意到

$$x^2+x+1=(x+2)(x-1)+3,$$

因此有

$$\begin{aligned}(x-1)\left(x^{3m}+x+1\right)=&(x-1)\left[\left(x^{3m-2}-x^{3m-3}\right)+\left(x^{3m-5}-x^{3m-6}\right)+\cdots\right.\\&\left.+\left(x^4-x^3\right)+(x-1)\right]\left(x^2+x+1\right)\\&+(x^2+x+1)-3,\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}&(\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}_n)\{(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}_n)[\left(\boldsymbol{A}^{3m-2}-\boldsymbol{A}^{3m-3}\right)\\&+\left(\boldsymbol{A}^{3m-5}-\boldsymbol{A}^{3m-6}\right)+\cdots+(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}_n)]+\boldsymbol{E}_n\}=3\boldsymbol{E}_n.\end{aligned}$$

进而得

$$(\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}_n)^{-1}=\frac{1}{3}\left\{(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}_n)\left[\left(\boldsymbol{A}^{3m-2}-\boldsymbol{A}^{3m-3}\right)+\cdots+(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}_n)\right]+\boldsymbol{E}_n\right\}. \quad \square$$

**【点评】** 题型一往往与本章题型四有交叉. 一般地, 多项式互素的应用有以下几个方面: 一是, 求矩阵的逆, 如上例; 二是, 用于获取矩阵秩的有关等式与不等式; 三是, 获取空间的分解; 四是, 几何性质的讨论等. 其中空间的分解主要是指空间的直和分解. 相关的例子将在后续中给出.

### 题型二 多项式不可约的判定

**【例 3.2.2】** 设 $p_1,p_2,\cdots,p_s$ 是 $s$ 个互不相同的素数, 证明: $\sqrt[n]{p_1p_2\cdots p_s}$ 必是无理数, 其中 $n$ 为正整数 $(n>1)$.

**证明** 考察多项式

$$f(x)=x^n-p_1p_2\cdots p_s.$$

由于在 $\mathbb{C}$ 上, $(x-\sqrt[n]{p_1p_2\cdots p_s})\mid f$, 因此, 若 $\sqrt[n]{p_1p_2\cdots p_s}$ 为有理数, 则有

$$x^n-p_1p_2\cdots p_s=(x-\sqrt[n]{p_1p_2\cdots p_s})\cdot g(x),$$

其中 $g(x)$ 也为有理系数多项式. 取 $p=p_1$, 则由 Eisenstein 判别法可知, $x^n-p_1p_2\cdots p_s$ 在有理数域上不可约. 矛盾. 故 $\sqrt[n]{p_1p_2\cdots p_s}$ 必为无理数. □

**【例 3.2.3】**　在有理数域上, 多项式 $f(x)$ 为

$$f(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$$

(其中 $a_n\neq 0$, $a_0\neq 0$). 记 $g(x)$ 为

$$g(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n.$$

证明: $f$ 与 $g$ 的可约性相同.

**证明**　令 $x=\dfrac{1}{y}$, 则

$$\begin{aligned}f(x)=f\left(\frac{1}{y}\right)&=a_n\cdot\frac{1}{y^n}+a_{n-1}\cdot\frac{1}{y^{n-1}}+\cdots+a_1\cdot\frac{1}{y}+a_0\\&=\frac{1}{y^n}\left(a_n+a_{n-1}y+\cdots+a_1y^{n-1}+a_0y^n\right).\end{aligned}$$

于是

$$y^nf(x)=g(y).$$

若 $f(x)$ 可约, 不妨设 $f=f_1f_2$, 其中 $\deg\ f_1=s<n$, $\deg\ f_2=t<n$, 则

$$g(y)=y^nf(x)=(y^sf_1(x))\cdot(y^tf_2(x))=g_1(y)\cdot g_2(y),$$

其中 $\deg\ g_1(y)=s$, $\deg\ g_2(y)=t$, 故 $g(y)$ 可约.

类似地, 可证: 若 $g(y)$ 可约, 则 $f(x)$ 也可约. □

**【例 3.2.4】**　设 $p$ 为素数, 多项式 $f(x)$ 为: $1+\dfrac{x}{1!}+\cdots+\dfrac{x^p}{p!}$. 证明: $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 且在 $\mathbb{C}$ 上没有重根.

**证明**　由

$$p!f=p!+p!x+\cdots+px^{p-1}+x^p,$$

对 $p!f$ 满足

$$p^2\nmid p!, p\mid p!,\cdots,p\mid p, p\nmid 1,$$

故由 Eisenstein 判别法可知: $p!f$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 进而 $f$ 在 $\mathbb{Q}$ 上也不可约.

为证 $f$ 无重根, 我们考察 $(f,f')$, 由于 $f'=1+\dfrac{x}{1!}+\cdots+\dfrac{x^{p-1}}{(p-1)!}$, 故有 $(f,f')=1$, 由此可知, $f$ 在 $\mathbb{C}$ 上没有重根. □

## 题型三　关于多项式的根的确定及证明

**【例 3.2.5】**　设 $f,g$ 为两复系数多项式, $f$ 与 $g$ 互素. 证明: $f^2+g^2$ 的重根必为 $(f')^2+(g')^2$ 的根.

**证明**　设 $x=a$ 为 $f^2+g^2$ 的重根. 由 $f^2+g^2=(f+\mathrm{i}g)(f-\mathrm{i}g)$, 断言 $a$ 不是 $f+\mathrm{i}g$ 与 $f-\mathrm{i}g$ 的公共根. 否则, 有 $f(a)=g(a)=0$, 从而矛盾于 $f$ 与 $g$ 互素. 这表明: $x=a$ 不是 $f+\mathrm{i}g$ 的重根就是 $f-\mathrm{i}g$ 的重根. 不妨设 $x=a$ 是 $f+\mathrm{i}g$ 的重根. 则有 $x=a$ 是 $(f+\mathrm{i}g)'=f'+\mathrm{i}g'$ 的根, 进而: $(f')^2+(g')^2=(f'+\mathrm{i}g')(f'-\mathrm{i}g')$ 必以 $x=a$ 为根. □

**【例 3.2.6】**　设

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3\\ a_3 & a_0 & a_1 & a_2\\ a_2 & a_3 & a_0 & a_1\\ a_1 & a_2 & a_3 & a_0 \end{pmatrix},$$

$$f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3.$$

证明: 恰有 $4-\mathrm{rank}(\boldsymbol{A})$ 个 4 次单位根是 $f(x)$ 的根 (不计重数).

**证明**　令

$$\boldsymbol{H}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{A}=a_0\boldsymbol{E}+a_1\boldsymbol{H}+a_2\boldsymbol{H}^2+a_3\boldsymbol{H}^3=f(\boldsymbol{H})$. 由于 $\boldsymbol{H}$ 的特征多项式 $\lambda^4-1$ 的 4 个根 $\xi_1,\xi_2,\xi_3,\xi_4$ 各不相同, 故 $\boldsymbol{H}$ 有 4 个不同的特征值, 进而

$$\boldsymbol{H}\sim\begin{pmatrix} \xi_1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & \xi_2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \xi_3 & 0\\ 0 & 0 & 0 & \xi_4 \end{pmatrix}.$$

所以

$$\boldsymbol{A}=f(\boldsymbol{H})\sim\begin{pmatrix} f(\xi_1) & 0 & 0 & 0\\ 0 & f(\xi_2) & 0 & 0\\ 0 & 0 & f(\xi_3) & 0\\ 0 & 0 & 0 & f(\xi_4) \end{pmatrix}.$$

设 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A})=r$, 则 $f(\xi_1),f(\xi_2),f(\xi_3),f(\xi_4)$ 恰有 $4-r$ 个为 0, 进而 $f$ 恰有 $4-r$ 个 4 次单位根. □

## 题型四　多项式的分解与应用

**【例 3.2.7】**　设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n$ 阶实方阵, $p(\lambda)=p_1(\lambda)p_2(\lambda)\cdots p_t(\lambda)$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式, 其中 $p_1,p_2,\cdots,p_t$ 两两互素. 证明: $\sum\limits_{i=1}^{t}\operatorname{rank}\left(p_i(\boldsymbol{A})\right)=(t-1)n$.

**证明**　考察 $\lambda$-矩阵

$$\begin{pmatrix} p_1(\lambda) & & & \\ & p_2(\lambda) & & \\ & & \ddots & \\ & & & p_t(\lambda) \end{pmatrix},$$

为方便计, 简记为

$$\begin{pmatrix} p_1 & & & \\ & p_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & p_t \end{pmatrix}.$$

利用初等变换, 可得

$$\begin{pmatrix} p_1 & & \\ & \ddots & \\ & & p_t \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{利用 } p_1u+p_2v=1} \begin{pmatrix} p_1 & p_1u & & \\ & p_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & p_t \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} p_1 & 1 & & \\ & p_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & p_t \end{pmatrix}$$

$$\to \begin{pmatrix} 1 & p_1 & & & \\ p_2 & 0 & & & \\ & & p_3 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & p_t \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & & & \\ & p_1p_2 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & p_t & \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & p_1\cdots p_t & \end{pmatrix}.$$

于是有

$$\begin{pmatrix} p_1(\boldsymbol{A}) & & & \\ & \ddots & & \\ & & p_t(\boldsymbol{A}) & \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & & & \\ & \ddots & & \\ & & \boldsymbol{E} & \\ & & & p_1(\boldsymbol{A})\cdots p_t(\boldsymbol{A}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & & & \\ & \ddots & & \\ & & \boldsymbol{E} & \\ & & & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}.$$

由于初等变换不改变矩阵的秩, 故有

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} p_1(\boldsymbol{A}) & & \\ & \ddots & \\ & & p_t(\boldsymbol{A}) \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{t} \operatorname{rank}\,(p_i(\boldsymbol{A})) = (t-1)n. \qquad \square$$

**【点评】** 此例也可看成是多项式的互素在证明矩阵秩等式中的应用.

**【例 3.2.8】** 设 $p(x)$ 是实系数多项式, 且对所有实数 $x$ 均有 $p(x) \geqslant 0$. 证明存在实多项式 $q(x), r(x)$, 使得

$$p(x) = q^2(x) + r^2(x).$$

**证明** (1) 由于实系数多项式的根要么是实数, 要么成共轭对出现. 因此可设 $p(x)$ 的所有互不相同的实根为 $x_1, x_2, \cdots, x_t$, $p(x)$ 的具有正虚部的根为 $z_1, z_2, \cdots, z_s$. 由条件, $\forall x \in \mathbb{R}, p(x) \geqslant 0$, 故有 $x_i$ 的重数必为偶数 $2l_i$ $(i = 1, 2, \cdots, t)$, $p(x)$ 的首项系数 $a$ 也必大于 0. 结果 $p(x)$ 可写为

$$p(x) = a\prod_{i=1}^{t}(x - x_i)^{2l_i} \cdot \prod_{j=1}^{s}(x - z_j)(x - \bar{z_j}).$$

注意 $(x - x_i)^{2l_i}$ 可写为

$$(x - x_i)^{2l_i} = \left((x - x_i)^{l_i}\right)^2 + 0^2,$$

$(x - z_j)(x - \bar{z_j})$ 可写为

$$(x - z_j)(x - \bar{z_j}) = (x - \operatorname{Re}\,(z_j))^2 + (\operatorname{Im}\,(z_j))^2,$$

$a$ 可写为

$$a = (\sqrt{a})^2.$$

故 $p(x)$ 等于一些可表示为两个实系数多项式平方和的多项式的乘积.

(2) 断言: 对两个实系数多项式的乘积, 若它们中每一个都可表示为两个实系数多项式的平方和, 则这乘积同样也可表示为这种形式. 事实上, 设 $p_1 = q_1^2 + r_1^2, p_2 = q_2^2 + r_2^2$, 直接检验即知

$$p_1 p_2 = (q_1 q_2 + r_1 r_2)^2 + (q_1 r_2 - q_2 r_1)^2.$$

故断言成立.

综上 (1), (2), 故存在实系数多项式 $q(x), r(x)$, 使得 $p(x) = q^2(x) + r^2(x)$. $\square$

**【例 3.2.9】** 设

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0, \quad a_i \in \mathbb{R} \quad (i = 0, 1, \cdots, n-1).$$

又设 $b_1, b_2, \cdots, b_{n+1}$ 为任意互不相同的 $n+1$ 个整数. 证明: 存在 $b_i$ 使得 $|f(b_i)| \geqslant \dfrac{n!}{2^n}$.

**证明**　注意到 $b_1, b_2, \cdots, b_{n+1}$ 为整数, 且互不相同, 因此不妨设 $b_1 < b_2 < \cdots < b_{n+1}$, 从而

$$|b_j - b_i| \geqslant |j - i|.$$

记 $f(b_j) = y_j$, $j = 1, 2, \cdots, n+1$. 则由 Lagrange 插值公式知 $f(x)$ 有分解:

$$f(x) = \sum_{j=1}^{n+1} y_j \cdot \frac{\prod\limits_{i \neq j}(x - b_i)}{\prod\limits_{i \neq j}(b_j - b_i)}.$$

上式右端其 $x^n$ 的系数为

$$\sum_{j=1}^{n+1} y_j \cdot \frac{1}{\prod\limits_{i \neq j}(b_j - b_i)}.$$

故得

$$1 = \sum_{j=1}^{n+1} y_j \cdot \frac{1}{\prod\limits_{i \neq j}(b_j - b_i)}.$$

记 $M = \max\limits_{1 \leqslant j \leqslant n+1} |y_j|$, 则有

$$1 \leqslant M \cdot \sum_{j=1}^{n+1} \frac{1}{j!(n-j)!} = M \cdot \sum_{j=0}^{n} \frac{\mathrm{C}_n^j}{n!} = \frac{M}{n!} \sum_{j=0}^{n} \mathrm{C}_n^j = \frac{M}{n!} 2^n.$$

所以,

$$M \geqslant \frac{n!}{2^n}.$$

□

**【例 3.2.10】**　设 $\sigma, \tau$ 为实 $n$ 维向量空间 $V$ 上的线性变换, $f(x)$ 为 $\sigma$ 的特征多项式, 证明: (1) $f(\tau)$ 也是 $V$ 上的线性变换; (2) $f(\tau)$ 不是单射当且仅当 $\sigma$ 与 $\tau$ 有公共特征值.

**证明**　(1) 是显然的.

(2) 任取 $V$ 的一组基 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n$, 令

$$\sigma(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n) = (\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n)\boldsymbol{A}, \quad \tau(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n) = (\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_n)\boldsymbol{B}.$$

则有 $f(x) = |x\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}|$, 设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的 $n$ 个 (复) 特征值, $\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_n$ 为 $\boldsymbol{B}$ 的 $n$ 个 (复) 特征值. 于是

$$f(\lambda) = \prod_{i=1}^{n} (\lambda - \lambda_i),$$

$$f(\boldsymbol{B})=\prod_{i=1}^{n}(\boldsymbol{B}-\lambda_i\boldsymbol{E}),$$

$$|\boldsymbol{B}-\lambda_i\boldsymbol{E}|=\prod_{j=1}^{n}(\mu_j-\lambda_i),$$

$$|f(\boldsymbol{B})|=\prod_{i=1}^{n}|\boldsymbol{B}-\lambda_i\boldsymbol{E}|=\prod_{1\leqslant i,j\leqslant n}(\mu_j-\lambda_i).$$

所以 $|f(\boldsymbol{B})|=0\Leftrightarrow\exists i,j$, s.t. $\mu_j=\lambda_i$, 即 $f(\boldsymbol{B})$ 为奇异矩阵等价于 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有公共特征根. 注意到 $f(\boldsymbol{B})$ 为 $f(\tau)$ 在基 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 下的表示阵, 因此有 $f(\tau)$ 为非同构变换等价于 $\sigma$ 与 $\tau$ 有公共特征值.

最后, 有限维空间上的线性变换, 它为同构当且仅当它为单射, 也等价于它为满射. 故得

$$f(\tau)\text{ 不是单射}\Leftrightarrow\sigma\text{ 与 }\tau\text{ 有公共特征值.}\qquad\square$$

## 题型五　多元多项式的性质

**【例 3.2.11】**　设 $p_1,p_2,\cdots,p_n$ 都是关于 $x_1,x_2,\cdots,x_k$ 的实多项式, 且 $p_1^2+p_2^2+\cdots+p_n^2=x_1^2+x_2^2+\cdots+x_k^2$. 证明: $n\geqslant k$.

**证明**　(1) 首先我们断言, $p_1,p_2,\cdots,p_n$ 均是线性的. 假定 $\max\{\deg p_1,\cdots,\deg p_n\}=m>1$, 则将每个 $p_i$ 分解为

$$p_i=q_i+r_i,\qquad i=1,2,\cdots,n,$$

其中 $q_i$ 是 $m$ 次齐次多项式, $r_i$ 是次数小于 $m$ 的多项式, 并且 $q_1,q_2,\cdots,q_n$ 中至少有一个不等于零. 从而

$$q_1^2+q_2^2+\cdots+q_n^2\neq 0,$$

所以

$$\sum_{i=1}^{n}p_i^2=\sum_{i=1}^{n}(q_i+r_i)^2=\sum_{i=1}^{n}q_i^2+\sum_{i=1}^{n}(2q_ir_i+r_i^2)=q+r,$$

其中

$$q=\sum_{i=1}^{n}q_i^2,\quad r=\sum_{i=1}^{n}(2q_ir_i+r_i^2).$$

注意到 $q$ 是 $2m$ 次齐次多项式, $q\neq 0$, $\deg r<2m$. 于是,

$$\sum_{i=1}^{n}p_i^2\neq\sum_{i=1}^{k}x_i^2.$$

矛盾, 故 $m \leqslant 1$. 进一步, 倘若 $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 中有一个常数项 $\neq 0$, 则 $\sum\limits_{i=1}^{n} p_i^2$ 的常数项 $> 0$, 显然矛盾于 $\sum\limits_{i=1}^{n} p_i^2 = \sum\limits_{i=k}^{n} x_i^2$. 故断言真.

(2) 由 (1) 知, 可设 $p_i = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{ik}x_k$, 记 $\boldsymbol{\alpha}_i = (a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{ik})$, 由已知 $\sum\limits_{i=1}^{n} p_i^2 = \sum\limits_{i=1}^{k} x_i^2$ 表明: 矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1 \\ \vdots \\ \boldsymbol{\alpha}_n \end{pmatrix}_{n\times k}$ 满足

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{E}_k,$$

从而 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}) = k$, 结果必有 $n \geqslant k$. □

**【例 3.2.12】**　试给出满足下列条件的关于 $x, y$ 的多项式 $p(x, y)$: $\forall x, y \in \mathbb{R}$ 均有 $p(x, y) > 0$, 而同时 $\inf\limits_{x,y\in\mathbb{R}} p(x, y) = 0$.

**解**　令 $p(x, y) = x^2 + (xy-1)^2$, 则对 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 均有 $p(x, y) > 0$. 注意到 $p\left(x, \dfrac{1}{x}\right) = x^2 \to 0$, 因此 $\inf\limits_{x,y\in\mathbb{R}} p(x, y) = 0$.

**【点评】**　表面上此题答案非常简单, 但由于是举例, 若作为考题还是不容易的.

## 题型六　矩阵方程

**【例 3.2.13】**　设 $f(x) = x^3 - 7x^2 + 16x - 12$. 试求 $f(\boldsymbol{X}) = \boldsymbol{O}$ 的所有 3 阶实方阵解 $\boldsymbol{X}$.

**解**　注意到: $\boldsymbol{X}$ 是 $f(\boldsymbol{X}) = \boldsymbol{O}$ 的解 $\Leftrightarrow m_{\boldsymbol{X}}(\lambda) | f(\lambda)$, 这里 $m_{\boldsymbol{X}}(\lambda)$ 表示 $\boldsymbol{X}$ 的最小多项式. 由 $f(\lambda) = (\lambda-3)(\lambda-2)^2$, 可知该矩阵方程的所有 3 阶实方阵解 $\boldsymbol{X}$ 可能的初等因子分别是

$$\{(\lambda-2), (\lambda-2)^2\}, \{(\lambda-2), (\lambda-2), (\lambda-2)\}, \{(\lambda-2)^2, (\lambda-3)\},$$

$$\{(\lambda-2), (\lambda-2), (\lambda-3)\}, \{(\lambda-2), (\lambda-3), (\lambda-3)\}, \{(\lambda-3), (\lambda-3), (\lambda-3)\}.$$

相应的所有可能的解为 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{P}^{-1}\left(\begin{array}{c|cc} 2 & & \\ \hline & 2 & 1 \\ & 0 & 2 \end{array}\right)\boldsymbol{P}$, $\boldsymbol{X} = 2\boldsymbol{E}_3$, $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{P}^{-1}\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & \\ 0 & 2 & \\ \hline & & 3 \end{array}\right)\boldsymbol{P}$,

$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{P}^{-1}\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}\boldsymbol{P}$, $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{P}^{-1}\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 3 & \\ & & 3 \end{pmatrix}\boldsymbol{P}$, $\boldsymbol{X} = 3\boldsymbol{E}_3$, 其中 $\boldsymbol{P}$ 为任意可逆 3 阶实矩阵.

**【例 3.2.14】** 设 $\boldsymbol{A}_0, \boldsymbol{A}_1, \cdots, \boldsymbol{A}_m$ 为 $n$ 阶已知复方阵, $\boldsymbol{X} = (x_{ij})$ 是 $n$ 阶未知方阵. 记

$$F(\lambda) = \boldsymbol{A}_0\lambda^m + \boldsymbol{A}_1\lambda^{m-1} + \cdots + \boldsymbol{A}_m, \quad \det F(\lambda) = f(\lambda),$$

$$F(\boldsymbol{X}) = \boldsymbol{A}_0\boldsymbol{X}^m + \boldsymbol{A}_1\boldsymbol{X}^{m-1} + \cdots + \boldsymbol{A}_m\boldsymbol{E}.$$

证明: $F(\boldsymbol{X}) = \boldsymbol{O}$ 的解集必是 $f(\boldsymbol{X}) = \boldsymbol{O}$ 的解集的子集.

**证明** 对任意方阵 $\boldsymbol{A}$, 有

$$\begin{aligned} F(\lambda) &= \boldsymbol{A}_0\lambda^{m-1}(\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}) + (\boldsymbol{A}_0\boldsymbol{A} + \boldsymbol{A}_1)\lambda^{m-1} + \boldsymbol{A}_2\lambda^{m-2} + \cdots + \boldsymbol{A}_m \\ &= \boldsymbol{A}_0\lambda^{m-1}(\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}) + (\boldsymbol{A}_0\boldsymbol{A} + \boldsymbol{A}_1)\lambda^{m-2}(\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}) + (\boldsymbol{A}_0\boldsymbol{A}^2 + \boldsymbol{A}_1\boldsymbol{A} + \boldsymbol{A}_2)\lambda^{m-2} \\ &\quad + \boldsymbol{A}_3\lambda^{m-3} + \cdots + \boldsymbol{A}_m \\ &= \cdots = Q(\lambda)(\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}) + F(\boldsymbol{A}). \end{aligned}$$

若 $F(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{O}$, 则 $F(\lambda) = Q(\lambda)(\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})$, 从而

$$f(\lambda) = \det F(\lambda) = \det Q(\lambda) \cdot \det(\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}) = \det Q(\lambda)\chi_{\boldsymbol{A}}(\lambda),$$

其中 $\chi_{\boldsymbol{A}}(\lambda)$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式. 由 Hamilton (哈密顿) 定理知, $\chi_{\boldsymbol{A}}(\boldsymbol{A}) = 0$, 故有 $f(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{O}$. □

## 3.3 真题选讲与点评

**【例 3.3.1】** (第十一届全国初赛题) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n$ 阶复方阵, $p(x)$ 为 $\boldsymbol{E} - \overline{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{A}$ 的特征多项式, 其中 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 表示 $\boldsymbol{A}$ 的共轭矩阵. 证明: $p(x)$ 必为实系数多项式.

**证明** 设 $\overline{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 分解为

$$\overline{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}\begin{pmatrix} \lambda_1 & * & & & & & & \\ & \ddots & * & & & & & \\ & & \lambda_s & * & & & & \\ & & & \mu_1 & * & & & \\ & & & & \ddots & * & & \\ & & & & & \mu_{t-1} & * & \\ & & & & & & \mu_t & \end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1},$$

其中 $*$ 为 1 或 0, $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_s$ 为实特征值, $\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_t$ 为非实的特征值.

于是, $\boldsymbol{A}\overline{\boldsymbol{A}}=\overline{\boldsymbol{P}}\begin{pmatrix}\lambda_1 & * & & & & & & \\ & \ddots & * & & & & & \\ & & \lambda_s & * & & & & \\ & & & \overline{\mu_1} & * & & & \\ & & & & \ddots & * & & \\ & & & & & \overline{\mu_{t-1}} & * & \\ & & & & & & \overline{\mu_t} & \end{pmatrix}\overline{\boldsymbol{P}}^{-1}$, 从而, $\overline{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{A}$ 的 $n$ 个特征值为

$$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_s;\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_t,$$

$\boldsymbol{A}\overline{\boldsymbol{A}}$ 的 $n$ 个特征值为

$$\lambda_1,\cdots,\lambda_s;\overline{\mu_1},\cdots,\overline{\mu_t}.$$

注意到 $\overline{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}\overline{\boldsymbol{A}}$ 有相同的特征多项式, 因此数组 $\mu_1,\cdots,\mu_t$ 与数组 $\overline{\mu_1},\cdots,\overline{\mu_t}$ 是同一数组. 不妨设 $\mu_1=\overline{\mu_i}$, 于是数组 $\mu_2,\cdots,\mu_t$ 与数组 $\overline{\mu_1},\cdots,\overline{\mu_t}$ 挖掉了 $\overline{\mu_i}$ 后剩下的数组仍然为同一数组. 重复前述过程知, $\overline{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{A}$ 的非实特征值共轭成对出现, 进而 $\boldsymbol{E}-\overline{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{A}$ 的非实特征值也共轭成对出现. 至此立即知 $p(x)$ 必为实系数多项式. □

**【例 3.3.2】**(第十二届全国初赛题)　称非常值一元 $n$ 次多项式 (含合并同类项后) 的 $n-1$ 次项 (可能为 0) 为第二项. 求所有 2020 次复系数首一多项式 $f(x)$, 满足对 $f(x)$ 的每个复根 $x_k$, 都有非常值复系数首一多项式 $g_k(x)$ 和 $h_k(x)$, 使得 $f(x)=(x-x_k)g_k(x)h_k(x)$, 且 $g_k(x)$ 与 $h_k(x)$ 的第二项系数相等.

**证明**　显然, $f(x)=x^{2020}$ 满足题意.

下证这是满足题意的唯一解. 设 $f(x)$ 的 2020 个复根为 $x_1,\cdots,x_{2020}$. 对每个 $k$ ($1\leqslant k\leqslant 2020$), 由题设知可设 $f(x)=(x-x_k)g_k(x)h_k(x)$, 其中, $g_k(x)$, $h_k(x)$ 分别为 $m_k$ 次和 $n_k$ 次非常值首一多项式, 第二项系数均为 $a_k$. 现设 $g_k(x)$ 的所有复根为 $y_{k,1},\cdots,y_{k,m_k}$; $h_k(x)$ 的所有复根为 $z_{k,1},\cdots,z_{k,n_k}$. 这些根恰为所有 $x_j$ ($j\neq k$). 由 Vieta 定理,

$$a_k=(-1)(y_{k,1}+\cdots+y_{k,m_k})=(-1)(z_{k,1}+\cdots+y_{z,n_k}).$$

对每个 $k$, 将上式改写为

$$\sum_{j\neq k}\varepsilon_{kj}x_j=0,$$

其中 $\varepsilon_{kj}=1$ 或 $-1$. 这样我们便得到了关于 $x_1,\cdots,x_{2020}$ 的齐次线性方程组, 其系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为 2020 阶方阵, 主对角线上元素皆为 0, 主对角线外元素皆为 1 或 $-1$. 令 $\boldsymbol{B}$ 为 2020 阶方阵, 主对角线上元素皆为 0, 主对角线外元素全为 1, 则有 $\boldsymbol{B}$ 的行列式 $\det\boldsymbol{B}=-2019$. 由行列式定义, $\det\boldsymbol{A}$ 与 $\det\boldsymbol{B}$ 的奇偶性相同, 故 $\det\boldsymbol{A}\neq 0$. 从而上述齐次线性方程组只有零解, 即 $x_1=x_2=\cdots=x_{2020}=0$. 这就证明了

$$f(x)=x^{2020}.$$ □

**【点评】** 此题是一道关于多项式的试题. 它可看成是 Vieta 定理的应用. 由 $\det \boldsymbol{B} = -2019$ 推出 $\det \boldsymbol{A} \neq 0$, 实际上, 它也可由下列等式而得:

$$\overline{\det \boldsymbol{A}} = \det(\overline{a_{ij}}) = \det(\overline{b_{ij}}) = \overline{\det \boldsymbol{B}},$$

其中 $\boldsymbol{B} = (b_{ij})$, $\overline{\det \boldsymbol{B}}$ 表示 $\det \boldsymbol{B}$ 关于模 2 取余, $\overline{b_{ij}}$, $\overline{a_{ij}}$, $\overline{\det \boldsymbol{A}}$ 类似.

**【例 3.3.3】**(第十二届全国初赛题) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n$ 阶复方阵, $p(x)$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式. 又设 $g(x)$ 为 $m$ 次复系数多项式, $m \geqslant 1$. 证明: $g(\boldsymbol{A})$ 可逆当且仅当 $g(x)$ 与 $p(x)$ 互素.

**证明** 取 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 分解

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P} \begin{pmatrix} \boldsymbol{J}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{J}_s \end{pmatrix} \boldsymbol{P}^{-1},$$

其中

$$\boldsymbol{J}_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{pmatrix}$$

为 Jordan 块. 于是

$$g(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{P} \begin{pmatrix} g(\boldsymbol{J}_1) & & \\ & \ddots & \\ & & g(\boldsymbol{J}_s) \end{pmatrix} \boldsymbol{P}^{-1} = \boldsymbol{P} \begin{pmatrix} g(\lambda_1) & * & * \\ & \ddots & * \\ & & g(\lambda_s) \end{pmatrix} \boldsymbol{P}^{-1}.$$

**充分性** $(p, g) = 1$ 时, $g$ 与 $p$ 没有公共根. 故 $g(\lambda_1), g(\lambda_2), \cdots, g(\lambda_s)$ 皆不为 0. 显然此时有 $g(\boldsymbol{A})$ 可逆.

**必要性** 由 $g(\boldsymbol{A})$ 可逆知, $|g(\boldsymbol{A})| = g(\lambda_1)g(\lambda_2)\cdots g(\lambda_s) \neq 0$. 因此 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_s$ 均不是 $g(x)$ 的根. 注意到, $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_s$ 遍历 $p(x)$ 的所有根, 从而 $g$ 与 $p$ 没有公共根, $(g, p) = 1$. □

**【点评】** 此题属于典型的多项式互素的应用. 它与例 3.2.7 属于同一类型.

**【例 3.3.4】**(第十三届全国初赛题) 设 $f(x) = x^{2021} + a_{2020}x^{2020} + a_{2019}x^{2019} + \cdots + a_1x + a_0$ 为整系数多项式, $a_0 \neq 0$. 设对任意的 $0 \leqslant k \leqslant 2020$, 有 $|a_k| \leqslant 40$. 证明: $f(x) = 0$ 的根不可能全为实数.

**证明** 设 $f(x)$ 的 2021 个根为: $x_1, x_2, \cdots, x_{2021}$. 由于 $a_0 \neq 0$, 故 $x_i \neq 0$ $(i = 1, 2, \cdots, 2021)$. 若 $x_1, \cdots, x_{2021}$ 均是实数, 则由 Cauchy 不等式有

$$\sum_{i=1}^{2021} x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i^2} \geqslant \left( \sum_{i=1}^{2021} x_i \cdot \frac{1}{x_i} \right)^2 = 2021^2.$$

由 Vieta 定理知

$$\sum_{i=1}^{2021} x_i = -a_{2020}, \qquad \sum_{1\leqslant i<j\leqslant 2021} x_i x_j = a_{2019},$$

由此得

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{2021} x_i^2 &= \left(\sum_{i=1}^{2021} x_i\right)^2 - 2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant 2021} x_i x_j \\ &= a_{2020}^2 - 2a_{2019}.\end{aligned}$$

注意到 $\dfrac{1}{x_1}, \dfrac{1}{x_2}, \cdots, \dfrac{1}{x_{2021}}$ 是多项式

$$g(x) = x^{2021} f\left(\frac{1}{x}\right) = a_0 x^{2021} + a_1 x^{2020} + a_2 x^{2019} + \cdots + a_{2020} x + 1$$

的根, 因此又由 Vieta 定理得

$$\sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i} = -\frac{a_1}{a_0}, \qquad \sum_{1\leqslant i<j\leqslant 2021} \frac{1}{x_i}\frac{1}{x_j} = \frac{a_2}{a_0},$$

所以

$$\sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i^2} = \left(\sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{x_i}\right)^2 - 2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant 2021} \frac{1}{x_i x_j} = \frac{{a_1}^2}{{a_0}^2} - 2\frac{a_2}{a_0}.$$

因为对任意的 $0 \leqslant k \leqslant 2020$ 有 $|a_k| \leqslant 40$. 又 $a_0$ 为非 0 整数, 故 $|\, a_0 \,| \geqslant 1$. 结果

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{2021} x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^{2021} \frac{1}{{x_i}^2} &= \left(a_{2020}^2 - 2a_{2019}\right) \cdot \left(\frac{{a_1}^2}{{a_0}^2} - 2\frac{a_2}{a_0}\right) \\ &\leqslant (40^2 + 2\cdot 40)(40^2 + 2\cdot 40) \\ &= 1680^2.\end{aligned}$$

矛盾. □

**【点评】** 此题考察的是 Vieta 定理的应用. 解题过程中涉及 Schwarz 不等式或 Cauchy 不等式. 事实上, 关于不等式, 常用到的还有以下更为广泛的形式:

设 $p, q > 1, \dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1, a_1, a_2, \cdots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 均为非负实数, 则有

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_i \leqslant \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} b_i^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

此不等式又称为离散的 Hölder (霍尔德) 不等式. 连续的 Hölder 不等式则是针对积分估计, 其内容则为: 设 $p,q$ 同上, $f\in L^p(\Omega)$, $g\in L^q(\Omega)$, 则有

$$\int_\Omega |\,fg\,|\,\mathrm{d}x\leqslant\left(\int_\Omega |\,f\,|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\cdot\left(\int_\Omega |\,g\,|^q\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}}.$$

**【例 3.3.5】**(第十四届全国初赛题) 设 $n\geqslant 2$ 为正整数, 证明多项式 $f(x)=x^n-x-1$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

**证明** 对任意多项式 $F(x)=a_mx^m+a_{m-1}x^{m-1}+\cdots+a_1x+a_0$, 用 $\widetilde{F}(x)$ 表示 $F(x)$ 的互反多项式, 即

$$\widetilde{F}(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_{m-1}x+a_m=x^mF\left(\frac{1}{x}\right).$$

显然有 $\widetilde{\widetilde{F}}(x)=F(x)$ 且若 $F(x)=G(x)H(x)$ 为多项式 $G(x)$ 和 $H(x)$ 的乘积, 则 $\widetilde{F}(x)=\widetilde{G}(x)\widetilde{H}(x)$ 是互反多项式 $\widetilde{G}(x)$ 和 $\widetilde{H}(x)$ 的乘积.

下面证明 $f(x)=x^n-x-1$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约. 若 $n=2$, 则结论显然成立.

下面设 $n\geqslant 3$. 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约, 由于 $f(x)$ 本原, 所以存在整系数多项式 $g(x),h(x)\in\mathbb{Z}[x]$ 使得 $f(x)=g(x)h(x)$ 且 $1\leqslant\deg g(x)=r<n$. 这时 $\deg h(x)=n-r$. 进一步地, 由于 $f(x)$ 的首项系数为 1, 常数项为 $-1$, 我们可以假设 $g(x)$ 和 $h(x)$ 的首项系数均为 1, 而它们的常数项只能是 $\pm1$. 令 $k(x)=g(x)\widetilde{h}(x)\in\mathbb{Z}[x]$, 由于 $\deg\widetilde{h}(x)=\deg h(x)=n-r$, 我们有 $\deg k(x)=n$, 且

$$k(x)\widetilde{k}(x)=g(x)\widetilde{h}(x)\widetilde{g}(x)h(x)=f(x)\widetilde{f}(x).\tag{3.3.1}$$

显然 $\widetilde{f}(x)=-x^n-x^{n-1}+1$, 所以

$$f(x)\widetilde{f}(x)=-x^{2n}-x^{2n-1}+x^{n+1}+3x^n+x^{n-1}-x-1.$$

记 $k(x)=b_nx^n+b_{n-1}x^{n-1}+\cdots+b_1x+b_0$, 则显然有 $b_n,b_0=\pm1$. 比较 (3.3.1) 式两端 $x^n$ 的系数得到

$$b_0^2+b_1^2+\cdots+b_{n-1}^2+b_n^2=3,$$

所以 $b_1^2+\cdots+b_{n-1}^2=1$. 由于 $b_1,\cdots,b_{n-1}$ 均为整数, 所以 $b_1,\cdots,b_{n-1}$ 中恰有一个为 $\pm1$ 而其余均为 0, 即 $k(x)$ 形如 $k(x)=b_nx^n+b_ix^i+b_0$, $1\leqslant i\leqslant n-1$, 且 $b_n,b_i,b_0=\pm1$. 由此得到

$$k(x)\widetilde{k}(x)=b_nb_0x^{2n}+b_nb_ix^{2n-i}+b_ib_0x^{n+i}+3x^n+b_nb_ix^i+b_ib_0x^{n-i}+b_nb_0.$$

下面看 (3.3.1) 式中次数 $<n$ 的各项系数, 常数项 $b_nb_0=-1$, 由此得到 $b_0=-b_n$. 又由 $n\geqslant3$ 有 $n>n-1>1$, 所以 $n-i\neq i$. 若 $n-i>i$, 则有 $i=1$ 且 $b_i=b_0=-b_n$, 这

时 $k(x)=b_nx^n-b_nx-b_n=b_nf(x)$. 若 $n-i<i$, 则有 $i=n-1$ 且 $b_i=b_n=-b_0$, 这时 $k(x)=b_nx^n+b_nx^{n-1}-b_n=-b_n\widetilde{f}(x)$. 这样我们证明了 $k(x)=\pm f(x)$ 或者 $k(x)=\pm\widetilde{f}(x)$.

若 $k(x)=\pm f(x)$, 则有 $\widetilde{h}(x)=\pm h(x)$. 故 $h(x)$ 的任一复根就是 $f(x)$ 和 $\widetilde{f}(x)$ 的公共根. 类似地, 若 $k(x)=\pm\widetilde{f}(x)$, 则有 $\widetilde{g}(x)=\pm g(x)$. 故 $g(x)$ 的任一复根也是 $f(x)$ 和 $\widetilde{f}(x)$ 的公共根. 这表明不论哪种情况, $f(x)$ 和 $\widetilde{f}(x)$ 都有公共根.

设 $\alpha$ 是 $f(x)$ 和 $\widetilde{f}(x)$ 的一个公共根, 则有 $\alpha\neq0$, $\alpha^n=\alpha+1$ 且 $\alpha^n=-\alpha^{n-1}+1$, 由此得到 $\alpha^{n-1}=-\alpha$, 即 $\alpha^n=-\alpha^2$. 从而 $\alpha^2+\alpha+1=0$, 故 $\alpha^3=1$, 所以 $\alpha^n=1$, $\alpha$ 或者 $\alpha^2$. 若 $\alpha^n=1$, 则有 $1=\alpha+1$, 即 $\alpha=0$, 矛盾. 若 $\alpha^n=\alpha$, 则有 $\alpha=\alpha+1$, 矛盾. 若 $\alpha^n=\alpha^2$, 则有 $\alpha^2=-\alpha^2$, 即 $\alpha=0$, 矛盾. 所以 $f(x)=x^n-x-1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约. □

**【点评】**　也可以利用多项式 $f(x)$ 与 $\widetilde{f}(x)$ 互素来说明 $f(x)$ 和 $\widetilde{f}(x)$ 没有公共根.

**【例 3.3.6】**(第六届全国初赛题)　设 $m$ 为给定的正整数. 证明对任意的正整数 $n,l$, 存在 $m$ 阶方阵 $\boldsymbol{X}$ 使得

$$\boldsymbol{X}^n+\boldsymbol{X}^l=\boldsymbol{E}+\begin{pmatrix}1&&&&&0\\2&1&&&&\\3&2&1&&&\\\vdots&\ddots&\ddots&\ddots&&\\m-1&m-2&m-3&\cdots&1&\\m&m-1&m-2&\cdots&2&1\end{pmatrix}.$$

**证明**　(**方法 1**) 设

$$\boldsymbol{H}=\begin{pmatrix}0&&&&\\1&0&&&\\&1&0&&\\&&\ddots&\ddots&\\&&&1&0\end{pmatrix}_{m\times m},$$

则有 $\boldsymbol{H}^m=\boldsymbol{O}$. 故所给矩阵方程变为

$$\boldsymbol{X}^n+\boldsymbol{X}^l=2\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{H}+3\boldsymbol{H}^2+\cdots+m\boldsymbol{H}^{m-1},$$

等式右端为矩阵 $\boldsymbol{H}$ 的多项式. 欲证明上述方程有解 $\boldsymbol{X}$, 可考虑 $\boldsymbol{X}$ 为 $\boldsymbol{H}$ 的多项式. 不妨设

$$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{E}+a_1\boldsymbol{H}+a_2\boldsymbol{H}^2+\cdots+a_{m-1}\boldsymbol{H}^{m-1},\tag{3.3.2}$$

则有

$$\boldsymbol{X}^n=(\boldsymbol{E}+a_1\boldsymbol{H}+a_2\boldsymbol{H}^2+\cdots+a_{m-1}\boldsymbol{H}^{m-1})^n$$

$$= \boldsymbol{E} + na_1\boldsymbol{H} + (na_2 + f_1(a_1))\boldsymbol{H}^2 + \cdots + (na_{m-1} + f_{m-2}(a_1, \cdots, a_{m-2}))\boldsymbol{H}^{m-1},$$

其中 $f_i(a_1, \cdots, a_{i-1})$ 由 $a_1, \cdots, a_{i-1}$ 确定. 类似地,

$$\boldsymbol{X}^l = \boldsymbol{E} + la_1\boldsymbol{H} + (la_2 + g_1(a_1))\boldsymbol{H}^2 + \cdots + (la_{m-1} + g_{m-2}(a_1, \cdots, a_{m-2}))\boldsymbol{H}^{m-1}.$$

考虑下面的方程组

$$\begin{cases} (n+l)a_1 = 2, \\ (n+l)a_2 + (f_1(a_1) + g_1(a_1)) = 3, \\ (n+l)a_3 + (f_2(a_1, a_2) + g_2(a_1, a_2)) = 4, \\ \qquad\qquad \cdots\cdots \\ (n+l)a_{m-1} + (f_{m-2}(a_1, \cdots, a_{m-2}) + g_{m-2}(a_1, \cdots, a_{m-2})) = m. \end{cases}$$

由第 1 个方程可得 $a_1$, 代入第 2 个方程可得到 $a_2, \cdots\cdots$, 以此类推. 所以如上方程有解 $(a_1, a_2, \cdots, a_{m-1})$. 再代入 (3.3.2) 式得到的矩阵 $\boldsymbol{X}$ 就是所给矩阵方程的解.

(**方法 2**) 记 $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{E} + \sum\limits_{k=1}^{m-1}(k+1)\boldsymbol{H}^k$. 则所给矩阵方程化为 $\boldsymbol{X}^n + \boldsymbol{X}^l = \boldsymbol{A}$.

又记 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{Y}^n + \boldsymbol{Y}^l$, 其中 $\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{E} + \boldsymbol{H}$, 则

$$\boldsymbol{B} = 2\boldsymbol{E} + (n+l)\boldsymbol{H} + (\mathrm{C}_n^2 + \mathrm{C}_l^2)\boldsymbol{H}^2 + \cdots,$$

这里, $\mathrm{C}_n^2, \mathrm{C}_l^2$ 为组合数, 易知 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 具有相同的各阶行列式因子:

$$D_m(\lambda) = (\lambda - 2)^m, \quad D_{m-1}(\lambda) = \cdots = D_1(\lambda) = 1,$$

所以 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 相似, 因此存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{A}$, 取 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Y}\boldsymbol{P}$, 则

$$\boldsymbol{X}^n + \boldsymbol{X}^l = (\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Y}\boldsymbol{P})^n + (\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Y}\boldsymbol{P})^l = \boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{Y}^n + \boldsymbol{Y}^l)\boldsymbol{P} = \boldsymbol{A}.$$

这就是说, $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{H})\boldsymbol{P}$ 即为所给矩阵方程的解. □

**【点评】** 本题所讨论的问题属于矩阵方程解的存在性问题. 对于一般形式的矩阵方程, 尚无关于解的存在性的明确结论, 往往只对一些特殊的矩阵方程做些探讨并求出相应的解.

**【例 3.3.7】**(第二届全国初赛题) 设

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 30 \\ 0 & 0 & 2010 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明: 矩阵方程 $\boldsymbol{X}^2 = \boldsymbol{B}$ 无解, 这里 $\boldsymbol{X}$ 为三阶未知复方阵.

**证明**　反证法. 设方程有解, 即存在复矩阵 $\boldsymbol{A}$ 使得 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{B}$. 注意到 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 0, 因此 $\boldsymbol{A}$ 的特征值也为 0, 所以 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准形 $\boldsymbol{J}$ 只能是下列 4 种情形之一:

$$\boldsymbol{J}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{J}=\left(\begin{array}{cc:c}0&1&0\\0&0&0\\\hdashline 0&0&0\end{array}\right),$$

$$\boldsymbol{J}=\left(\begin{array}{c:cc}0&0&0\\\hdashline 0&0&1\\0&0&0\end{array}\right),\quad \boldsymbol{J}=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

所以, 无论哪一种情形均有 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})=\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}^2)=\operatorname{rank}(\boldsymbol{J}^2)\leqslant 1$, 这与题设的 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{B})=2$ 矛盾. □

## 3.4　能力扩展与训练

1. 设 $V$ 为有理数域上的 4 维向量空间, $\varphi$ 为 $V$ 到 $V$ 的一个线性变换, $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_5$ 为 $V$ 的一组向量满足

$$\boldsymbol{\alpha}_1\neq\boldsymbol{0},\quad \boldsymbol{\alpha}_4\neq\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\quad \varphi(\boldsymbol{\alpha}_1)=\boldsymbol{\alpha}_2,\quad \varphi(\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{\alpha}_3,$$

$$\varphi(\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\quad \varphi(\boldsymbol{\alpha}_4)=\boldsymbol{\alpha}_5,\quad \varphi(\boldsymbol{\alpha}_5)=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4.$$

求 $\varphi$ 的特征多项式.

2. 证明: 对于所有满足 $n\geqslant m\geqslant 1$ 的正整数对 $(m,n)$, 表达式

$$\frac{\gcd(m,n)}{n}\cdot \mathrm{C}_n^m$$

必为一个整数, 其中 $\mathrm{C}_n^m=\dfrac{n!}{m!(n-m)!}$, $\gcd(m,n)$ 为 $m$ 与 $n$ 的最大公因数.

3. 对每个正整数 $m$, 考察多项式

$$p_m(x)=x^4-(2m+4)x^2+(m-2)^2.$$

证明: $p_m(x)$ 可分解成两个整系数、非常数多项式的乘积当且仅当 $m$ 可表示为 $m=n^2$ 或 $2n^2$ (其中 $n$ 为整数).

4. 设 $p(y)=Ay^2+By+C$ 是 $y$ 的一个二次多项式, 设二次方程 $p(y)-y=0$ 的根为 $a$ 与 $b(a\neq b)$. 证明: $a$ 与 $b$ 是双二次方程 $p\left(p(y)\right)-y=0$ 的根. 据此, 请写出一个二

次方程, 使得它的根 $c$ 与 $d$ 是上述双二次方程的另外两根, 并应用以上结果解下面的双二次方程

$$(y^2-3y+2)^2-3(y^2-3y+2)+2-y=0.$$

5. 求一个三次方程使它的根是 $x^3+ax^2+bx+c=0$ 的根的立方.

6. 设 $p_1(x),p_2(x),\cdots,p_r(x)$ 分别为 $n_1,n_2,\cdots,n_r$ 次多项式. 证明: 若

$$n_1+n_2+\cdots+n_r<\frac{r(r-1)}{2},$$

则必有 $p_1(x),p_2(x),\cdots,p_r(x)$ 线性相关.

7. 设 $f(x)=c_nx^n+\cdots+c_1x+c_0$ 为实系数多项式, 且存在某个 $p,1\leqslant p\leqslant n-1$, 使得 $c_p=0$, 且 $c_i\neq 0$ 对一切 $i\neq p$. 证明: 若 $f(x)$ 有 $n$ 个不同的实根, 则 $c_{p-1}\cdot c_{p+1}<0$.

8. 设 $\boldsymbol{A}\in M_n(\mathbb{R})$, $\boldsymbol{A}=(a_{ij}),a_{ij}=ij$. 令 $f(x)=\det(\boldsymbol{A}x+\boldsymbol{E})$, 试求 $f'(0)$, 其中 $\boldsymbol{E}$ 为 $n$ 阶单位方阵.

9. 设实系数多项式 $p(x)$ 和 $q(x)$ 分别为

$$p(x)=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n,$$

$$q(x)=x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_m.$$

若 $q(x)\mid p(x)$, 且已知对某个 $k$, $|b_k|>\mathrm{C}_m^k2023^k$. 证明: 对某个 $j$, $|a_j|>2022$.

10. 设 $a_1,\cdots,a_n$ 为不同整数. 证明: 多项式 $(x-a_1)\cdots(x-a_n)-1$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

11. 设 $f(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$ 为有理系数多项式, $a_n\neq 0$. 令 $x_1,\cdots,x_n$ 为 $f(x)$ 的 $n$ 个根, 且构成等差数列. 证明: 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 则必有 $n\leqslant 2$.

12. 设多项式 $f(x)=x^n+4$. 证明: $f$ 能分解为两个整系数非常值多项式的乘积的充要条件是: $4\mid n$.

13. 设 $p(x)$ 为整系数多项式, 若 $p(x)$ 在 7 个不同的整点处取值均为 7. 证明: $p(x)$ 没有整根.

14. 把实数域 $\mathbb{R}$ 看成有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间, $b=p^3r$, 其中 $p,r\in\mathbb{Z}$ 为互不相同的素数. 证明: $1,\sqrt[n]{b},\sqrt[n]{b^2},\cdots,\sqrt[n]{b^{n-1}}$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的线性无关向量组, 其中 $n$ 为任意给定的大于 1 的自然数.

15. 设 $\sigma$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上 $n$ 维线性空间 $V$ 的一个线性变换, $\mathbb{1}$ 表 $V$ 上的恒等变换. 证明: $\sigma^3=\mathbb{1}$ 当且仅当 $\operatorname{rank}(\mathbb{1}-\sigma)+\operatorname{rank}(\mathbb{1}+\sigma+\sigma^2)=n$.

16. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{M}$ 为 $n$ 阶实方阵, $\boldsymbol{AM}=\boldsymbol{MB}$, 且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 具有相同的特征多项式. 证明: 对任意的 $n$ 阶实方阵 $\boldsymbol{X}$, 均有

$$\det(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{MX})=\det(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{XM}).$$

17. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n$ 阶复可逆方阵. 证明以下两条等价:

(1) $\boldsymbol{A}$ 的特征值全为 1;

(2) $\forall k \in \mathbb{N}$, $\boldsymbol{A}^k \sim \boldsymbol{A}$.

18. 设 $A, B, C$ 为实数, $A \neq 0$. 试求出下列 4 次方程的根:

$$A(Ay^2 + By + C)^2 + B(Ay^2 + By + C) + C - y = 0.$$

19. 设 $f, g \in \mathbb{Z}[x]$ 为首一多项式. 若在复数域上 $f, g$ 分别可分解为

$$f = \prod_{i=1}^{m}(x - a_i), \qquad g = \prod_{i=1}^{n}(x - b_i),$$

且存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 使得 $fu + gv = 1$. 证明:

$$\left|\prod_{i=1}^{m}\prod_{j=1}^{n}(a_i - b_j)\right| = 1.$$

20. 设实系数多项式 $f(x)$ 为

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_m x^m,$$

其中 $a_m \neq 0$, $m \geqslant 1$, $\sum_{i=0}^{m} a_i = a \neq 0$, $n$ 为 $\geqslant 2$ 的自然数. 证明: $\forall \varepsilon \neq 0$, 必存在 $n$ 阶复方阵 $\boldsymbol{C}$ 使得

$$f(\boldsymbol{C}) = \begin{pmatrix} a & \varepsilon & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & a & \varepsilon \\ & & & a \end{pmatrix}_{n\times n}.$$

21. 给定 $n$ 阶复方阵 $\boldsymbol{A} \neq \boldsymbol{O}$, $\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^n$ 为 $n$ 维列向量. 称复系数多项式 $f(x)$ 为向量 $\boldsymbol{b}$ 关于 $\boldsymbol{A}$ 的零化多项式是指 $f(x)$ 满足 $f(\boldsymbol{A})\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$ 且 $f(x) \neq 0$. 在向量 $\boldsymbol{b}$ 关于 $\boldsymbol{A}$ 的零化多项式中其次数最低的首一多项式称为向量 $\boldsymbol{b}$ 关于 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式. 现设 $p(\lambda)$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式. 证明: $p(\lambda)$ 必为 $\mathbb{C}^n$ 中某向量 $\boldsymbol{b}$ 关于 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式.

22. 将 $n$ 阶方阵 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{a}_{ij})$ 的元素当作数域 $\mathbb{F}$ 上的 $n^2$ 个独立不定元, 证明: $\det\boldsymbol{A}$ 作为这 $n^2$ 个不定元的多项式在数域 $\mathbb{F}$ 上不可约.

23. 设 $m$ 为正整数, 试求矩阵多项式方程 $\boldsymbol{X}^m = \boldsymbol{E}_n$ 在 $M_n(\mathbb{R})$ 中的解集.

24. 设 $\mathbb{C}[\lambda]$ 为复系数多项式全体, $\boldsymbol{X}$ 为复 $n$ 阶方阵. 记 $\mathcal{P}(\boldsymbol{X}) = \{p(\boldsymbol{X}) | p(\lambda) \in \mathbb{C}[\lambda]\}$. 判定下列命题是否正确. 若正确请给出证明, 若不正确请给出反例.

**命题**　任意两个可换的 $n$ 阶复方阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$, 必存在某 $n$ 阶复方阵 $\boldsymbol{C}$ 使得 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 均属于 $\mathcal{P}(\boldsymbol{C})$.

## 3.5 训练全解与分析

1. **解** (1) 首先断言 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关. 事实上, 若 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 线性相关, 则 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 可表示为 $\boldsymbol{\alpha}_2 = k\boldsymbol{\alpha}_1, k \in \mathbb{Q}$. 结果

$$\boldsymbol{\alpha}_3 = \varphi(\boldsymbol{\alpha}_2) = k\varphi(\boldsymbol{\alpha}_1) = k\boldsymbol{\alpha}_2 = k^2\boldsymbol{\alpha}_1,$$

进而

$$\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 = \varphi(\boldsymbol{\alpha}_3) = k^2\varphi(\boldsymbol{\alpha}_1) = k^2\boldsymbol{\alpha}_2 = k^3\boldsymbol{\alpha}_1,$$

由此得

$$\boldsymbol{\alpha}_1 + k\boldsymbol{\alpha}_1 = k^3\boldsymbol{\alpha}_1, \quad 1 + k = k^3.$$

注意到 $k^3 - k - 1 = 0$ 在 $\mathbb{Q}$ 中无解, 故 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关.

(2) 又断言 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 仍线性无关. 事实上, 若 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关, 则由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关知, $\boldsymbol{\alpha}_3$ 必可表示为

$$\boldsymbol{\alpha}_3 = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2, \quad k_1, k_2 \in \mathbb{Q}.$$

此时又由 $\varphi(\boldsymbol{\alpha}_3) = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2$ 得

$$\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 = \varphi(k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2) = k_1\boldsymbol{\alpha}_2 + k_2\boldsymbol{\alpha}_3 = k_1\boldsymbol{\alpha}_2 + k_2k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2^2\boldsymbol{\alpha}_2,$$

即有

$$\begin{cases} k_2k_1 = 1, \\ k_2^2 + k_1 = 1. \end{cases}$$

它在 $\mathbb{Q}$ 中无解. 故有 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

(3) 再次断言 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$ 必仍线性无关. 事实上, 若 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关, 则由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关知, $\boldsymbol{\alpha}_4$ 必可表为

$$\boldsymbol{\alpha}_4 = a_1\boldsymbol{\alpha}_1 + a_2\boldsymbol{\alpha}_2 + a_3\boldsymbol{\alpha}_3, \quad a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{Q}.$$

于是有

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\alpha}_5 = \varphi(\boldsymbol{\alpha}_4) &= a_1\boldsymbol{\alpha}_2 + a_2\boldsymbol{\alpha}_3 + a_3(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2) \\ &= a_3\boldsymbol{\alpha}_1 + (a_1 + a_3)\boldsymbol{\alpha}_2 + a_2\boldsymbol{\alpha}_3, \end{aligned}$$

进而

$$\boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_4 = \varphi(\boldsymbol{\alpha}_5) = a_3\boldsymbol{\alpha}_2 + (a_1 + a_3)\boldsymbol{\alpha}_3 + a_2(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2),$$

即有

$$a_1\boldsymbol{\alpha}_1 + a_2\boldsymbol{\alpha}_2 + (a_3 + 1)\boldsymbol{\alpha}_3 = a_2\boldsymbol{\alpha}_1 + (a_2 + a_3)\boldsymbol{\alpha}_2 + (a_1 + a_3)\boldsymbol{\alpha}_3.$$

由此得

$$\begin{cases} a_3 = 0, \\ a_1 = 1, \\ a_2 = 1. \end{cases}$$

故 $\boldsymbol{\alpha}_4 = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2$, 矛盾. 断言真. 注意到所考虑的空间 $V$ 是 4 维向量空间, 因此 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$, $\boldsymbol{\alpha}_4$ 构成 $V$ 的一组基.

(4) 由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$ 是 $V$ 的一组基知, $\boldsymbol{\alpha}_5$ 可表示为

$$\boldsymbol{\alpha}_5 = b_1\boldsymbol{\alpha}_1 + b_2\boldsymbol{\alpha}_2 + b_3\boldsymbol{\alpha}_3 + b_4\boldsymbol{\alpha}_4, \quad b_1, b_2, b_3, b_4 \in \mathbb{Q}.$$

两边用 $\varphi$ 作用得

$$\boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_4 = b_1\boldsymbol{\alpha}_2 + b_2\boldsymbol{\alpha}_3 + b_3(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2) + b_4b_1\boldsymbol{\alpha}_1 + b_4b_2\boldsymbol{\alpha}_2 + b_4b_3\boldsymbol{\alpha}_3 + b_4^2\boldsymbol{\alpha}_4,$$

由此得: $b_4^2 = 1$, $b_2 + b_4b_3 = 1$, $b_1 + b_3 + b_4b_2 = 0$, $b_3 + b_4b_1 = 0$.

**情形 1**　$b_4 = 1$. 由此得 $b_2 = 0$, $b_3 = 1$, $b_1 = -1$, 此时

$$\boldsymbol{\alpha}_5 = -\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_4.$$

$\varphi$ 在 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$ 下的表示为

$$\varphi(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4) = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$\varphi$ 的特征多项式为

$$\begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 & 1 \\ -1 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda^3 - \lambda - 1).$$

**情形 2**　$b_4 = -1$. 由此得 $b_1 = 1$, $b_2 = 2$, $b_3 = 1$, 此时

$$\boldsymbol{\alpha}_5 = \boldsymbol{\alpha}_1 + 2\boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3 - \boldsymbol{\alpha}_4.$$

$\varphi$ 在 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$ 下的表示为

$$\varphi(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4) = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$\varphi$ 的特征多项式为

$$\begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 & -2 \\ 0 & -1 & \lambda & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda+1 \end{vmatrix} = (\lambda+1)(\lambda^3-\lambda-1).$$

**【点评】** 上述解题过程中两次用到 $x^3-x-1=0$ 在 $\mathbb{Q}$ 中无解这一论断. 事实上, 若

$$\frac{r}{s} \in \mathbb{Q}\,(\gcd(r,s)=1)$$

是 $x^3-x-1$ 的根, 则必有 $r|(-1)$, $s|1$, 从而 $\frac{r}{s}=1$ 或 $-1$. 具体验证可知, 1 和 $-1$ 均不是 $x^3-x-1$ 的根. 尽管本题的解答均是基本的、常规的, 但实际上技巧性很强. 该题综合考察了多项式理论、向量组的线性相关性, 以及线性变换的基本性质等.

2. **证明** 令 $S=\left\{x\in\mathbb{Z}\middle|\frac{x}{n}\mathrm{C}_n^m \text{ 是一个整数}\right\}$. 则有 $n\in S$. 注意到 $\frac{m}{n}\mathrm{C}_n^m=\mathrm{C}_{n-1}^{m-1}$, 因此得 $m\in S$ 且 $m$ 与 $n$ 的线性组合 $km+ln$ $(k,l\in\mathbb{Z})$ 仍属于 $S$. 特别地, 存在 $k_0,l_0\in\mathbb{Z}$ 使得 $k_0m+l_0n=\gcd(m,n)$. 故可得 $\frac{\gcd(m,n)}{n}\cdot\mathrm{C}_n^m\in\mathbb{Z}$.

3. **证明** 显见, $p_m(x)$ 的零点为 $\pm\sqrt{2}\pm\sqrt{m}$.

**充分性** 若 $m=n^2$, $n\geqslant 0$. 则有 $\sqrt{m}\pm\sqrt{2}=n\pm\sqrt{2}$ 是 $(x-n)^2-2$ 的两个根. 即 $(x-n)^2-2$ 是 $p_m(x)$ 的一个因子, 进而 $p_m(x)=\left[(x-n)^2-2\right]\cdot\left[(x+n)^2-2\right]$. 若 $m=2n^2$, $n\geqslant 0$. 则有 $\pm(\sqrt{2}+\sqrt{m})=\pm\sqrt{2}(n+1)$, 它是 $x^2-2(n+1)^2$ 的两个根. 故有 $x^2-2(n+1)^2$ 为 $p_m(x)$ 的一个因子, 进而 $p_m(x)=\left(x^2-2(n+1)^2\right)\left(x^2-2(n-1)^2\right)$.

**必要性** 假定 $m$ 既不是一个完全平方数, 也不是一个完全平方数的两倍. 则有 $\sqrt{2m}$ 为无理数.

事实上, 若 $\sqrt{2m}$ 为有理数, 则有 $\sqrt{2m}=\frac{q_1}{p_1}$, $\gcd(p_1,q_1)=1$, $p_1,q_1>0$.

进而 $p_1^2\cdot 2m=q_1^2$, $2|q_1$. 这导致 $2|m$. 此时 $m$ 可表示为 $m=2t$,$t\in\mathbb{Z}^+$. 故有 $2\sqrt{t}=\frac{q_1}{p_1}$, $\sqrt{t}$ 为有理数. 令 $\sqrt{t}=\frac{q_2}{p_2}$, $\gcd(p_2,q_2)=1$, $p_2,q_2>0$. 则可得 $p_2^2t=q_2^2$, 于是 $p_2^2|q_2^2$, 因为 $p_2,q_2$ 互素, 所以 $p_2^2$ 和 $q_2^2$ 互素, 由此得到 $p_2^2=1$, 故 $t=q_2^2$, $m=2q_2^2$, 与 $m$ 不是一个完全平方数的 2 倍矛盾.

现由 $\sqrt{2m}$ 为无理数可知, $2+m\pm\sqrt{2m}$ 也是无理数, 因为 $\left(\sqrt{2}\pm\sqrt{m}\right)^2=2+m\pm\sqrt{2m}$, 从而有

$$\pm\sqrt{2}\pm\sqrt{m} \text{ 也是无理数,}$$

此即为 $p_m(x)$ 的根均是无理根. 这表明: $p_m(x)$ 没有整系数的一次因式. 此外,$\sqrt{2}+\sqrt{m}$, $-(\sqrt{2}+\sqrt{m})$, $\sqrt{2}-\sqrt{m}$, $-\sqrt{2}+\sqrt{m}$ 中任意两个数均不能同时有: 有理和及有理积. 故

$p_m(x)$ 不可能有整系数的二次因式. 综上我们得: 在 $m$ 既不是一个完全平方数也不是一个完全平方数的 2 倍情况下, $p_m(x)$ 不能分解成两个整系数、非常数多项式的乘积.

4. **证明**　直接代入验算可知 $p(y)-y=0$ 的根也是 $p(p(y))-y=0$ 的根. 现设 $a,b(a\neq b)$ 为二次方程 $p(y)-y=0$ 的根, 则有

$$p(y)-y=Ay^2+By+C-y=Ay^2+(B-1)y+C=A(y-a)(y-b).$$

于是有

$$\begin{cases} A(a+b)=1-B, \\ Aab=C. \end{cases}$$

令 $Q=p(p(y))-y$, 则有

$$\begin{aligned} Q&=p(p(y))-p(y)+p(y)-y \\ &=A(p(y)-a)(p(y)-b)+A(y-a)(y-b) \\ &=A[A(y-a)(y-b)+y-a][A(y-a)(y-b)+y-b]+A(y-a)(y-b) \\ &=A[A^2(y-a)^2(y-b)^2+A(y-a)^2(y-b)+A(y-a)(y-b)^2 \\ &\quad +(y-a)(y-b)]+A(y-a)(y-b) \\ &=A(y-a)(y-b)\cdot R(y), \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} R(y)&=Ap(y)+Ay-A(a+b)+2 \\ &=Ap(y)+Ay+(1+B) \\ &=A^2y^2+A(1+B)y+AC+B+1. \end{aligned}$$

记 $c$ 与 $d$ 为二次方程 $R(y)$ 的两个根, 则有双二次方程 $p(p(y))-y=0$ 的四个根为 $a,b,c,d$. $c$ 与 $d$ 即是双二次方程 $p(p(y))-y$ 的除 $a$ 与 $b$ 外的另外两根.

最后, 我们来求解四次方程: $(y^2-3y+2)^2-3(y^2-3y+2)+2-y=0$.

令 $p(y)=y^2-3y+2$, 方程 $p(p(y))-y=0$, 即为

$$(y^2-3y+2)^2-3(y^2-3y+2)+2-y=0.$$

结果利用前述结果, 该方程的四个根为 $a,b,c,d$. 其中 $a,b$ 为 $p(y)-y=0$ 的两个根, 易知它们为 $2+\sqrt{2}$ 和 $2-\sqrt{2}$; $c,d$ 为 $R(y)=0$ 的两个根, 即 $c,d$ 为

$$1^2y^2+1\cdot(-3+1)y+1\cdot 2+(-3)+1=0$$

的两个根. 易知它们为 0 和 2. 故有

$$(y^2-3y+2)^2-3(y^2-3y+2)+2-y=0 \text{ 的四个根为 } 2\pm\sqrt{2},\ 0 \text{ 和 } 2.$$

**【注 3.5.1】** 此题实际上给出了一类较特殊的 4 次多项式的求根方法. 当然此题中也可先试探找出 0 和 2 是方程左边多项式的零点, 再由代数基本定理利用待定系数法求出该多项式的另外两个零点.

5. **解** 设 $x^3+ax^2+bx+c=0$ 的三个根为 $x_1,x_2,x_3$. 则有

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=-a, \\ x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1=b, \\ x_1x_2x_3=-c. \end{cases} \tag{3.5.1}$$

设所求的方程为 $x^3+Ax^2+Bx+C=0$, 其三个根为 $x_1^3,x_2^3,x_3^3$. 于是

$$\begin{cases} x_1^3+x_2^3+x_3^3=-A, \\ x_1^3x_2^3+x_2^3x_3^3+x_3^3x_1^3=B, \\ x_1^3x_2^3x_3^3=-C. \end{cases} \tag{3.5.2}$$

由 (3.5.1) 知 $(x_1+x_2+x_3)^3=x_1^3+x_2^3+x_3^3+3(x_1+x_2+x_3)\cdot(x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1)-3x_1x_2x_3$ 故有 $A=-(x_1^3+x_2^3+x_3^3)=a^3-3ab+3c$.

又由 $(x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1)^3=x_1^3x_2^3+x_2^3x_3^3+x_3^3x_1^3+3abc-3c^2$ 得

$$B=x_1^3x_2^3+x_2^3x_3^3+x_3^3x_1^3=b^3-3abc+3c^2.$$

此外, $C=-x_1^3x_2^3x_3^3=c^3$. 故所求的方程为

$$x^3+(a^3-3ab+3c)x^2+(b^3-3abc+3c^2)x+c^3=0.$$

**【注 3.5.2】** 此题的关键考察点是 Vieta 定理. 只要知道多项式的 Vieta 定理, 破解此题不难.

6. **证明** 首先, 如果 $p_i(x)$ 之中有零多项式, 则结论显然.

其次, 假定所有 $p_i(x)$ 均是非零多项式. 若所有 $n_i$ 各不相同, 不失一般性可假定: $n_1<n_2<\cdots<n_r$, 由此知, $n_i\geqslant i-1$, 进而

$$n_1+n_2+\cdots+n_r\geqslant\frac{r(r-1)}{2},$$

矛盾.

故 $n_1,n_2,\cdots,n_r$ 中必有相同的数. 不妨设 $n_i=n_j=n$, $j>i$. 此时有

$$p_i(x)=ax^n+\cdots,\quad p_j(x)=bx^n+\cdots,\quad a\neq0,b\neq0.$$

设 $q(x)=p_i(x)-\dfrac{a}{b}p_j(x)$, 则有函数组 $p_1(x),\cdots,p_{i-1}(x),q(x),p_{i+1}(x),\cdots,p_j(x),\cdots,p_r(x)$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ $p_1(x),p_2(x),\cdots,p_r(x)$ 线性相关. 注意到 $\deg q(x)<\deg p_i(x)$, 故多项式组 $p_1(x),p_2(x),\cdots,p_{i-1}(x),q(x),p_{i+1}(x),\cdots,p_j(x),\cdots,p_r(x)$ 的次数之和 $<(n_1+n_2+\cdots+n_r)$. 重复前述过程, 直到得到零多项式. 这时对应的多项式组因含有零多项式, 从而必线性相关, 进而 $p_1,p_2,\cdots,p_r$ 线性相关.

7. **证明**　易知, $f^{(p-1)}(x)=a_0+a_2x^2+\cdots+a_{n-p+1}x^{n-p+1}$, 其中

$$
\begin{aligned}
a_0&=(p-1)!c_{p-1},\\
a_2&=\frac{(p+1)!}{2!}c_{p+1},\\
&\cdots\cdots\\
a_i&=\frac{(p+i-1)!}{i!}c_{p+i-1},\\
&\cdots\cdots
\end{aligned}
$$

因连续可微函数的任何两个零点之间必有某点使它的导数为零, 故 $f^{(p-1)}(x)$ 有 $n-(p-1)$ 个互异的实根, 从而 $f^{(p)}(x)$ 有 $n-p$ 个互异的实根, 同时 $f^{(p-1)}(x)$ 的每相邻两根之间有 $f^{(p)}(x)$ 的根.

现假设 $c_{p-1}$ 与 $c_{p+1}$ 同号, 不失一般性, 设 $c_{p-1}>0$, $c_{p+1}>0$. 于是 $x=0$ 的某个邻域 $U$ 中多项式 $f^{(p-1)}(x)$ 于 $x=0$ 的左方递减, 于 $x=0$ 的右方递增, 同时 $f^{(p)}(0)=0$.

若 $U$ 中 $f^{(p)}(x)$ 没有其他的零点, 则在 $U$ 中有 $f^{(p-1)}(x)>f^{(p-1)}(0)=a_0>0$, 注意到 $f^{(p)}(x)$ 的零点必夹在 $f^{(p-1)}(x)$ 的两根之间, 当在此邻域中 $f^{(p)}(x)$ 无其他零点时, 0 夹在 $\xi_1,\xi_2$ 之间, $\xi_1,\xi_2$ 为 $f^{(p-1)}(x)$ 的两根且 $\xi_1$ 在此邻域左端之外, $\xi_2$ 在此邻域右端之外. 这样在 0 与 $\xi_2$ 之间必产生 $f^{(p)}(x)$ 的一个零点, 在 $\xi_1$ 与 0 之间也产生 $f^{(p)}(x)$ 的一个零点. 与 $\xi_1,\xi_2$ 只夹一个 $f^{(p)}(x)$ 的零点矛盾. 不可能. 设 $x_0$ 是上述邻域内的 $f^{(p)}(x)$ 的根, 则在 0 和 $x_0$ 之间, $f^{(p-1)}(x)\geqslant a_0>0$, $f^{(p-1)}(x)$ 于 0 和 $x_0$ 之间不存在根. 矛盾. 结论获证.

8. **解**

$$
f'(x)=\begin{vmatrix}
a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\
a_{21}x & a_{22}x+1 & \cdots & a_{2n}x\\
\vdots & \vdots & & \vdots\\
a_{n1}x & a_{n2}x & \cdots & a_{nn}x+1
\end{vmatrix}+\cdots+\begin{vmatrix}
a_{11}x+1 & a_{12}x & \cdots & a_{1n}x\\
\vdots & \vdots & & \vdots\\
a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
\end{vmatrix},
$$

故有 $f'(0)=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}=\sum\limits_{i=1}^{n}i^2=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

9. **证明** 设 $x_1, x_2, \cdots, x_m$ 为 $q(x)$ 的所有复根. 若它们的模均 $\leqslant 2023$, 则由 Vieta 定理知

$$|b_1| = |-(x_1 + \cdots + x_m)| \leqslant 2023 \cdot m,$$

$$\cdots\cdots$$

$$|b_k| = \left|(-1)^k \sum_{i_1 < \cdots < i_k} x_{i_1} \cdots x_{i_k}\right| \leqslant \mathrm{C}_m^k (2023)^k,$$

$$\cdots\cdots$$

$$|b_n| = |(-1)^m x_1 \cdots x_m| \leqslant (2023)^m.$$

这与题目所给的条件相矛盾. 结果, $q(x)$ 至少有一个根 $y$, 满足 $|y| > 2023$. 注意到 $q(x)|p(x)$, 因此有 $p(y) = 0$.

假设对所有的 $j$, $|a_j| \leqslant 2022$. 于是有

$$\begin{aligned} 0 = |p(y)| &= |y^n + a_1 y^{n-1} + \cdots + a_{n-1} y + a_n| \\ &\geqslant |y^n| - |a_1 y^{n-1}| - \cdots - |a_n| \\ &\geqslant |y|^n - 2022(|y|^{n-1} + \cdots + |y| + 1) \\ &= |y|^n - 2022 \times \frac{|y|^n - 1}{|y| - 1} \\ &= |y|^n \left(1 - \frac{2022}{|y| - 1}\right) + \frac{2022}{|y| - 1} > 0. \end{aligned}$$

矛盾. 故对某个 $j$, $|a_j| > 2022$.

**【点评】** 此题考察的是 Vieta 定理的应用. 尽管如此, 本题仍有一定难度.

10. **证明** 记 $p(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) - 1$, 假设 $p(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约, 则 $p(x)$ 可分解成次数小于 $n$ 的整系数多项式 $g(x)$ 与 $h(x)$ 之积, 即 $p(x) = g(x)h(x)$. 由已知, $p(a_j) = -1$, 有

$$g(a_j)h(a_j) = -1,$$

从而 $g(a_j) = 1, h(a_j) = -1$, 或 $g(a_j) = -1, h(a_j) = 1$. 因此

$$g(a_j) + h(a_j) = 0, \quad j = 1, 2, \cdots, n.$$

这就是说, 次数小于 $n$ 的多项式 $g(x) + h(x)$ 有 $n$ 个不同的根, 故 $g(x) + h(x) = 0$, 因此

$$p(x) = -(g(x))^2.$$

但 $p(x)$ 是首一多项式, 而 $-(g(x))^2$ 的首项系数为负数, 二者不可能相等. 故假设不成立.

11. **证明**　反证法. 假设 $\deg(f)=n>2$. 注意到 $x_2-x_1=x_3-x_2=\cdots=x_n-x_{n-1}=d$. 则由 Vieta 定理知

$$\begin{aligned}
-\frac{a_{n-1}}{a_n}&=\sum_{k=1}^{n}x_k=\frac{n}{2}(x_1+x_n),\\
\left(\frac{a_{n-1}}{a_n}\right)^2-2\cdot\frac{a_{n-2}}{a_n}&=\left(\sum_{k=1}^{n}x_k\right)^2-2\cdot\sum_{1\leqslant k<l\leqslant n}x_kx_l\\
&=\sum_{k=1}^{n}x_k^2=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\left(x_k^2+x_{n-k+1}^2\right)\\
&=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\left[2\left(\frac{x_1+x_n}{2}\right)^2+2\left(\frac{(n-2k+1)d}{2}\right)^2\right]\\
&=n\left(\frac{x_1+x_n}{2}\right)^2+c_nd^2,
\end{aligned}$$

其中 $c_n=\dfrac{1}{4}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(n-2k+1)^2$. 由此得

$$\begin{aligned}
x_1+x_n&=-\frac{2a_{n-1}}{na_n}\triangleq b_1\in\mathbb{Q},\\
d^2&=\frac{1}{c_n}\left[\left(\left(\frac{a_{n-1}}{a_n}\right)^2-2\cdot\frac{a_{n-2}}{a_n}\right)-n\cdot\left(\frac{x_1+x_n}{2}\right)^2\right]\triangleq b\in\mathbb{Q},\\
x_1\cdot x_n&=\left(\frac{x_1+x_n}{2}\right)^2-\left(\frac{x_n-x_1}{2}\right)^2=\left(\frac{b_1}{2}\right)^2-\left(\frac{n-1}{2}d\right)^2\\
&=\frac{b_1^2}{4}-\left(\frac{n-1}{2}\right)^2d^2\triangleq b_2\in\mathbb{Q}.
\end{aligned}$$

从而多项式 $p(x)=(x-x_1)(x-x_n)=x^2-b_1x+b_2\in\mathbb{Q}[x]$, $f(x)$ 以 $p(x)$ 为其一个因子. 结果, $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上为可约的, 矛盾. 命题获证.

12. **证明**　**必要性**　设 $f=pq$, 其中 $p,q\in\mathbb{Z}[x]$ 为首一多项式, $1\leqslant\deg p=t<n$, $1\leqslant\deg q=s<n$, 且 $s+t=n$.

令 $x_1,x_2,\cdots,x_t$ 为 $p$ 的所有根, $y_1,y_2,\cdots,y_s$ 为 $q$ 的所有根. 则由 Vieta 定理知

$$x_1x_2\cdots x_t\text{ 为整数, }y_1y_2\cdots y_s\text{ 也为整数.}$$

注意到 $p$ 的根也是 $f$ 的根, $q$ 的根也是 $f$ 的根, 故有 $x_i$ 与 $y_j$ 的模均为 $\sqrt[n]{4}$, 从而

$$x_1x_2\cdots x_t\text{ 的模}=\left(\sqrt[n]{4}\right)^t=4^{\frac{t}{n}}=2^{\frac{2t}{n}}\text{ 为整数,}$$

$$y_1y_2\cdots y_s \text{ 的模} = \left(\sqrt[n]{4}\right)^s = 4^{\frac{s}{n}} = 2^{\frac{2s}{n}} \text{ 为整数.}$$

所以, $n|(2t)$, $n|(2s)$. 由此得 $t = s = \dfrac{n}{2}$, $n$ 为偶数.

进一步, 若 $\dfrac{n}{2}$ 为奇数, 则 $p, q$ 皆为奇数次多项式, 从而至少有一个实根. 这是不可能的, 因为 $n$ 为偶数, $f = x^n + 4$ 没有实根. 故只有 $\dfrac{n}{2}$ 为偶数, 这就推得 $4|n$.

**充分性** 由 $4|n$ 可知, $n$ 可表示为 $n = 4k$, $k \in \mathbb{N}$. 显然,

$$x^n + 4 = \left(x^{2k} - 2x^k + 2\right)\left(x^{2k} + 2x^k + 2\right).$$

命题获证.

13. **证明** 由题意知: $p(x) - 7$ 有 7 个不同的整根: $x_1, x_2, \cdots, x_7$. 于是得

$$p(x) - 7 = (x - x_1)\cdots(x - x_7)q(x), \quad \text{其中 } q(x) \in \mathbb{Z}[x].$$

若 $p(x)$ 有整根 $x_0$, 则得

$$-7 = (x_0 - x_1)\cdots(x_0 - x_7)q(x_0).$$

注意到, $-7$ 的整因子为 $1, -1, 7, -7$. 它们总共才 4 个, 而 $x_0 - x_1$, $\cdots$, $x_0 - x_7$ 互不相同, 总共有 7 个, 矛盾.

14. **证明** 反证法. 若 $1, \sqrt[n]{b}, \cdots, \sqrt[n]{b^{n-1}}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性相关, 则存在不全为 0 的有理数 $k_0, k_1, \cdots, k_{n-1}$, 使得

$$k_0 \cdot 1 + k_1 \cdot \sqrt[n]{b} + \cdots + k_{n-1} \cdot \sqrt[n]{b^{n-1}} = 0.$$

令

$$f(x) = k_{n-1}x^{n-1} + \cdots + k_1x + k_0,$$

则 $f \in \mathbb{Q}[x]$, $1 \leqslant \deg f \leqslant n - 1$, 且 $x = \sqrt[n]{b}$ 为 $f$ 的一个根.

另一方面, 考察多项式 $g = x^n - b$, 则有 $g\left(\sqrt[n]{b}\right) = 0$. 由已知得 $r|b, r^2 \nmid b$, 利用 Eisenstein 判别法, 则有 $g$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

由于不可约多项式与任一多项式或者整除或者互素, 且由于 $\deg g = n > \deg f$, 则 $g \nmid f$, 故有 $(g, f) = 1$, 从而存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 使得

$$gu + fv = 1.$$

把 $x = \sqrt[n]{b}$ 代入上式得 $0 = 1$. 矛盾. 命题获证.

15. **证明** 取 $V$ 的一组基, 设 $\sigma$ 在此基下的表示阵为 $\boldsymbol{A}$, 则有

$$\sigma^3 = \mathbb{1} \Leftrightarrow \boldsymbol{A}^3 = \boldsymbol{E}.$$

从而要证的结论转化为

$$\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{E}\Leftrightarrow \operatorname{rank}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2)=n.$$

考虑多项式 $p(x)=1-x$, $q(x)=1+x+x^2$. 则有 $(p,q)=1$. 故 $\exists\, f(x),g(x)$ 使得

$$f(x)(1-x)+g(x)(1+x+x^2)=1.$$

结果

$$f(\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})+g(\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2)=\boldsymbol{E}.$$

由初等变换可得

$$\begin{pmatrix} 1-x & 0\\ 0 & 1+x+x^2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1-x & g(x)(1+x+x^2)\\ 0 & 1+x+x^2\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix} 1-x & f(x)(1-x)+g(x)(1+x+x^2)\\ 0 & 1+x+x^2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1-x & 1\\ 0 & 1+x+x^2\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix} 0 & 1\\ x^3-1 & 1+x+x^2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 0 & 1\\ x^3-1 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0\\ 0 & x^3-1\end{pmatrix}.$$

故 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}-\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2\end{pmatrix}$ 可经分块初等变换化为 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^3-\boldsymbol{E}\end{pmatrix}$. 从而

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2)=n+\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}^3-\boldsymbol{E}).$$

故得

$$\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{E}\Leftrightarrow \operatorname{rank}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})+\operatorname{rank}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2)=n.$$

**【点评】**　上述解题过程表明, 此题显然可看成多项式互素的应用.

16. **证明**　若 $\boldsymbol{M}=\boldsymbol{O}$, 结论显然成立, 下面设 $\boldsymbol{M}\neq\boldsymbol{O}$, 令 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{M})=r>0$, 取 $\boldsymbol{M}$ 的分解

$$\boldsymbol{PMQ}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}\text{ 可逆.}$$

于是由 $\boldsymbol{AM}=\boldsymbol{MB}$ 可得

$$\boldsymbol{PAP}^{-1}(\boldsymbol{PMQ})=\boldsymbol{PMQQ}^{-1}\boldsymbol{BQ},$$

即 $\boldsymbol{PAP}^{-1}\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}(\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{BQ})$.

将 $\boldsymbol{PAP}^{-1}, \boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{BQ}$ 按 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{E}_r & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$ 分块方式进行分块

$$\boldsymbol{PAP}^{-1}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12} \\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22} \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{BQ}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{B}_{11} & \boldsymbol{B}_{12} \\ \boldsymbol{B}_{21} & \boldsymbol{B}_{22} \end{pmatrix}.$$

代入前述式子得 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{B}_{11} & \boldsymbol{B}_{12} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$, 从而有 $\boldsymbol{A}_{11}=\boldsymbol{B}_{11}$, $\boldsymbol{A}_{21}=\boldsymbol{O}$, $\boldsymbol{B}_{12}=\boldsymbol{O}$.

分别考察 $\det(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$ 和 $\det(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})$

$$\begin{aligned}\det(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\left|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{PAP}^{-1}\right| &= \begin{vmatrix} \lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_{11} & -\boldsymbol{A}_{12} \\ \boldsymbol{O} & \lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_{22} \end{vmatrix} \\ &= \left|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_{11}\right|\cdot\left|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_{22}\right|, \\ \det(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=\left|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{BQ}\right| &= \begin{vmatrix} \lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}_{11} & \boldsymbol{O} \\ -\boldsymbol{B}_{21} & \lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}_{22} \end{vmatrix} \\ &= \left|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}_{11}\right|\cdot\left|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}_{22}\right| \\ &= \left|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_{11}\right|\cdot\left|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}_{22}\right|.\end{aligned}$$

注意题设, $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征多项式, 故 $\det(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\det(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})$, 结果 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}_{22}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}_{22}|$, 进而有 $|\boldsymbol{A}_{22}|=|\boldsymbol{B}_{22}|$.

最后, 对 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{XP}^{-1}$ 作相应分块: $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{XP}^{-1}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{X}_{11} & \boldsymbol{X}_{12} \\ \boldsymbol{X}_{21} & \boldsymbol{X}_{22} \end{pmatrix}$, 则

$$\begin{aligned}\det(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{MX})=\left|\boldsymbol{PAP}^{-1}-(\boldsymbol{PMQ})\left(\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{XP}^{-1}\right)\right| &= \begin{vmatrix} \boldsymbol{A}_{11}-\boldsymbol{X}_{11} & \boldsymbol{A}_{12}-\boldsymbol{X}_{12} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}_{22} \end{vmatrix} \\ &= \left|\boldsymbol{A}_{11}-\boldsymbol{X}_{11}\right|\cdot\left|\boldsymbol{A}_{22}\right|, \\ \det(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{XM})=\left|\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{BQ}-\left(\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{XP}^{-1}\right)(\boldsymbol{PMQ})\right| &= \left|\boldsymbol{B}_{11}-\boldsymbol{X}_{11}\right|\cdot\left|\boldsymbol{B}_{22}\right|.\end{aligned}$$

再次由 $\boldsymbol{A}_{11}=\boldsymbol{B}_{11}$ 得 $\det(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{MX})=\det(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{XM})$.

**【点评】** 把 $\det(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{MX})$ 和 $\det(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{XM})$ 均看成关于 $x_{ij}$ $(\boldsymbol{X}=(x_{ij}))$ 的多项式, 此题考察的实际上是判定两个多元多项式是否相等的问题.

17. **证明** (1) $\Rightarrow$ (2) 设 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准形为 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{J}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{J}_s \end{pmatrix}$, 其中 $\boldsymbol{J}_i=\boldsymbol{J}_{n_i}(1)$ 是对角元全为 1 的 $n_i$ 阶 Jordan 块, $n_1+n_2+\cdots+n_s=n$.

对任意自然数 $k$, 由 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{J}\Rightarrow\boldsymbol{A}^k\sim\boldsymbol{J}^k=\begin{pmatrix}\boldsymbol{J}_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \boldsymbol{J}_s^k\end{pmatrix}$.

下面我们证: $\boldsymbol{J}_i^k\sim\boldsymbol{J}_i$. 为此, 不妨设 $\boldsymbol{J}_i=\begin{pmatrix}1 & 1 & & \\ & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & 1\\ & & & 1\end{pmatrix}_{n_i\times n_i}$. 设 $\boldsymbol{H}=\boldsymbol{J}_i-\boldsymbol{E}$, 于是

$$\begin{aligned}\boldsymbol{J}_i^k=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{H})^k&=\boldsymbol{E}+\mathrm{C}_k^1\boldsymbol{H}+\cdots+\boldsymbol{H}^k\\&=\begin{pmatrix}1 & k & & \\ & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & k\\ & & & 1\end{pmatrix},\end{aligned}$$

其初等因子为 $(\lambda-1)^{n_i}$. 所以 $\boldsymbol{J}_i^k$ 与 $\boldsymbol{J}_i$ 有相同的初等因子, 结果有相同的 Jordan 标准形, $\boldsymbol{J}_i^k\sim\boldsymbol{J}_i$. 至此我们有 $\boldsymbol{A}^k\sim\boldsymbol{J}^k\sim\boldsymbol{J}\sim\boldsymbol{A}$. (1) $\Rightarrow$ (2) 获证.

(1) $\Leftarrow$ (2)　设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_s$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的所有互异的特征值, 它们的代数重数分别为 $n_1,n_2,\cdots,n_s,n_1+n_2+\cdots+n_s=n$. 于是 $\boldsymbol{A}^k$ 的 $n$ 个特征值为: $\lambda_1^k(n_1$ 重), $\lambda_2^k(n_2$ 重), $\cdots$, $\lambda_s^k(n_s$ 重). 由 $\boldsymbol{A}^k\sim\boldsymbol{A}$ 知, $\boldsymbol{A}^k$ 的特征值即为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

对任一固定的 $i$ $(1\leqslant i\leqslant s)$, 在 $\boldsymbol{A}$ 的 $s+1$ 个特征值: $\lambda_i,\lambda_i^2,\cdots,\lambda_i^{s+1}$ 中必有两个相等: $\lambda_i^p=\lambda_i^q$, $1\leqslant p<q\leqslant s+1$. 注意到 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 故 $\lambda_i\neq0$, 故 $\exists m_i$ 使得 $\lambda_i^{m_i}=1$. 取 $m=[m_1,m_2,\cdots,m_s]$, 即 $m$ 为 $m_1,m_2,\cdots,m_s$ 的最小公倍数, 于是有

$$\lambda_1^m=1,\lambda_2^m=1,\cdots,\lambda_s^m=1.$$

进而, $\boldsymbol{A}^m$ 的 $n$ 个特征值皆为 1, 从而 $\boldsymbol{A}$ 的 $n$ 个特征值也皆为 1. (1) $\Leftarrow$ (2) 获证.

**【点评】**　此题的解题技巧主要有两个: 一是通过初等因子确定 Jordan 标准形; 另一个是使用整数组的最小公倍数, 即取 $m=[m_1,m_2,\cdots,m_s]$, 进而确定 $A^m$ 的 $n$ 个特征值皆为 1. 这是有难度的.

18. **解**　令 $p(y)=Ay^2+By+C$, 则原方程化为

$$p\left(p(y)\right)-y=0.$$

记 $p(y)-y=0$ 的两个根为 $a$ 和 $b$. 于是

$$p(y)-y=A(y-a)(y-b),$$

$$A(a+b)=1-B,$$

$$Aab=C.$$

从而有

$$\begin{aligned}p\left(p(y)\right)-y&=p\left(p(y)\right)-p(y)+p(y)-y\\&=A(p(y)-a)(p(y)-b)+(p(y)-y)\\&=A(p(y)-y+y-a)(p(y)-y+y-b)+(p(y)-y)\\&=A(y-a)(y-b)\cdot R(y),\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}R(y)&=(A(y-a)+1)(A(y-b)+1)+1\\&=A^2y^2+A(B+1)y+AC+B+1.\end{aligned}$$

直接计算可知 $R(y)=0$ 的两个根 $c,d$ 为

当 $A^2(B+1)^2-4A^2(AC+B+1)\geqslant 0$ 时,

$$c=\frac{-A(B+1)+\sqrt{A^2(B+1)^2-4A^2(AC+B+1)}}{2A^2},$$

$$d=\frac{-A(B+1)-\sqrt{A^2(B+1)^2-4A^2(AC+B+1)}}{2A^2}.$$

当 $A^2(B+1)^2-4A^2(AC+B+1)<0$ 时,

$$c=\frac{-A(B+1)+\mathrm{i}\sqrt{4A^2(AC+B+1)-A^2(B+1)^2}}{2A^2},$$

$$d=\frac{-A(B+1)-\mathrm{i}\sqrt{4A^2(AC+B+1)-A^2(B+1)^2}}{2A^2}.$$

注意到 $a$ 与 $b$ 为 $p(y)-y=0$ 的两个根, 故易知它们分别为

当 $(B-1)^2-4AC\geqslant 0$ 时,

$$a=\frac{(1-B)+\sqrt{(B-1)^2-4AC}}{2A},$$

$$b=\frac{(1-B)-\sqrt{(B-1)^2-4AC}}{2A}.$$

当 $(B-1)^2-4AC<0$ 时,

$$a=\frac{(1-B)+\mathrm{i}\sqrt{4AC-(B-1)^2}}{2A},$$

$$b=\frac{(1-B)-\mathrm{i}\sqrt{4AC-(B-1)^2}}{2A}.$$

综上, 我们便求出了原方程的所有根, 即为前述的 $a,b,c,d$. 本题类似第 4 题.

19. **证明**　考虑任一整系数多项式 $p(x)$. 设整系数 $m$ 元对称多项式 $q(x_1,x_2,\cdots,x_m)=\prod\limits_{i=1}^{m}p(x_i)$. 由基本定理知, 存在 $\varphi\in\mathbb{Z}[x_1,x_2,\cdots,x_m]$, 使得

$$q(x_1,x_2,\cdots,x_m)=\varphi(\sigma_1,\sigma_2,\cdots,\sigma_m),$$

其中 $\sigma_1,\sigma_2,\cdots,\sigma_m$ 为 $m$ 元初等对称多项式. 根据 Vieta 定理, 知

$$f(x)=x^m-c_1x^{m-1}+\cdots+(-1)^mc_m,$$

且 $q(a_1,a_2,\cdots,a_m)=\varphi(c_1,c_2,\cdots,c_m)$.

由于 $f(x)$ 的系数 $c_1,c_2,\cdots,c_m$ 皆为整数, 故有

$$\prod_{i=1}^{m}p(a_i)=q(a_1,a_2,\cdots,a_m)=\varphi(c_1,c_2,\cdots,c_m)\text{ 仍为整数.}$$

最后, 由条件: $\exists u(x),v(x)\in\mathbb{Z}[x]$, $fu+gv=1$, 故又有

$$g(a_i)v(a_i)=1,\quad i=1,2,\cdots,m.$$

进而, $\prod\limits_{i=1}^{m}g(a_i)\cdot\prod\limits_{i=1}^{m}v(a_i)=1$.

根据前述所证有 $\prod\limits_{i=1}^{m}g(a_i)\in\mathbb{Z}$, $\prod\limits_{i=1}^{m}v(a_i)\in\mathbb{Z}$. 这就导致 $\prod\limits_{i=1}^{m}g(a_i)=\pm1$, 即 $\left|\prod\limits_{i=1}^{m}g(a_i)\right|=1$, 即

$$\left|\prod_{i=1}^{m}\prod_{j=1}^{m}(a_i-b_j)\right|=1.$$

20. **证明**　记 $\boldsymbol{H}=\begin{pmatrix}0&1&&\\&\ddots&\ddots&\\&&0&1\\&&&0\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{H}$, 其中 $\boldsymbol{E}$ 为 $n$ 阶单位矩阵. 则

有

$$\boldsymbol{H}^2=\begin{pmatrix}0&0&1&&\\&\ddots&\ddots&\ddots&\\&&\ddots&\ddots&1\\&&&\ddots&0\\&&&&0\end{pmatrix},\cdots,\boldsymbol{H}^{n-1}=\begin{pmatrix}0&\cdots&0&1\\0&\cdots&0&0\\\vdots&&\vdots&\vdots\\0&\cdots&0&0\end{pmatrix},\boldsymbol{H}^n=\boldsymbol{O};$$

$$\boldsymbol{J}^2=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{H})^2=\begin{pmatrix}1&2&&\\&\ddots&\ddots&\\&&1&2\\&&&1\end{pmatrix}+\cdots,$$

$$\cdots\cdots$$

$$\boldsymbol{J}^k=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{H})^k=\begin{pmatrix}1&\mathrm{C}_k^1&&\\&\ddots&\ddots&\\&&1&\mathrm{C}_k^1\\&&&1\end{pmatrix}+\cdots.$$

于是

$$\begin{aligned}f(\boldsymbol{J})&=a_0\boldsymbol{E}+a_1\boldsymbol{J}+\cdots+a_m\boldsymbol{J}^m\\&=\begin{pmatrix}a_0&&\\&\ddots&\\&&a_0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}a_1&a_1&&\\&\ddots&\ddots&\\&&a_1&a_1\\&&&a_1\end{pmatrix}+\cdots+\begin{pmatrix}a_m&\mathrm{C}_m^1a_m&\cdots&*\\&\ddots&\ddots&\vdots\\&&a_m&\mathrm{C}_m^1a_m\\&&&a_m\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}a&b&\cdots&*\\&\ddots&\ddots&\vdots\\&&a&b\\&&&a\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

令 $\boldsymbol{W}=\begin{pmatrix}a&b&\cdots&*\\&\ddots&\ddots&\vdots\\&&a&b\\&&&a\end{pmatrix},\boldsymbol{V}=\begin{pmatrix}a&\varepsilon&&\\&\ddots&\ddots&\\&&a&\varepsilon\\&&&a\end{pmatrix}$. 分别计算 $\boldsymbol{W},\boldsymbol{V}$ 的 Jordan 标准形: $\boldsymbol{J}_{\boldsymbol{W}}$ 和 $\boldsymbol{J}_{\boldsymbol{V}}$.

注意到 $\boldsymbol{W}$ 的 $n$ 个特征值均为 $a$, 进一步, 由 $\boldsymbol{W}-a\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix} 0 & b & \cdots & * \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & 0 & b \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ 可知, $\boldsymbol{W}-a\boldsymbol{E}$ 有 $n-1$ 阶子式 $\begin{vmatrix} b & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ & & b \end{vmatrix}=b^{n-1}\neq 0$. 故 $\operatorname{rank}(\boldsymbol{W}-a\boldsymbol{E})=n-1$, 从而 $a$ 作为 $\boldsymbol{W}$ 的特征值其几何重数 $=1$. 也就是, $\boldsymbol{J}_{\boldsymbol{W}}$ 中相应于 $a$ 的 Jordan 块只有 1 块. 直接可知

$$\boldsymbol{J}_{\boldsymbol{W}}=\begin{pmatrix} a & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & a & 1 \\ & & & a \end{pmatrix}.$$

同理, 由 $\varepsilon\neq 0$ 可知, $\boldsymbol{J}_{\boldsymbol{V}}=\begin{pmatrix} a & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & a & 1 \\ & & & a \end{pmatrix}$. 故存在可逆的 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{W}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{V}$, 即 $\boldsymbol{P}^{-1}f(\boldsymbol{J})\boldsymbol{P}=\boldsymbol{V}$. 令 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{J}\boldsymbol{P}$, 则 $f(\boldsymbol{C})=\boldsymbol{V}$.

21. **证明**　(1) 取 $p(\lambda)$ 的标准分解: $p=p_1\cdots p_s$, 其中 $p_i=(\lambda-\lambda_i)^{l_i}, l_i\geqslant 1, i=1,2,\cdots,s$. $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_s$ 各不相同. 记 $X_i=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^n\mid p_i(\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}\}$, 则有下列断言成立.

断言 1. $\mathbb{C}^n$ 有分解: $\mathbb{C}^n=X_1\oplus\cdots\oplus X_s$, 其中 $X_i$ 均是 $\boldsymbol{A}$ 的不变子空间, $\boldsymbol{A}$ 在 $X_i$ 中的最小多项式即为 $p_i$.

事实上, 令 $V_1=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^n\mid p_2p_2\cdots p_s(\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}\}$. 于是由 $(p_1,p_2\cdots p_s)=1$ 知, $\mathbb{C}^n$ 有分解: $\mathbb{C}^n=X_1\oplus V_1$, 其中 $X_1,V_1$ 均是 $\boldsymbol{A}$ 的不变子空间. 进一步, 若 $\boldsymbol{A}$ 在 $X_1$ 中的最小多项式为 $g$, $\boldsymbol{A}$ 在 $V_1$ 中的最小多项式为 $h$, 则有 $g\mid p_1, h\mid p_2\cdots p_s$.

倘若 $\deg(g)<\deg(p_1)$ 和 $\deg(h)<\deg(p_2\cdots p_s)$ 有一个发生, 则导致 $\deg(gh)<\deg(p)$ 必发生, 从而矛盾于 $p$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式 (因为 $g(A)h(A)$ 零化 $\mathbb{C}^n$). 故有 $\boldsymbol{A}$ 在 $X_1$ 中的最小多项式为 $p_1$, $\boldsymbol{A}$ 在 $V_1$ 中的最小多项式为 $p_2\cdots p_s$.

考虑 $V_1$. 由 $\boldsymbol{A}$ 在 $V_1$ 中的最小多项式为 $p_2\cdots p_s$, 重复前述过程有

$$V_1=X_2\oplus V_2,$$

其中 $X_2=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^n\mid p_3\cdots p_s(\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}\}$, $X_2,V_2$ 均是 $\boldsymbol{A}$ 的不变子空间, $\boldsymbol{A}$ 在 $X_2$ 中的最小多项式即为 $p_2$, $\boldsymbol{A}$ 在 $V_2$ 中的最小多项式即为 $p_3\cdots p_s$. 类似推导, 得 $\mathbb{C}^n=X_1\oplus\cdots\oplus X_s$, 其中 $X_i$ 均是 $\boldsymbol{A}$ 的不变子空间, $\boldsymbol{A}$ 在 $X_i$ 中的最小多项式即为 $p_i$. 断言 1 获证.

(2) 断言 2. $p_i$ 必是 $X_i$ 中某向量关于 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式, $i=1,2,\cdots,s$.

为此, 设 $\boldsymbol{\xi}_{i1},\cdots,\boldsymbol{\xi}_{it_i}$ 为 $X_i$ 的一组基, $\boldsymbol{\xi}_{ij}$ 关于 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式为 $w_{ij}, j=1,2,\cdots,t_i$. 于是由 $p_i$ 是 $\boldsymbol{A}$ 在 $X_i$ 中的最小多项式知

$$w_{ij} \mid p_i, \quad j=1,2,\cdots,t_i.$$

$w_{ij}$ 皆具有 $(\lambda-\lambda_i)^k$ 的形式, $k \leqslant l_i$.

另外, 注意到 $[w_{i1},\cdots,w_{it_i}]$ 是 $\boldsymbol{A}$ 在 $X_i$ 中的最小多项式, 从而有 $[w_{i1},\cdots,w_{it_i}]=p_i$, 故 $\boldsymbol{\xi}_{i1},\cdots,\boldsymbol{\xi}_{it_i}$ 中必有某元, 其关于 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式为 $p_i$. 断言 2 获证.

(3) 现设 $p_1$ 是 $X_1$ 中向量 $\boldsymbol{\xi}_1$ 关于 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式, $\cdots$, $p_s$ 是 $X_s$ 中向量 $\boldsymbol{\xi}_s$ 关于 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式. 于是, $p_1p_2$ 是 $X$ 中向量 $\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2$ 关于 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式. 为此, 一方面有 $p_1p_2(\boldsymbol{A})(\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2)=p_2(\boldsymbol{A})p_1(\boldsymbol{A})\boldsymbol{\xi}_1+p_1(\boldsymbol{A})p_2(\boldsymbol{A})\boldsymbol{\xi}_2=\boldsymbol{0}$, 从而 $\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2$ 关于 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式 $f(\lambda)$ 必是 $p_1p_2$ 的因子. 另一方面, 由 $f(\boldsymbol{A})(\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2)=\boldsymbol{0}$ 得 $f(\boldsymbol{A})\boldsymbol{\xi}_1=-f(\boldsymbol{A})\boldsymbol{\xi}_2$, 注意到 $\mathbb{C}^n=X_1\oplus\cdots\oplus X_s$, 因此有 $X_1\cap X_2=\boldsymbol{0}$, 从而 $f(\boldsymbol{A})\boldsymbol{\xi}_1=-f(\boldsymbol{A})\boldsymbol{\xi}_2\in X_1\cap X_2=\boldsymbol{0}$. 结果 $p_1\mid f, p_2\mid f$, 即有 $(p_1p_2)\mid f$. 从而 $p_1p_2$ 是 $X$ 中向量 $\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2$ 关于 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式.

同理可推得: $p_1p_2p_3$ 是 $X$ 中向量 $\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2+\boldsymbol{\xi}_3$ 关于 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式. 重复此过程, 最后得 $p_1p_2\cdots p_s$ 是 $X$ 中向量 $\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+\boldsymbol{\xi}_s$ 关于 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式, 即 $p(\lambda)$ 是 $X$ 中向量 $\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+\boldsymbol{\xi}_s$ 关于 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式.

22. **证明** 反证法. 设 $\det\boldsymbol{A}$ 可约, 则存在不恒等于常数的多项式 $f$ 和 $g$, 使得 $\det(\boldsymbol{A})=fg$. 利用 Laplace 展开式可知 $\det\boldsymbol{A}$ 是每个未定元 $a_{ij}$ 的一次式, 故有 $a_{11}$ 必在 $f$ 或 $g$ 二者之一中出现, 设 $a_{11}$ 在 $f$ 中出现, 则 $a_{11}$ 必不在 $g$ 中出现, 而且 $f$ 可写成

$$f=a_{11}f_1+f_2,$$

其中 $f_1, f_2$ 中均没有 $a_{11}$. 根据 $\det\boldsymbol{A}$ 的定义, 这时 $2(n-1)$ 个不定元

$$a_{12},\cdots,a_{1n};a_{21},\cdots,a_{n1}$$

都不能在 $g$ 中出现, 因此它们也都在 $f$ 中出现.

现假设 $g$ 中出现 $a_{rs}$, 则 $r\neq 1$, $s\neq 1$. 同样根据 $\det\boldsymbol{A}$ 是每个未定元 $a_{ij}$ 的一次式, 有 $a_{rs}$ 必不在 $f$ 中出现, 而且 $g$ 可写成

$$g=a_{rs}g_1+g_2,$$

其中 $g_1, g_2$ 中均没有 $a_{rs}$. 再次根据 $\det\boldsymbol{A}$ 的定义, 这时 $2(n-1)$ 个不定元

$$a_{r1},\cdots,a_{rs-1},a_{rs+1},\cdots,a_{rn};\quad a_{1s},\cdots,a_{r-1s},a_{r+1s},\cdots,a_{ns}$$

都不能在 $f$ 中出现, 因此它们也都在 $g$ 中出现. 特别地, $a_{r1}$ 在 $g$ 中出现, 矛盾.

23. **解** 令 $f(\lambda)=\lambda^m-1$. 则 $\boldsymbol{A}$ 是 $\boldsymbol{X}^m=\boldsymbol{E}_n$ 的解当且仅当 $m_{\boldsymbol{A}}(\lambda)|f(\lambda)$, 其中 $m_{\boldsymbol{A}}(\lambda)$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式. 注意到 $f(\lambda)$ 的 $m$ 个根各不相同, 它们分别是

$$1, \zeta = \mathrm{e}^{\frac{2\pi \mathrm{i}}{m}}, \zeta^2, \cdots, \zeta^{m-1},$$

故有

$m_{\boldsymbol{A}}(\lambda) | f(\lambda) \Leftrightarrow m_{\boldsymbol{A}}(\lambda)$ 等于 $\lambda - \zeta^0, \lambda - \zeta^1, \cdots, \lambda - \zeta^{m-1}$ 中的若干不重复项的乘积 $\Leftrightarrow \boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准形为 $\begin{pmatrix} \zeta^{j_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \zeta^{j_m} \end{pmatrix}$, 其中 $0 \leqslant j_1 \leqslant \cdots \leqslant j_m \leqslant m-1$. 故方程的解集为所有形如 $\begin{pmatrix} \zeta^{j_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \zeta^{j_m} \end{pmatrix}$ 的对角阵所属的实相似类的并集.

**【点评】**　本题实际上还证明了 “满足条件 $\boldsymbol{A}^m = \boldsymbol{E}_n$ 的 $\boldsymbol{A}$ 必可对角化” 这一论断.

24. **解**　该命题不正确. 例如, 取 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 分别如下:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接验算可知 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA} = \boldsymbol{O}$, $\boldsymbol{B} \sim \boldsymbol{A}$, 即 $\boldsymbol{A}$ 是 $\boldsymbol{B}$ 的 Jordan 标准形 (例如使用例 1.2.41 的结果获取 $\boldsymbol{B}$ 的 Jordan 标准形).

若 $\exists \boldsymbol{C} \in M_n(\mathbb{C})$ 使得 $\boldsymbol{A} \in \mathcal{P}(\boldsymbol{C}), \boldsymbol{B} \in \mathcal{P}(\boldsymbol{C})$, 则有多项式

$$f(\lambda) = a_0 + a_1\lambda + \cdots + a_m\lambda^m, \quad g(\lambda) = b_0 + b_1\lambda + \cdots + b_q\lambda^q,$$

使得

$$\boldsymbol{A} = f(\boldsymbol{C}), \quad \boldsymbol{B} = g(\boldsymbol{C}).$$

取 $\boldsymbol{C}$ 的 Jordan 标准形: $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{J}_{\boldsymbol{C}}\boldsymbol{P}^{-1}$. 由于 $\boldsymbol{C}$ 是 3 阶方阵, $\boldsymbol{J}_{\boldsymbol{C}}$ 只能是下列三种情形之一:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda & 1 & \\ & \lambda & \\ & & \mu \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda & 1 & \\ & \lambda & 1 \\ & & \lambda \end{pmatrix}.$$

若 $\boldsymbol{J}_{\boldsymbol{C}}$ 形如 $\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix}$, 由 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}f(\boldsymbol{J}_{\boldsymbol{C}})\boldsymbol{P}^{-1}$ 立知 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准形为对角阵, 但 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准形为其本身, 明显地为非对角形式. 矛盾.

若 $\boldsymbol{J_C}$ 形如 $\begin{pmatrix} \lambda & 1 & \\ & \lambda & 1 \\ & & \lambda \end{pmatrix}$, 则

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix} f(\lambda) & f'(\lambda) & \dfrac{f''(\lambda)}{2} \\ & f(\lambda) & f'(\lambda) \\ & & f(\lambda) \end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1},\quad \boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix} g(\lambda) & g'(\lambda) & \dfrac{g''(\lambda)}{2} \\ & g(\lambda) & g'(\lambda) \\ & & g(\lambda) \end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}.$$

再次使用例 1.2.41 的结果知

$$f(\lambda)=0,\quad f'(\lambda)=0,\quad f''(\lambda)\neq 0,\quad g(\lambda)=0,\quad g'(\lambda)=0,\quad g''(\lambda)\neq 0.$$

令 $\boldsymbol{P}=(p_{ij})$, 由

$$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix} f(\lambda) & f'(\lambda) & \dfrac{f''(\lambda)}{2} \\ & f(\lambda) & f'(\lambda) \\ & & f(\lambda) \end{pmatrix}$$

得 $p_{21}=0,p_{22}=0,p_{31}=0$. 由

$$\boldsymbol{BP}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix} g(\lambda) & g'(\lambda) & \dfrac{g''(\lambda)}{2} \\ & f(\lambda) & f'(\lambda) \\ & & g(\lambda) \end{pmatrix}.$$

得 $p_{32}=0$. 此时 $\boldsymbol{P}$ 的第二行与第三行必线性相关, 与 $\boldsymbol{P}$ 可逆相矛盾.

最后, 若 $\boldsymbol{J_C}$ 形如 $\begin{pmatrix} \lambda & 1 & \\ & \lambda & \\ & & \mu \end{pmatrix}$, 则有

$$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix} f(\lambda) & f'(\lambda) & \\ & f(\lambda) & \\ & & f(\mu) \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{BP}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix} g(\lambda) & g'(\lambda) & \\ & g(\lambda) & \\ & & g(\mu) \end{pmatrix}.$$

注意到 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的特征值都是 0, 它们的秩也都是 1, 故有

$$f(\lambda)=0,\quad f(\mu)=0,\quad f'(\lambda)\neq 0,\quad g(\lambda)=0,\quad g(\mu)=0,\quad g'(\lambda)\neq 0.$$

由

$$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix} 0 & f'(\lambda) & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

得 $p_{21}=p_{23}=0$, 由

$$\boldsymbol{BP}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}0 & g'(\lambda) & \\ & 0 & \\ & & 0\end{pmatrix}$$

得 $p_{31}=0, p_{33}=0$. 结果 $\boldsymbol{P}$ 的第二行与第三行必线性相关, 矛盾.

综上, 我们即证明了对所给的 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$, 尽管它们可交换但找不到 $\boldsymbol{C}$ 使得它们同时属于 $\mathcal{P}(\boldsymbol{C})$.

**【点评】** 此题可看成第一届全国大学生数学竞赛数学专业组的一道初赛题 (见例 2.3.2) 的广义形式探讨. 因为涉及举反例, 所以倘若作为竞赛题, 则其难度系数很大.

# 解析几何

# 第4章　向 量 代 数

从数学的观点研究向量的特性以及它的各种运算. 向量方法不仅能使某些几何问题得到简洁的解决, 而且也是力学、物理学和工程技术中常用的有力工具. 在建立了空间坐标系后, 向量与它的坐标间有了一一对应关系. 这样就使得许多涉及向量之间的几何问题转化成坐标之间的代数问题, 为应用代数方法解决几何问题提供了桥梁.

## 4.1　竞赛要点与难点

(1) 向量的定义、表示、向量的线性运算、向量的分解、几何运算.

(2) 坐标系的概念、向量与点的坐标及向量的代数运算.

(3) 向量在轴上的射影及其性质、方向余弦、向量的夹角.

(4) 向量的数量积、向量积、混合积以及二重外积的定义、几何意义、运算性质、计算方法及应用.

(5) 应用向量求解一些几何、三角问题.

## 4.2　范例解析与精讲

### 题型一　向量的线性运算、内积与外积

用 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 表示几何空间的向量, 用 $\overrightarrow{AB}$ 表示 $\mathbb{R}^3$ 中始点为 $A$, 终点为 $B$ 的向量.

(1) 向量 $\boldsymbol{a}$ 与向量 $\boldsymbol{b}$ 的内积定义为

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\angle(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}),$$

其中 $|\boldsymbol{a}|,|\boldsymbol{b}|$ 分别表示向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的长度. 向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 正交 $\iff \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$.

(2) 向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的外积 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 仍然是一个向量, 同时正交于 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$, 其长度为

$$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\angle(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}),\quad 0\leqslant\angle(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})\leqslant\pi,$$

几何空间上表示以 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 张成的平行四边形的面积.

(3) 向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的混合积

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})=\begin{vmatrix}a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3\end{vmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_3),\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3),\boldsymbol{c}=(c_1,c_2,c_3)$. 混合积的绝对值等于由 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 所张成的平行六面体的体积.

需要指出的是, 当不致引起混淆时, 本书也用记号 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$ 表示由向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 构成的列分块矩阵.

(4) 设 $\{\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}\}$ 为几何空间 $\mathbb{R}^3$ 的直角坐标系, 其中 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$ 是彼此正交的单位向量, 则对于任意的 $\boldsymbol{a}\in\mathbb{R}^3$, 有 $\boldsymbol{a}=a_1\boldsymbol{i}+a_2\boldsymbol{j}+a_3\boldsymbol{k}$, 简记为 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_3)$, 称为向量 $\boldsymbol{a}$ 的坐标表示. 向量组 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ 线性无关的充要条件是满足

$$x_1\boldsymbol{a}+x_2\boldsymbol{b}+x_3\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0} \tag{4.2.1}$$

的 $x_1,x_2,x_3$ 均为零. 若满足 (4.2.1) 的 $x_1,x_2,x_3$ 不全为零, 则称 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ 线性相关.

(5) 向量运算的性质.

设 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_3)$, $\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3)$, 则有

(5.1) 向量加法: $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(a_1+b_1,a_2+b_2,a_3+b_3)$.

(5.2) 向量减法: $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}+(-\boldsymbol{b})=(a_1-b_1,a_2-b_2,a_3-b_3)$.

(5.3) 数乘向量: $\lambda\boldsymbol{a}=(\lambda a_1,\lambda a_2,\lambda a_3)$, $\lambda\in\mathbb{R}$.

(5.4) 向量内积的 Schwarz 不等式: $|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|\leqslant|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|$.

(5.5) 向量的长度: $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}}=\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}$.

(5.6) $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}$.

(5.7) $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{a}=0$.

(5.8) 三个向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ 共面的充分必要条件是它们线性相关或 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})=0$.

(5.9) 设 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_3)$, $\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3)$, 则

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\left(\begin{vmatrix}a_2&a_3\\b_2&b_3\end{vmatrix},\begin{vmatrix}a_3&a_1\\b_3&b_1\end{vmatrix},\begin{vmatrix}a_1&a_2\\b_1&b_2\end{vmatrix}\right),$$

其中, 形如 $\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}=ad-bc$ 表示二阶行列式.

**【例 4.2.1】** 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\in\mathbb{R}^3$ 线性无关, 对任意 $\boldsymbol{h}\in\mathbb{R}^3$, 求 $\boldsymbol{h}$ 关于 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的线性表示式.

**解** 因为 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 线性无关, 所以 $\boldsymbol{h}$ 可由 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 线性表示, 设为

$$\boldsymbol{h}=x_1\boldsymbol{a}+x_2\boldsymbol{b}+x_3\boldsymbol{c}.$$

用 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 对上式两边作内积, 得

$$\boldsymbol{h}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=x_1\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})+x_2\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})+x_3\boldsymbol{c}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}).$$

注意到

$$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=0,$$

所以

$$\boldsymbol{h}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=x_3\boldsymbol{c}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=x_3(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}).$$

因为 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 线性无关, 所以 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})\neq 0$. 故由上式可得

$$x_3=\frac{(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{h})}{(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})}.$$

类似地, 可得

$$x_1=\frac{(\boldsymbol{h},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})}{(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})},\quad x_2=\frac{(\boldsymbol{a},\boldsymbol{h},\boldsymbol{c})}{(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})}.$$

因此, $\boldsymbol{h}$ 关于 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的线性表示式为

$$\boldsymbol{h}=\frac{(\boldsymbol{h},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})}{(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})}\boldsymbol{a}+\frac{(\boldsymbol{a},\boldsymbol{h},\boldsymbol{c})}{(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})}\boldsymbol{b}+\frac{(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{h})}{(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})}\boldsymbol{c}.$$

**【例 4.2.2】**　证明:

$$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2.$$

**证明**　根据向量外积的定义及向量的夹角公式, 得

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2&=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2\sin^2\angle(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})\\&=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2\left(1-\cos^2\angle(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})\right)\\&=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2\left(1-\left(\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}\right)^2\right)\\&=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2.\end{aligned}$$

□

**【例 4.2.3】**　设 $\boldsymbol{a}=a_1\boldsymbol{e}_1+a_2\boldsymbol{e}_2+x_3\boldsymbol{e}_3$, $\boldsymbol{b}=b_1\boldsymbol{e}_1+b_2\boldsymbol{e}_2+b_3\boldsymbol{e}_3$, $\boldsymbol{c}=c_1\boldsymbol{e}_1+c_2\boldsymbol{e}_2+c_3\boldsymbol{e}_3$, 其中 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3\in\mathbb{R}^3$. 证明:

$$\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})=\begin{vmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{vmatrix}\det(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3).$$

**证明**　因为

$$\boldsymbol{a}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix},\quad\boldsymbol{b}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix},\quad\boldsymbol{c}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)\begin{pmatrix}c_1\\c_2\\c_3\end{pmatrix},$$

所以

$$(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)\begin{pmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{pmatrix},\tag{4.2.2}$$

其中 $(\cdot,\cdot,\cdot)$ 表示由向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 构成的矩阵. 对 (4.2.2) 两端取行列式可得

$$\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})=\det(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)\begin{vmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{vmatrix}=\det(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)\begin{vmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{vmatrix}.\qquad\square$$

**【例 4.2.4】** 证明: 设 $A,B$ 是不同的两点, 则点 $M$ 在线段 $AB$ 上的充分必要条件是存在 $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$, 且 $\lambda,\mu\geqslant 0$ (不同时为零), 使得对空间中的任意一点 $O$, 都有

$$\overrightarrow{OM}=\frac{\mu}{\lambda+\mu}\overrightarrow{OA}+\frac{\lambda}{\lambda+\mu}\overrightarrow{OB}.\tag{4.2.3}$$

**证明　必要性**　设点 $M$ 在线段 $AB$ 上, 则存在 $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$, 且 $\lambda,\mu\geqslant 0$ (不同时为零), 使得

$$\overrightarrow{AM}=\frac{\lambda}{\lambda+\mu}\overrightarrow{AB}.$$

故对空间中的任意一点 $O$, 由上式得

$$\overrightarrow{OM}-\overrightarrow{OA}=\frac{\lambda}{\lambda+\mu}(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}),$$

所以

$$\overrightarrow{OM}=\left(1-\frac{\lambda}{\lambda+\mu}\right)\overrightarrow{OA}+\frac{\lambda}{\lambda+\mu}\overrightarrow{OB}=\frac{\mu}{\lambda+\mu}\overrightarrow{OA}+\frac{\lambda}{\lambda+\mu}\overrightarrow{OB}.$$

**充分性**　设存在 $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$, 且 $\lambda,\mu\geqslant 0$, 使得对空间中的任意一点 $O$, 都有 (4.2.3) 式成立, 则

$$\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{OM}-\overrightarrow{OA}=\frac{\mu}{\lambda+\mu}\overrightarrow{OA}+\frac{\lambda}{\lambda+\mu}\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}=\frac{\lambda}{\lambda+\mu}\overrightarrow{AB}.$$

因此点 $M$ 在线段 $AB$ 上. $\square$

**【注4.2.1】** 本题结论在利用向量方法求解几何问题特别是有关线段的定比分点时是很有用的工具.

## 题型二　向量的混合积与二重外积

**【例 4.2.5】**　证明二重外积公式

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{a}. \tag{4.2.4}$$

**证明**　令 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_3)$, $\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3)$, $\boldsymbol{c}=(c_1,c_2,c_3)$. 因为

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\left(\begin{vmatrix}a_2 & a_3\\ b_2 & b_3\end{vmatrix},\begin{vmatrix}a_3 & a_1\\ b_3 & b_1\end{vmatrix},\begin{vmatrix}a_1 & a_2\\ b_1 & b_2\end{vmatrix}\right):=(A_1,A_2,A_3),$$

其中 $A_1=\begin{vmatrix}a_2 & a_3\\ b_2 & b_3\end{vmatrix}$, $A_2=\begin{vmatrix}a_3 & a_1\\ b_3 & b_1\end{vmatrix}$, $A_3=\begin{vmatrix}a_1 & a_2\\ b_1 & b_2\end{vmatrix}$. 于是

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}&=\left(\begin{vmatrix}A_2 & A_3\\ c_2 & c_3\end{vmatrix},\begin{vmatrix}A_3 & A_1\\ c_3 & c_1\end{vmatrix},\begin{vmatrix}A_1 & A_2\\ c_1 & c_2\end{vmatrix}\right)\\&=(c_3A_2-c_2A_3,c_1A_3-c_3A_1,c_2A_1-c_1A_2)\\&=((\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})b_1-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})a_1,(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})b_2-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})a_2,(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})b_3-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})a_3)\\&=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\,(b_1,b_2,b_3)-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\,(a_1,a_2,a_3)\\&=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{a}.\end{aligned}$$

□

**【例 4.2.6】**　证明 Jacobi (雅可比) 恒等式

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}+(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\times\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}.$$

**证明**　利用二重外积公式 (4.2.4), 得

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{a},$$

$$(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\times\boldsymbol{a}=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b},$$

$$(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{b}=(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{a}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c},$$

将上述三个式子相加即得所证等式. □

**【例 4.2.7】**　证明 Lagrange 恒等式: 对几何空间 $\mathbb{R}^3$ 中的任意向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{d}$, 恒有

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})=\begin{vmatrix}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c} & \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{d}\\ \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c} & \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d}\end{vmatrix}.$$

**证明**　将 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 看作一个向量, 根据混合积的性质并利用二重外积公式得

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})=((\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{d}$$

$$
\begin{aligned}
&= ((\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b} - (\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{d} \\
&= (\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d}) - (\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{d}) \\
&= \begin{vmatrix} \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c} & \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{d} \\ \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c} & \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d} \end{vmatrix}.
\end{aligned}
$$

□

**【例 4.2.8】** 证明: 向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面的充分必要条件是 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}$ 共面.

**证明** (**方法 1**) 问题可等价地证明: 向量组 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 线性无关的充分必要条件是 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}$ 线性无关. 事实上, 若 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ 线性无关, 设

$$k_1(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}) + k_2(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}) + k_3(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}) = \boldsymbol{0},$$

用 $\boldsymbol{a}$ 对上式两端作内积可得 $k_2\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}) = 0$, 因为 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}) \neq 0$, 得到 $k_2 = 0$. 类似地可得 $k_1 = k_3 = 0$. 从而 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}$ 线性无关.

另一方面, 若 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}$ 线性无关, 设

$$s_1\boldsymbol{a} + s_2\boldsymbol{b} + s_3\boldsymbol{c} = \boldsymbol{0},$$

用 $\boldsymbol{a}$ 对上式两端作外积, 可得

$$s_2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}) + s_3(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}) = \boldsymbol{0},$$

因为 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}$ 线性无关, 所以 $s_2 = s_3 = 0$, 从而有 $s_1\boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$. 由于 $\boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{0}$, 所以 $s_1 = 0$, 因此 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 线性无关.

(**方法 2**) 建立混合积 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$ 与 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b},\ \boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c},\ \boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})$ 之间的关系式. 事实上, 将 $\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$ 看作一个向量, 利用二重外积公式得

$$
\begin{aligned}
(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}) &= (\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}))\boldsymbol{b} - (\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}))\boldsymbol{a} \\
&= (\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})\boldsymbol{b},
\end{aligned}
$$

所以

$$
\begin{aligned}
(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}) &= ((\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}))\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}) \\
&= ((\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}) \\
&= (\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})(\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})) \\
&= (\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})^2.
\end{aligned}
$$

因此, $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}) = 0$ 等价于 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}) = 0$. 这就证明了, 向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面的充分必要条件是 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}$ 共面. □

**【例 4.2.9】**　证明: 对于几何空间 $\mathbb{R}^3$ 中的任意向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{d}$, 恒有

$$(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})\boldsymbol{a}-(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})\boldsymbol{b}+(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{d})\boldsymbol{c}-(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})\boldsymbol{d}=\boldsymbol{0}.$$

**证明**　(**方法 1**) 依次将 $\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d}$ 与 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 看作一个向量, 利用二重外积公式得

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})&=(\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d}))\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d}))\boldsymbol{a}\\&=(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})\boldsymbol{a},\\(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})&=-(\boldsymbol{c}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}))\boldsymbol{d}+(\boldsymbol{d}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}))\boldsymbol{c}\\&=-(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})\boldsymbol{d}+(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{d})\boldsymbol{c},\end{aligned}$$

上述二式相减, 即得所证等式.

(**方法 2**) 设 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{d}$ 的直角坐标分别为

$$\boldsymbol{a}=(x_1,y_1,z_1),\quad \boldsymbol{b}=(x_2,y_2,z_2),\quad \boldsymbol{c}=(x_3,y_3,z_3),\quad \boldsymbol{d}=(x_4,y_4,z_4),$$

又设

$$(X,Y,Z)=(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})\boldsymbol{a}-(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})\boldsymbol{b}+(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{d})\boldsymbol{c}-(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})\boldsymbol{d},$$

因为

$$\begin{aligned}X&=(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})x_1-(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})x_2+(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{d})x_3-(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})x_4\\&=\begin{vmatrix}x_2&y_2&z_2\\x_3&y_3&z_3\\x_4&y_4&z_4\end{vmatrix}x_1-\begin{vmatrix}x_1&y_1&z_1\\x_3&y_3&z_3\\x_4&y_4&z_4\end{vmatrix}x_2+\begin{vmatrix}x_1&y_1&z_1\\x_2&y_2&z_2\\x_4&y_4&z_4\end{vmatrix}x_3-\begin{vmatrix}x_1&y_1&z_1\\x_2&y_2&z_2\\x_3&y_3&z_3\end{vmatrix}x_4\\&=\begin{vmatrix}x_1&x_1&y_1&z_1\\x_2&x_2&y_2&z_2\\x_3&x_3&y_3&z_3\\x_4&x_4&y_4&z_4\end{vmatrix}=0,\end{aligned}$$

同理, 得

$$Y=(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})y_1-(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})y_2+(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{d})y_3-(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})y_4=0,$$

$$Z=(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})z_1-(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})z_2+(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{d})z_3-(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})z_4=0,$$

所以

$$(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})\boldsymbol{a}-(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})\boldsymbol{b}+(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{d})\boldsymbol{c}-(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})\boldsymbol{d}=\boldsymbol{0}.$$

(**方法 3**) 若向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d}$ 中的任意 3 个的混合积都等于 0, 则等式显然成立. 下面考虑 4 个混合积至少有一个不等于零, 不妨设 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})\neq 0$, 此时 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 线性无关, 因此向量 $\boldsymbol{d}$ 可由 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 线性表示, 设 $\boldsymbol{d}=x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}+z\boldsymbol{c}$. 利用向量混合积的性质, 得

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})&=(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}+z\boldsymbol{c})=x(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{a})+y(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{b})+z(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{c})\\&=x(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}).\end{aligned}$$

同理可得 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})=-y(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}),(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{d})=z(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$, 从而有

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})\boldsymbol{a}-(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})\boldsymbol{b}+(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{d})\boldsymbol{c}&=x(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})\boldsymbol{a}+y(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}+z(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})\boldsymbol{c}\\&=(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})(x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}+z\boldsymbol{c})\\&=(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})\boldsymbol{d},\end{aligned}$$

即得 $(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})\boldsymbol{a}-(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})\boldsymbol{b}+(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{d})\boldsymbol{c}-(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})\boldsymbol{d}=\boldsymbol{0}$. □

## 题型三　向量的几何应用

利用向量方法解决几何问题, 通常先将几何问题转化为向量的代数式 (由向量及其运算表示的式子), 再根据向量的各种运算与性质对代数式进行变形与简化, 化归为具有明显几何意义的代数式, 从而使问题得到解决.

**【例 4.2.10】**　证明: 三角形三条中线的长度的平方和等于三边长度的平方和的 $\dfrac{3}{4}$.

**证明**　(**方法 1**) 如图 4.2.1, 在 $\triangle ABC$ 中, 设 $D,E,F$ 分别是 $BC,AC,AB$ 边上的中点, 记 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a},\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{b},\overrightarrow{CA}=\boldsymbol{c}$, 则

$$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c}),\quad \overrightarrow{BE}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}),\quad \overrightarrow{CF}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b}).$$

注意到 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$, 由此可得 $\boldsymbol{a}^2+\boldsymbol{b}^2+\boldsymbol{c}^2=-2(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})$, 因此

$$\begin{aligned}4(\overrightarrow{AD}^2+\overrightarrow{BE}^2+\overrightarrow{CF}^2)&=(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c})^2+(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})^2+(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b})^2\\&=2(\boldsymbol{a}^2+\boldsymbol{b}^2+\boldsymbol{c}^2-\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}-\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})\end{aligned}$$

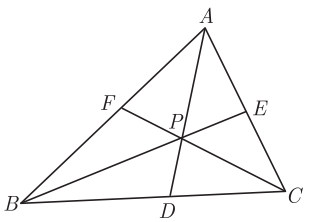


图 4.2.1

$$\begin{aligned}&= 3(\boldsymbol{a}^2+\boldsymbol{b}^2+\boldsymbol{c}^2)\\&= 3(\overrightarrow{AB}^2+\overrightarrow{BC}^2+\overrightarrow{CA}^2),\end{aligned}$$

即得所证等式.

(**方法 2**) 记 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{u},\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{v}$, 则 $\overrightarrow{CB}=\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v},\overrightarrow{AD}=\dfrac{1}{2}(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}),\overrightarrow{BE}=-\boldsymbol{u}+\dfrac{1}{2}\boldsymbol{v},\overrightarrow{CF}=-\boldsymbol{v}+\dfrac{1}{2}\boldsymbol{u}$, 所以

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AD}^2+\overrightarrow{BE}^2+\overrightarrow{CF}^2&=\frac{1}{4}(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})^2+\frac{1}{4}(-2\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})^2+\frac{1}{4}(-2\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u})^2\\&=\frac{3}{4}(\boldsymbol{u}^2+(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v})^2+\boldsymbol{v}^2)\\&=\frac{3}{4}(\overrightarrow{AB}^2+\overrightarrow{BC}^2+\overrightarrow{CA}^2).\end{aligned}$$

□

**【例 4.2.11】**　在 $\triangle OAB$ 中, 设 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a},\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$, 且 $AD$ 是 $OB$ 边上的高.

(1) 证明: $\triangle OAD$ 的面积为

$$S=\frac{|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}||\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|}{2|\boldsymbol{b}|^2}.$$

(2) 问: 当 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角 $\theta$ 为何值时, $\triangle OAD$ 的面积最大? $\left(0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$

(1) **证明**　先确定 $|\overrightarrow{AD}|$ 与 $|\overrightarrow{OD}|$. 我们用两种方式表示 $\triangle OAB$ 的面积, 有

$$\begin{aligned}S_{\triangle OAB}&=\frac{1}{2}|\overrightarrow{OA}\times\overrightarrow{OB}|=\frac{1}{2}|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|,\\S_{\triangle OAB}&=\frac{1}{2}|\overrightarrow{OB}|\cdot|\overrightarrow{AD}|=\frac{1}{2}|\boldsymbol{b}|\cdot|\overrightarrow{AD}|,\end{aligned}$$

比较上述两式, 得

$$|\overrightarrow{AD}|=\frac{|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|}{|\boldsymbol{b}|}.$$

另一方面, 因为 $|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta=|\boldsymbol{b}|\cdot|\overrightarrow{OD}|$, 所以

$$|\overrightarrow{OD}|=\frac{|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|}{|\boldsymbol{b}|}.$$

因此 $\triangle OAD$ 的面积为

$$S_{\triangle OAD}=\frac{1}{2}|\overrightarrow{OD}|\cdot|\overrightarrow{AD}|=\frac{|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}||\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|}{2|\boldsymbol{b}|^2}.$$

□

(2) **解** 因为 $0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$, 所以由上述结果及内积与外积的定义, 得

$$S_{\triangle OAD}=\frac{1}{2}|\boldsymbol{a}|^2\cos\theta\sin\theta=\frac{1}{4}|\boldsymbol{a}|^2\sin 2\theta.$$

因此, 当 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 时, $\triangle OAD$ 的面积最大, 最大值为 $\dfrac{1}{4}|\boldsymbol{a}|^2$.

**【例 4.2.12】** 证明 Ceva (切瓦) 定理: 设点 $P,Q,R$ 分别内分三角形 $ABC$ 的边 $AB,BC,CA$ 成定比 $\lambda,\mu,\nu$, 即 $\dfrac{AP}{PB}=\lambda,\dfrac{BQ}{QC}=\mu,\dfrac{CR}{RA}=\nu$, 且 $\lambda,\mu,\nu$ 均为正实数. 则三顶点与其对边分点连线 $AQ,BR,CP$ 交于一点当且仅当 $\lambda\mu\nu=1$.

**证明** 取平面仿射标架 $[A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}]$, 则点 $A,B,C$ 的仿射坐标为 $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$; 易知, 点 $P,Q,R$ 的仿射坐标为

$$\left(\frac{\lambda}{1+\lambda},0\right),\quad\left(\frac{1}{1+\mu},\frac{\mu}{1+\mu}\right),\quad\left(0,\frac{1}{1+\nu}\right).$$

设 $AQ$ 与 $BR$ 相交于点 $M(x,y)$, 且点 $M$ 分别分线段 $AQ,BR$ 成定比 $\mu,\nu$, 则

$$x=\frac{p\cdot\dfrac{1}{1+\mu}}{1+p}=\frac{1}{1+q},\quad y=\frac{p\cdot\dfrac{\mu}{1+\mu}}{1+p}=\frac{q\cdot\dfrac{1}{1+\nu}}{1+q}.$$

由此可解得 $q=\mu(1+\nu)$. 因此

$$x=\frac{1}{1+\mu(1+\nu)},\quad y=\frac{\mu}{1+\mu(1+\nu)}.$$

因此, $AQ,BR,CP$ 交于一点当且仅当三点 $C,M,P$ 共线, 这又等价于

$$\begin{vmatrix}1&1&1\\0&\dfrac{1}{1+\mu(1+\nu)}&\dfrac{\lambda}{1+\lambda}\\1&\dfrac{\mu}{1+\mu(1+\nu)}&0\end{vmatrix}=\frac{\lambda\mu\nu-1}{(1+\lambda)[1+\mu(1+\nu)]}=0,$$

也就是 $\lambda\mu\nu=1$. □

**【注4.2.2】** 这里, 我们看到仿射坐标系在求解几何问题时也具有明显的优越性.

## 4.3 真题选讲与点评

**【例 4.3.1】**(第一届全国决赛题) 设 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=6$, 则

$$[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})]\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})=\underline{\qquad\qquad}.$$

**解**　利用向量运算的性质, 得

$$\begin{aligned}&[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})]\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})\\=&(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}+(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{c}\\&+(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{c}\\=&2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=12.\end{aligned}$$

**【点评】**　本题相对容易些, 主要是测试参赛学生掌握基础知识的熟练程度.

**【例 4.3.2】**(Putnam 试题)　已知 $\triangle ABC$ 的面积为 1, 点 $E$, $F$, $G$ 分别在边 $BC$, $CA$, $AB$ 上, 并且 $AE$ 于点 $R$ 处平分 $BF$, $BF$ 于点 $S$ 处平分 $CG$, $CG$ 于点 $T$ 处平分 $AE$ (图 4.3.1). 求 $\triangle RST$ 的面积.

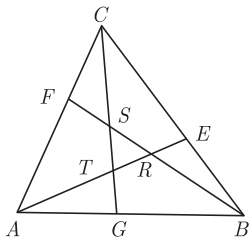


图 4.3.1

**解**　设 $\overrightarrow{BE}=x\overrightarrow{BC},\overrightarrow{CF}=y\overrightarrow{CA},\overrightarrow{AG}=z\overrightarrow{AB}$, 则

$$\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{AB}+x\overrightarrow{BC},\tag{4.3.1}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AR}&=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BF}=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}(\overrightarrow{BC}+y\overrightarrow{CA})\\&=\frac{2-y}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1-y}{2}\overrightarrow{BC}.\end{aligned}\tag{4.3.2}$$

因为 $\overrightarrow{AE}$ 与 $\overrightarrow{AR}$ 共线, 所以 $1:\dfrac{2-y}{2}=x:\dfrac{1-y}{2}$. 解得 $x=\dfrac{1-y}{2-y}$.

根据对称性, 有 $y=\dfrac{1-z}{2-z},z=\dfrac{1-x}{2-x}$, 由此解得 $x=y=z=\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$.

另一方面, 由 (4.3.1) 式与 (4.3.2) 式, 有

$$\begin{aligned}\overrightarrow{TR}&=\overrightarrow{AR}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AE}=\frac{2-y}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1-y}{2}\overrightarrow{BC}-\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+x\overrightarrow{BC})\\&=\frac{1-x}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1-2x}{2}\overrightarrow{BC}.\end{aligned}$$

根据对称性, 有

$$\overrightarrow{RS}=\frac{1-x}{2}\overrightarrow{BC}+\frac{1-2x}{2}\overrightarrow{CA}=-\frac{1-2x}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{x}{2}\overrightarrow{BC}.$$

于是, $\triangle RST$ 的面积为

$$\begin{aligned}S_{\triangle RST}&=\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{TR}\times\overrightarrow{RS}\right|=\frac{1}{4}(1-3x+3x^2)\cdot\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{BC}\right|\\&=\frac{1}{4}(1-3x+3x^2)\cdot S_{\triangle ABC}=\frac{7-3\sqrt{5}}{4}.\end{aligned}$$

**【点评】** 对于求平面图形的面积、空间区域的体积等几何问题, 用向量方法通常无需作辅助线, 而且往往能降低运算的复杂性.

## 4.4 能力拓展与训练

1. 设 $\mathbb{R}^3$ 中的三向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 两两垂直, 它们的长度分别等于 $1,2,3$, 又设 $\boldsymbol{p}=3\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{q}=\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$, 求 $\boldsymbol{p}$ 与 $\boldsymbol{q}$ 的夹角.

2. 证明: 任意四面体的每一个顶点与其对面重心的连线交于一点, 且交点与顶点之间的距离等于它到对面重心距离的 3 倍.

3. 已知 $ABCD$ 是平面内一个凸四边形, $BC$ 平行于 $AD$, $M$ 是 $CD$ 的中点, $P$ 是 $AM$ 的中点, $Q$ 是 $BM$ 的中点, 直线 $DP$ 与 $CQ$ 交于点 $N$. 求证: 点 $N$ 不在 $\triangle ABM$ 的外部的充分必要条件是 $\dfrac{1}{3}\leqslant\dfrac{AD}{BC}\leqslant 3$.

4. 设 $\triangle ABC$ 的边 $AB,BC,CA$ 依次被分割成 $\dfrac{AF}{FB}=\dfrac{k_1}{k_2},\dfrac{BD}{DC}=\dfrac{k_3}{k_1},\dfrac{CE}{EA}=\dfrac{k_2}{k_3}$, 且 $k_1,k_2,k_3$ 均为正实数, 证明: $AD,BE,CF$ 交于一点 $M$, 且对于空间任意一点 $O$, 都有

$$\overrightarrow{OM}=\frac{1}{k_1+k_2+k_3}(k_2\overrightarrow{OA}+k_1\overrightarrow{OB}+k_3\overrightarrow{OC}).$$

5. 设 $ABCD$ 是一个对棱长度均相等的四面体, 且 3 对对棱长度分别为 4, 5, 6, 试求该四面体的体积.

6. 已知空间中的 4 点 $O,A,B,C$ 满足 $\angle AOB=\dfrac{\pi}{2}$, $\angle BOC=\dfrac{\pi}{3}$, $\angle COA=\dfrac{\pi}{4}$. 试求平面 $AOB$ 与平面 $BOC$ 的二面角.

7. 证明: 直角三棱锥的斜面 (底面) 面积的平方等于三个直角面 (侧面) 面积的平方和.

8. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A$ 不是直角, 点 $O,H$ 分别是 $\triangle ABC$ 的外心与垂心, 问: $\triangle ABC$ 满足什么条件时才能使得 $AH=OA$? 请阐述理由.

9. 在一个以点 $O$ 为球心, 以 $R$ 为半径的球体内有一定点 $P$, 球面上有 3 个动点 $A,B,C$, 始终满足 $\angle APB=\angle BPC=\angle CPA=\dfrac{\pi}{2}$, 以 $PA,PB,PC$ 为棱作平行六面体, 点 $Q$ 是该六面体上与点 $P$ 相对的一个顶点. 求证: 当 $A,B,C$ 在球面上移动时, 点 $Q$ 在以点 $O$ 为球心的一个球面上.

## 4.5　训练全解与分析

1. **解**　因为

$$|\boldsymbol{p}|^2=(3\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})^2=9|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2+|\boldsymbol{c}|^2=22,$$

$$|\boldsymbol{q}|^2=(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})^2=|\boldsymbol{a}|^2+4|\boldsymbol{b}|^2+|\boldsymbol{c}|^2=26,$$

$$\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{q}=(3\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=3|\boldsymbol{a}|^2-2|\boldsymbol{b}|^2-|\boldsymbol{c}|^2=-14,$$

所以 $|\boldsymbol{p}|=\sqrt{22},|\boldsymbol{q}|=\sqrt{26}$, 从而有

$$\cos\angle(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q})=\frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{q}}{|\boldsymbol{p}||\boldsymbol{q}|}=\frac{-14}{\sqrt{22}\cdot\sqrt{26}}=-\frac{7}{\sqrt{143}},$$

因此 $\boldsymbol{p}$ 与 $\boldsymbol{q}$ 的夹角为

$$\pi-\arccos\frac{7}{\sqrt{143}}.$$

2. **证明**　考虑四面体 $ABCD$ 的顶点 $A$ 与其对面 $BCD$, 设 $G$ 是 $\triangle BCD$ 的重心, 则对空间任一点 $O$, 有

$$\overrightarrow{OG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}).\tag{4.5.1}$$

在线段 $AG$ 上取分点 $M$, 使得 $\dfrac{|\overrightarrow{AM}|}{|\overrightarrow{MG}|}=\dfrac{3}{1}$, 则

$$\overrightarrow{OM}=\frac{1}{4}\overrightarrow{OA}+\frac{3}{4}\overrightarrow{OG}.\tag{4.5.2}$$

将 (4.5.1) 式代入 (4.5.2) 式, 得

$$\overrightarrow{OM}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}).$$

同理, 对于四面体 $ABCD$ 的其他三个顶点, 在连接顶点与对面重心的线段上作分割比为 $3:1$ 的分点 $M'$, 也有

$$\overrightarrow{OM'}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}).$$

所以 $\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OM'}$, 即点 $M$ 与点 $M'$ 重合.

因此, 四面体的顶点与对面重心的连线交于一点, 且交点与顶点之间的距离等于它到对面重心距离的 3 倍.

3. **证明** 如图 4.5.1, 记 $\overrightarrow{CB}=k\overrightarrow{DA},\overrightarrow{DN}=x\overrightarrow{DP},\overrightarrow{CN}=y\overrightarrow{CQ}$, 则 $k,x,y>0$. 因为

$$\begin{aligned}\overrightarrow{MN}&=\overrightarrow{DN}-\overrightarrow{DM}=x\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{DA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{DM}\right)-\overrightarrow{DM}=\frac{x}{2}\overrightarrow{DA}+\left(\frac{x}{2}-1\right)\overrightarrow{DM}\\&=\overrightarrow{CN}-\overrightarrow{CM}=y\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{CB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{CM}\right)+\overrightarrow{DM}=\frac{ky}{2}\overrightarrow{DA}+\left(1-\frac{y}{2}\right)\overrightarrow{DM},\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}&\frac{x}{2}\overrightarrow{DA}+\left(\frac{x}{2}-1\right)\overrightarrow{DM}=\frac{ky}{2}\overrightarrow{DA}+\left(1-\frac{y}{2}\right)\overrightarrow{DM},\\&\left(\frac{x}{2}-\frac{ky}{2}\right)\overrightarrow{DA}+\left(\frac{x}{2}+\frac{y}{2}-2\right)\overrightarrow{DM}=\mathbf{0}.\end{aligned}$$

因为 $\overrightarrow{DA},\overrightarrow{DM}$ 线性无关, 所以 $\frac{x}{2}-\frac{ky}{2}=0,\frac{x}{2}+\frac{y}{2}-2=0$, 解得 $x=\frac{4k}{1+k},y=\frac{4}{1+k}$.

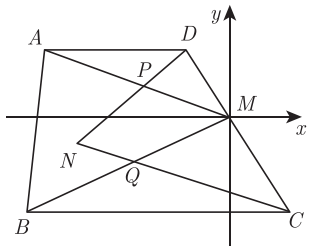


图 4.5.1

注意到

$$\overrightarrow{DA}=\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MA}+(\overrightarrow{MB}-k\overrightarrow{DA}),$$

所以 $\overrightarrow{DA}=\frac{1}{1+k}(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB})$, 从而有

$$\overrightarrow{DM}=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{AM}=\frac{1}{1+k}(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB})-\overrightarrow{MA}=\frac{1}{1+k}(-k\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}).$$

所以

$$\begin{aligned}\overrightarrow{MN}&=\frac{2k}{(1+k)^2}(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB})+\frac{k-1}{(1+k)^2}(-k\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB})\\&=\frac{k(3-k)}{(1+k)^2}\overrightarrow{MA}+\frac{3k-1}{(1+k)^2}\overrightarrow{MB}\end{aligned}$$

$$= \lambda\overrightarrow{MA} + \mu\overrightarrow{MB},$$

其中 $\lambda = \dfrac{k(3-k)}{(1+k)^2}, \mu = \dfrac{3k-1}{(1+k)^2}$.

因为 $\lambda + \mu = \dfrac{k(3-k)}{(1+k)^2} + \dfrac{3k-1}{(1+k)^2} \leqslant 1$, 所以点 $N$ 不在 $\triangle ABM$ 的外部的充分必要条件是 $\lambda \geqslant 0$ 且 $\mu \geqslant 0$, 这等价于 $\dfrac{1}{3} \leqslant k \leqslant 3$, 即 $\dfrac{1}{3} \leqslant \dfrac{AD}{BC} \leqslant 3$.

4. **证明**　根据分点 $D, E$ 的定义可得

$$\overrightarrow{BD} = \frac{k_3}{k_1+k_3}\overrightarrow{BC}, \quad \overrightarrow{AE} = \frac{k_3}{k_2+k_3}\overrightarrow{AC},$$

所以

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB} + \frac{k_3}{k_1+k_3}\overrightarrow{BC} = \frac{k_1}{k_1+k_3}\overrightarrow{AB} + \frac{k_3}{k_1+k_3}\overrightarrow{AC},$$

$$\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{AB} + \frac{k_3}{k_2+k_3}\overrightarrow{AC}.$$

设 $AD$ 与 $BE$ 交于 $M$, 令 $\overrightarrow{AM} = \lambda\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BM} = \mu\overrightarrow{BE}$, 则由 $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM}$ 可得

$$\lambda\left(\frac{k_1}{k_1+k_3}\overrightarrow{AB} + \frac{k_3}{k_1+k_3}\overrightarrow{AC}\right) = \overrightarrow{AB} + \mu\left(-\overrightarrow{AB} + \frac{k_3}{k_2+k_3}\overrightarrow{AC}\right),$$

$$\left(\frac{\lambda k_1}{k_1+k_3} - 1 + \mu\right)\overrightarrow{AB} + \left(\frac{\lambda k_3}{k_1+k_3} - \frac{\mu k_3}{k_2+k_3}\right)\overrightarrow{AC} = \mathbf{0}.$$

由于 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 线性无关, 所以

$$\frac{\lambda k_1}{k_1+k_3} = 1-\mu, \quad \frac{\lambda k_3}{k_1+k_3} = \frac{\mu k_3}{k_2+k_3},$$

解得 $\lambda = \dfrac{k_1+k_3}{k_1+k_2+k_3}$, $\mu = \dfrac{k_2+k_3}{k_1+k_2+k_3}$. 因此, 有 $\overrightarrow{AM} = \dfrac{k_1+k_3}{k_1+k_2+k_3}\overrightarrow{AD}$.

又设 $AD$ 与 $CF$ 相交于点 $M'$, 同理可得 $\overrightarrow{AM'} = \dfrac{k_1+k_3}{k_1+k_2+k_3}\overrightarrow{AD}$. 因此 $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AM'}$, 即 $M$ 与 $M'$ 重合. 这就证明了 $AD, BE, CF$ 交于一点.

对空间任意一点 $O$, 有

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{OA} + \frac{k_1+k_3}{k_1+k_2+k_3}\left(\frac{k_1}{k_1+k_3}\overrightarrow{AB} + \frac{k_3}{k_1+k_3}\overrightarrow{AC}\right)\\ &= \overrightarrow{OA} + \frac{k_1+k_3}{k_1+k_2+k_3}\left(\frac{k_1}{k_1+k_3}(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) + \frac{k_3}{k_2+k_3}(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA})\right)\\ &= \frac{1}{k_1+k_2+k_3}(k_2\overrightarrow{OA} + k_1\overrightarrow{OB} + k_3\overrightarrow{OC}).\end{aligned}$$

5. **解** 如图 4.5.2, 这是 Euler (欧拉) 四面体问题, 这里 $p=l=4, q=m=5, r=n=6$. 记 $\boldsymbol{\alpha}=\overrightarrow{OA}$, $\boldsymbol{\beta}=\overrightarrow{OB}$, $\boldsymbol{\gamma}=\overrightarrow{OC}$, 又设矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})$, 则由 Gram (格拉姆) 矩阵的定义可得 $G(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$. 另一方面, 根据行列式的几何意义, 可知 $|\det \boldsymbol{A}|$ 表示由向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 所张成的平行六面体的体积 $V$, 因此

$$V=|\det \boldsymbol{A}|=\sqrt{\det\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\right)}=\sqrt{|G(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})|}.$$

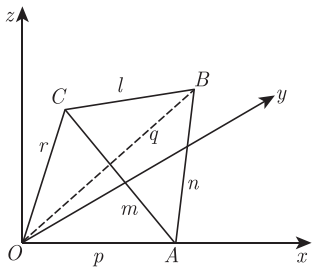


图 4.5.2

所求四面体的体积为

$$V_4=\frac{V}{6}=\frac{1}{6}\sqrt{|G(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})|}=\frac{1}{6}\sqrt{|G(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC})|},$$

其中 Gram 矩阵为

$$G(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC})=\begin{pmatrix}\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OA} & \overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB} & \overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OC}\\ \overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OA} & \overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OB} & \overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}\\ \overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OA} & \overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OB} & \overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OC}\end{pmatrix}.$$

根据向量点积的定义和余弦定理, 得

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}&=|\overrightarrow{OA}||\overrightarrow{OB}|\cos\angle(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB})=\frac{1}{2}(p^2+q^2-n^2)=\frac{5}{2},\\ \overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OC}&=|\overrightarrow{OA}||\overrightarrow{OC}|\cos\angle(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OC})=\frac{1}{2}(p^2+r^2-m^2)=\frac{27}{2},\\ \overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}&=|\overrightarrow{OB}||\overrightarrow{OC}|\cos\angle(\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC})=\frac{1}{2}(q^2+r^2-l^2)=\frac{45}{2}.\end{aligned}$$

将以上三式一并代入上述 Gram 矩阵, 得到行列式

$$|G(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC})|=\begin{vmatrix}16 & \frac{5}{2} & \frac{27}{2}\\ \frac{5}{2} & 25 & \frac{45}{2}\\ \frac{27}{2} & \frac{45}{2} & 36\end{vmatrix}=\frac{3}{2}\times 45^2.$$

因此, 所求四面体的体积为

$$V_4=\frac{1}{6}\sqrt{|G(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC})|}=\frac{1}{6}\sqrt{\frac{3}{2}\times 45^2}=\frac{15\sqrt{6}}{4}.$$

6. **解**　记 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{OA},\boldsymbol{b}=\overrightarrow{OB},\boldsymbol{c}=\overrightarrow{OC}$, 则 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$ 分别为平面 $AOB$ 与平面 $BOC$ 的法向量. 显然, 若记 $\alpha$ 为平面 $AOB$ 与平面 $BOC$ 的二面角, 则 $\alpha=\pi-\angle(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})$. 注意到

$$\cos\angle(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=\frac{(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})}{|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}||\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}|},$$

利用 Lagrange 恒等式: 对任意 4 个向量 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y},\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^3$, 有

$$(\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y})\cdot(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})=\begin{vmatrix}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{u} & \boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{v}\\ \boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{u} & \boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{v}\end{vmatrix},$$

以及 $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|,|\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}|=|\boldsymbol{b}||\boldsymbol{c}|\sin\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}|\boldsymbol{b}||\boldsymbol{c}|$, 所以

$$\cos\angle(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=\frac{\begin{vmatrix}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} & \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}\\ \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b} & \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}\end{vmatrix}}{|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}||\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}|}=\frac{\begin{vmatrix}0 & \dfrac{\sqrt{2}}{2}|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{c}|\\ |\boldsymbol{b}|^2 & \dfrac{1}{2}|\boldsymbol{b}||\boldsymbol{c}|\end{vmatrix}}{\dfrac{\sqrt{3}}{2}|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|^2|\boldsymbol{c}|}=-\frac{\sqrt{6}}{3}.$$

因此 $\cos\alpha=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$, 即 $\alpha=\arccos\dfrac{\sqrt{6}}{3}$.

7. **证明**　设 $O$-$ABC$ 是直角三棱锥, 其中 $\angle AOB=\angle BOC=\angle COA=\dfrac{\pi}{2}$, 而 $\triangle ABC$ 是它的斜面 (底面), 利用 Lagrange 恒等式, 得

$$\begin{aligned}|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|^2&=(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})\cdot(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})=\begin{vmatrix}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AB} & \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}\\ \overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB} & \overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AC}\end{vmatrix}\\&=|\overrightarrow{AB}|^2|\overrightarrow{AC}|^2-(\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC})^2\\&=(|\overrightarrow{OA}|^2+|\overrightarrow{OB}|^2)(|\overrightarrow{OA}|^2+|\overrightarrow{OC}|^2)-[(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA})(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA})]^2\\&=|\overrightarrow{OA}|^4+|\overrightarrow{OA}|^2|\overrightarrow{OC}|^2+|\overrightarrow{OA}|^2|\overrightarrow{OB}|^2+|\overrightarrow{OB}|^2|\overrightarrow{OC}|^2-|\overrightarrow{OA}|^4\\&=(|\overrightarrow{OA}||\overrightarrow{OB}|)^2+(|\overrightarrow{OA}||\overrightarrow{OC}|)^2+(|\overrightarrow{OB}||\overrightarrow{OC}|)^2,\end{aligned}$$

由此即得欲证的结论.

8. **解**　答案: $AH=OH$ 当且仅当 $\angle A=\dfrac{\pi}{3}$ 或 $\dfrac{2\pi}{3}$. 如图 4.5.3, 证明如下.

**必要性** 设 $AH=OA$, 则 $|\overrightarrow{AH}|=|\overrightarrow{OA}|=R$, 其中 $R$ 为 $\triangle ABC$ 外接圆的半径. 此时, 有 $|\overrightarrow{OH}-\overrightarrow{OA}|=R$, 从而有 $|\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}|=R$, 即 $(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})=R^2 \Longleftrightarrow \overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}=-\dfrac{1}{2}R^2$. 因此

$$\cos\angle(\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC})=\frac{\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}}{|\overrightarrow{OB}||\overrightarrow{OC}|}=\frac{-\frac{1}{2}R^2}{R^2}=-\frac{1}{2}.$$

当 $\angle A$ 为锐角时, $\angle(\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC})=2\angle A$, 所以 $\cos 2\angle A=-\dfrac{1}{2}$, $\angle A=\dfrac{\pi}{3}$; 若 $\angle A$ 为钝角, 则 $\angle(\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC})=2(\pi-\angle A)$, 也有 $\cos 2\angle A=-\dfrac{1}{2}$, 此时 $\angle A=\dfrac{2\pi}{3}$.

**充分性** 设 $\angle A=\dfrac{\pi}{3}$ 或 $\dfrac{2\pi}{3}$, 则 $\angle(\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC})=2\angle A=\dfrac{2\pi}{3}$ 或 $2\pi-2\angle A=\dfrac{2\pi}{3}$, 总有

$$\cos\angle(\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC})=-\frac{1}{2}.$$

由此可得 $|\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}|=R$, 所以 $|\overrightarrow{AH}|=R$, 从而有 $AH=OH$.

**【注4.5.1】** 这里, 需要熟悉平面几何中的一个已知结论, 即 Euler 线定理: 三角形的外心、重心和垂心共线, 且外心和重心的距离是垂心和重心的距离一半 (图 4.5.3).

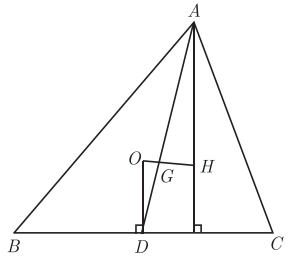

图 4.5.3

9. **证明** 证明 $\overrightarrow{OQ}$ 的长度等于常数即可. 根据题设条件可知

$$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=0,\quad \overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}=0,\quad \overrightarrow{PC}\cdot\overrightarrow{PA}=0,$$

以及

$$\overrightarrow{OQ}=\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC},$$

于是, 有

$$\begin{aligned}|\overrightarrow{OQ}|^2&=(\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})^2\\&=|\overrightarrow{OP}|^2+2\overrightarrow{OP}(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})+(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})^2\\&=|\overrightarrow{OP}|^2+2\overrightarrow{OP}(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})+(|\overrightarrow{PA}|^2+|\overrightarrow{PB}|^2+|\overrightarrow{PC}|^2).\end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned}2\overrightarrow{OP}(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}) &= 2\overrightarrow{OP}[(\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OP})+(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OP})+(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OP})]\\ &= 2\overrightarrow{OP}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})-6|\overrightarrow{OP}|^2,\\ |\overrightarrow{PA}|^2+|\overrightarrow{PB}|^2+|\overrightarrow{PC}|^2 &= (\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OP})^2+(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OP})^2+(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OP})^2\\ &= 3R^2+3|\overrightarrow{OP}|^2-2\overrightarrow{OP}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}).\end{aligned}$$

因此 $|\overrightarrow{OQ}|^2=3R^2-2|\overrightarrow{OP}|^2$ 是一个定值, 即点 $Q$ 在以 $O$ 为球心的一个球面上.

解析几何

# 第5章　几何空间中的平面与直线

在几何空间中引进坐标系之后, 平面与直线分别由一个和两个线性方程确定, 把向量法与坐标法结合起来研究平面与平面、直线与直线、平面与直线的关系和性质, 主要包括它们的仿射性质和度量性质.

## 5.1　竞赛要点与难点

1. 平面方程、直线方程的各种形式, 方程中各有关字母的意义.

2. 从决定平面和直线的几何条件出发, 选用适当方法建立平面、直线方程.

3. 根据平面和直线的方程, 判定平面与平面、直线与直线、平面与直线间的位置关系.

4. 根据平面和直线的方程及点的坐标判定有关点、平面、直线之间的位置关系, 计算它们之间的距离与交角等; 求两异面直线的公垂线方程.

## 5.2　范例解析与精讲

### 题型一　平面的参数方程与一般方程

确定一个平面方程有几种方式: 例如经过不共线的三点确定一个平面; 经过一条直线和直线外的一点确定一个平面; 经过两条相交的直线确定一个平面; 经过两条不重合的平行直线确定一个平面; 等等. 表示平面的方程通常有参数方程和一般方程.

1. 平面的参数方程

设平面 $\pi$ 经过不共线的三点 $A(a_1,a_2,a_3),B(b_1,b_2,b_3),C(c_1,c_2,c_3)$, 则两个不平行的向量 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ 可以作为平面 $\pi$ 的一组基. 设 $M(x,y,z)$ 为平面 $\pi$ 上的任意一点, 则 $\overrightarrow{AM}$ 可由 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ 线性表出, 即 $\overrightarrow{AM}=u\overrightarrow{AB}+v\overrightarrow{AC}$, 进而得到

$$\begin{cases} x-a_1=u(b_1-a_1)+v(c_1-a_1), \\ y-a_2=u(b_2-a_2)+v(c_2-a_2), \\ z-a_3=u(b_3-a_3)+v(c_3-a_3). \end{cases} \tag{5.2.1}$$

方程 (5.2.1) 是平面的参数方程表示, 其中 $u,v$ 为参数.

2. 平面的一般方程

设平面 $\pi$ 经过点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$, 且与平面 $\pi$ 垂直的方向 (法方向) 为 $\boldsymbol{n}=(A,B,C)$, 则对平面 $\pi$ 上任意一点 $M(x,y,z)$, 有 $\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{M_0M}=0$, 即

$$Ax + By + Cz + D = 0, \tag{5.2.2}$$

其中 $D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0$. 称 (5.2.2) 式为平面 $\pi$ 的一般方程.

**【注5.2.1】**　从 (5.2.2) 式可知当平面 $\pi$ 经过原点时, $D = 0$; $\pi$ 平行于 $x$ 轴当且仅当 $A = 0$; $\pi$ 平行于 $y$ 轴当且仅当 $B = 0$; $\pi$ 平行于 $z$ 轴当且仅当 $C = 0$.

**【例 5.2.1】**(第十四届全国初赛第二次补赛题)　设在空间直角坐标系中三角形 $ABC$ 的三个顶点分别为 $A(1,2,3)$, $B(2,3,1)$, $C(3,1,2)$, $M$ 为三角形 $ABC$ 的三条中线的交点 (重心). 求过点 $M$ 的平面方程, 使得该平面与三角形 $ABC$ 垂直, 且与直线 $BC$ 平行.

**解**　重心 $M$ 的坐标为

$$\frac{1}{3}(A + B + C) = (2,2,2).$$

因为

$$\overrightarrow{AB} = (1,1,-2), \quad \overrightarrow{BC} = (1,-2,1),$$

所以, 三角形 $ABC$ 所在平面的法向量为

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BC} = (-3,-3,-3) = -3(1,1,1).$$

设所求平面的法向量为 $\boldsymbol{n} = (a,b,c)$, 由题设可知 $(a,b,c)\cdot(1,1,1) = 0$, $(a,b,c)\cdot(1,-2,1) = 0$, 即 $a+b+c = 0, a-2b+c = 0$. 由此得 $b = 0$, $c = -a(a \neq 0)$. 于是, 所求平面的方程为

$$a(x-2) + b(y-2) + c(z-2) = 0,$$

即

$$x - z = 0.$$

**【例 5.2.2】**　求过 $M_1(1,-1,0)$ 与 $M_2(-1,2,1)$ 两点, 而且平行于 $y$ 轴的平面方程.

**解**　设所求平面的一般方程为

$$Ax + By + Cz + D = 0.$$

由于平面平行于 $y$ 轴, 所以 $B = 0$, 又因为平面经过 $M_1, M_2$ 两点, 所以

$$\begin{cases} A + D = 0, \\ -A + C + D = 0, \end{cases}$$

由此可得 $A = -D$, $C = -2D$. 于是有

$$-Dx - 2Dz + D = 0,$$

即

$$x + 2z - 1 = 0$$

为所求平面.

**【例 5.2.3】** 求垂直于平面 $x+2y-z+1=0$, 且经过 $z$ 轴的平面方程.

**解** 设所求平面 $\pi$ 的方程为

$$Ax+By+Cz+D=0,$$

平面 $\pi$ 的法向量 $\boldsymbol{n}=(A,B,C)$, 由题意, $\pi$ 与已知平面垂直表明 $A+2B-C=0$. 由于 $\pi$ 经过 $z$ 轴, 则有 $D=0$, 而且 $(0,0,1)\cdot\boldsymbol{n}=C=0$, 因此得到 $A=-2B$. 于是, 所求平面 $\pi$ 满足

$$-2Bx+By=0,$$

即

$$2x-y=0.$$

**【例 5.2.4】** 求过点 $M_1(2,1,-2)$ 与 $M_2(3,-2,-1)$, 且垂直于平面 $2x-y+3z+1=0$ 的平面方程.

**解** 设所求平面 $\pi$ 的方程为

$$Ax+By+Cz+D=0,$$

由题意可得

$$\begin{cases}2A+B-2C+D=0,\\3A-2B-C+D=0,\\2A-B+3C=0,\end{cases}$$

于是可得 $A=8B$, $C=-5B$, $D=-27B$, 代入平面方程得到

$$8Bx+By-5Bz-27B=0,$$

即

$$8x+y-5z-27=0.$$

## 题型二 平面与平面之间的关系

(1) 设两个平面的方程为

$$\pi_1:\ A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0,$$

$$\pi_2:\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0.$$

则两个平面之间的平行、重合、相交对应的条件分别是

① 平行: $\dfrac{A_1}{A_2}=\dfrac{B_1}{B_2}=\dfrac{C_1}{C_2}\neq\dfrac{D_1}{D_2}$;

② 重合: $\dfrac{A_1}{A_2}=\dfrac{B_1}{B_2}=\dfrac{C_1}{C_2}=\dfrac{D_1}{D_2}$;

③ 相交: $A_1:B_1:C_1\neq A_2:B_2:C_2$.

(2) 两个平面

$$\pi_1:\ A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0,$$

$$\pi_2:\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$$

的夹角为

$$\angle(\pi_1,\pi_2)=\arccos\frac{|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\arccos\frac{|A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}.$$

(3) 设 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 为平面 $\pi:Ax+By+Cz+D=0$ 外一点, 则点 $M_0$ 到 $\pi$ 的距离为

$$d=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

(4) 两个平行平面

$$\pi_1:\ Ax+By+Cz+D_1=0,$$

$$\pi_2:\ Ax+By+Cz+D_2=0$$

之间的距离为

$$d=\frac{|D_1-D_2|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

(5) 三个平面

$$\pi_1:\ A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0,$$

$$\pi_2:\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0,$$

$$\pi_3:\ A_3x+B_3y+C_3z+D_3=0$$

交于一点的充分必要条件是 $\begin{vmatrix}A_1 & B_1 & C_1\\ A_2 & B_2 & C_2\\ A_3 & B_3 & C_3\end{vmatrix}\neq 0$.

**【例 5.2.5】**(第十四届全国初赛第一次补赛题)　给定三个平面

$$\pi_1:\ x+y+z=-1,$$

$$\pi_2:\ x+\lambda y+\mu z=1,$$

$$\pi_3:\ x+\lambda^2y+\mu^2z=0,$$

其中 $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$. 求 $\pi_1,\pi_2,\pi_3$ 交于一点的条件, 并在它们交于一点时, 求出交点的坐标.

**解** 考虑线性方程组

$$\begin{cases} x+y+z=-1, \\ x+\lambda y+\mu z=1, \\ x+\lambda^2 y+\mu^2 z=0, \end{cases}$$

设其系数矩阵为 $\boldsymbol{A}$, 经计算可得其系数行列式

$$\det \boldsymbol{A}=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & \mu \\ 1 & \lambda^2 & \mu^2 \end{vmatrix}=(\lambda-1)(\mu-1)(\mu-\lambda).$$

于是, 当 $\lambda\neq 1$, $\mu\neq 1$, $\lambda\neq\mu$ 时, $\det \boldsymbol{A}\neq 0$, 此时三个平面交于一点. 当三个平面交于一点时, 我们可得交点

$$\left(\frac{\lambda^2(\mu+1)-\mu^2(\lambda+1)}{(\lambda-1)(\mu-1)(\mu-\lambda)}, \frac{2\mu+1}{(\lambda-1)(\mu-\lambda)}, \frac{-(2\lambda+1)}{(\mu-1)(\mu-\lambda)}\right).$$

**【例 5.2.6】** 求两个相交平面 $2x+y-2z=0$ 和 $x-2y+2z-1=0$ 的二面角的平分面方程.

**解** 设 $M(x,y,z)$ 是平分面上任意一点, 则有

$$\frac{|2x+y-2z|}{3}=\frac{|x-2y+2z-1|}{3},$$

由此可得

$$2x+y-2z=\pm(x-2y+2z-1),$$

于是得到两个平面

$$x+3y-4z+1=0$$

和

$$3x-y-1=0.$$

**【例 5.2.7】** 设原点 $O(0,0,0)$ 到平面

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$$

的距离为 $d$, 求 $d$ 与 $a,b,c$ 之间的关系.

**解** 利用点到平面的距离公式可得

$$d=\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{a}\right)^2+\left(\frac{1}{b}\right)^2+\left(\frac{1}{c}\right)^2}},$$

由此可得

$$\frac{1}{d^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}.$$

### 题型三　共轴平面束

空间中经过同一直线 $L$ 的所有平面构成的集合称为以 $L$ 为轴的共轴平面束.

设有两个平面 $\pi_1:\ A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$ 和 $\pi_2:\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$ 交于一条直线 $L$, 则以 $L$ 为轴的平面束的方程为

$$\mu(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)+\nu(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0,$$

其中 $\mu,\ \nu$ 是不全为零的任意实数.

**【例 5.2.8】**　求过直线

$$\begin{cases}2x-y-2z-1=0,\\ x-2y+z+2=0\end{cases}$$

并且与平面

$$x+y-z+1=0$$

垂直的平面方程.

**解**　考虑过所给直线的平面束方程

$$\mu(2x-y-2z-1)+\nu(x-2y+z+2)=0,$$

即

$$(2\mu+\nu)x+(-\mu-2\nu)y+(-2\mu+\nu)z-\mu+2\nu=0.$$

由题意可知, $(2\mu+\nu,-\mu-2\nu,-2\mu+\nu)\cdot(1,1,-1)=0$, 可得 $3\mu=2\nu$. 代入平面束可得

$$7x-8y-z+4=0.$$

**【例 5.2.9】**(第十三届全国初赛补赛题)　在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 设 $P(a,b,c)$ 为第一卦限中的点 (即 $a,b,c>0$), 过点 $P$ 的平面 $\pi$ 分别交 $x$ 轴、$y$ 轴和 $z$ 轴的正半轴于点 $A$, $B$ 和 $C$, 并且 $P$ 恰为三角形 $ABC$ 的重心. 求平面 $\pi$ 的方程.

**解**　设 $\boldsymbol{n}=(\alpha,\beta,\gamma)$ 为所求平面 $\pi$ 的法向量, 则 $\pi$ 的方程可写为

$$\alpha(x-a)+\beta(y-b)+\gamma(z-c)=0. \tag{5.2.3}$$

由于平面 $\pi$ 与三个坐标轴的正半轴相交, 故可设 $\alpha,\beta,\gamma>0$. 于是三个交点为

$$A\left(\frac{a\alpha+b\beta+c\gamma}{\alpha},0,0\right),\quad B\left(0,\frac{a\alpha+b\beta+c\gamma}{\beta},\ 0\right),\quad C\left(0,0,\frac{a\alpha+b\beta+c\gamma}{\gamma}\right).$$

因为 $P$ 恰为三角形 $ABC$ 的重心, 所以 $\dfrac{1}{3}(A+B+C)=P$, 由此可得

$$a\alpha+b\beta+c\gamma=3a\alpha=3b\beta=3c\gamma.$$

代入方程 (5.2.3) 并整理, 得到平面 $\pi$ 的方程为

$$\frac{x}{3a}+\frac{y}{3b}+\frac{z}{3c}=1.$$

**【例 5.2.10】** 考虑曲面 $\Sigma: z=f(x,y)$, 其中可微函数 $f(x,y)$ 对任意 $x,y,t$ 恒满足

$$f(tx,ty)=t^2f(x,y),$$

且 $f'_x(1,-3)=4$. 已知 $P_0(1,-3,5)$ 是曲面 $\Sigma$ 上的一点, 求曲面 $\Sigma$ 在点 $P_0$ 处的切平面方程.

**分析** 本题关键在于利用已知条件确定 $\Sigma$ 在点 $P_0$ 处的切平面的法向量.

**解** 对等式 $f(tx,ty)=t^2f(x,y)$ 两边关于 $t$ 求导, 得

$$f'_1(tx,ty)\cdot x+f'_2(tx,ty)\cdot y=2tf(x,y),$$

取 $t=1$ 代入上式, 得

$$xf'_x(x,y)+yf'_y(x,y)=2f(x,y).$$

代入点 $P_0(1,-3,5)$ 的坐标, 得

$$f'_x(1,-3)-3f'_y(1,-3)=2f(1,-3),$$

由条件 $f'_x(1,-3)=4, f(1,-3)=5$ 代入上式, 解得 $f'_y(1,-3)=-2$.

所以切平面的法向量 $\boldsymbol{n}=(f'_x,f'_y,-1)=(4,-2,-1)$. 于是曲面在点 $P_0(1,-3,5)$ 处的切平面方程为 $4(x-1)-2(y+3)-(z-5)=0$. 化简得

$$4x-2y-z-5=0.$$

## 题型四 直线的一般方程与标准方程

1. 直线的标准方程

直线 $L$ 经过点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$, 方向向量为 $\boldsymbol{s}=(l,m,n)$ 的标准方程 (也称为对称式方程) 为

$$\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}. \tag{5.2.4}$$

2. 直线的一般方程

直线的一般方程为两个平面方程的联立方程组

$$\begin{cases}\pi_1: A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0,\\ \pi_2: A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0.\end{cases} \tag{5.2.5}$$

3. 直线的参数方程

经过点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 且方向向量为 $\boldsymbol{s}=(l,m,n)$ 的直线的参数方程为

$$\begin{cases} x-x_0=tl, \\ y-y_0=tm, \\ z-z_0=tn, \end{cases} \qquad t\in\mathbf{R}. \tag{5.2.6}$$

4. 直线的两点式方程

设 $M_1(x_1,y_1,z_1)$, $M_2(x_2,y_2,z_2)$ 是直线 $L$ 上不同的两点, 则直线经过点 $M_1$, $M_2$ 的两点式方程为

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{z-z_1}{z_2-z_1}.$$

5. 直线的一般方程化为标准方程

根据 (5.2.5) 式, 直线 $L$ 的方向向量为

$$\boldsymbol{s}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\left(\begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix},\begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix},\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}\right).$$

不妨设 $\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}\neq 0$, 在 (5.2.5) 中令 $z=0$ (记为 $z_0$), 可解得

$$x_0=\frac{\begin{vmatrix} -D_1 & B_1 \\ -D_2 & B_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}},\quad y_0=\frac{\begin{vmatrix} A_1 & -D_1 \\ A_2 & -D_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}}. \tag{5.2.7}$$

所以直线 $L$ 经过点 $(x_0,y_0,z_0)$ 以 $\boldsymbol{s}$ 为方向向量的标准方程为

$$\frac{x-x_0}{\begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}}=\frac{y-y_0}{\begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix}}=\frac{z-0}{\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}}.$$

**【例 5.2.11】**　把直线的一般方程

$$L:\ \begin{cases} x+y-3z+7=0, \\ 2x+y+4z-5=0 \end{cases}$$

化为标准方程.

**解** 直线 $L$ 的方向向量为

$$\boldsymbol{s}=(1,1,-3)\times(2,1,4)=\left(\begin{vmatrix}1&-3\\1&4\end{vmatrix},\begin{vmatrix}-3&1\\4&2\end{vmatrix},\begin{vmatrix}1&1\\2&1\end{vmatrix}\right)=(7,-10,-1).$$

令 $z=0$, 可得 $x=12,\ y=-19$. 所以直线经过点 $M_0(12,-19,0)$ 的标准方程为

$$\frac{x-12}{7}=\frac{y+19}{-10}=\frac{z}{-1}.$$

**【例 5.2.12】** 求过点 $(-1,0,1)$, 且与直线

$$\begin{cases}x+y-z+1=0,\\2x+y+z=0\end{cases}$$

垂直相交的直线的标准方程.

**解** 设所求直线 $L$ 与给定的直线方程 $L_1$ 交于点 $M_1$, 则由 $L_1$ 的方程可设 $M_1\Big(x,-\frac{1}{2}(3x+1),-\frac{1}{2}(x-1)\Big)$. 另一方面, $L_1$ 的方向为

$$\boldsymbol{s}_1=(1,1,-1)\times(2,1,1)=(2,-3,-1).$$

于是, 设点 $M_0(-1,0,1)$, 由题意则有

$$\overrightarrow{M_0M_1}\cdot\boldsymbol{s}_1=0\Leftrightarrow\left(x+1,-\frac{1}{2}(3x+1),-\frac{1}{2}(x+1)\right)\cdot(2,-3,-1)=0,$$

由此可得 $x=-\frac{4}{7}$. 于是, $\overrightarrow{M_0M_1}=\left(\frac{3}{7},\frac{5}{14},-\frac{3}{14}\right)$. 可设所求直线的方向为 $\boldsymbol{s}=(6,5,-3)$. 于是, 所求直线 $L$ 的方程满足

$$\frac{x+1}{6}=\frac{y}{5}=\frac{z-1}{-3}.$$

**【例 5.2.13】**(第十二届全国初赛题) 设 $N(0,0,1)$ 是球面 $S:x^2+y^2+z^2=1$ 的北极点. $A\left(a_1,a_2,0\right),B\left(b_1,b_2,0\right),C\left(c_1,c_2,0\right)$ 为 $xOy$ 面上不同的三点, 设连接 $N$ 与 $A,B,C$ 的三条直线依次交球面 $S$ 于点 $A_1$, $B_1$, $C_1$.

(1) 求连接 $N$ 与 $A$ 两点的直线方程;

(2) 求 $A_1,B_1,C_1$ 三点的坐标;

(3) 给定点 $A(1,-1,0),B(-1,1,0),C(1,1,0)$, 求四面体 $NA_1B_1C_1$ 的体积.

**解**　(1) 根据直线的两点式方程, 直接得连接 $N$, $A$ 两点的直线方程为

$$\frac{x}{a_1}=\frac{y}{a_2}=\frac{z-1}{-1}.$$

(2) 直线 $NA$ 的参数方程为

$$x=a_1t,\quad y=a_2t,\quad z=1-t,$$

代入球面方程, 得

$$(a_1t)^2+(a_2t)^2+(1-t)^2=1,$$

由此解得

$$t=\frac{2}{a_1^2+a_2^2+1}\quad 或\quad t=0.$$

从而可得点 $A_1$ 的坐标为

$$\left(\frac{2a_1}{a_1^2+a_2^2+1},\ \frac{2a_2}{a_1^2+a_2^2+1},\ \frac{a_1^2+a_2^2-1}{a_1^2+a_2^2+1}\right).$$

同理可得点 $B_1$ 的坐标为

$$\left(\frac{2b_1}{b_1^2+b_2^2+1},\frac{2b_2}{b_1^2+b_2^2+1},\frac{b_1^2+b_2^2-1}{b_1^2+b_2^2+1}\right),$$

以及点 $C_1$ 的坐标为

$$\left(\frac{2c_1}{c_1^2+c_2^2+1},\frac{2c_2}{c_1^2+c_2^2+1},\frac{c_1^2+c_2^2-1}{c_1^2+c_2^2+1}\right).$$

(3) 当 $A(1,-1,0),B(-1,1,0)$ 以及 $C(1,1,0)$ 给定时, 可得 $a_1=1,a_2=-1,b_1=-1,b_2=1,c_1=c_2=1$. 经计算知, 点 $A_1,B_1,C_1$ 的坐标为

$$A_1\left(\frac{2}{3},-\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right),\quad B_1\left(-\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right),\quad C_1\left(\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right).$$

设四面体 $NA_1B_1C_1$ 的体积为 $V$, 则根据混合积 $\left(\overrightarrow{NA_1},\overrightarrow{NB_1},\overrightarrow{NC_1}\right)$ 的几何意义可得

$$\begin{aligned}V&=\frac{1}{6}\left|\left(\overrightarrow{NA_1},\overrightarrow{NB_1},\overrightarrow{NC_1}\right)\right|=\frac{1}{6}\left|\det\begin{pmatrix}\frac{2}{3}&-\frac{2}{3}&\frac{2}{3}\\-\frac{2}{3}&\frac{2}{3}&\frac{2}{3}\\-\frac{2}{3}&-\frac{2}{3}&-\frac{2}{3}\end{pmatrix}\right|\\&=\frac{1}{6}\times\frac{32}{27}=\frac{16}{81}.\end{aligned}$$

**【例 5.2.14】** 求过点 $M_0(1,1,1)$ 且与直线

$$L_1\ \frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z}{-1}$$

以及

$$L_2:\ \frac{x}{-1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z+1}{1}$$

都相交的直线方程.

**解** (**方法 1**) $L_1$ 经过 $M_1(1,-1,0)$, 方向向量为 $\boldsymbol{s}_1=(2,1,-1)$. $L_2$ 经过 $M_2(0,1,-1)$, 方向向量为 $\boldsymbol{s}_2=(-1,2,1)$. 设所求直线方程为

$$L:\ \frac{x-1}{l}=\frac{y-1}{m}=\frac{z-1}{n},$$

$L$ 的方向向量为 $\boldsymbol{s}=(l,m,n)$. 因为 $L$ 与 $L_1,L_2$ 都相交, 则

$$\begin{cases}\left(\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s},\overrightarrow{M_0M_1}\right)=0,\\ \left(\boldsymbol{s}_2,\boldsymbol{s},\overrightarrow{M_0M_2}\right)=0.\end{cases}$$

于是有

$$\begin{cases}2m-4n-3l=0,\\ 3m-2n+4l=0,\end{cases}$$

由此可得 $m=-\dfrac{11}{4}l,\ n=-\dfrac{17}{8}l$. 于是, 所求方程为

$$\frac{x-1}{l}=\frac{y-1}{-\frac{11}{4}l}=\frac{z-1}{-\frac{17}{8}l},$$

即

$$\frac{x-1}{8}=\frac{y-1}{-22}=\frac{z-1}{-17}.$$

(**方法 2**) 设所求直线与已知直线 $L_1$ 以及 $L_2$ 分别交于 $M_1(x_1,y_1,z_1)$ 与 $M_2(x_2,y_2,z_2)$. 分别令

$$L_1:\ \frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z}{-1}=t,$$

以及

$$L_2:\ \frac{x}{-1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z+1}{1}=u,$$

其中 $t,u$ 分别是参数, 则 $M_1$ 与 $M_2$ 点分别可以写作 $M_1(1+2t,-1+t,-t)$ 以及 $M_2(-u,1+2u,-1+u)$. 既然 $M_0(1,1,1)$ 在所求直线 $L$ 上, 则

$$\overrightarrow{M_0M_1}=\lambda\overrightarrow{M_0M_2}\Leftrightarrow(2t,-2+t,-t-1)=\lambda(-u-1,2u,-2+u),\ \lambda\in\mathbb{R},$$

由此获得方程组

$$\begin{cases} 2t = -\lambda(u+1), \\ -2+t = 2\lambda u, \\ -(t+1) = \lambda(u-2), \end{cases}$$

解上述方程组可得 $t = \dfrac{4}{13}$, 以及 $M_1\left(\dfrac{21}{13}, \dfrac{9}{13}, -\dfrac{4}{13}\right)$, $\overrightarrow{M_0M_1} = \dfrac{1}{13}(8, -22, -17)$. 于是, 可得过两点 $M_0, M_1$ 的直线 $L$ 的方程

$$\frac{x-1}{8} = \frac{y-1}{-22} = \frac{z-1}{-17}.$$

### 题型五　两条直线的关系

设经过点 $M_i = (x_i, y_i, z_i)$, 方向为 $\boldsymbol{s}_i = (l_i, m_i, n_i)$, $i = 1, 2$ 的两条直线

$$L_1 : \frac{x-x_1}{l_1} = \frac{y-y_1}{m_1} = \frac{z-z_1}{n_1},$$

$$L_2 : \frac{x-x_2}{l_2} = \frac{y-y_2}{m_2} = \frac{z-z_2}{n_2}.$$

(1) 直线 $L_1, L_2$ 之间的关系有如下四种情形: 平行、重合、相交和异面. ① 当 $\boldsymbol{s}_1 // \boldsymbol{s}_2$ 时, $L_1$ 与 $L_2$ 平行; ② 当 $L_1$ 与 $L_2$ 平行, 且 $L_1$ 或 $L_2$ 上有一点经过另一条直线, 则 $L_1$ 与 $L_2$ 重合; ③ 若 $L_1$ 与 $L_2$ 不平行, 且 $\left(\boldsymbol{s}_1, \boldsymbol{s}_2, \overrightarrow{M_1M_2}\right) = 0$, 则 $L_1$ 与 $L_2$ 相交; ④ 当 $\left(\boldsymbol{s}_1, \boldsymbol{s}_2, \overrightarrow{M_1M_2}\right) \neq 0$ 时, $L_1$ 与 $L_2$ 为异面直线.

(2) 直线 $L_1$ 与 $L_2$ 的夹角为

$$\angle(L_1, L_2) = \arccos\frac{|\boldsymbol{s}_1 \cdot \boldsymbol{s}_2|}{|\boldsymbol{s}_1||\boldsymbol{s}_2|} = \arccos\frac{|l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2|}{\sqrt{l_1^2+m_1^2+n_1^2}\sqrt{l_2^2+m_2^2+n_2^2}}.$$

(3) 设 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 为空间中任意一点, 则该点到直线

$$L : \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$$

的距离为 $d = \dfrac{|\boldsymbol{s} \times \overrightarrow{M_0M_1}|}{|\boldsymbol{s}|}$, 或

$$d = \frac{\sqrt{\begin{vmatrix} m & n \\ y_1-y_0 & z_1-z_0 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} n & l \\ z_1-z_0 & x_1-x_0 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} l & m \\ x_1-x_0 & y_1-y_0 \end{vmatrix}^2}}{\sqrt{l^2+m^2+n^2}}.$$

**【例 5.2.15】** 求点 $P(1,2,1)$ 到直线

$$L:\begin{cases}x+y+z+1=0,\\-x+2y-z-2=0\end{cases}$$

的距离, 并求过点 $P(1,2,1)$ 且与 $L$ 垂直的平面方程.

**解** 直线 $L$ 的方向向量可取 $\boldsymbol{s}=\left(\begin{vmatrix}1&1\\2&-1\end{vmatrix},\begin{vmatrix}1&1\\-1&-1\end{vmatrix},\begin{vmatrix}1&1\\-1&2\end{vmatrix}\right)=(-3,0,3)$. 在 $L$ 上取 $z=0$, 则可得 $x=-\dfrac{4}{3}$, $y=\dfrac{1}{3}$. 于是, 得到 $L$ 上的点 $M_0\left(-\dfrac{4}{3},\dfrac{1}{3},0\right)$. $\overrightarrow{PM_0}=\left(-\dfrac{7}{3},-\dfrac{5}{3},-1\right)$. 于是,

$$d=\frac{|\overrightarrow{PM_0}\times\boldsymbol{s}|}{|\boldsymbol{s}|}=\frac{5}{3}\sqrt{3}.$$

另一方面, 与 $L$ 垂直的平面的法向量平行于直线 $L$ 的方向向量, 因此可以取 $\boldsymbol{n}=(1,0,-1)$. 于是, 所求平面的方程为

$$x-1-(z-1)=0,$$

即

$$x-z=0.$$

**【例 5.2.16】** 证明: 如果直线

$$L_1:\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0,\\A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}$$

与直线

$$L_2:\begin{cases}A_3x+B_3y+C_3z+D_3=0,\\A_4x+B_4y+C_4z+D_4=0\end{cases}$$

共面, 那么

$$\begin{vmatrix}A_1&B_1&C_1&D_1\\A_2&B_2&C_2&D_2\\A_3&B_3&C_3&D_3\\A_4&B_4&C_4&D_4\end{vmatrix}=0.$$

**证明** 经过 $L_1$ 的平面束为

$$\lambda_1(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)+\lambda_2(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0,$$

其中 $\lambda_1,\lambda_2$ 为不全为零的任意实数. 经过直线 $L_2$ 的平面束为

$$\lambda_3(A_3x+B_3y+C_3z+D_3)+\lambda_4(A_4x+B_4y+C_4z+D_4)=0,$$

其中 $\lambda_3,\lambda_4$ 为不全为零的任意实数. $L_1$ 与 $L_2$ 共面, 则存在非零常数 $m$ 使得

$$\begin{aligned}&\lambda_1(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)+\lambda_2(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)\\&+m(\lambda_3(A_3x+B_3y+C_3z+D_3)+\lambda_4(A_4x+B_4y+C_4z+D_4))=0.\end{aligned}$$

由上述恒等式, 可得

$$\begin{cases}\lambda_1A_1+\lambda_2A_2+m\lambda_3A_3+m\lambda_4A_4=0,\\ \lambda_1B_1+\lambda_2B_2+m\lambda_3B_3+m\lambda_4B_4=0,\\ \lambda_1C_1+\lambda_2C_2+m\lambda_3C_3+m\lambda_4C_4=0,\\ \lambda_1D_1+\lambda_2D_2+m\lambda_3D_3+m\lambda_4D_4=0.\end{cases}$$

既然 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\lambda_4$ 不全为零, 则有

$$\begin{vmatrix}A_1&A_2&mA_3&mA_4\\B_1&B_2&mB_3&mB_4\\C_1&C_2&mC_3&mC_4\\D_1&D_2&mD_3&mD_4\end{vmatrix}=0.$$

因为 $m\neq0$, 所以得

$$\begin{vmatrix}A_1&A_2&A_3&A_4\\B_1&B_2&B_3&B_4\\C_1&C_2&C_3&C_4\\D_1&D_2&D_3&D_4\end{vmatrix}=0\iff\begin{vmatrix}A_1&B_1&C_1&D_1\\A_2&B_2&C_2&D_2\\A_3&B_3&C_3&D_3\\A_4&B_4&C_4&D_4\end{vmatrix}=0.$$ □

**【例 5.2.17】**　求 $a,b,c,d\in\mathbb{R}$ 使得直线

$$L_1:\ \frac{x+1}{a}=\frac{y+c}{b}=\frac{z-d}{1}$$

与直线

$$L_2:\ \begin{cases}2x-y+z-1=0,\\ x+2y+z+1=0\end{cases}$$

重合.

**解** $L_1$ 的方向向量为 $\boldsymbol{s}_1=(a,b,1)$, 经过点 $M_1(-1,-c,d)$. $L_2$ 的方向向量可以取 $\boldsymbol{s}_2=\left(\begin{vmatrix}-1 & 1\\ 2 & 1\end{vmatrix},\begin{vmatrix}1 & 2\\ 1 & 1\end{vmatrix},\begin{vmatrix}2 & -1\\ 1 & 2\end{vmatrix}\right)=(-3,-1,5)$. 由 $\boldsymbol{s}_1=t\boldsymbol{s}_2$ 得到 $(a,b,1)=t(-3,-1,5)$, 由此得到 $a=-\dfrac{3}{5}$, $b=-\dfrac{1}{5}$. 又因 $M_1$ 在 $L_2$ 上, 故有

$$\begin{cases}-2+c+d-1=0,\\ -1-2c+d+1=0,\end{cases}$$

于是解得 $c=1,d=2$.

## 题型六　异面直线的距离与公垂线方程

设直线 $L_1$, $L_2$ 的方程为

$$L_1:\frac{x-x_1}{l_1}=\frac{y-y_1}{m_1}=\frac{z-z_1}{n_1},$$

$$L_2:\frac{x-x_2}{l_2}=\frac{y-y_2}{m_2}=\frac{z-z_2}{n_2}.$$

(1) 若 $L_1$, $L_2$ 为异面直线, 则 $\left(\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2,\overrightarrow{M_1M_2}\right)\neq 0$.

(2) 异面直线 $L_1$ 与 $L_2$ 之间的距离为

$$d=\frac{\left|\left(\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2,\overrightarrow{M_1M_2}\right)\right|}{|\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2|}.$$

(3) 设 $M(x,y,z)$ 是直线 $L_1$, $L_2$ 公垂线上的任意一点, $\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2$ 为公垂线的方向向量, 则公垂线方程可表示为

$$\begin{cases}\left(\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2,\boldsymbol{s}_1,\overrightarrow{M_1M}\right)=0,\\ \left(\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2,\boldsymbol{s}_2,\overrightarrow{M_2M}\right)=0,\end{cases}$$

或

$$\begin{cases}\begin{vmatrix}m_1n_2-m_2n_1 & n_1l_2-n_2l_1 & l_1m_2-l_2m_1\\ l_1 & m_1 & n_1\\ x-x_1 & y-y_1 & z-z_1\end{vmatrix}=0,\\ \begin{vmatrix}m_1n_2-m_2n_1 & n_1l_2-n_2l_1 & l_1m_2-l_2m_1\\ l_2 & m_2 & n_2\\ x-x_2 & y-y_2 & z-z_2\end{vmatrix}=0.\end{cases}$$

**【例 5.2.18】**　求两条异面直线

$$L_1:\ \frac{x}{2}=\frac{y+2}{-2}=\frac{z-1}{-1}$$

与

$$L_2:\ \frac{x-1}{4}=\frac{y-3}{2}=\frac{z}{-1}$$

之间的距离以及它们的公垂线方程.

**解**　$L_1$ 过点 $M_1(0,-2,1)$, 方向向量为 $\boldsymbol{s}_1=(2,-2,-1)$, $L_2$ 过点 $M_2(1,3,0)$, 方向向量为 $\boldsymbol{s}_2=(4,2,-1)$, $\overrightarrow{M_1M_2}=(1,5,-1)$. 经计算可得

$$\left(\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2,\overrightarrow{M_1M_2}\right)=-18,\quad \boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=(4,-2,12),\quad |\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2|=2\sqrt{41}.$$

于是可得 $L_1$, $L_2$ 之间的距离为

$$d=\frac{\left|\left(\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2,\overrightarrow{M_1M_2}\right)\right|}{|\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2|}=\frac{9}{41}\sqrt{41}.$$

记 $\boldsymbol{s}=\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2$, $M(x,y,z)$ 是直线 $L_1$ 与直线 $L_2$ 公垂线上的任意一点, 则

$$\begin{cases}\left(\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s},\overrightarrow{M_1M}\right)=0,\\ \left(\boldsymbol{s}_2,\boldsymbol{s},\overrightarrow{M_2M}\right)=0,\end{cases}$$

即

$$\begin{cases}\begin{vmatrix}2 & -2 & -1\\ 4 & -2 & 12\\ x & y+2 & z-1\end{vmatrix}=0,\\ \begin{vmatrix}4 & 2 & -1\\ 4 & -2 & 12\\ x-1 & y-3 & z\end{vmatrix}=0,\end{cases}$$

于是可得

$$\begin{cases}13x+14y-2z+30=0,\\ 11x-26y-8z+67=0.\end{cases}$$

### 题型七　直线与平面的关系

直线

$$L:\ \frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}$$

与平面

$$\pi:\ Ax+By+Cz+D=0$$

之间的关系为以下三种情形.

(1) 相交: 此时, $Al+Bm+Cn\neq 0$.

(2) 平行: 此时, $Al+Bm+Cn=0$, 但 $Ax_0+By_0+Cz_0+D\neq 0$.

(3) 重合: 此时, $Al+Bm+Cn=0$, 且 $Ax_0+By_0+Cz_0+D=0$.

直线 $L$ 与平面 $\pi$ 的夹角为 $\theta=\dfrac{\pi}{2}-\angle(L,\pi)$, 其中

$$\angle(L,\pi)=\arccos\frac{|\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{s}||\boldsymbol{n}|}=\arccos\frac{|lA+mB+nC|}{\sqrt{l^2+m^2+n^2}\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

直线

$$L:\ \begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0,\\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}$$

与平面

$$\pi:\ Ax+By+Cz+D=0$$

的三种关系对应于线性方程组

$$\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0,\\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0,\\ Ax+By+Cz+D=0\end{cases}\tag{5.2.8}$$

的以下三种情形:

(1) 直线 $L$ 与平面 $\pi$ 相交, 则方程组 (5.2.8) 有唯一解, 此时

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix}A_1&B_1&C_1\\A_2&B_2&C_2\\A&B&C\end{pmatrix}=3\Leftrightarrow\begin{vmatrix}A_1&B_1&C_1\\A_2&B_2&C_2\\A&B&C\end{vmatrix}\neq 0;$$

(2) 直线 $L$ 与平面 $\pi$ 平行, 则方程组 (5.2.8) 无解, 此时

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix}A_1&B_1&C_1\\A_2&B_2&C_2\\A&B&C\end{pmatrix}<\operatorname{rank}\begin{pmatrix}A_1&B_1&C_1&D_1\\A_2&B_2&C_2&D_2\\A&B&C&D\end{pmatrix};$$

(3) 直线 $L$ 与平面 $\pi$ 重合, 则方程组 (5.2.8) 有无穷多解, 此时

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A & B & C \end{pmatrix} = \operatorname{rank}\begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \\ A & B & C & D \end{pmatrix} < 3.$$

**【例 5.2.19】**　求过直线

$$L:\ \begin{cases} x+y-z+1=0, \\ 2x+3y+z-1=0, \end{cases}$$

并且与平面

$$x+2y-z-1=0$$

垂直的平面方程.

**解**　直线 $L$ 由两个平面的交线构成, 我们设过两个平面的平面束为

$$\lambda(x+y-z+1)+\mu(2x+3y+z-1)=0,$$

整理可得

$$(\lambda+2\mu)x+(\lambda+3\mu)y+(-\lambda+\mu)z+\lambda-\mu=0.$$

因为平面束与平面 $x+2y-z-1=0$ 垂直, 所以有

$$(\lambda+2\mu,\lambda+3\mu,-\lambda+\mu)\cdot(1,2,-1)=0,$$

可得 $4\lambda+7\mu=0$, 代入平面束方程可得所求平面方程

$$x+5y+11z-11=0.$$

**【例 5.2.20】**　求过点 $M_0(1,-1,0)$, 与平面

$$\pi:\ 2x+y-2z+1=0$$

平行, 且与直线

$$L:\ \frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{-1}$$

相交的直线方程.

**解**　(**方法 1**) 过点 $M_0(1,-1,0)$ 与已知平面 $2x+y-2z+1=0$ 平行的平面方程满足 $(x-1,y+1,z)\cdot(2,1,-2)=0$, 即

$$2x+y-2z-1=0,$$

它与已知直线 $L$ 相交. 下面求交点. 设

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{-1}=t,$$

则有

$$\begin{cases}x=1+t,\\ y=t,\\ z=-1-t.\end{cases}$$

将其代入平面 $\pi$ 的方程 $2x+y-2z-1=0$ 中, 可解得 $t=-\dfrac{3}{5}$, 从而得到交点 $M_1\left(\dfrac{2}{5},-\dfrac{3}{5},-\dfrac{2}{5}\right)$. 于是, 过两点 $M_0(1,-1,0)$ 与 $M_1\left(\dfrac{2}{5},-\dfrac{3}{5},-\dfrac{2}{5}\right)$ 的直线的方向向量可取 $\boldsymbol{s}=\overrightarrow{M_0M_1}=\left(-\dfrac{3}{5},\dfrac{2}{5},-\dfrac{2}{5}\right)$ 或取 $(3,-2,2)$, 因此所求直线方程为

$$\frac{x-1}{3}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z}{2}.$$

(**方法 2**) 设过 $M_0(1,-1,0)$ 点的直线方程为

$$L_1:\ \frac{x-1}{l}=\frac{y+1}{m}=\frac{z}{n},$$

其中 $L_1$ 的方向向量 $\boldsymbol{s}_1=(l,m,n)$. 因为 $L_1$ 与已知平面平行, 所以 $\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{n}=(l,m,n)\cdot(2,1,-2)=0$, 由此得到 $2l+m-2n=0$. 注意到 $L_1$ 与 $L$ 相交可知它们共面, 于是由 $\left(\boldsymbol{s},\boldsymbol{s}_1,\overrightarrow{M_0M_1}\right)=0$, 可得 $n=-m$, 以及 $l=-\dfrac{3}{2}m$. 于是, 所求直线方程为

$$\frac{x-1}{-\frac{3}{2}m}=\frac{y+2}{m}=\frac{z}{-m},$$

即

$$\frac{x-1}{-3}=\frac{y+2}{2}=\frac{z}{-2}.$$

**【例 5.2.21】**(第十二届全国初赛题) 已知椭球面

$$S_0:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1,\ a>b$$

的外切柱面 $S_\varepsilon(\varepsilon=\pm1)$ 平行于已知直线

$$L_\varepsilon:\ \frac{x-2}{0}=\frac{y-1}{\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}}=\frac{z-3}{c}.$$

试求与 $S_\varepsilon$ 交于一个圆周的平面的法方向.

**【注5.2.2】**　本题中的外切柱面指的是每一条直母线均与已知椭球面相切的柱面.

**解**　设 $L$ 是柱面的任意一条直母线, 则由假设, $L$ 与已知椭球面 $S_0$ 相切于一点 $M_1(x_1,y_1,z_1)$. 因为 $L$ 平行于已知直线 $L_\varepsilon$, 所以, $L$ 的标准方程和参数方程分别是

$$\frac{x-x_1}{0}=\frac{y-y_1}{\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}}=\frac{z-z_1}{c},$$

$$x=x_1,\quad y=y_1+\varepsilon t\sqrt{a^2-b^2},\quad z=z_1+ct.$$

把 $L$ 的参数方程代入曲面 $S_0$ 的方程并化简得

$$t^2\left(\frac{a^2-b^2}{b^2}+1\right)+2t\left(\varepsilon\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{b^2}y_1+\frac{1}{c}z_1\right)+\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}+\frac{z_1^2}{c^2}-1=0,$$

其中首项系数 $\dfrac{a^2-b^2}{a^2}+1>0$.

因为点 $M_1$ 在 $S_0$ 上, 所以

$$\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}+\frac{z_1^2}{c^2}-1=0.$$

又因为 $L$ 与 $S_0$ 在 $M_1$ 点相切, 所以 $t=0$ 是上述二次方程的重根, 因此

$$\varepsilon\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{b^2}y_1+\frac{1}{c}z_1=0,\quad \text{即}\quad \varepsilon c\sqrt{a^2-b^2}y_1+b^2z_1=0.$$

上式与

$$\frac{y-y_1}{\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}}=\frac{z-z_1}{c},\quad \text{即}\quad cy_1-\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}z_1=cy-\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}z$$

联立解出

$$y_1=\frac{b^2}{ca^2}\left(cy-\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}z\right),\quad z_1=-\varepsilon\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a^2}\left(cy-\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}z\right).$$

再把 $x_1=x$ 和上面的两式代入 $S_0$ 的方程, 得到外切柱面 $S_\varepsilon$ 的方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{b^2\left(cy-\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}z\right)^2}{a^4c^2}+\frac{(a^2-b^2)\left(cy-\varepsilon\sqrt{a^2-b^2}z\right)^2}{a^4c^2}=1.$$

如果令 $z=0$, 上式化为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{b^2y^2}{a^4}+\dfrac{(a^2-b^2)\,y^2}{a^4}=1$, 即 $x^2+y^2=a^2$, 则柱面 $S_\varepsilon$ 与 $xOy$ 坐标面相交于圆周

$$\begin{cases}x^2+y^2=a^2,\\ z=0.\end{cases}$$

由于与二次柱面 $S_\varepsilon$ 的交线为圆周的所有平面都是平行的, 故知所求的法方向唯一且为 $xOy$ 平面的法方向 $(0,0,1)$.

**【例 5.2.22】** 求过直线

$$L_1:\ \frac{x}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z}{1}$$

且平行于直线

$$L_2:\ \frac{x}{2}=\frac{y}{2}=\frac{z-1}{-1}$$

的平面方程.

**解** (**方法 1**) 设所求平面的法向量 $\boldsymbol{n}=(A,B,C)$. 由题设可知直线 $L_1$ 的方向 $\boldsymbol{s}_1=(2,1,1)$ 与直线 $L_2$ 的方向 $\boldsymbol{s}_2=(2,2,-1)$ 均与 $\boldsymbol{n}$ 垂直, 即 $\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{n}=\boldsymbol{s}_2\cdot\boldsymbol{n}=0$, 于是

$$\begin{cases}2A+B+C=0,\\ 2A+2B-C=0,\end{cases}$$

由此可得 $A=-\dfrac{3}{2}C, B=2C$. 平面过 $L_1$, 则点 $(0,1,0)$ 也在所求平面上. 于是所求平面方程可设为

$$A(x-0)+B(y-1)+C(z-0)=0,$$

化简可得

$$3x-4y-2z+4=0.$$

(**方法 2**) 由题设可知, 所求平面与直线 $L_1, L_2$ 均垂直, 所以所求平面的法向量可设为 $\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=(2,1,1)\times(2,2,-1)=(-3,4,2)$. 又因为直线 $L_1$ 上的点 $(0,1,0)$ 在所求平面上, 所以我们有

$$-3(x-0)+4(y-1)+2(z-0)=0,$$

即

$$3x-4y-2z+4=0.$$

**【例 5.2.23】** 求过点 $M_0(1,0,1)$ 和直线

$$L:\ \frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z+1}{1}$$

的平面方程.

**解** 直线 $L$ 的方向向量为 $\boldsymbol{s}=(1,-1,1)$, 因为直线 $L$ 上的点 $M_1(1,1,-1)$ 也在所求平面上, 所以向量 $\overrightarrow{M_0M_1}=(0,1,-2)$ 和 $\boldsymbol{s}$ 均与所求平面的法向量垂直, 因此所求平面的法向量可以设为 $\overrightarrow{M_0M_1}\times\boldsymbol{s}=(0,1,-2)\times(1,-1,1)=(-1,-2,-1)$. 故所求平面为

$$-(x-1)-2(y-0)-(z-1)=0,$$

即

$$x+2y+z-2=0.$$

## 5.3　真题选讲与点评

**【例 5.3.1】**(第三届全国决赛题)　设有空间中的五点

$$A(1,0,1),\quad B(1,1,2),\quad C(1,-1,-2),\quad D(3,1,0),\quad E(3,1,2),$$

试求过点 $E$ 且与 $A,B,C$ 所在平面 $\pi$ 平行而与直线 $AD$ 垂直的直线方程.

**解**　平面 $ABC$ 的法向量

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(0,1,1)\times(0,-1,-3)=(-2,0,0).$$

设所求直线的方向向量为 $\boldsymbol{s}=(a,b,c)$, 则由题设条件可得

$$\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}=0,\ \text{且}\ \boldsymbol{s}\cdot\overrightarrow{AD}=0.$$

由此解得 $\boldsymbol{s}=(0,c,c)(c\neq 0)$. 取 $\boldsymbol{s}=(0,1,1)$, 于是得到所求直线方程为

$$\frac{x-3}{0}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-2}{1}.$$

**【例 5.3.2】**(第六届全国初赛题)　已知空间的两条直线

$$L_1:\frac{x-4}{1}=\frac{y-3}{-2}=\frac{z-8}{1},\quad L_2:\frac{x+1}{7}=\frac{y+1}{-6}=\frac{z+1}{1}.$$

(1) 证明 $L_1$ 和 $L_2$ 异面;

(2) 求 $L_1$ 和 $L_2$ 公垂线的标准方程;

(3) 求连接 $L_1$ 上的任一点和 $L_2$ 上的任一点线段中点的轨迹的一般方程.

(1) **证明**　显然, 点 $M_1(4,3,8)$ 在直线 $L_1$ 上, $\boldsymbol{s}_1=(1,-2,1)$ 为 $L_1$ 的方向向量. 又点 $M_2(-1,-1,-1)$ 在直线 $L_2$ 上, $\boldsymbol{s}_2=(7,-6,1)$ 为 $L_2$ 的方向向量. 因为

$$\left(\overrightarrow{M_1M_2},\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2\right)=\begin{vmatrix}-5&-4&-9\\1&-2&1\\7&-6&1\end{vmatrix}=-116\neq 0,$$

所以 $L_1$ 和 $L_2$ 是异面直线. □

(2) **解**　任取点 $P_1\in L_1$, 点 $P_2\in L_2$ , 则有 $\overrightarrow{M_1P_1}=k_1\boldsymbol{s}_1$, $\overrightarrow{M_2P_2}=k_2\boldsymbol{s}_2$, 其中 $k_1,k_2\in\mathbb{R}$, 所以

$$\overrightarrow{P_1P_2}=\overrightarrow{M_1M_2}+k_2\boldsymbol{s}_2-k_1\boldsymbol{s}_1=(-5+7k_2-k_1,-4-6k_2+2k_1,-9+k_2-k_1).$$

又直线 $L_1$ 和 $L_2$ 的公垂线的方向向量为

$$\boldsymbol{s}=\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&-2&1\\7&-6&1\end{vmatrix}=(4,6,8)=2(2,3,4),$$

故当 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 与 $\boldsymbol{s}$ 平行时, 直线 $P_1P_2$ 就是 $L_1$ 和 $L_2$ 的公垂线, 此时有

$$(-5+7k_2-k_1):(-4-6k_2+2k_1):(-9+k_2-k_1)=2:3:4,$$

由此解得 $k_1=-1,\ k_2=0$. 这表明, 点 $M_2(-1,-1,-1)$ 与 $P_2$ 重合, 点 $M_2$ 在公垂线上, 因此公垂线的标准方程为

$$\frac{x+1}{2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z+1}{4}.$$

(3) **解** 对任意点 $P_1\in L_1$, $P_2\in L_2$, 根据 $L_1$ 和 $L_2$ 的参数方程, 易知 $P_1$ 与 $P_2$ 的坐标为 $(4+t_1,3-2t_1,8+t_1),(-1+7t_2,-1-6t_2,-1+t_2)$, 其中 $t_1,t_2\in\mathbb{R}$, 由此可知线段 $P_1P_2$ 的中点的坐标为

$$\frac{1}{2}\left(3+t_1+7t_2,2-2t_1-6t_2,7+t_1+t_2\right),$$

所以中点的轨迹为一个平面, 其法向量为 $\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2$. 又线段 $M_1M_2$ 的中点 $\left(\frac{3}{2},1,\frac{7}{2}\right)$ 在该平面上, 因此所求轨迹的方程为 $2\left(x-\frac{3}{2}\right)+3(y-1)+4\left(z-\frac{7}{2}\right)=0$, 即

$$2x+3y+4z-20=0.$$

**【例 5.3.3】**(第七届全国初赛题) 设 $L_1$ 和 $L_2$ 是空间中的两条异面直线, 且在标准直角坐标系下直线 $L_1$ 过坐标为 $a$ 的点, 以单位向量 $\boldsymbol{v}$ 为直线方向; 直线 $L_2$ 过坐标为 $b$ 的点, 以单位向量 $\boldsymbol{w}$ 为直线方向.

(1) 证明: 存在唯一点 $P\in L_1$ 和 $Q\in L_2$ 使得两点连线 $PQ$ 同时垂直于 $L_1$ 和 $L_2$.

(2) 求 $P$ 点和 $Q$ 点的坐标 (用 $a,b,\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 表示).

(1) **证明** 根据题设, $L_1$ 和 $L_2$ 是异面直线, 所以 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{w}\neq\boldsymbol{0}$. 过直线 $L_1$ 上一点并以 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{w}$ 为法向量作平面 $\pi$, 则直线 $L_1$ 落在平面 $\pi$ 上, 且直线 $L_2$ 平行于平面 $\pi$. 又过 $L_2$ 作平面 $\tau$ 垂直于平面 $\pi$, 记两个平面的交线为 $L_0$. 设直线 $L_0$ 和 $L_1$ 的交点为 $P$, 过 $P$ 作平面 $\pi$ 的法线, 交直线 $L_2$ 为 $Q$, 则 $PQ$ 同时垂直于 $L_1$ 和 $L_2$.

另取 $X\in L_1$, $Y\in L_2$, 则 $\overrightarrow{PX}=s\boldsymbol{v}$, $\overrightarrow{QY}=t\boldsymbol{w}$, 其中 $s,t\in\mathbb{R}$, 从而有 $\overrightarrow{XY}=\overrightarrow{PQ}-s\boldsymbol{v}+t\boldsymbol{w}$. 欲使 $\overrightarrow{XY}$ 同时垂直于 $L_1$ 和 $L_2$, 即 $\overrightarrow{XY}$ 同时垂直于 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$, 故有 $-s+(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w})t=0$ 和 $-s(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w})+t=0$. 由于 $(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w})^2<1$, 所以 $s=t=0$, 即 $X=P$, $Y=Q$, 这就证明了满足要求的点 $P$ 和 $Q$ 存在并且唯一. □

(2) **解**　设 $P-a=s\boldsymbol{v}\in L_1$ 和 $Q-b=t\boldsymbol{w}\in L_2$. 因为 $\overrightarrow{PQ}=\lambda\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{w}$, 所以

$$(b-a)-s\boldsymbol{v}+t\boldsymbol{w}=\lambda\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{w}.$$

从而有

$$(b-a)\cdot\boldsymbol{v}-s+t(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w})=0,\qquad (b-a)\cdot\boldsymbol{w}-s(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w})+t=0.$$

解得

$$s=\frac{(b-a)\cdot(\boldsymbol{v}-(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w})\boldsymbol{w})}{1-(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w})^2},\qquad t=\frac{(a-b)\cdot(\boldsymbol{w}-(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w})\boldsymbol{v})}{1-(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w})^2}.$$

因此

$$P=a+\frac{(b-a)\cdot(\boldsymbol{v}-(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w})\boldsymbol{w})}{1-(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w})^2}\boldsymbol{v},\qquad Q=b+\frac{(a-b)\cdot(\boldsymbol{w}-(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w})\boldsymbol{v})}{1-(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w})^2}\boldsymbol{w}.$$

## 5.4　能力拓展与训练

1. 设平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 与连接两点 $P(x_1,y_1,z_1)$ 和 $Q(x_2,y_2,z_2)$ 的线段相交于点 $M$, 且 $\overrightarrow{PM}=\lambda\overrightarrow{MQ}$. 证明

$$\lambda=-\frac{Ax_1+By_1+Cz_1+D}{Ax_2+By_2+Cz_2+D}.$$

2. 已知直线

$$L_1:\ \frac{x-1}{1}=\frac{y}{a}=\frac{z+1}{3},\quad L_2:\ \frac{x+1}{-3}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-1}{2}.$$

(1) 问参数 $a$ 取什么值时才能使直线 $L_1$ 与 $L_2$ 共面?

(2) 求出 $L_1$ 与 $L_2$ 共面时的平面方程.

3. 求过点 $(3,-2,1)$ 且与直线 $\dfrac{x}{2}=\dfrac{y+2}{4}=\dfrac{z}{1}$ 和直线 $\dfrac{x}{3}=\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z+1}{2}$ 都相交的直线方程.

4. 已知空间 $n$ 边形 $A_1A_2\cdots A_n$ 的边 $A_iA_{i+1}(i=1,2,\cdots,n,$ 其中 $A_{n+1}=A_1)$ 所在的直线与一个平面分别相交于点 $P_i$, 证明:

$$\frac{A_1P_1}{P_1A_2}\cdot\frac{A_2P_2}{P_2A_3}\cdots\frac{A_nP_n}{P_nA_1}=(-1)^n.$$

5. 一平面通过平面 $x+5y+z=0$ 和 $x-z+4=0$ 的交线, 且与平面 $x-4y-8z+12=0$ 成 $\dfrac{\pi}{4}$ 角. 试求其方程.

6. 设平面 $\pi$ 垂直于平面 $z=0$, 且通过由点 $A(1,-1,1)$ 向直线 $L:\begin{cases} y-z+1=0, \\ x=0 \end{cases}$ 所引的垂线. 求平面 $\pi$ 的方程.

7. 求直线 $L_1:\ \dfrac{x-9}{4}=\dfrac{y+2}{-3}=\dfrac{z}{1}$ 和 $L_2:\ \dfrac{x}{-2}=\dfrac{y+7}{9}=\dfrac{z-2}{2}$ 的公垂线方程.

8. 设直线 $L$ 过点 $P(-3,5,-9)$ 且与两直线 $L_1:\begin{cases} y=3x+5, \\ z=2x+3 \end{cases}$ 和 $L_2:\begin{cases} y=4x-7, \\ z=5x+10 \end{cases}$ 都相交. 试求直线 $L$ 的方程.

9. 一平面与 $xOy$ 平面的交线为 $\begin{cases} 2x+y-2=0, \\ z=0, \end{cases}$ 且与三坐标平面构成一个体积为 2 的四面体. 求这平面的方程.

10. 试确定 $\lambda$, 使得直线 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z-1}{\lambda}$ 和直线 $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{1}$ 相交.

11. 求过点 $A(-1,0,4)$ 且平行于平面 $\pi:3x-4y+z+10=0$, 又与直线 $L:\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-3}{1}=\dfrac{z}{2}$ 相交的直线方程.

12. 已知两个平面由下式确定, 求它们的夹角, 并确定点 (0,0,1) 所在二面角的大小: $(x+2y+4z-3)(-3x+y-z-1)=0$.

## 5.5 训练全解与分析

1. **证明** 设交点 $M(x_0,y_0,z_0)$, 则 $\overrightarrow{PM}=\lambda\overrightarrow{MQ}$ 等价于 $\lambda>0$ 且

$$\begin{cases} x_0-x_1=\lambda(x_2-x_0), \\ y_0-y_1=\lambda(y_2-y_0), \\ z_0-z_1=\lambda(z_2-z_0) \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x_0=\dfrac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}, \\ y_0=\dfrac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}, \\ z_0=\dfrac{z_1+\lambda z_2}{1+\lambda}. \end{cases}$$

因为点 $M(x_0,y_0,z_0)$ 在平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 上, 所以

$$A\cdot\frac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}+B\cdot\frac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}+C\cdot\frac{z_1+\lambda z_2}{1+\lambda}+D=0,$$

由此即可解得

$$\lambda=-\frac{Ax_1+By_1+Cz_1+D}{Ax_2+By_2+Cz_2+D}.$$

2. **解** (1) 两条直线分别过点 $M_1(1,0,-1), M_2(-1,1,1)$, 它们的方向向量分别为 $\boldsymbol{s}_1=(1,a,3), \boldsymbol{s}_2=(-3,1,2)$, 因为 $\boldsymbol{s}_1$ 与 $\boldsymbol{s}_2$ 不共线, 所以两条直线共面当且仅当混合积

$(\overrightarrow{M_1M_2}, \boldsymbol{s}_1, \boldsymbol{s}_2) = 0$, 即

$$\begin{vmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 1 & a & 3 \\ -3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0,$$

解得 $a = \dfrac{3}{2}$.

(2) 对于所求平面, 可取法向量 $\overrightarrow{M_1M_2} \times \boldsymbol{s}_2 = (0, -2, 1)$, 则平面方程为

$$0(x-1) - 2(y-0) + (z+1) = 0,$$

即 $2y - z - 1 = 0$.

3. **解**　(**方法 1**) 设所求直线方程为 $\dfrac{x-3}{X} = \dfrac{y+2}{Y} = \dfrac{z-1}{Z}$, 因为它与两条直线都相交, 所以有

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ X & Y & Z \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 3 & -1 & 2 \\ X & Y & Z \end{vmatrix} = 0,$$

即 $4X + Y - 12Z = 0, 2X - 3Z = 0$. 由此可得

$$X : Y : Z = \begin{vmatrix} 1 & -12 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} -12 & 4 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -3 : -12 : -2.$$

故所求直线方程为

$$\frac{x-3}{3} = \frac{y+2}{12} = \frac{z-1}{2}.$$

(**方法 2**) 所求直线可看作两个平面的交线, 其一由已知点与第一条直线确定的平面, 其二由已知点与第二条直线确定的平面, 所以

$$\begin{vmatrix} x-3 & y+2 & z-1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} x-3 & y+2 & z-1 \\ 3 & -4 & 2 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0.$$

直接计算行列式并整理, 即得所求直线方程的一般式 $\begin{cases} 4x + y - 12z + 2 = 0, \\ 2x - 3z - 3 = 0. \end{cases}$

4. **证明**　设平面方程为 $Ax + By + Cz + D = 0$, 点 $P_i$ 的坐标为 $(x_i, y_i, z_i)$, $\dfrac{A_iP_i}{P_iA_{i+1}} = \lambda_i$, 则根据第 1 题的结论有

$$\lambda_i = -\frac{Ax_i + By_i + Cz_i + D}{Ax_{i+1} + By_{i+1} + Cz_{i+1} + D}, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

因此得

$$\begin{aligned}&\frac{A_1P_1}{P_1A_2}\cdot\frac{A_2P_2}{P_2A_3}\cdots\frac{A_nP_n}{P_nA_1}\\=&\left(-\frac{Ax_1+By_1+Cz_1+D}{Ax_2+By_2+Cz_2+D}\right)\left(-\frac{Ax_2+By_2+Cz_2+D}{Ax_3+By_3+Cz_3+D}\right)\cdots\\&\cdot\left(-\frac{Ax_n+By_n+Cz_n+D}{Ax_1+By_1+Cz_1+D}\right)\\=&(-1)^n.\end{aligned}$$

5. **解** 经过已知直线 $\begin{cases}x+5y+z=0,\\x-z+4=0\end{cases}$ 的平面束方程为

$$\lambda(x+5y+z)+\mu(x-z+4)=0.$$

若 $\lambda=0$, 则 $\mu\neq0$, 所以平面束方程化为 $x-z+4=0$. 经验证, 该平面与平面 $x-4y-8z+12=0$ 成 $\dfrac{\pi}{4}$ 角, 因此是所求平面方程之一.

若 $\lambda\neq0$, 记 $\nu=\dfrac{\mu}{\lambda}$, 则平面束方程化为 $(x+5y+z)+\nu(x-z+4)=0$, 即

$$(1+\nu)x+5y+(1-\nu)z+4\nu=0.$$

它与平面 $x-4y-8z+12=0$ 成 $\dfrac{\pi}{4}$ 角, 所以

$$\cos\frac{\pi}{4}=\frac{|1\cdot(1+\nu)+(-4)\cdot5+(-8)(1-\nu)|}{\sqrt{1^2+(-4)^2+(-8)^2}\sqrt{(1+\nu)^2+25+(1-\nu)^2}}.$$

解得 $\nu=-\dfrac{3}{4}$. 代入平面束方程, 即得所求平面方程为 $x+20y+7z-12=0$.

因此, 所求平面方程为 $x-z+4=0$ 或 $x+20y+7z-12=0$.

6. **解** 引入经过点 $A$ 且与直线 $L$ 垂直的辅助平面 $M$, 即图 5.4.1 中的 $ABO$ 平面. 因为直线 $L$ 的方向向量 $\boldsymbol{\tau}=(0,1,1)$, 所以平面 $M$ 的方程为

$$0\times(x-1)+1\times(y+1)+1\times(z-1)=0,$$

即 $y+z=0$. 易知, 平面 $M$ 与直线 $L$ 的交点为 $B\left(0,-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$, 而 $\overrightarrow{BA}=\left(1,-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$, 故所求平面的法向量

$$\boldsymbol{n}=(0,0,1)\times\overrightarrow{BA}=\left(\frac{1}{2},1,0\right).$$

从而所求平面 $\pi$ 的方程为 $\dfrac{1}{2}(x-1)+(y+1)=0$, 即 $x+2y+1=0$.

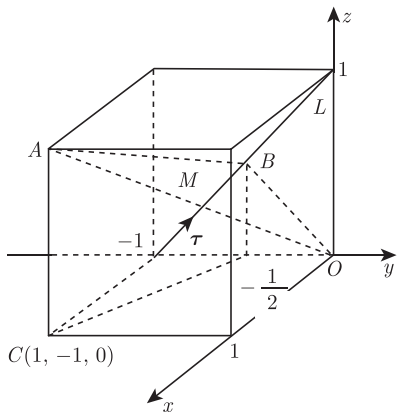


图 5.4.1

7. **解**　两直线分别过点 $A(9,-2,0), B(0,-7,2)$, 它们的方向向量分别为 $\boldsymbol{s}_1=(4,-3,1), \boldsymbol{s}_2=(-2,9,2)$, 因为

$$\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=(4,-3,1)\times(-2,9,2)=-5(3,2,-6),$$

所以公垂线的方向向量可取为 $\boldsymbol{s}=(3,2,-6)$.

经过直线 $L_1$ 且平行于 $\boldsymbol{s}$ 的平面, 经过直线 $L_2$ 且平行于 $\boldsymbol{s}$ 的平面方程分别为

$$\begin{vmatrix} x-9 & y+2 & z-0 \\ 4 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & -6 \end{vmatrix}=0, \qquad \begin{vmatrix} x-0 & y+7 & z-2 \\ -2 & 9 & 2 \\ 3 & 2 & -6 \end{vmatrix}=0,$$

分别计算行列式并整理, 再把所得结果联立, 即得所求公垂线方程:

$$\begin{cases} 16x+27y+17z-90=0, \\ 58x+6y+31z-20=0. \end{cases}$$

8. **解**　参见第 3 题的解法. 直线方程为 $\begin{cases} 12x-2y-3z+19=0, \\ 26x-y+6z+137=0, \end{cases}$ 或

$$\frac{x+3}{3}=\frac{y-5}{30}=\frac{z+9}{-8}.$$

9. **解**　经过已知直线 $\begin{cases} 2x+y-2=0, \\ z=0 \end{cases}$ 的平面束方程为

$$\lambda(2x+y-2)+\mu z=0.$$

因为所求平面与坐标面可围成四面体, 所以 $\lambda,\mu\neq 0$. 令 $k=\dfrac{\mu}{\lambda}$, 则上述方程化为

$$2x+y+kz-2=0.$$

它与坐标轴的交点分别为 $A(1,0,0),B(0,2,0),C\left(0,0,\dfrac{2}{k}\right)$, 根据题设条件, 得

$$\frac{1}{6}||(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC})||=2,$$

即 $\dfrac{1}{6}\left|1\times 2\times\dfrac{2}{k}\right|=2$. 解得 $k=\pm\dfrac{1}{3}$. 因此所求平面方程为 $6x+3y\pm z-6=0$.

10. **解** 两条直线分别过点 $A(1,-1,1),B(-1,1,0)$, 它们的方向向量分别为 $\boldsymbol{s}_1=(1,2,\lambda),\boldsymbol{s}_2=(1,1,1)$, 因为 $\boldsymbol{s}_1$ 与 $\boldsymbol{s}_2$ 不共线, 所以两条直线共面当且仅当混合积 $(\overrightarrow{AB},\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2)=0$, 即

$$\begin{vmatrix}-1-1 & 1-(-1) & 0-1\\ 1 & 2 & \lambda\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}=0,$$

解得 $\lambda=\dfrac{5}{4}$.

11. **解** (**方法 1**) 设过点 $A(-1,0,4)$ 的所求直线为 $\dfrac{x+1}{X}=\dfrac{y}{Y}=\dfrac{z-4}{Z}$, 因为它与平面 $\pi$: $3x-4y+z+10=0$ 平行, 所以有 $3X-4Y+Z=0$. 另外, 所求直线与已知直线 $L$ 相交, 因而共面, 故由共面条件得

$$\begin{vmatrix}-1-(-1) & 3-0 & 0-4\\ 1 & 1 & 2\\ X & Y & Z\end{vmatrix}=0,$$

即 $10X-4Y-3Z=0$. 与平面 $3X-4Y+Z=0$ 联立, 得

$$X:Y:Z=\begin{vmatrix}-4 & 1\\ -4 & -3\end{vmatrix}:\begin{vmatrix}1 & 3\\ -3 & 10\end{vmatrix}:\begin{vmatrix}3 & -4\\ 10 & -4\end{vmatrix}=16:19:28.$$

因此所求直线方程为 $\dfrac{x+1}{16}=\dfrac{y}{19}=\dfrac{z-4}{28}$.

(**方法 2**) 考虑与已知平面 $\pi$ 平行的平面 $\pi_1$: $3x-4y+z+\lambda=0$, 若它过点 $A(-1,0,4)$, 则有 $3(-1)+4+\lambda=0$, 解得 $\lambda=-1$. 故 $\pi_1$: $3x-4y+z-1=0$. 另外, 经过点 $A(-1,0,4)$ 与已知直线 $L$: $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-3}{1}=\dfrac{z}{2}$ 的平面为

$$\begin{vmatrix}x+1 & y & z-4\\ -1-(-1) & 3-0 & 0-4\\ 1 & 1 & 2\end{vmatrix}=0,$$

即 $10x-4y-3z+22=0$. 把它与平面 $\pi_1$ 的方程联立即得所求直线的一般方程

$$\begin{cases} 3x-4y+z-1=0, \\ 10x-4y-3z+22=0. \end{cases}$$

(**方法 3**) 将已知直线 $L$ 的方程化为参数式, 得 $\begin{cases} x=-1+t, \\ y=3+t, \\ z=2t, \end{cases}$ 那么直线 $L$ 上的任意点为 $B(-1+t,3+t,2t)$, $\overrightarrow{AB}=(t,t+3,2t-4)$.

所以 $\overrightarrow{AB}$ 与已知平面 $\pi$ 平行 $\Longleftrightarrow 3t-4(t+3)+(2t-4)=0$. 此时有 $t=16$, 因此 $\overrightarrow{AB}=(16,19,28)$, 所求直线方程为 $\dfrac{x+1}{16}=\dfrac{y}{19}=\dfrac{z-4}{28}$.

12. **解**　根据题设可知, 两个平面的方程分别为

$$\pi_1:\ x+2y+4z-3=0;\quad \pi_2:\ -3x+y-z-1=0.$$

所以, $\cos\angle(\pi_1,\pi_2)=\pm\dfrac{-5}{\sqrt{21}\sqrt{11}}=\pm\dfrac{5}{\sqrt{231}}$. 因此, 两个平面的夹角为

$$\angle(\pi_1,\pi_2)=\arccos\frac{5}{\sqrt{231}}.$$

又易知点 $(0,0,1)$ 到平面 $\pi_1$ 与平面 $\pi_2$ 的离差分别为 $\delta_1=\dfrac{1}{\sqrt{21}},\delta_2=-\dfrac{2}{\sqrt{11}}$. 因为 $\delta_1$ 与平面 $\pi_1$ 的常数项 $D_1=-3$ 异号, 而 $\delta_2$ 与平面 $\pi_2$ 的常数项 $D_2=-1$ 同号, 这表明点 $(0,0,1)$ 与原点不在同一个二面角内. 因此点 $(0,0,1)$ 所在的二面角的大小为

$$\pi-\arccos\frac{5}{\sqrt{231}}.$$

# 第6章　二次曲面与二次曲线

在空间直角坐标系中, 研究简单的、典型的二次曲面, 如何利用曲面的几何特性建立它们的方程, 并利用代数方法讨论曲面的几何性质.

在平面直角坐标系中, 利用坐标变换把二次曲线的方程简化成标准形式, 以确定曲线的类型、形状和位置, 讨论曲线的几何特征.

## 6.1　竞赛要点与难点

### 6.1.1　轨迹与方程

(1) 曲面方程的定义: 普通方程、参数方程 (向量式与坐标式之间的互化) 及其关系.

(2) 空间曲线方程的普通形式和参数方程形式及其关系.

(3) 建立空间曲面和曲线方程的一般方法、应用向量建立简单曲面、曲线的方程.

(4) 球面的标准方程和一般方程、母线平行于坐标轴的柱面方程.

### 6.1.2　二次曲面

(1) 柱面、锥面、旋转曲面的定义, 求柱面、锥面、旋转曲面的方程.

(2) 椭球面、双曲面与抛物面的标准方程和主要性质, 根据不同条件建立二次曲面的标准方程.

(3) 单叶双曲面、双曲抛物面的直纹性及求单叶双曲面、双曲抛物面的直母线的方法.

(4) 根据给定直线族求出它表示的直纹面方程, 求动直线和动曲线的轨迹问题.

### 6.1.3　二次曲线

(1) 二次曲线的渐近方向、中心、渐近线.

(2) 二次曲线的切线、二次曲线的正常点与奇异点.

(3) 二次曲线的直径、共轭方向与共轭直径.

(4) 二次曲线的主轴、主方向, 特征方程、特征根.

(5) 化简二次曲线方程并画出曲线在坐标系的位置草图.

## 6.2　范例解析与精讲

#### 题型一　一些典型的二次曲面

这里列出六种常见的二次曲面, 这些二次曲面都是重要的研究对象.

(1) 球面: $x^2+y^2+z^2=1$.

(2) 椭球面: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$.

(3) 单叶双曲面: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1$.

(4) 双叶双曲面: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=-1$.

(5) 椭圆抛物面: $z=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}$.

(6) 双曲抛物面: $z=\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}$.

**【例 6.2.1】**(第十五届全国初赛题)　在空间中给定两个不同点 $P$ 和 $Q$. 过 $P$ 点的直线 $L(P)$ 和过 $Q$ 点的直线 $L(Q)$ 正交于点 $M$. 问: 所有可能的正交点 $M$ 构成何种曲面? 证明你的结论.

**解**　这是一个球面, 兹证明如下. 在空间中建立直角坐标系, 使得线段 $PQ$ 的中点为原点 $O$, 直线 $PQ$ 为 $x$ 轴,

$$P(-a,0,0),\quad Q(a,0,0)\quad (a>0).$$

设过 $P$ 点的直线 $L(P)$ 和过 $Q$ 点的直线 $L(Q)$ 正交于 $M(x,y,z)$ 点, 则有

$$\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{QM}=0,$$

于是有

$$(x+a,y,z)\cdot(x-a,y,z)=0,$$

由此得到球面

$$x^2+y^2+z^2=a^2.$$

**【例 6.2.2】**(第十三届全国初赛补赛题)　设 $S$ 为三维欧氏空间中的一个椭球面. $P$ 为空间中的一个固定点, $P$ 不在 $S$ 上. 对任意的 $X\in S$, 记 $X^*$ 是线段 $PX$ 的中点. 问: 所有这样的点 $X^*$ 构成的轨迹是什么? 证明你的结论.

**解**　这是一个椭球面, 兹证明如下. 设椭球面在 $Oxyz$ 直角坐标系中的方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1.$$

设固定点 $P(\alpha,\beta,\gamma)$, 对于任意的 $X(x,y,z)\in S$, 由题意有

$$X^*=\frac{1}{2}(X+P),$$

其中 $X^*(x^*,y^*,z^*)$, 则

$$x^*=\frac{1}{2}(x+\alpha),\quad y^*=\frac{1}{2}(y+\beta),\quad z^*=\frac{1}{2}(z+\gamma),$$

即有

$$x=2x^*-\alpha,\quad y=2y^*-\beta,\quad z=2z^*-\gamma.$$

因为 $X$ 在 $S$ 上, 所以有

$$\frac{(2x^*-\alpha)^2}{a^2}+\frac{(2y^*-\beta)^2}{b^2}+\frac{(2z^*-\gamma)^2}{c^2}=1,$$

即

$$\frac{4\left(x^*-\frac{\alpha}{2}\right)^2}{a^2}+\frac{4\left(y^*-\frac{\beta}{2}\right)^2}{b^2}+\frac{4\left(z^*-\frac{\gamma}{2}\right)^2}{c^2}=1.$$

由此可知 $X^*$ 构成的曲面图形是中心为 $\left(\frac{\alpha}{2},\frac{\beta}{2},\frac{\gamma}{2}\right)$ 的椭球面.

**【例 6.2.3】**(第九届全国决赛题)　在空间直角坐标系下, 设有椭球面

$$S:\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1,\quad a,b,c>0$$

及 $S$ 外部一点 $A(x_0,y_0,z_0)$, 过 $A$ 点且与 $S$ 相切的所有直线构成锥面 $\Sigma$. 证明: 存在平面 $\pi$, 使得交线 $S\cap\Sigma=S\cap\pi$; 并求出平面 $\pi$ 的方程.

**解**　(**方法 1**) 因 $A$ 在 $S$ 的外部, 故有

$$\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}+\frac{z_0^2}{c^2}-1>0. \tag{6.2.1}$$

对于任意的 $M(x,y,z)\in S\cap\Sigma$, 连接 $A,M$ 的直线记为 $L_M$, 其参数方程可设为

$$\begin{cases}\tilde{x}=x+t(x-x_0),\\ \tilde{y}=y+t(y-y_0),\\ \tilde{z}=z+t(z-z_0),\end{cases}\quad -\infty<t<+\infty, \tag{6.2.2}$$

代入椭球面方程得

$$\frac{(x+t(x-x_0))^2}{a^2}+\frac{(y+t(y-y_0))^2}{b^2}+\frac{(z+t(z-z_0))^2}{c^2}=1,$$

整理得

$$\begin{aligned}&\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\\&+t^2\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}+\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}+\frac{z_0^2}{c^2}-2\left(\frac{x_0}{a^2}x+\frac{y_0}{b^2}y+\frac{z_0}{c^2}z\right)\right)\end{aligned}$$

$$+2t\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-\left(\frac{x_0}{a^2}x+\frac{y_0}{b^2}y+\frac{z_0}{c^2}z\right)\right)=1.$$

因为点 $M$ 在椭球面 $S$ 上, 所以 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$, 上式化为

$$\begin{aligned}&t^2\left(1+\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}+\frac{z_0^2}{c^2}-2\left(\frac{x_0}{a^2}x+\frac{y_0}{b^2}y+\frac{z_0}{c^2}z\right)\right)\\&+2t\left(1-\left(\frac{x_0}{a^2}x+\frac{y_0}{b^2}y+\frac{z_0}{c^2}z\right)\right)=0.\end{aligned}\tag{6.2.3}$$

由于 $L_M$ 与 $S$ 在 $M$ 点相切, 方程 (6.2.3) 有一个二重根 $t=0$, 故有

$$\frac{x_0}{a^2}x+\frac{y_0}{b^2}y+\frac{z_0}{c^2}z-1=0.\tag{6.2.4}$$

此时由 (6.2.1) 可知, 方程 (6.2.3) 的首项系数化为

$$\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}+\frac{z_0^2}{c^2}-1>0.\tag{6.2.5}$$

特别地, (6.2.4) 的系数均不为零, 因而是一个平面方程, 确定的平面记为 $\pi$. 上述的推导证明了 $S\cap\Sigma\subset\pi$, 从而证明了 $S\cap\Sigma\subset S\cap\pi$.

反之, 对于截线 $S\cap\pi$ 上的任一点 $M(x,y,z)$, 由 (6.2.3), (6.2.4) 两式即知, 由 $A,M$ 两点确定的直线 $L_M$ 一定在点 $M$ 与 $S$ 相切. 故由定义, $L_M$ 在锥面 $\Sigma$ 上. 特别地, $M\in\Sigma$, 由 $M$ 的任意性, $S\cap\pi\subset S\cap\Sigma$.

(**方法 2**) 因 $A$ 在 $S$ 的外部, 故有

$$\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}+\frac{z_0^2}{c^2}>1.$$

对于任意的 $M(x_1,y_1,z_1)\in S\cap\Sigma$, 椭球面 $S$ 在 $M$ 点的切平面方程可以写为

$$\frac{x_1}{a^2}x+\frac{y_1}{b^2}y+\frac{z_1}{c^2}z-1=0.$$

因为连接 $M$ 和 $A$ 两点的直线是 $S$ 在点 $M$ 的切线, 所以 $A$ 点在上述切平面上. 故

$$\frac{x_1}{a^2}x_0+\frac{y_1}{b^2}y_0+\frac{z_1}{c^2}z_0-1=0,$$

于是, 点 $M(x_1,y_1,z_1)$ 在平面

$$\pi:\ \frac{x_0}{a^2}x+\frac{y_0}{b^2}y+\frac{z_0}{c^2}z-1=0$$

上, 即 $M\in S\cap\pi$. 反之, 对于任意的 $M(x_1,y_1,z_1)\in S\cap\pi$, 有

$$\frac{x_0}{a^2}x_1+\frac{y_0}{b^2}y_1+\frac{z_0}{c^2}z_1-1=0,$$

则 $S$ 在 $M$ 点的切平面

$$\frac{x_1}{a^2}x+\frac{y_1}{b^2}y+\frac{z_1}{c^2}z-1=0$$

通过点 $A(x_0,y_0,z_0)$, 因而 $M,A$ 的连线在点 $M$ 和椭球面 $S$ 相切, 它在锥面 $\Sigma$, 故 $M\in S\cap\Sigma$. 结论得证.

## 题型二　柱面、锥面、旋转曲面

1. 柱面

由一族平行的直线构成的曲面称为柱面, 这些直线称为直母线. 柱面上的一条曲线如果与所有的直母线都相交, 就称它为柱面的一条准线.

柱面由直母线与准线确定. 设 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 为准线

$$C:\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\ G(x,y,z)=0\end{cases}\tag{6.2.6}$$

上的点, 则对于经过 $M_0$ 点的直母线上任意一点 $M(x,y,z)$, 满足 $\overrightarrow{MM_0}=t\boldsymbol{s}$, 其中 $\boldsymbol{s}$ 是直母线的方向向量. 因为 $M_0\in C$, 所以有

$$C:\begin{cases}F(x+tl,y+tm,z+tn)=0,\\ G(x+tl,y+tm,z+tn)=0,\end{cases}\tag{6.2.7}$$

消去参数 $t$ 就可以获得柱面的方程.

**【例 6.2.4】**(第十五届全国初赛题)　在空间中给定直线 $L$ 以及直线外定点 $P$. 设 $M$ 是过点 $P$ 且与直线 $L$ 相切的球面的球心. 问: 所有可能的球心 $M$ 构成何种曲面? 证明你的结论.

**解**　所有可能的球心 $M$ 构成抛物柱面, 兹证明如下. 在空间中建立直角坐标系, 使得直线 $L$ 为 $x$ 轴, 点 $P$ 到 $L$ 的垂线为 $z$ 轴, 其垂足 $O$ 为原点. 此时, 设 $O(0,0,0)$, $P(0,0,a)$ $(a>0)$, 直线 $L$ 的方向向量为 $\boldsymbol{v}=(1,0,0)$. 设 $M(x,y,z)$ 是过 $P$ 点且与直线 $L$ 相切的球面的球心, 则球半径 $PM$ 等于 $M$ 到直线 $L$ 的距离, 即

$$PM=\frac{|\overrightarrow{OM}\times\boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{v}|}.$$

因为

$$(PM)^2=x^2+y^2+(z-a)^2,$$

以及

$$\overrightarrow{OM}\times\boldsymbol{v}=(x,y,z)\times(1,0,0)=(0,z,-y),$$

可得

$$x^2+y^2+(z-a)^2=z^2+y^2,$$

即

$$z=\frac{1}{2a}(x^2+a^2),$$

它是一个抛物柱面.

**【例 6.2.5】**　设柱面的准线方程为

$$C:\ \begin{cases}x^2+y^2+z^2=1,\\ x^2+2y^2+2z^2=2,\end{cases}$$

母线的方向向量为 $\boldsymbol{s}=(1,0,-1)$. 求柱面的方程.

**解**　设 $M_1(x_1,y_1,z_1)$ 为准线 $C$ 上任意一点, $M(x,y,z)$ 为连接 $M_1$ 的母线上的任意一点, 则有

$$C:\ \begin{cases}x_1^2+y_1^2+z_1^2=1,\\ x_1^2+2y_1^2+2z_1^2=2,\end{cases}\tag{6.2.8}$$

以及 $\overrightarrow{M_1M}=t\boldsymbol{s}$, 即

$$\begin{cases}x-x_1=t,\\ y-y_1=0,\\ z-z_1=-t,\end{cases}\tag{6.2.9}$$

由 (6.2.8) 以及 (6.2.9) 可得 $y_1=y$, 以及 $x_1=0$, $t=x$. 于是可得

$$2y^2+2(x+z)^2=2,$$

即

$$x^2+y^2+z^2+2xz-1=0$$

为所求柱面.

**【例 6.2.6】**（第十四届全国初赛第一次补赛题）　已知圆柱面经过一条母线 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{0}=\dfrac{z-1}{1}$ 以及两点 $(0,0,2)$ 和 $(1,-1,-1)$. 求圆柱面的表达式.

**解**　(**方法 1**) 母线 $L_1$ 经过 $M_1(1,1,1)$, 方向 $\boldsymbol{s}=(1,0,1)$. 显然 $M_2(0,0,2)$, $M_3(1,-1,-1)$ 不在 $L_1$ 上, 设经过 $M_2(0,0,2)$ 的母线为 $L_2:\dfrac{x}{1}=\dfrac{y}{0}=\dfrac{z-2}{1}$, 经过 $M_3(1,-1,-1)$ 的母线为 $L_3:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+1}{0}=\dfrac{z+1}{1}$. 设 $M(x,y,z)$ 为圆柱面上轴线上的任意一点.

$M(x,y,z)$ 到母线的距离为圆的半径. 我们有

$$r=\frac{|\overrightarrow{M_1M}\times\boldsymbol{s}|}{|\boldsymbol{s}|}=\frac{|\overrightarrow{M_2M}\times\boldsymbol{s}|}{|\boldsymbol{s}|}=\frac{|\overrightarrow{M_3M}\times\boldsymbol{s}|}{|\boldsymbol{s}|}.$$

因为

$$\begin{aligned}
&|\overrightarrow{M_1M}\times\boldsymbol{s}|=\sqrt{2(y-1)^2+(z-x)^2},\\
&|\overrightarrow{M_2M}\times\boldsymbol{s}|=\sqrt{2y^2+(z-x-2)^2},\\
&|\overrightarrow{M_3M}\times\boldsymbol{s}|=\sqrt{2(y+1)^2+(z-x+2)^2},\\
&|\boldsymbol{s}|=\sqrt{2},
\end{aligned}$$

所以

$$2(y-1)^2+(z-x)^2=2y^2+(z-x-2)^2=2(y+1)^2+(z-x+2)^2,$$

于是, 轴线满足

$$\begin{cases}2x+2y-2z+1=0,\\ x-2y-z-1=0.\end{cases}$$

令 $z=0$, 可得 $x=0,\ y=-\dfrac{1}{2}$, 即得到轴线上一点 $M_0\left(0,-\dfrac{1}{2},0\right)$. 设轴线 $L$ 的方程为

$$\frac{x}{1}=\frac{y+\frac{1}{2}}{0}=\frac{z}{1},$$

经计算可得圆半径为

$$r=\frac{|\overrightarrow{M_0M_1}\times\boldsymbol{s}|}{|\boldsymbol{s}|}=\frac{3}{2}.$$

设 $P(x,y,z)$ 为圆柱面准线上任意一点, 则有

$$\frac{3}{2}=r=\frac{|\overrightarrow{M_0P}\times\boldsymbol{s}|}{|\boldsymbol{s}|},$$

即

$$x^2+2y^2+z^2-2xz+2y-4=0.$$

(**方法 2**) 过 $M_1(1,1,1)$ 且与 $L_1$ 垂直的平面 $\pi$ 为

$$x+z-2=0.$$

经计算可得, 平面 $\pi$ 与 $L_2$ 的交点为 $P_1(0,0,2)$, 平面 $\pi$ 与 $L_3$ 的交点为 $P_2(2,-1,0)$. 可以验证, $O(0,0,0), M_1(1,1,1), P_1(0,0,2), P_2(2,-1,0)$ 不共面, 所以这四点可以确定一个球面 $S$. 设 $S$ 的方程满足

$$x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz=0,$$

将上述各点分别代入, 可求得 $A=-2,\ B=1,\ C=-2$, 所以 $S$ 的方程满足

$$x^2+y^2+z^2-2z+y-2z=0.$$

于是, 圆柱面的准线方程为

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2-2x+y-2z=0, \\ x+z-2=0. \end{cases}$$

设 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 为圆柱面准线上任意一点, 则过 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 的母线 $L_0$ 的方程为

$$\frac{x-x_0}{1}=\frac{y-y_0}{0}=\frac{z-z_0}{1},$$

而 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 在准线上, 则

$$\begin{cases} x_0^2+y_0^2+z_0^2-2x_0+y_0-2z_0=0, \\ x_0+z_0-2=0. \end{cases}$$

消去 $x_0,y_0,z_0$ 可得

$$x^2+2y^2+z^2-2xz+2y-4=0.$$

2. 锥面

称一族经过一个固定点 $M_0$ 的直线构成的曲面为锥面. 称这些直线为锥面的直母线, $M_0$ 为锥面的顶点. 锥面上不经过顶点的一条曲线如果和每一条直母线都相交, 则称它为锥面的一条准线.

设 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 为锥面的顶点, $M_1(x_1,y_1,z_1)$ 是准线

$$C:\begin{cases} F(x,y,z)=0, \\ G(x,y,z)=0 \end{cases} \tag{6.2.10}$$

上的点, 则对于任意连接 $M_0$ 与 $M_1$ 的直线上的点 $M(x,y,z)$, 由于 $\overrightarrow{M_0M_1}=t\overrightarrow{M_0M}$ 以及 $M_1\in C$, 则有

$$C:\begin{cases} F(x_0+t(x-x_0),y_0+t(y-y_0),z_0+t(z-z_0))=0, \\ G(x_0+t(x-x_0),y_0+t(y-y_0),z_0+t(z-z_0))=0. \end{cases} \tag{6.2.11}$$

由上述方程组消去参数 $t$ 即可获得锥面方程.

**【例 6.2.7】** 求顶点为原点 $O(0,0,0)$, 准线为

$$C:\begin{cases}x^2+2y^2=1,\\ z=k,\quad k\in\mathbb{R}\end{cases}$$

的锥面方程.

**解** 设 $M_1(x_1,y_1,z_1)$ 为准线 $C$ 上的任意一点, $M(x,y,z)$ 为连接顶点 $O$ 与 $M_1$ 的母线上任意一点. 于是有

$$\begin{cases}x_1^2+2y_1^2=1,\\ z_1=k,\quad k\in\mathbb{R},\end{cases}\tag{6.2.12}$$

以及 $\overrightarrow{M_1M}=t\overrightarrow{OM}$, 即

$$\begin{cases}x-x_1=tx,\\ y-y_1=ty,\\ z-z_1=tz.\end{cases}\tag{6.2.13}$$

由 (6.2.12) 与 (6.2.13) 可得 $k^2=(1-t)^2$, 以及 $(1-t)^2(x^2+2y^2)=1$, 于是可得

$$z^2=k^2(x^2+2y^2).$$

**【例 6.2.8】**(第十三届全国初赛题) 设球面 $S:x^2+y^2+z^2=1$, 求以点 $M_0(0,0,a)(a\in\mathbb{R},|a|>1)$ 为顶点且与 $S$ 相切的锥面方程.

**解** (**方法 1**) 设 $L$ 为过顶点 $M_0(0,0,a)$, 方向为 $\boldsymbol{s}=(l,m,n)$, 与 $S$ 相切的锥面上的任意一条母线, 则对于 $L$ 上任意一点 $M(x,y,z)$, $L$ 的方程可以表示为

$$\frac{x-0}{l}=\frac{y-0}{m}=\frac{z-a}{n},$$

其中 $l,m,n\in\mathbb{R}$ 不全为零. 设 $L$ 的参数方程为

$$\begin{cases}x=lt,\\ y=mt,\\ z=a+nt,\end{cases}$$

其中 $t\in\mathbb{R}$. 将直线的参数方程代入 $S$ 中可得

$$\left(l^2+m^2+n^2\right)t^2+2ant+a^2-1=0.$$

由直线 $L$ 与球面 $S$ 相切的条件可知

$$(2an)^2-4\left(l^2+m^2+n^2\right)\left(a^2-1\right)=0,$$

亦即

$$\left(l^2+m^2\right)a^2=\left(l^2+m^2+n^2\right).$$

消去参数 $t$ 可得锥面方程

$$\left(a^2-1\right)\left(x^2+y^2\right)-(z-a)^2=0,$$

其中 $|a|>1$.

(**方法 2**) 设 $O(0,0,0)$ 为球心坐标, $M(x,y,z)$ 为切锥面与球面的切点, 半顶角为 $\alpha=\angle\left(\overrightarrow{M_0O},\overrightarrow{M_0M}\right)$, 则有 $\sin\alpha=\dfrac{1}{|a|}$. 注意到

$$\cos^2\alpha=\frac{\left|\overrightarrow{M_0O}\cdot\overrightarrow{M_0M}\right|^2}{\left|\overrightarrow{M_0O}\right|^2\left|\overrightarrow{M_0M}\right|^2},\quad \cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha,$$

得到

$$\frac{(z-a)^2}{x^2+y^2+(z-a)^2}=\frac{a^2-1}{a^2},$$

即

$$\left(a^2-1\right)\left(x^2+y^2\right)-(z-a)^2=0,$$

其中 $|a|>1$.

3. *旋转曲面*

空间一条曲线 $C$ 绕某条直线 $l$ 旋转而得到的曲面称为旋转曲面, 称 $l$ 为它的轴线, $C$ 为它的母线.

设轴线 $l$ 经过 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 点, 方向为 $\boldsymbol{s}$. 设 $M_1(x_1,y_1,z_1)\in C$, 则 $C$ 绕 $l$ 旋转经过 $M_1$ 的纬圆所在的平面与 $l$ 垂直. 再设 $M(x,y,z)$ 为旋转曲面上任意一点, 则旋转曲面满足

$$\begin{cases}|\overrightarrow{M_0M}|=|\overrightarrow{M_0M_1}|,\\ \boldsymbol{s}\cdot\overrightarrow{M_1M}=0,\\ M_1\in C.\end{cases}\tag{6.2.14}$$

求旋转曲面的关键是消去 $M_1$ 的坐标参数.

**【例 6.2.9】**　求直线

$$L_1:\ \frac{x-1}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z+1}{-1}$$

绕直线

$$L_2:\ \frac{x}{-1}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z}{1}$$

旋转所得的旋转曲面方程.

**解** 设 $M_1=(x_1,y_1,z_1)$ 为 $L_1$ 上任意一点, $M(x,y,z)$ 为过 $M_1$ 绕 $L_2$ 旋转的纬圆上任意一点, $M_2(0,1,0)$ 为 $L_2$ 上的点 $\boldsymbol{s}=(-1,-2,1)$ 为 $L_2$ 的方向向量. 于是有

$$\begin{cases}|\overrightarrow{M_2M}|=|\overrightarrow{M_2M_1}|,\\ \boldsymbol{s}\cdot\overrightarrow{M_1M}=0,\\ \dfrac{x_1}{-1}=\dfrac{y_1-1}{-2}=\dfrac{z_1}{1},\end{cases}$$

即

$$\begin{cases}x^2+(y-1)^2+z^2=x_1^2+(y_1-1)^2+z_1^2,\\ -(x-x_1)-2(y-y_1)+(z-z_1)=0,\\ \dfrac{x_1}{-1}=\dfrac{y_1-1}{-2}=\dfrac{z_1}{1}(=t).\end{cases}$$

对上式求解可得 $t=\dfrac{1}{6}(-x-2y+z+2)$, 以及

$$\begin{cases}x_1=-\dfrac{1}{6}(-x-2y+z+2),\\ y_1=1-\dfrac{1}{3}(-x-2y+z+2),\\ z_1=\dfrac{1}{6}(-x-2y+z+2).\end{cases}$$

于是可得

$$x^2+(y-1)^2+z^2=x_1^2+(y_1-1)^2+z_1^2=\frac{1}{6}(-x-2y+z+2)^2,$$

即

$$6(x^2+(y-1)^2+z^2)=(-x-2y+z+2)^2$$

为所求的旋转曲面.

**【例 6.2.10】**(第十一届全国初赛题) 空间中有两个球面 $B_1$ 和 $B_2$, 且 $B_2$ 包含在 $B_1$ 所围球体的内部, 两个球面之间的闭区域为 $D$. 设 $B$ 是含在 $D$ 中的一个圆球, 它与球面 $B_1$ 和 $B_2$ 均相切. 问:

(1) $B$ 的球心轨迹构成的曲面 $S$ 是何种曲面?

(2) $B_1$ 的球心和 $B_2$ 的球心是曲面 $S$ 的何种点?

证明你的论断.

**解** 结论: (1) $B$ 的球心轨迹构成的曲面 $S$ 为旋转椭球面; (2) $B_1$ 和 $B_2$ 的球心为 $S$ 的两个焦点. 证明如下.

设 $B_1$ 的球心为 $O_1$, 半径为 $R_1$, $B_2$ 的球心为 $O_2$, 半径为 $R_2$. 设 $B$ 是含在 $D$ 中的一个球, 球心在 $P$ 点, 半径为 $r$, 它与球 $B_1$ 和 $B_2$ 均相切. 因为 $B$ 与 $B_1$ 内切, 所以

$PO_1 = R_1 - r$. 因为 $B$ 与 $B_2$ 外切, 所以 $PO_2 = R_2 + r$. 于是有

$$PO_1 + PO_2 = R_1 + R_2$$

为常数.

设 $L$ 是过球心 $O_1$ 和 $O_2$ 的直线. 因 $B_1$ 和 $B_2$ 在以 $L$ 为不动轴的空间旋转下不变, 故区域 $D$ 也在以 $L$ 为不动轴的空间旋转下不变. $B$ 在以 $L$ 为不动轴的空间旋转下保持与 $B_1$ 和 $B_2$ 均相切, 它的球心 $P$ 在以 $L$ 为不动轴的空间旋转下是一个圆周. 在每个过直线 $L$ 的平面 $\pi$ 上, 由于 $PO_1 + PO_2 = R_1 + R_2$ 为常数, $B$ 的球心轨迹 $P$ 在平面 $\pi$ 是一个椭圆, 故 $B$ 的球心轨迹构成的曲面 $S$ 为旋转椭球面, 旋转轴为过 $O_1$ 和 $O_2$ 的直线, 且球心 $O_1$ 和 $O_2$ 为旋转椭球面的两个焦点.

**【例 6.2.11】**　求直线

$$\frac{x}{1} = \frac{y-\lambda}{0} = \frac{z}{\mu}$$

绕 $x$ 轴旋转所得的旋转曲面方程, 并说明是什么曲面, 其中 $\lambda$, $\mu$ 是常数.

**解**　$x$ 轴的方向向量取为 $\boldsymbol{s} = (1,0,0)$. 设 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 为所给直线上任意一点, $M(x,y,z)$ 是过 $M_1$ 绕 $x$ 轴旋转的纬圆上任意一点. 于是有

$$\begin{cases} |\overrightarrow{OM_1}| = |\overrightarrow{OM}|, \\ \boldsymbol{s} \cdot \overrightarrow{M_1M} = 0, \\ \dfrac{x_1}{1} = \dfrac{y_1-\lambda}{0} = \dfrac{z_1}{\mu}, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 = x^2 + y^2 + z^2, \\ x_1 - x = 0, \\ \dfrac{x_1}{1} = \dfrac{y_1-\lambda}{0} = \dfrac{z_1}{\mu}, \end{cases}$$

由此可得 $x = x_1$, $y_1 = \lambda$, $z_1 = \mu x$. 于是有

$$x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 = x^2 + \lambda^2 + (\mu x)^2 = x^2 + y^2 + z^2.$$

化简可得

$$y^2 + z^2 - \mu^2 x^2 = \lambda^2.$$

于是, 当 $\lambda \neq 0$, $\mu \neq 0$ 时, 所得旋转曲面是单叶双曲面; 当 $\lambda = 0$, $\mu \neq 0$ 时, 所得旋转曲面是圆锥面; 当 $\lambda \neq 0$, $\mu = 0$ 时, 所得旋转曲面是圆柱面.

**【例 6.2.12】**(第一届全国决赛题)　已知两条直线的方程

$$L:\ x = y = z \quad 与 \quad L':\ \frac{x}{1} = \frac{y}{a} = \frac{z-b}{1}.$$

(1) 问: 参数 $a,b$ 满足什么条件时, $L$ 与 $L'$ 是异面直线?

(2) 当 $L$ 与 $L'$ 不重合时, 求 $L'$ 绕 $L$ 旋转所生成的旋转曲面 $\pi$ 的方程, 并指出曲面 $\pi$ 的类型.

**解** (1) 易知直线 $L$, $L'$ 的方向向量分别为

$$\boldsymbol{s}=(1,1,1),\quad \boldsymbol{s}'=(1,a,1).$$

分别取 $L$, $L'$ 上的点 $O(0,0,0), P(0,0,b)$. 则 $L$ 与 $L'$ 是异面直线当且仅当向量 $\boldsymbol{s},\boldsymbol{s}',\overrightarrow{OP}$ 不共面, 这等价于它们的混合积不为零, 即

$$\left(\boldsymbol{s},\boldsymbol{s}',\overrightarrow{OP}\right)=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&a&1\\0&0&b\end{vmatrix}=(a-1)b\neq 0,$$

所以, $L$ 与 $L'$ 是异面直线当且仅当 $a\neq 1$ 且 $b\neq 0$.

(2) 在曲面 $\pi$ 上任取点 $P(x,y,z)$ , 则 $P$ 必定是 $L'$ 上一点 $P'(x',y',z')$ 绕 $L$ 旋转所得. 由于 $\overrightarrow{P'P}$ 与 $L$ 垂直, 所以

$$(x-x')+(y-y')+(z-z')=0. \tag{6.2.15}$$

又由于 $P'$ 在 $L'$ 上, 所以

$$\frac{x'}{1}=\frac{y'}{a}=\frac{z'-b}{1}. \tag{6.2.16}$$

因为 $L$ 经过坐标原点, 所以点 $P$, $P'$ 与原点的距离相等, 故

$$x^2+y^2+z^2=x'^2+y'^2+z'^2. \tag{6.2.17}$$

联立 (6.2.15)—(6.2.17) 式, 消去其中的 $x'$, $y'$, $z'$. 为此, 令

$$\frac{x'}{1}=\frac{y'}{a}=\frac{z'-b}{1}=t,$$

将 $x',y',z'$ 用 $t$ 表示, 得

$$x'=t,\quad y'=at,\quad z'=t+b. \tag{6.2.18}$$

将 (6.2.18) 式代入 (6.2.15) 式, 得

$$(a+2)t=x+y+z-b. \tag{6.2.19}$$

当 $a\neq -2$, 即 $L$ 与 $L'$ 不垂直时, 解得

$$t=\frac{1}{a+2}(x+y+z-b).$$

据此, 再将 (6.2.18) 式代入 (6.2.17) 式, 得到曲面 $\pi$ 的方程

$$x^2+y^2+z^2-\frac{a^2+2}{(a+2)^2}(x+y+z-b)^2-\frac{2b}{a+2}(x+y+z-b)-b^2=0.$$

当 $a=-2$ 时, 由 (6.2.19) 式得 $x+y+z=b$. 这表明 $\pi$ 在这个平面上. 同时, 将 (6.2.18) 式代入 (6.2.17) 式, 有

$$x^2+y^2+z^2=6t^2+2bt+b^2=6\left(t+\frac{1}{6}b\right)^2+\frac{5}{6}b^2. \tag{6.2.20}$$

由于 $t$ 的任意性, 所以这时曲面 $\pi$ 的方程为

$$\begin{cases} x+y+z=b, \\ x^2+y^2+z^2\geqslant\dfrac{5}{6}b^2. \end{cases}$$

曲面 $\pi$ 的类型: 当 $a=1$ 且 $b\neq 0$ 时, $L$ 与 $L'$ 平行, $\pi$ 为一柱面; 当 $a\neq 1$ 且 $b=0$ 时, 若 $a\neq -2$, 则 $L$ 与 $L'$ 相交, $\pi$ 为一锥面; 若 $a=-2$, 则 $\pi$ 是平面; 当 $a\neq 1$ 且 $b\neq 0$ 时, 若 $a\neq -2$, 则 $\pi$ 为一单叶双曲面; 若 $a=-2$, 则 $\pi$ 为去掉一个圆盘后的平面.

**【例 6.2.13】**(第十三届全国初赛题)　设不全为零的 $a,b,c\in\mathbb{R}$, 求直线

$$\frac{x-1}{a}=\frac{y-1}{b}=\frac{z-1}{c}$$

绕 $z$ 轴旋转所得的旋转曲面方程.

**解**　设点 $M_1(0,0,0)$, 方向 $\boldsymbol{s}_1=(0,0,1)$, 则 $z$ 轴为直线

$$L_1:\ \frac{x}{0}=\frac{y}{0}=\frac{z}{1}.$$

直线

$$L_2:\ \frac{x-1}{a}=\frac{y-1}{b}=\frac{z-1}{c}$$

过 $M_2(1,1,1)$, 方向为 $\boldsymbol{s}_2=(a,b,c)$. 经计算可得混合积

$$\left(\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2,\overrightarrow{M_1M_2}\right)=a-b.$$

当 $a=b$ 时, $L_1$ 与 $L_2$ 共面. 分三种情况讨论.

(1) 当 $\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2=0$, 即 $c=0$ 时, $L_2$ 与 $L_1$ 垂直, 此时所得的旋转曲面是 $z=1$ 的平面.

(2) 当 $\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2\neq 0$ 且 $L_2$ 平行于 $L_1$ 时, 所得旋转曲面是一个圆柱面 $x^2+y^2=2$.

(3) 当 $\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2\neq 0$ 且 $L_1$ 与 $L_2$ 相交于一点时, 所得的旋转曲面是一个圆锥面, 其顶点为它们的交点 $\left(0,0,\dfrac{a-c}{a}\right)$, 圆锥面方程为 $x^2+y^2-\dfrac{2a}{c^2}\left(z-\dfrac{a-c}{a}\right)=0$.

当 $a\neq b$ 时, 即 $L_2$ 与 $L_1$ 不共面时, 首先考虑 $L_2$ 与 $L_1$ 不垂直的情形. 设 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 为 $L_2$ 上任意一点, $M(x,y,z)$ 为过 $M_0$ 的旋转面上的纬圆上的任意一点, 则有

$$\begin{cases}\overrightarrow{M_0M}\cdot\boldsymbol{s}_1=0,\\ |\overrightarrow{M_0M_1}|=|\overrightarrow{M_1M}|,\\ \dfrac{x_0-1}{a}=\dfrac{y_0-1}{b}=\dfrac{z_0-1}{c}.\end{cases}$$

由此可得

$$\begin{cases}z-z_0=0,\\ x^2+y^2+z^2=x_0^2+y_0^2+z_0^2,\\ x_0=1+at,\\ y_0=1+bt,\\ z_0=1+ct,\end{cases}$$

其中 $t\in\mathbb{R}$ 为参数. 因 $L_2$ 与 $L_1$ 不垂直, 故 $\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2\neq 0$, 可得 $t=\dfrac{z_0-1}{c}=\dfrac{z-1}{c}$, 以及

$$\begin{aligned}x^2+y^2&=x_0^2+y_0^2\\ &=\left(1+\frac{a}{c}(z-1)\right)^2+\left(1+\frac{b}{c}(z-1)\right)^2\\ &=\frac{a^2+b^2}{c^2}z^2+2\frac{a(c-a)+b(c-b)}{c^2}z+\frac{(c-a)^2+(c-b)^2}{c^2}\\ &=Az^2+Bz+C,\end{aligned}$$

其中

$$A=\frac{a^2+b^2}{c^2},\quad B=2\frac{a(c-a)+b(c-b)}{c^2},\quad C=\frac{(c-a)^2+(c-b)^2}{c^2}.$$

经计算可得

$$AC-B^2=\frac{4(a-b)^2}{c^2}.$$

注意到 $A>0$ 以及

$$x^2+y^2=A\left(z+\frac{B}{A}\right)^2+\frac{AC-B^2}{A}.$$

于是得到

$$\frac{A}{AC-B^2}(x^2+y^2)-\frac{A^2}{AC-B^2}\left(z+\frac{B}{A}\right)^2=1.$$

当 $L_1$ 与 $L_2$ 为异面直线且相互垂直时, $c=0$. 所得旋转曲面是一个挖去一个圆盘 $\left(\text{半径为 } L_1 \text{ 与 } L_2 \text{ 之间的距离 } \dfrac{|a-b|}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$ 的平面.

**【例 6.2.14】**　空间中有不相交的固定球 $S$ 和固定平面 $\pi$, $S$ 的球心在 $P$ 点, 半径为 $r$. 设 $B$ 是一个球心在 $M$ 点的球, 它与 $S$ 外切并和 $\pi$ 相切.

问: (1) 所有可能的 $M$ 构成何种曲面?

(2) 点 $P$ 与该曲面有何关系? 证明你的结论.

**解**　**(几何法)**　过 $P$ 作平面 $\pi$ 的垂线, 垂足为 $O$. 在垂线 $PO$ 的延长线上取一点 $Q$, 使得 $|OQ|=r$. 过 $Q$ 点作平面 $\pi$ 的平行平面 $\pi^*$. 这样两个平行平面 $\pi$ 和 $\pi^*$ 的距离为 $r$. 于是, $M$ 到 $P$ 的距离等于 $M$ 到平面 $\pi^*$ 的距离. 于是, 在过直线 $PQ$ 和 $M$ 的平面 $\sigma$ 上, $M$ 到点 $P$ 的距离等于到交线 $\sigma\cap\pi^*$ 的距离, $M$ 的轨迹为抛物线, 并以 $P$ 为抛物线的焦点. 以 $PQ$ 为轴作空间的旋转时, 球 $B$ 保持与球面 $S$ 和平面 $\pi$ 相切, $M$ 画出一个圆周. 故所有可能的 $M$ 构成一个旋转抛物面, 并以 $P$ 为其焦点.

**(坐标法)**　过 $P$ 作平面 $\pi$ 的垂线, 垂足为 $O$. 以 $O$ 为原点, 向量 $\overrightarrow{OP}$ 所在直线为 $z$ 轴, 平面 $\pi$ 为 $xOy$ 平面, 建立空间直角坐标系. 设球 $B$ 的球心 $M$ 的坐标为 $(x,y,z)$, $P$ 点坐标为 $(0,0,R)$, 则有 $|MO|=z+r$. 于是, 有

$$(z+r)^2=|MO|^2=x^2+y^2+(z-R)^2,$$

$$z-\frac{R-r}{2}=\frac{1}{2(R+r)}\left(x^2+y^2\right).$$

故所有的 $M$ 构成一个旋转抛物面. 因为标准的抛物面方程为

$$z-z_0=\frac{1}{4F}\left(x^2+y^2\right),$$

其中 $(0,0,z_0)$ 为旋转抛物面的顶点坐标, $F$ 为焦点到顶点的距离. 故该旋转抛物面的顶点坐标为 $Q=\left(0,0,\dfrac{R-r}{2}\right)$, $F=\dfrac{1}{2}(R+r)$. 于是旋转抛物面焦点坐标为

$$\left(0,0,\frac{R-r}{2}\right)+(0,0,F)=(0,0,R)=P.$$

于是, $P$ 点恰为旋转抛物面的焦点.

4. 坐标面上的曲线绕坐标轴旋转所得旋转曲面方程

设 $xOy$ 平面上的曲线

$$C:\begin{cases}F(x,y)=0,\\ z=0\end{cases}\tag{6.2.21}$$

绕 $x$ 轴、$y$ 轴旋转所得旋转面分别是 $F(x,\pm\sqrt{y^2+z^2})=0$ 以及 $F(\pm\sqrt{x^2+z^2},y)=0$. 类似地, 可以获得其他坐标平面上的曲线绕坐标轴旋转所得的旋转曲面.

对于 $xOy$ 平面上的椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$, 绕 $x$ 轴旋转得到椭球面

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{b^2}=1,$$

绕 $y$ 轴旋转所得曲面为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1.$$

对于 $xOy$ 平面上的双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$, 绕 $x$ 轴旋转所得曲面为双叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{b^2}=1,$$

绕 $y$ 轴旋转所得曲面为单叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1.$$

对于 $xOy$ 平面上的抛物线 $y^2=2px,\ p>0$, 绕 $x$ 轴旋转所得曲面为旋转抛物面

$$y^2+z^2=2px.$$

**【例 6.2.15】**(第十二届全国决赛题) 给定 $yOz$ 平面上的圆

$$C:y=\sqrt{3}+\cos\theta,\ z=1+\sin\theta\quad(\theta\in[0,2\pi]).$$

(1) 求 $C$ 绕 $z$ 轴旋转所得到的环面 $S$ 的隐式方程.

(2) 设 $z_0\geqslant 0$, 以 $M(0,0,z_0)$ 为顶点的两个锥面 $S_1$ 和 $S_2$ 的半顶角之差为 $\pi/3$, 且均与环面 $S$ 相切 (每条母线都与环面相切), 求 $z_0$ 的值和 $S_1,S_2$ 的隐式方程.

**解** (1) 由 $yOz$ 平面上的圆 $C$ 的参数方程消去参数 $\theta$ 可得

$$C:\begin{cases}(y-\sqrt{3})^2+(z-1)^2=1,\\ x=0.\end{cases}$$

由此可得绕 $z$ 轴旋转获得的环面 $S$ 的方程

$$\left(\pm\sqrt{x^2+y^2}-\sqrt{3}\right)^2+(z-1)^2=1,$$

化简得到

$$S:\ \left(x^2+y^2+(z-1)^2+2\right)^2=12\left(x^2+y^2\right).$$

(2) 记圆 $C$ 圆心坐标为 $O'(0,\sqrt{3},1)$, $M$ 的坐标为 $(0,0,t)$, $M$ 与圆 $C$ 的两个切点坐标分别为 $A,B$, 则由两个圆锥半顶角之差为 $\dfrac{\pi}{3}$, 可得 $\angle O'MA=\angle O'MB=\dfrac{\pi}{6}$, 进而通过解三角形可得 $t=0$ 或 $t=2$. 当 $t=0$ 时, 得 $M(0,0,0)$, 则 $z_0=0$, 切点坐标为 $A\left(0,\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{3}{2}\right)$, $B\left(0,\sqrt{3},0\right)$, 锥面 $S_1$ 的母线为直线 $MA$, 其方程为

$$L_1:\ \begin{cases}x=0,\\ \sqrt{3}y-z=0.\end{cases}$$

$S_1$ 为 $L_1$ 绕 $z$ 轴所得旋转面, 其方程为

$$S_1:z=\sqrt{3\left(x^2+y^2\right)}.$$

锥面 $S_2$ 的母线为直线 $MB$, 其方程为

$$L_2:\ \begin{cases}x=0,\\ z=0,\end{cases}$$

$S_2$ 为 $L_2$ 绕 $z$ 轴所得旋转面, 其方程为 $S_2:z=0$. 当 $t=2$ 时, 得 $M(0,0,2),z_0=2$, 切点坐标为 $A\left(0,\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{1}{2}\right),B(0,\sqrt{3},2)$, 两条母线的方程分别为

$$L_1':\ \begin{cases}x=0,\\ \sqrt{3}y+z-2=0,\end{cases}$$

以及

$$L_2':\ \begin{cases}x=0\\ z=2.\end{cases}$$

对应的锥面方程为

$$S_1':\ z=2-\sqrt{3\left(x^2+y^2\right)}\quad 和\quad S_2':\ z=2.$$

**【例 6.2.16】**　求空间曲线

$$C:\ \begin{cases}y=x^2+1,\\ x^2+2z^2=y^2\end{cases}$$

绕 $y$ 轴旋转所得的旋转曲面方程.

**解** 设 $M_1(x_1,y_1,z_1)$ 为准线上任意一点, $M(x,y,z)$ 为过 $M_1$ 点绕 $y$ 轴旋转的纬圆上的任意一点. $y$ 轴的方向向量可以取 $\boldsymbol{s}=(0,1,0)$. 于是, 有

$$\begin{cases} |\overrightarrow{OM_1}|=|\overrightarrow{OM}|, \\ \boldsymbol{s}\cdot\overrightarrow{M_1M}=0, \\ M_1\in C, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=x_1^2+y_1^2+z_1^2, \\ y-y_1=0, \\ y_1=x_1^2+1, \\ x_1^2+2z_1^2=y_1^2. \end{cases}$$

于是可得 $y_1=y,\ x_1^2=y-1,\ z_1^2=\dfrac{1}{2}(y^2-y+1)$, 从而有

$$x^2+y^2+z^2=(y-1)+y^2+\frac{1}{2}(y^2-y+1),$$

即

$$2x^2-y^2+2z^2-y+1=0.$$

## 题型三　双曲面与抛物面

1. 单叶双曲面

对于单叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1, \tag{6.2.22}$$

经因式分解, 由 (6.2.22) 可得

$$\left(\frac{x}{a}+\frac{z}{c}\right)\left(\frac{x}{a}-\frac{z}{c}\right)=\left(1+\frac{y}{b}\right)\left(1-\frac{y}{b}\right). \tag{6.2.23}$$

于是, 存在不全为零的 $u,v,\mu,\lambda\in\mathbb{R}$, 使得

$$L_1:\begin{cases} u\left(\dfrac{x}{a}+\dfrac{z}{c}\right)=v\left(1+\dfrac{y}{b}\right), \\ v\left(\dfrac{x}{a}-\dfrac{z}{c}\right)=u\left(1-\dfrac{y}{b}\right), \end{cases} \tag{6.2.24}$$

以及

$$L_2:\begin{cases} \lambda\left(\dfrac{x}{a}+\dfrac{z}{c}\right)=\mu\left(1-\dfrac{y}{b}\right), \\ \mu\left(\dfrac{x}{a}-\dfrac{z}{c}\right)=\lambda\left(1+\dfrac{y}{b}\right). \end{cases} \tag{6.2.25}$$

由 (6.2.24) 和 (6.2.25) 可知, $L_1$, $L_2$ 均为直线, 称之为直母线, 所以单叶双曲面是直纹面.

单叶双曲面的性质:

(1) 异族的两条直母线共面;

(2) 同一族的两条直母线是异面直线;

(3) 同一族的任意三条直母线不平行于同一个平面.

**【例 6.2.17】**　证明: 单叶双曲面异族的直母线必共面.

**证明**　考虑 (6.2.24) 与 (6.2.25) 的系数行列式, 由于

$$\begin{vmatrix} \frac{u}{a} & -\frac{v}{b} & \frac{u}{c} & -v \\ \frac{v}{a} & \frac{u}{b} & -\frac{v}{c} & -u \\ \frac{\lambda}{a} & \frac{\mu}{b} & \frac{\lambda}{c} & -\mu \\ \frac{\mu}{a} & -\frac{\lambda}{b} & -\frac{\mu}{c} & -\lambda \end{vmatrix} = \frac{1}{abc} \begin{vmatrix} u & -v & u & -v \\ v & u & -v & -u \\ \lambda & \mu & \lambda & -\mu \\ \mu & -\lambda & -\mu & -\lambda \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{abc} \begin{vmatrix} 2u & -2v & u & -v \\ 0 & 0 & -v & -u \\ 2\lambda & 0 & \lambda & -\mu \\ 0 & -2\lambda & -\mu & -\lambda \end{vmatrix}$$

$$= \frac{2u}{abc} \begin{vmatrix} 0 & -v & -u \\ 0 & \lambda & -\mu \\ -2\lambda & -\mu & -\lambda \end{vmatrix} + \frac{2\lambda}{abc} \begin{vmatrix} -2v & u & -v \\ 0 & -v & -u \\ -2\lambda & -\mu & -\lambda \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{abc} \left( -4u\lambda(\mu v + \lambda u) - 4\lambda(\lambda v^2 - \mu uv + \lambda(-u^2 - v^2)) \right)$$

$$= 0,$$

所以 $L_1$ 与 $L_2$ 共面. □

**【例 6.2.18】**　求单叶双曲面

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - z^2 = 1$$

上过点 $(-2, 3, 1)$ 的直母线方程.

**解**　设两条直母线方程分别是

$$L_1 : \begin{cases} u\left(\frac{x}{2} + z\right) = v\left(1 + \frac{y}{3}\right), \\ v\left(\frac{x}{2} - z\right) = u\left(1 - \frac{y}{3}\right) \end{cases}$$

以及

$$L_2:\ \begin{cases}\mu\left(\dfrac{x}{2}+z\right)=\lambda\left(1-\dfrac{y}{3}\right),\\ \lambda\left(\dfrac{x}{2}-z\right)=\mu\left(1+\dfrac{y}{3}\right).\end{cases}$$

将 $(-2,3,1)$ 代入 $L_1$ 方程中可得 $v=0$, 于是得到直母线

$$L_1':\ \begin{cases}\dfrac{x}{2}+z=0,\\ 1-\dfrac{y}{3}=0.\end{cases}$$

将 $(-2,3,1)$ 代入直母线 $L_2$ 方程中可得 $\mu=-\lambda\neq 0$, 于是得到

$$L_2':\ \begin{cases}\dfrac{x}{2}+z=-\left(1-\dfrac{y}{3}\right),\\ \dfrac{x}{2}-z=-\left(1+\dfrac{y}{3}\right),\end{cases}$$

即

$$\begin{cases}3x-2y+6z+6=0,\\ 3x+2y-6z+6=0.\end{cases}$$

**【例 6.2.19】**(第十一届全国初赛题) 设 $L_1$ 和 $L_2$ 是空间中的两条不垂直的异面直线, 点 $B$ 是它们公垂线段的中点, 点 $A_1$ 和 $A_2$ 分别在 $L_1$ 和 $L_2$ 上滑动, 使得 $A_1B\perp A_2B$. 证明: 直线 $A_1A_2$ 的轨迹是单叶双曲面.

**证明** 取公垂线为 $z$ 轴, $B$ 为原点. 取 $x$ 轴使得 $L_1$ 和 $L_2$ 与之夹角相同. 此时我们有

$$L_1:\begin{cases}ax+y=0,\\ z=c,\end{cases}$$

$$L_2:\begin{cases}ax-y=0,\\ z=-c,\end{cases}$$

其中 $c>0$. 由于 $L_1$ 与 $L_2$ 不垂直, $a\neq\pm 1$.

设点 $A_1$ 的坐标为 $(x_1,y_1,c)$, $A_2$ 的坐标 $(x_2,y_2,-c)$, 则

$$ax_1+y_1=0,\quad ax_2-y_2=0. \tag{6.2.26}$$

由 $\overrightarrow{A_1B}\perp\overrightarrow{A_2B}$ 得

$$x_1x_2+y_1y_2-c^2=0. \tag{6.2.27}$$

任取 $A_1A_2$ 上的点 $M(x,y,z)$, 有

$$\frac{x-x_2}{x_1-x_2}=\frac{y-y_2}{y_1-y_2}=\frac{z+c}{2c}. \tag{6.2.28}$$

消去 $x_1,\ x_2,\ y_1,\ y_2$, 并令 $\dfrac{z+c}{2c}=k$, 由上式可得

$$x=kx_1-(k-1)x_2,\quad y=-akx_1-a(k-1)x_2.$$

于是有 $x_1x_2=\dfrac{c^2}{1-a^2}$. 又 $k(k-1)=\dfrac{z^2-c^2}{4c^2}$, 从而

$$a^2\left(1-a^2\right)x^2-\left(1-a^2\right)y^2+a^2z^2=a^2c^2,$$

所以轨迹是单叶双曲面. □

**【例 6.2.20】**(第十四届全国初赛第二次补赛题)　在空间直角坐标系中, 设单叶双曲面 $S$ 的方程为 $x^2+y^2-z^2=1$. 求 $S$ 上所有可能的点 $P(a,b,c)$, 使得过点 $P$ 且落在 $S$ 上的两条直线均平行于平面 $x+y-z=0$.

**解**　设过 $P(a,b,c)$ 点且落在 $S$ 上的两条直线的方向向量分别为

$$\boldsymbol{s}_1=(l_1,m_1,n_1),\quad \boldsymbol{s}_2=(l_2,m_2,n_2),\quad \boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2\neq\boldsymbol{0}. \tag{6.2.29}$$

利用参数方程, 两条直线可以写成

$$\frac{x-a}{l_1}=\frac{y-b}{m_1}=\frac{z-c}{n_1}=t,$$

以及

$$\frac{x-a}{l_2}=\frac{y-b}{m_2}=\frac{z-c}{n_2}=u.$$

因为直线落在单叶双曲面 $S$ 上, 所以有

$$(a+l_1t)^2+(b+m_1t)^2-(c+n_1t)^2=1,$$

以及

$$(a+l_2u)^2+(b+m_2u)^2-(c+n_2u)^2=1.$$

化简可得

$$(l_1^2+m_1^2-n_1^2)t^2+2(al_1+bm_1-cn_1)t=0,$$

以及

$$(l_2^2+m_2^2-n_2^2)u^2+2(al_2+bm_2-cn_2)u=0,$$

因此有

$$al_1+bm_1-cn_1=0,\quad al_2+bm_2-cn_2=0. \tag{6.2.30}$$

由 (6.2.29) 式与 (6.2.30) 式, 可知 $(a,b,-c)\cdot\boldsymbol{s}_1=0$, $(a,b,-c)\cdot\boldsymbol{s}_2=0$. 由于 $\boldsymbol{s}_1$, $\boldsymbol{s}_2$ 平行于平面 $x+y-z=0$, 该平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,1,-1)$, 所以 $\boldsymbol{s}_1\cdot(1,1,-1)=0$, $\boldsymbol{s}_2\cdot(1,1,-1)=0$, 所以 $(a,b,-c)=\lambda(1,1,-1)$, 即 $(a,b,c)=\lambda(1,1,1)$. 因为 $P(a,b,c)$ 落在 $S$ 上, 所以 $a^2+b^2-c^2=1$, 于是得到 $\lambda=\pm1$, 以及 $(a,b,c)=\pm(1,1,1)$.

**【例 6.2.21】**(第十一届全国决赛题) 考虑单叶双曲面 $S:x^2-y^2+z^2=1$.

(1) 证明: $S$ 上同一族直母线中任意两条不同的直母线是异面直线.

(2) 设 $S$ 上同一族直母线中的两条直母线分别经过点 $M_1(1,1,1)$ 与 $M_2(2,2,1)$, 求这两条直母线的公垂线方程以及这两条直母线之间的距离.

(1) **证明** 将曲面方程改写为 $x^2-y^2=1-z^2$, 从而有

$$(x+y)(x-y)=(1+z)(1-z). \tag{6.2.31}$$

现在引进不全为零的参数 $\lambda$, $\mu$ 以及不全为零的参数 $u$, $v$, 得两族直母线方程为

$$\begin{cases}\lambda(x+y)=\mu(1+z),\\ \mu(x-y)=\lambda(1-z),\end{cases} \tag{6.2.32}$$

以及

$$\begin{cases}u(x+y)=v(1-z),\\ v(x-y)=u(1+z),\end{cases} \tag{6.2.33}$$

以第一族直母线 (6.2.32) 为例证明两条不同的直母线是异面直线, 取 (6.2.32) 中两条直母线 $L_1$ 与 $L_2$,

$$L_1:\ \begin{cases}\lambda_1(x+y)=\mu_1(1+z),\\ \mu_1(x-y)=\lambda_1(1-z),\end{cases} \tag{6.2.34}$$

以及

$$L_2:\ \begin{cases}\lambda_2(x+y)=\mu_2(1+z),\\ \mu_2(x-y)=\lambda_2(1-z),\end{cases} \tag{6.2.35}$$

其中 $\lambda_1\mu_2\neq\lambda_2\mu_1$. 考虑线性方程组

$$\begin{cases}\lambda_1x+\lambda_1y-\mu_1z-\mu_1=0,\\ \mu_1x-\mu_1y+\lambda_1z-\lambda_1=0,\\ \lambda_2x+\lambda_2y-\mu_2z-\mu_2=0,\\ \mu_2x-\mu_2y+\lambda_2z-\lambda_2=0.\end{cases} \tag{6.2.36}$$

设 (6.2.36) 的系数矩阵为 $\boldsymbol{A}$, 经计算可得

$$\det \boldsymbol{A}=\begin{vmatrix} \lambda_1 & \lambda_1 & -\mu_1 & -\mu_1 \\ \mu_1 & -\mu_1 & \lambda_1 & -\lambda_1 \\ \lambda_2 & \lambda_2 & -\mu_2 & -\mu_2 \\ \mu_2 & -\mu_2 & \lambda_2 & -\lambda_2 \end{vmatrix}=4\left(\lambda_1\mu_2-\mu_1\lambda_2\right)^2\neq 0.$$

所以 $L_1$ 与 $L_2$ 为异面直线. 对于第二族直母线 (6.2.33), 设两条直母线 $L_1', L_2'$ 为

$$L_1':\ \begin{cases} u_1(x+y)=v_1(1-z), \\ v_1(x-y)=u_1(1+z), \end{cases} \tag{6.2.37}$$

以及

$$L_2':\ \begin{cases} u_2(x+y)=v_2(1-z), \\ v_2(x-y)=u_2(1+z), \end{cases} \tag{6.2.38}$$

其中 $u_1v_2\neq u_2v_1$. 考虑方程组

$$\begin{cases} u_1x+u_1y+v_1z-v_1=0, \\ v_1x-v_1y-u_1z-u_1=0, \\ u_2x+u_2y+v_2z-v_2=0, \\ v_2x-v_2y-u_2z-u_2=0. \end{cases} \tag{6.2.39}$$

设方程组 (6.2.39) 的系数矩阵为 $\boldsymbol{B}$, 经计算得到

$$\det \boldsymbol{B}=\begin{vmatrix} u_1 & u_1 & v_1 & -v_1 \\ v_1 & -v_1 & -u_1 & -u_1 \\ u_2 & u_2 & v_2 & -v_2 \\ v_2 & -v_2 & -u_2 & -u_2 \end{vmatrix}=-4\left(u_1v_2-u_2v_1\right)^2\neq 0,$$

所以 $L_1'$ 与 $L_2'$ 为异面直线. □

(2) **解**　将点 $M_1(1,1,1)$ 代入 (6.2.32) 式中可得 $\mu:\lambda=1:1$, 得到直母线 $L_3$ 的方程为

$$L_3:\ \begin{cases} x+y-z=1, \\ x-y+z=1. \end{cases} \tag{6.2.40}$$

将点 $M_2(2,2,1)$ 代入 (6.2.32) 式中可得 $\mu:\lambda=2:1$, 得到直母线 $L_4$ 的方程为

$$L_4:\ \begin{cases} x+y-2z=2, \\ 2x-2y+z=1. \end{cases} \tag{6.2.41}$$

因为 $(1,1,-1)\times(1,-1,1)=(0,-2,-2)$, 取 $L_3$ 的方向 $\boldsymbol{s}_3=(0,1,1)$, 又因为

$$(1,1,-2)\times(2,-2,1)=(-3,-5,-4),$$

取 $L_4$ 的方向 $\boldsymbol{s}_4=(3,5,4)$, $L_3,L_4$ 的公垂线 $L$ 的方向为

$$\boldsymbol{s}=\boldsymbol{s}_3\times\boldsymbol{s}_4=(-1,3,-3).$$

设 $M(x,y,z)$ 为 $L$ 上的任意一点, 则 $L$ 的方程满足

$$\begin{cases}\left(\overrightarrow{M_1M},\boldsymbol{s}_3,\boldsymbol{s}\right)=\begin{vmatrix}x-1 & y-1 & z-1\\ 0 & 1 & 1\\ -1 & 3 & -3\end{vmatrix}=0,\\ \left(\overrightarrow{M_2M},\boldsymbol{s}_4,\boldsymbol{s}\right)=\begin{vmatrix}x-2 & y-2 & z-1\\ 3 & 5 & 4\\ -1 & 3 & -3\end{vmatrix}=0,\end{cases}\tag{6.2.42}$$

经化简得到公垂线 $L$ 的方程

$$\begin{cases}6x+y-z=6,\\ 27x-5y-14z=30.\end{cases}$$

直母线 $L_3,L_4$ 之间的距离为

$$d=\frac{\left|\overrightarrow{M_1M_2}\cdot\boldsymbol{s}\right|}{|\boldsymbol{s}|}=\frac{2}{\sqrt{19}}=\frac{2}{19}\sqrt{19}.$$

**【注6.2.1】** 经计算可得公垂线与两条直母线 $L_3,L_4$ 的交点分别为

$$\frac{1}{19}(19,-3,-3)\quad\text{和}\quad\frac{1}{19}(17,3,-9),$$

这两点之间的距离为 $\dfrac{2}{19}\sqrt{19}$. 因此, 也可通过计算两点间的距离得到异面直线之间的距离.

将 $M_1(1,1,1)$, $M_2(2,2,1)$ 分别代入第二族直母线族 (6.2.33) 中可得到同一条直母线的方程

$$\begin{cases}1-z=0,\\ x-y=0,\end{cases}$$

即 $M_1,M_2$ 位于同一条直母线上. 因此只需考虑 $L_3$, $L_4$ 的情形.

2. 双叶双曲面

我们称

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1$$

为双叶双曲面, 其图形关于 $x,y,z$ 均对称, 且不经过原点.

3. 椭圆抛物面

我们称

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=2z$$

为椭圆抛物面. 它关于 $x,y$ 轴都对称而且曲面位于 $z$ 轴的上部分.

**【例 6.2.22】**(第五届全国决赛题)　设 $S$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的抛物面 $z=\dfrac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)$, $P(a,b,c)$ 为 $S$ 外一固定点, 满足 $a^2+b^2>2c$. 过 $P$ 作 $S$ 的所有切线. 证明: 这些切线的切点落在同一张平面上.

**证明**　设 $L$ 是过 $P$ 点的抛物面 $S$ 的一条切线, 它的方向向量为 $\boldsymbol{s}=(u,v,w)$, 则切点可以表示为

$$Q=P+t\boldsymbol{s}=(a+tu,b+tv,c+tw),$$

其中 $t$ 是二次方程 $2(c+tw)=(a+tu)^2+(b+tv)^2$, 即

$$\left(u^2+v^2\right)t^2+2(au+bv-w)t+\left(a^2+b^2-2c\right)=0$$

的唯一重根. 因此, 二次方程的判别式等于零, 从而有

$$(au+bv-w)^2=\left(u^2+v^2\right)\left(a^2+b^2-2c\right),$$

并且可解得

$$t=\frac{w-au-bv}{u^2+v^2}=\frac{a^2+b^2-2c}{w-au-bv}.$$

于是切点 $Q(X,Y,Z)=(a+tu,b+tv,c+tw)$ 的坐标满足

$$aX+bY-Z=\left(a^2+b^2-c\right)+t(au+bv-w)=c.$$

于是所有切点 $Q$ 落在平面 $ax+by-z=c$ 上. □

**【例 6.2.23】**(第八届全国决赛题)　在空间直角坐标系中, 设旋转抛物面 $S$ 的方程为 $z=\dfrac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)$, 平面 $\pi$ 与抛物面 $S$ 的交线为 $C$. 问: $C$ 是何种类型的曲线? 证明你的结论.

**解** 交线 $C$ 为抛物线或椭圆, 证明如下.

(1) 若平面 $\pi$ 平行于 $z$ 轴, 则交线 $C=S\cap\pi$ 可经过以 $z$ 轴为旋转轴的旋转, 使得 $\pi$ 平行于 $yOz$ 平面, $C$ 的形式不变. 所以不妨设平面 $\pi$ 的方程为 $x=c$, 交线 $C$ 的方程为

$$z=\frac{1}{2}\left(c^2+y^2\right).$$

将 $C$ 投影到 $yOz$ 平面上, 得到抛物线 $z-\dfrac{c^2}{2}=\dfrac{1}{2}y^2$. 由于平面 $\pi$ 平行于 $yOz$ 平面, 故交线为抛物线.

(2) 若平面 $\pi$ 不平行于 $z$ 轴, 则可设 $\pi$ 的方程为

$$z=ax+by+c.$$

代入 $S$ 的方程 $z=\dfrac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)$, 得

$$(x-a)^2+(y-b)^2=a^2+b^2+2c:=R^2.$$

将 $C=S\cap\pi$ 垂直投影到 $xOy$ 平面, 得到圆周

$$(x-a)^2+(y-b)^2=R^2.$$

令 $Q$ 是以这个圆为底的圆柱, 则 $C$ 也是圆柱 $Q$ 与平面 $\pi$ 的交线. 在圆柱 $Q$ 中从上或从下放置半径为 $R$ 的球体, 它与平面 $\pi$ 相切于 $F_1,F_2$, 与圆柱 $Q$ 相交于圆 $D_1,D_2$. 对 $C=Q\cap\pi$ 上的任意一点 $A$, 过 $A$ 点的圆柱母线交圆 $D_1$ 于 $B_1$, 交圆 $D_2$ 于 $B_2$, 则线段 $B_1B_2$ 为定长. 这时, 由于球的切线长相等, 得到 $|AF_1|+|AF_2|=|AB_1|+|AB_2|=|B_1B_2|$ 为常数, 故曲线 $C$ 为椭圆.

4. 双曲抛物面

我们称

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=2z \tag{6.2.43}$$

为双曲抛物面或马鞍面.

经因式分解可得

$$\left(\frac{x}{a}-\frac{y}{b}\right)\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right)=2z. \tag{6.2.44}$$

则对于任意的常数 $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$, 我们有

$$L_1:\begin{cases}\dfrac{x}{a}-\dfrac{y}{b}=\lambda,\\ \lambda\left(\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}\right)=2z,\end{cases} \tag{6.2.45}$$

以及

$$L_2:\begin{cases}\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}=\mu,\\ \mu\left(\dfrac{x}{a}-\dfrac{y}{b}\right)=2z.\end{cases}\tag{6.2.46}$$

双曲抛物面的性质:

(1) 异族的两条直母线相交;

(2) 同一族的两条直母线是异面直线;

(3) 同一族的所有直母线平行于同一个平面.

**【例 6.2.24】**　求双曲抛物面 $x^2-y^2=2z$ 上与平面 $x+y-z-1=0$ 平行的直母线方程.

**解**　设两条直母线的方程分别是

$$L_1:\begin{cases}x-y=\lambda,\\ \lambda(x+y)=2z,\end{cases}$$

以及

$$L_2:\begin{cases}x+y=\mu,\\ \mu(x-y)=2z.\end{cases}$$

上面的直母线 $L_1$ 与 $L_2$ 分别可以写成

$$L_1:\begin{cases}x-y-\lambda=0,\\ \lambda x+\lambda y-2z=0,\end{cases}$$

以及

$$L_2:\begin{cases}x+y-\mu=0,\\ \mu x-\mu y-2z=0.\end{cases}$$

直母线 $L_1$ 的方向向量为 $\boldsymbol{s}_1=(1,-1,0)\times(\lambda,\lambda,-2)=(2,2,2\lambda)$, 直母线 $L_2$ 的方向向量为 $\boldsymbol{s}_2=(1,1,0)\times(\mu,-\mu,-2)=(-2,2,-2\mu)$, 而已知平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,1,-1)$. 由题意, $\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{n}=\boldsymbol{s}_2\cdot\boldsymbol{n}=0$, 于是可得 $\lambda=2,\ \mu=0$. 所以所求直母线方程为

$$\begin{cases}x-y=2,\\ x+y=z,\end{cases}$$

以及

$$\begin{cases}x+y=0,\\ z=0.\end{cases}$$

**【例 6.2.25】** 给定空间直角坐标系中的两条直线: $L_1$ 为 $z$ 轴, $L_2$ 过 $(-1,0,0)$ 及 $(0,1,1)$ 两点. 动直线 $L$ 分别与 $L_1, L_2$ 共面, 且与平面 $z=0$ 平行.

(1) 求动直线 $L$ 全体构成的曲面 $S$ 的方程;

(2) 确定 $S$ 是什么曲面.

**解** (1) (**方法 1**) 设直线 $L_1$ 的参数方程为

$$x=0, \quad y=0, \quad z=s;$$

直线 $L_2$ 的参数方程为

$$x=-1+t, \quad y=t, \quad z=t.$$

设动直线 $L$ 与 $L_1, L_2$ 分别交于点 $(0,0,s)$ 与 $(-1+t,t,t)$, 则 $L$ 的方向为 $(-1+t,t,t-s)$. 由于 $L$ 与平面 $z=0$ 平行, 故 $t=s$, 从而动直线 $L$ 的方程为

$$x=(t-1)u, \quad y=tu, \quad z=t.$$

消去 $t$, $u$ 得动直线构成的曲面 $S$ 的方程为

$$xz-yz+y=0.$$

(**方法 2**) 过直线 $L_1$ 的平面束为 $\pi_1:\ (1-\lambda)x+\lambda y=0$, 其中 $\lambda$ 为参数; 同理过直线 $L_2$ 的平面束为 $\pi_2:\ (1-\mu)(x-y+1)+\mu(y-z)=0$, 其中 $\mu$ 为参数. 动直线 $L$ 是平面束 $\pi_1$ 与 $\pi_2$ 的交线, 故直线 $L$ 的方向为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{s}&=(1-\lambda,\lambda,0)\times(1-\mu,2\mu-1,-\mu)\\&=(-\lambda\mu,\mu(1-\lambda),-1+2\mu-\lambda\mu).\end{aligned}$$

由于直线 $L$ 与平面 $z=0$ 平行, 故 $-1+2\mu-\lambda\mu=0$. 由 $\pi_1$ 与 $\pi_2$ 的方程知

$$\lambda=\frac{x}{x-y}, \quad \mu=\frac{x-y+1}{x-2y+z+1}.$$

将上式代入 $-1+2\mu-\lambda\mu=0$, 即得动直线 $L$ 生成的曲面的方程为 $xz-yz+y=0$.

(2) 作可逆线性变换

$$\begin{cases}x=x'-y'-z',\\ y=-z',\\ z=x'+y'.\end{cases}$$

曲面 $S$ 的原方程化为 $z'=x'^2-y'^2$. 因此, $S$ 为马鞍面.

**【注6.2.2】** 由一族直线构成的曲面称为直纹面. 例如, 柱面和锥面都是直纹面. 如果一个曲面 $\pi$ 可以分解为两个直线的乘积, 则该曲面就是直纹面. 而且由前面的讨论可知, 单叶双曲面与双曲抛物面都是直纹面.

### 题型四　二次曲面的一般形式与不变量

二次曲面 $F(x,y,z)=0$ 的一般形式为

$$a_{11}x^2+a_{22}y^2+a_{33}z^2+2a_{12}xy+2a_{13}xz+2a_{23}yz+2a_{14}x+2a_{24}y+2a_{34}z+a_{44}=0. \quad (6.2.47)$$

利用矩阵形式, (6.2.47) 可以写成

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}+a_{44}=0,$$

其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{B}=(a_{14},a_{24},a_{34})^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{X}=(x,y,z)^{\mathrm{T}}.$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 是对称矩阵, 所以存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 使得当 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{X}'$, $\boldsymbol{X}'=(x',y',z')^{\mathrm{T}}$ 时,

$$\boldsymbol{X}'^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{X}'+\boldsymbol{X}'^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}+a_{44}=0,$$

即

$$\lambda_1x'^2+\lambda_2y'^2+\lambda_3z'^2+b_1x'+b_2y'+b_3z'+a_{44}=0.$$

通过配方法就可以得到化简的二次方程.

对于二次曲面 (6.2.47), 记

$$I_1=a_{11}+a_{22}+a_{33},$$

$$I_2=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{13} & a_{33} \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{23} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$I_3=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad I_4=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & a_{34} \\ a_{14} & a_{24} & a_{34} & a_{44} \end{vmatrix},$$

称为 (6.2.47) 的不变量. 称

$$K_1=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{14} \\ a_{14} & a_{44} \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_{22} & a_{24} \\ a_{24} & a_{44} \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_{33} & a_{34} \\ a_{34} & a_{44} \end{vmatrix},$$

$$K_2=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{12} & a_{22} & a_{24} \\ a_{14} & a_{24} & a_{44} \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{14} \\ a_{13} & a_{33} & a_{34} \\ a_{14} & a_{34} & a_{44} \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{23} & a_{33} & a_{34} \\ a_{24} & a_{34} & a_{44} \end{vmatrix}$$

为 (6.2.47) 的半不变量.

基于不变量与半不变量的二次曲面分类有如下结果.

(1) $I_2>0,\ I_1I_3>0,\ I_4<0$, 曲面为椭球面;

(2) $I_2>0,\ I_1I_3>0,\ I_4>0$, 曲面为虚椭球面;

(3) $I_2>0,\ I_1I_3>0,\ I_4=0$, 曲面退化成为一点;

(4) $I_3\neq 0,\ I_2\leqslant 0$ (或者 $I_1I_3\leqslant 0$), $I_4>0$, 曲面为单叶双曲面;

(5) $I_3\neq 0,\ I_2\leqslant 0$ (或者 $I_1I_3\leqslant 0$), $I_4<0$, 曲面为双叶双曲面;

(6) $I_3\neq 0,\ I_2\leqslant 0$ (或者 $I_1I_3\leqslant 0$), $I_4=0$, 曲面为二次锥面;

(7) $I_3=0,\ I_4<0$, 曲面为椭圆抛物面;

(8) $I_3=0,\ I_4>0$, 曲面为双曲抛物面;

(9) $I_3=I_4=0,\ I_2>0,\ I_1K_2<0$, 曲面为椭圆柱面;

(10) $I_3=I_4=0,\ I_2>0,\ I_1K_2>0$, 曲面为虚椭圆柱面;

(11) $I_3=I_4=K_2=0,\ I_2>0$, 曲面为直线;

(12) $I_3=I_4=0,\ I_2<0,\ K_2\neq 0$, 曲面为双曲柱面;

(13) $I_3=I_4=K_2=0,\ I_2<0$, 曲面为两个相交平面;

(14) $I_3=I_4=0,\ I_2<0,\ K_2\neq 0$, 曲面为抛物柱面;

(15) $I_2=I_3=I_4=K_2=0,\ K_1<0$, 曲面为两个平行平面;

(16) $I_2=I_3=I_4=K_2=0,\ K_1>0$, 曲面为两个平行的共轭虚平面;

(17) $I_2=I_3=I_4=K_1=K_2=0$, 曲面为两个重合平面.

**【例 6.2.26】** 设二次曲面的方程为

$$2x^2+2y^2+2z^2+2xy+2xz+2yz+x+y+z-1=0,$$

请用正交变换化简曲面方程, 并指出它是什么曲面.

**解** 曲面的方程可用矩阵形式表示成

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}-1=0, \tag{6.2.48}$$

其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=(1,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{X}=(x,y,z)^{\mathrm{T}}.$$

由于

$$\begin{aligned}|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|&=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&-1\\-1&\lambda-2&-1\\-1&-1&\lambda-2\end{vmatrix}\\&=(\lambda-4)(\lambda-1)^2,\end{aligned}$$

可得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=4$, $\lambda_2=\lambda_3=1$, 可求得对应的特征向量为 $\boldsymbol{X}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{X}_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{X}_3=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$. 下面, 我们要根据特征向量求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$. 显然, $\boldsymbol{X}_1$ 与 $\boldsymbol{X}_2$, $\boldsymbol{X}_3$ 均正交, 需要对 $\boldsymbol{X}_2$, $\boldsymbol{X}_3$ 进行正交化. 事实上, 令 $\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{X}_2$, $\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{X}_3-\dfrac{\boldsymbol{X}_3\cdot\boldsymbol{X}_2}{\boldsymbol{X}_2\cdot\boldsymbol{X}_2}\boldsymbol{X}_2=\dfrac{1}{2}(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}$. 令 $\boldsymbol{\eta}_1=\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1}{|\boldsymbol{\beta}_1|}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\eta}_2=\dfrac{\boldsymbol{\beta}_2}{|\boldsymbol{\beta}_2|}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\eta}_3=\dfrac{\boldsymbol{\beta}_3}{|\boldsymbol{\beta}_3|}=\dfrac{1}{\sqrt{6}}(-1,-1,2)$, 则得到

$$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3)=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{3}} & \dfrac{-1}{\sqrt{2}} & \dfrac{-1}{\sqrt{6}}\\ \dfrac{1}{\sqrt{3}} & \dfrac{1}{\sqrt{2}} & \dfrac{-1}{\sqrt{6}}\\ \dfrac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \dfrac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}.$$

于是, 令 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{X}'$, $\boldsymbol{X}'=(x',y',z')^{\mathrm{T}}$, 则从 (6.2.48) 可得

$$4x'^2+\sqrt{3}x'+y'^2+z'^2-1=0.$$

关于 $x'$ 配方可得

$$4\left(x'+\frac{\sqrt{3}}{8}\right)^2+y'^2+z'^2=\frac{19}{16}.$$

再作可逆的线性变换

$$\begin{cases}X=x'+\dfrac{\sqrt{3}}{8},\\ Y=y',\\ Z=z',\end{cases}$$

可得

$$4X^2+Y^2+Z^2=\frac{19}{16},$$

即

$$\frac{X^2}{\frac{19}{64}}+\frac{Y^2}{\frac{19}{16}}+\frac{Z^2}{\frac{19}{16}}=1,$$

可见, 这是一个椭球面方程.

**【例 6.2.27】**　设 $D=\begin{vmatrix}a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3\end{vmatrix}\neq 0$, 请指出曲面

$$(a_1x+b_1y+c_1z)^2+(a_2x+b_2y+c_2z)^2+(a_3x+b_3y+c_3z)^2=1$$

是什么曲面？并阐述理由.

**解** 二次型

$$f(x,y,z)=(a_1x+b_1y+c_1z)^2+(a_2x+b_2y+c_2z)^2+(a_3x+b_3y+c_3z)^2\geqslant 0,$$

且 $f(x,y,z)=0$ 当且仅当

$$\begin{cases}a_1x+b_1y+c_1z=0,\\ a_2x+b_2y+c_2z=0,\\ a_3x+b_3y+c_3z=0.\end{cases}\tag{6.2.49}$$

而齐次线性方程组 (6.2.49) 的系数行列式 $D\neq 0$, 因此 (6.2.49) 只有零解. 这表明, $f(x,y,z)$ 是正定二次型, 因此所给曲面 $f(x,y,z)=1$ 为椭球面或球面.

## 题型五 平面二次曲线的分类

1. 二次曲线的一般形式

二次曲线 $C$ 的一般形式为

$$F(x,y)=a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2a_1x+2a_2y+a_0=0,\tag{6.2.50}$$

其中假设 $a_{11}$, $a_{12}$, $a_{22}$ 不全为零. 经过旋转变换

$$\begin{cases}x=x'\cos\theta-y'\sin\theta,\\ y=x'\cos\theta+y'\sin\theta\end{cases}\tag{6.2.51}$$

可以消去交叉项, 再经过配方可获得变量的平方和. 平方项系数同号的二次曲线称为椭圆型曲线; 平方项系数异号的二次曲线称为双曲型曲线; 平方项系数有一个为零的二次曲线称为抛物型曲线.

对于二次曲线 $C$

$$F(x,y)=a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2a_1x+a_2y+a_0=0,$$

设 $\Phi(l,m)\neq 0$. 如果 $M_0(x_0,y_0)$ 是平行于 $\boldsymbol{s}=(l,m)\neq\boldsymbol{0}$ 的一条弦

$$\begin{cases}x=x_0+lt,\\ y=y_0+mt\end{cases}$$

的中点, 由

$$\Phi(l,m)t^2+2[F_1(x_0,y_0)l+F_2(x_0,y_0)m]t+F(x_0,y_0)=0,$$

因为 $\Phi(l,m)\neq 0$, 则 $t_1+t_2=0$, 即

$$F_1(x_0,y_0)l+F_2(x_0,y_0)m=0,$$

或者

$$(la_{11}+ma_{12})x_0+(la_{12}+ma_{22})y_0+la_1+ma_2=0,$$

即过点 $M(x,y)$, 平行于方向 $\boldsymbol{s}=(l,m)$ 的弦的中点的轨迹是一条直线, 我们称之为二次曲线的直径, 它所对应的平行弦称为共轭于直径的共轭弦.

**【例 6.2.28】**　平面 $\mathbb{R}^2$ 上两个半径为 $r$ 的圆 $C_1$ 和 $C_2$ 外切于 $P$ 点. 将圆 $C_2$ 沿 $C_1$ 的圆周 (无滑动) 滚动一周, 这时, $C_2$ 上的 $P$ 点也随 $C_2$ 的运动而运动. 记 $\Gamma$ 为 $P$ 点的运动轨迹曲线, 称为心脏线. 现设 $C$ 为以 $P$ 的初始位置 (切点) 为圆心的圆, 其半径为 $R$. 记 $\gamma:\mathbb{R}^2\cup\{\infty\}\to\mathbb{R}^2\cup\{\infty\}$ 为圆 $C$ 的反演变换, 它将 $Q\in\mathbb{R}^2\backslash\{P\}$ 映成射线 $PQ$ 上的点 $Q'$, 满足 $\overrightarrow{PQ}\cdot\overrightarrow{PQ'}=R^2$. 求证: $\gamma(\Gamma)$ 为抛物线.

**证明**　以 $C_1$ 的圆心 $O$ 为原点建立直角坐标系, 使得初始切点 $P=(0,r)$. 将圆 $C_2$ 沿 $C_1$ 的圆周 (无滑动) 滚动到 $Q$ 点, 记 $\angle POQ=\theta$, 则点 $Q$ 的坐标为 $Q(r\sin\theta,r\cos\theta)$. 令 $L_Q$ 为 $C_1$ 在 $Q$ 点的切线, 它的单位法向量为 $\boldsymbol{n}=(\sin\theta,\cos\theta)$. 这时, $P$ 点运动到 $P$ 关于直线 $L_Q$ 的对称点 $P'=P(\theta)$ 处. 于是, 有

$$\overrightarrow{OP'}=\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{PP'}=\overrightarrow{OP}-2(\overrightarrow{QP}\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{n}.$$

故 $P$ 点的运动轨迹曲线 (心脏线) 为

$$P(\theta)=(2r(1-\cos\theta)\sin\theta,r+2r(1-\cos\theta)\cos\theta),\quad 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi.$$

容易得到, 圆 $C$ 的反演变换的坐标表示为

$$(\tilde{x},\tilde{y})=(0,r)+\frac{R^2}{x^2+(y-r)^2}(x,y-r).$$

将 $(x,y)=P(\theta)$ 代入, 得到

$$(\tilde{x},\tilde{y})=\left(\frac{R^2\sin\theta}{2r(1-\cos\theta)},\frac{R^2\cos\theta}{2r(1-\cos\theta)}+r\right).$$

直接计算, 得到抛物线方程

$$\tilde{y}=\frac{r}{R^2}\tilde{x}^2+\left(r-\frac{R^2}{4r}\right).$$

2. 直线与二次曲线的关系

(1) 对于二次曲线 $C$

$$F(x,y)=a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2a_1x+a_2y+a_0=0,$$

如果 $\boldsymbol{s}=(l,m)\neq\boldsymbol{0}$, 有 $\Phi(l,m)=0$, 那么称 $\boldsymbol{s}$ 为二次曲线 $C$ 的渐近方向.

如果 $M_0(x_0,y_0)$ 满足

$$F_1(x_0,y_0)=F_2(x_0,y_0)=0,\tag{6.2.52}$$

那么称 $M_0$ 为二次曲线 $C$ 的中心.

通过二次曲线的中心, 且以渐近方向为方向的直线称为二次曲线的渐近线.

(2) 椭圆型曲线没有渐近方向; 双曲型曲线有两个渐近方向; 抛物型曲线有一个渐近方向.

(3) 如果二次曲线的中心为 $M_0(x_0, y_0)$, 那么它的渐近线满足

$$\Phi(x - x_0, y - y_0) = 0.$$

**【例 6.2.29】** 设曲线

$$2x^2 + 8xy + 6y^2 + 4x + 2y + 3 = 0,$$

求它的渐近线方程.

**解** (**方法 1**) 先求中心. 由

$$\begin{cases} F_1(x, y) = \dfrac{1}{2}\dfrac{\partial F(x, y)}{\partial x} = 2x + 4y + 2 = 0, \\ F_2(x, y) = \dfrac{1}{2}\dfrac{\partial F(x, y)}{\partial y} = 4x + 6y + 1 = 0 \end{cases}$$

可得中心坐标 $M_0\left(2, -\dfrac{3}{2}\right)$. 再求渐近方向. 由

$$\Phi(l, m) = 2l^2 + 8lm + 6m^2 = 0$$

可得

$$\left(\frac{l}{m}\right)^2 + 4\left(\frac{l}{m}\right) + 3 = 0,$$

由此可得

$$\frac{l}{m} = -1, \quad \text{或} \quad \frac{l}{m} = -3.$$

于是可得渐近线方程

$$\frac{x - 2}{1} = \frac{y + \dfrac{3}{2}}{-1}, \quad \text{或} \quad \frac{x - 2}{3} = \frac{y + \dfrac{3}{2}}{-1},$$

即

$$2x + 2y - 1 = 0, \quad \text{或} \quad 2x + 6y + 5 = 0.$$

(**方法 2**) 代入公式

$$\Phi\left(x - 2, y + \frac{3}{2}\right) = 0$$

可得

$$2(x-2)^2+8(x-2)\left(y+\frac{3}{2}\right)+6\left(y+\frac{3}{2}\right)^2=0,$$

即

$$\left(\frac{x-2}{y+\frac{3}{2}}\right)^2+4\left(\frac{x-2}{y+\frac{3}{2}}\right)+3=0,$$

由此可得

$$\frac{x-2}{y+\frac{3}{2}}=-1,\quad \text{或者}\quad \frac{x-2}{y+\frac{3}{2}}=-3,$$

即

$$2x+2y-1=0,\quad \text{或者}\quad 2x+6y+5=0.$$

3. 二次曲线的切线

设二次曲线 $C$

$$F(x,y)=a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2a_1x+2a_2y+a_0=0,$$

点 $M_0(x_0,y_0)\in C$, 设过 $M_0(x_0,y_0)$ 的直线方程为

$$\begin{cases}x=x_0+lt,\\ y=y_0+mt,\end{cases}$$

其中 $t$ 为参数. 如果 $F_1(x_0,y_0)$, $F_2(x_0,y_0)$ 不全为零, 那么过 $M_0(x_0,y_0)$ 点的切线方程满足

$$(x-x_0)F_1(x_0,y_0)+(y-y_0)F_2(x_0,y_0)=0.$$

另一方面, 过二次曲线上点 $M_0(x_0,y_0)$ 的切线方程满足

$$a_{11}x_0x+a_{12}(x_0y+y_0x)+a_{22}y_0y+a_1(x_0+x)+a_2(y_0+y)+a_0=0.$$

**【例 6.2.30】**　求过二次曲线

$$x^2+2xy+2y^2+x+y-1=0$$

上的点 $(1,-1)$ 的切线方程.

**解**　(**方法 1**) 由公式

$$F_1(1,-1)=\frac{1}{2}\frac{\partial F(x,y)}{\partial x}\bigg|_{(1,-1)}=\frac{1}{2}(2x+2y+1)\bigg|_{(1,-1)}=\frac{1}{2},$$

$$F_2(1,-1)=\frac{1}{2}\frac{\partial F(x,y)}{\partial y}\bigg|_{(1,-1)}=\frac{1}{2}(2x+4y+1)\bigg|_{(1,-1)}=-\frac{1}{2},$$

于是所求切线方程为

$$\frac{1}{2}(x-1)-\frac{1}{2}(y+1)=0,$$

即

$$x-y-2=0.$$

(**方法 2**) 直接利用曲线在一点处切线方程公式可得

$$x+y-x-2y+\frac{x+1}{2}+\frac{y-1}{2}-1=0,$$

化简得

$$x-y-2=0.$$

**【例 6.2.31】** 设二次曲线

$$F(x,y)=x^2+2xy+2y^2-4x-4y+1=0$$

的切线与直线 $x+2y=0$ 平行, 求切线的方程.

**解** (**方法 1**) 设切点为 $M_0(x_0,y_0)$, 则过 $M_0(x_0,y_0)$ 的切线方程满足

$$x_0x+x_0y+y_0x+2y_0y-2(x_0+x)-2(y_0+y)+1=0,$$

整理可得

$$(x_0+y_0-2)x+(x_0+2y_0-2)y+1-2x_0-2y_0=0.$$

因为切线平行于直线 $x+2y=0$, 所以有

$$\frac{x_0+y_0-2}{1}=\frac{x_0+2y_0-2}{2}. \tag{6.2.53}$$

而 $M_0(x_0,y_0)$ 在二次曲线上, 则

$$x_0^2+2x_0y_0+2y_0^2-4x_0-4y_0+1=0. \tag{6.2.54}$$

由 (6.2.53) 式和 (6.2.54) 式可得 $x_0=2,\ y_0=\pm\dfrac{\sqrt{6}}{2}$. 于是, 代入切线方程中可得

$$x+2y-\sqrt{6}-2=0,\quad 或\quad x+2y+\sqrt{6}-2=0.$$

(**方法 2**) 因为所求切线的方向向量可取 $\boldsymbol{s}=(l,m)=(-2,1)$, 所以过切点 $M_0(x_0,y_0)$ 的直径满足

$$lF_1(x_0,y_0)+mF_2(x_0,y_0)=0,$$

其中 $F_1=\dfrac{1}{2}\dfrac{\partial F}{\partial x}$, $F_2=\dfrac{1}{2}\dfrac{\partial F}{\partial y}$. 化简可得

$$-2(x_0+y_0-2)+(x_0+2y_0-2)=0,$$

由此可得 $x_0=2$. 再由于 $M_0(x_0,y_0)$ 在二次曲线上, 从而可得 $y_0=\pm\dfrac{\sqrt{6}}{2}$. 于是可得切线方程

$$\frac{x-2}{-2}=\frac{y+\dfrac{\sqrt{6}}{2}}{1},\quad \text{或者}\quad \frac{x-2}{-2}=\frac{y-\dfrac{\sqrt{6}}{2}}{1},$$

即

$$x+2y-\sqrt{6}-2=0,\quad \text{或者}\quad x+2y+\sqrt{6}-2=0.$$

**【例 6.2.32】**　设 $A$ 为正常数, 直线 $L$ 与双曲线

$$x^2-y^2=2\quad (x>0)$$

所围的有限部分的面积为 $A$. 证明:

(1) 所有上述 $L$ 与双曲线 $x^2-y^2=2(x>0)$ 的截线段中点的轨迹为双曲线.

(2) $L$ 总是 (1) 中的轨迹曲线的切线.

**证明**　(1) 将双曲线图形旋转 45 度, 可以假定双曲线方程为 $y=\dfrac{1}{x}(x>0)$. 设直线 $L$ 交双曲线于

$$\left(a,\frac{1}{a}\right),\quad \left(ta,\frac{1}{ta}\right)\quad (t>1)$$

与双曲线所围的面积为 $A$, 则有

$$\begin{aligned}A&=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{t}\right)(t-1)-\int_a^{ta}\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{t}\right)(t-1)-\ln t=\frac{1}{2}\left(t-\frac{1}{t}\right)-\ln t.\end{aligned}$$

令 $f(t)=\dfrac{1}{2}\left(t-\dfrac{1}{t}\right)-\ln t$. 由

$$f(1)=0,\quad f(+\infty)=+\infty,\quad f'(t)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{t}\right)^2>0\quad (t>1),$$

则对于常数 $A$, 存在唯一常数 $t$, 使得 $A=f(t)$. $L$ 与双曲线的截线段中点坐标为

$$x=\frac{1}{2}(1+t)a,\quad y=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{t}\right)\frac{1}{a}.$$

于是, 中点的轨迹曲线为

$$xy=\frac{1}{4}(1+t)\left(1+\frac{1}{t}\right).$$

故终点轨迹为双曲线, 即函数

$$y=\frac{1}{4}(1+t)\left(1+\frac{1}{t}\right)\frac{1}{x}$$

给出的曲线.

(2) 该曲线在上述终点处的切线的斜率为

$$k=-\frac{1}{4}(1+t)\left(1+\frac{1}{t}\right)\frac{1}{x^2}=-\frac{1}{ta^2},$$

它恰好等于过两个交点 $\left(a,\frac{1}{a}\right),\left(ta,\frac{1}{ta}\right)$ 的直线 $L$ 的斜率

$$\frac{\frac{1}{ta}-\frac{1}{a}}{ta-a}=-\frac{1}{ta^2}.$$

故 $L$ 为轨迹曲线的切线. □

**【注 6.2.3】** 关于二次曲线的分类问题, 也可利用特征值方法进行判断, 基本步骤如下.

把二次曲面写成

$$F(x,y)=(x,y)\boldsymbol{A}(x,y)^{\mathrm{T}}+(a_1,a_2)(x,y)^{\mathrm{T}}+a_0, \tag{6.2.55}$$

其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{12}&a_{22}\end{pmatrix}$. 因为 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵, 所以存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}\lambda_1&0\\0&\lambda_2\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}$, 其中 $\lambda_1$, $\lambda_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 相应地, 令 $(x,y)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{Q}(X,Y)^{\mathrm{T}}$, 则由 (6.2.55) 可得

$$\lambda_1X^2+\lambda_2Y^2+a_1\lambda_1X+a_2\lambda_2Y+a_0=0. \tag{6.2.56}$$

由 (6.2.56) 的二次项系数 $\lambda_1$, $\lambda_2$ 的符号就可以判定二次曲面的类型. 进一步, 继续通过配方法就可以获得标准的二次曲线方程.

**【例 6.2.33】**(第十四届全国决赛题) 设二次曲线 $Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$, 经过正交变换 $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$, $\det\boldsymbol{Q}=1$, 化为新的二次曲线.

(1) 求证 $B^2-4AC$ 与 $F$ 为上述正交变换的不变量;

(2) 给出在上述正交变换下, 消除交叉项 $x'y'$ 的条件.

(1) **证明**　设

$$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

由 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{E}$, 得

$$\begin{pmatrix} a^2+c^2 & ab+cd \\ ab+cd & b^2+d^2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{6.2.57}$$

由(6.2.57)得到

$$\begin{cases} a^2+c^2=1, \\ b^2+d^2=1, \\ ab+cd=0. \end{cases} \tag{6.2.58}$$

由(6.2.58), 可得

$$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \quad 0<\theta<\frac{\pi}{2}. \tag{6.2.59}$$

另一组解不符合给定条件, 舍去.

设 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{X}'$, 其中 $\boldsymbol{Q}$ 满足 (6.2.59), 于是有

$$\begin{cases} x=x'\cos\theta-y'\sin\theta, \\ y=x'\sin\theta+y'\cos\theta. \end{cases} \tag{6.2.60}$$

将 (6.2.60) 代入

$$Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0, \tag{6.2.61}$$

我们得到

$$A'x'^2+B'x'y'+C'y'^2+D'x'+E'y'+F'=0, \tag{6.2.62}$$

其中

$$\begin{aligned} A'&=A\cos^2\theta+B\sin\theta\cos\theta+C\sin^2\theta, \\ B'&=(C-A)\sin(2\theta)+B\cos(2\theta), \\ C'&=A\sin^2\theta-B\cos\theta\sin\theta+C\cos^2\theta, \\ D'&=D\cos\theta+E\sin\theta, \\ E'&=-D\sin\theta+E\cos\theta, \\ F'&=F. \end{aligned} \tag{6.2.63}$$

利用(6.2.63), 经计算可得

$$B'^2-4A'C'=B^2-4AC,\quad F'=F.$$

这就证明了 $B^2-4AC$ 与 $F$ 是正交变换的不变量. □

(2) **解** 由 (6.2.62) 可知, 要通过正交变换消除交叉项, 需要 $B'=0$, 再利用 (6.2.63) 可知, $B'=0$ 意味着

$$(C-A)\sin(2\theta)+B\cos(2\theta)=0, \tag{6.2.64}$$

因为 $B\neq 0$ (如果 $B=0$, 没有交叉项, 无需做任何工作), 由 (6.2.64) 可知, 当 $C-A=0$ 时, 得到 $\cos(2\theta)=0$, 于是 $\theta=\dfrac{1}{4}\pi$. 当 $C-A\neq 0$ 时, 可得

$$\tan(2\theta)=\frac{\sin(2\theta)}{\cos(2\theta)}=\frac{B}{A-C}. \tag{6.2.65}$$

利用公式 $\tan(2\theta)=\dfrac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}$, 以及 (6.2.65) 可得

$$B\tan^2\theta+2(A-C)\tan\theta-B=0,$$

从而得到

$$\tan\theta=\frac{(C-A)\pm\sqrt{(C-A)^2+B^2}}{B},$$

$$\theta=\arctan\left(\frac{(C-A)\pm\sqrt{(C-A)^2+B^2}}{B}\right).$$

4. 二次曲线的不变量与分类

对于二次曲线

$$a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2b_1x+2b_2y+c=0, \tag{6.2.66}$$

令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{12}&a_{22}\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$, 又记

$$\begin{cases}I_1=\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})=a_{11}+a_{22},\\ I_2=\det(\boldsymbol{A})=a_{11}a_{22}-a_{12}^2,\\ I_3=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}&c\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&b_1\\ a_{12}&a_{22}&b_2\\ b_1&b_2&c\end{vmatrix},\end{cases}$$

称它们为曲线 (6.2.66) 的不变量, 称

$$K=\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ b_1 & c \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_{22} & b_2 \\ b_2 & c \end{vmatrix}$$

为曲线 (6.2.66) 的半不变量.

基于不变量与半不变量的二次曲线 (6.2.66), 分类结果如下.

(1) $I_2>0,\ I_3\neq 0,\ I_1I_2<0$, 曲线为椭圆;

(2) $I_2>0,\ I_3\neq 0,\ I_1I_2>0$, 曲线为虚椭圆;

(3) $I_2>0,\ I_3=0$, 曲线退化为一点;

(4) $I_2<0,\ I_3\neq 0$, 曲线为双曲线;

(5) $I_2<0,\ I_3=0$, 曲线为两条相交直线;

(6) $I_2=0,\ I_3\neq 0$, 曲线为抛物线;

(7) $I_2=0,\ I_3=0,\ K<0$, 曲线为两条平行直线;

(8) $I_2=0,\ I_3=0,\ K=0$, 曲线为两条重合直线;

(9) $I_2=0,\ I_3=0,\ K>0$, 空集.

## 6.3　真题选讲与点评

**【例 6.3.1】**(第一届全国初赛题)　求经过三条平行直线

$$L_1:\ x=y=z,$$

$$L_2:\ x-1=y=z+1,$$

$$L_3:\ x=y+1=z-1$$

的圆柱面的方程.

**解**　先求圆柱面的轴 $L_0$ 的方程. 由已知条件易知, 圆柱面母线的方向向量是 $\boldsymbol{n}=(1,1,1)$, 且圆柱面经过点 $O(0,0,0)$, 过点 $O(0,0,0)$ 且垂直于 $\boldsymbol{n}=(1,1,1)$ 的平面 $\pi$ 的方程为

$$x+y+z=0,$$

$\pi$ 与三条已知直线的交点分别为

$$O(0,0,0),\quad P(1,0,-1),\quad Q(0,-1,1).$$

注意到圆柱面的轴 $L_0$ 是到这三点等距离的点的轨迹, 即

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=(x-1)^2+y^2+(z+1)^2, \\ x^2+y^2+z^2=x^2+(y+1)^2+(z-1)^2, \end{cases}$$

化简得

$$\begin{cases} x-z=1, \\ y-z=-1. \end{cases}$$

因此 $L_0$ 的标准方程为

$$L_0:\ \frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{1}=\frac{z}{1}.$$

圆柱面的半径即为平行直线

$$L_1:\ \frac{x}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z}{1} \quad \text{和} \quad L_0:\ \frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{1}=\frac{z}{1}$$

之间的距离. $P_0(1,-1,0)$ 为 $L_0$ 上的点. 对圆柱面上任意一点 $S(x,y,z)$, 有

$$\frac{|\boldsymbol{n}\times\overrightarrow{P_0S}|}{|\boldsymbol{n}|}=\frac{|\boldsymbol{n}\times\overrightarrow{P_0O}|}{|\boldsymbol{n}|},$$

即

$$(-y+z-1)^2+(x-z-1)^2+(-x+y+2)^2=6.$$

因此, 所求圆柱面的方程为

$$x^2+y^2+z^2-xy-xz-yz-3x+3y=0.$$

**【例 6.3.2】**(第二届全国初赛题) 已知非退化的二次曲面 $\Sigma$ 过九点:

$$A(1,0,0),\quad B(1,1,2),\quad C(1,-1,-2),\quad D(3,0,0),\quad E(3,1,2),$$

$$F(3,-2,-4),\quad G(0,1,4),\quad H(3,-1,-2),\quad I(5,2\sqrt{2},8).$$

问 $\Sigma$ 是哪一类曲面?

**解** $\Sigma$ 是单叶双曲面, 兹简要说明如下. 首先, 易知 $A,B,C$ 三点共线, $D,E,F$ 三点共线. 而只有两种二次曲面上可能存在共线的三点: 单叶双曲面和双曲抛物面. 进一步, 可以写出直线 $ABC$ 和直线 $DEF$ 的方程分别为

$$\frac{x-1}{0}=\frac{y}{1}=\frac{z}{2} \quad \text{和} \quad \frac{x-3}{0}=\frac{y}{1}=\frac{z}{2}.$$

可见, 两直线平行但不重合. 这又排除了双曲抛物面的可能 (双曲抛物面的同族直母线都是异面的, 不同族直母线都相交), 所以 $\Sigma$ 只可能是单叶双曲面.

**【注6.3.1】** 该曲面的方程其实是 $(x-2)^2+y^2-\dfrac{z^2}{4}=1$ (无需写出方程).

**【例 6.3.3】**(第二届全国决赛题) 求出过原点且和椭球面 $4x^2+5y^2+6z^2=1$ 的交线为一个圆周的所有平面.

**解**　过原点的平面 $\pi$ 和椭球面 $4x^2+5y^2+6z^2=1$ 的交线 $\Gamma$ 为圆时, 圆心必为原点, 从而 $\Gamma$ 必在以原点为中心的某个球面上. 设该球面方程为 $x^2+y^2+z^2=r^2$. 在该圆上, 有

$$z^2-x^2=5x^2+5y^2+5z^2-5r^2+z^2-x^2=1-5r^2,$$

即该圆在曲面 $S: z^2-x^2=1-5r^2$ 上.

可以断言 $5r^2=1$, 否则 $S: z^2-x^2=1-5r^2$ 是一个双曲柱面. 注意到 $\Gamma$ 关于原点中心对称, $S$ 的一叶是另一叶的中心对称的像, 所以 $\Gamma$ 和 $S$ 的两叶一定都有交点. 另一方面, $\Gamma$ 又要整个地落在 $S$ 上, 这与圆周 $\Gamma$ 是一条连续的曲线矛盾, 所以必有 $5r^2=1$. 从而 $\Gamma$ 在 $z^2-x^2=0$ 上, 即 $\Gamma$ 在平面 $x-z=0$ 或 $x+z=0$ 上. 所以 $\pi$ 为 $x-z=0$ 或 $x+z=0$.

反之, 当 $\pi$ 为 $x-z=0$ 或 $x+z=0$ 时, $\pi$ 和 $4x^2+5y^2+6z^2=1$ 的交线在 $5x^2+5y^2+5z^2=1$ 上, 从而为一个圆. 总之, 平面 $x-z=0$ 或 $x+z=0$ 即为所求.

**【例 6.3.4】**(第三届全国初赛题)　已知四点 $A(1,2,7), B(4,3,3), C(5,-1,6), D(\sqrt{7}, \sqrt{7},0)$. 试求过该四点的球面方程.

**解**　设所求球面的球心坐标为 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$, 则

$$\begin{aligned}(\bar{x}-1)^2+(\bar{y}-2)^2+(\bar{z}-7)^2&=(\bar{x}-4)^2+(\bar{y}-3)^2+(\bar{z}-3)^2\\&=(\bar{x}-5)^2+(\bar{y}+1)^2+(\bar{z}-6)^2\\&=(\bar{x}-\sqrt{7})^2+(\bar{y}-\sqrt{7})^2+\bar{z}^2,\end{aligned}$$

化简得

$$\begin{cases}3\bar{x}+\bar{y}-4\bar{z}=-10,\\4\bar{x}-3\bar{y}-\bar{z}=4,\\(\sqrt{7}-1)\bar{x}+(\sqrt{7}-2)\bar{y}-7\bar{z}=-20.\end{cases}$$

解得 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=(1,-1,3)$. 经计算, 有

$$(\bar{x}-1)^2+(\bar{y}-2)^2+(\bar{z}-7)^2=25,$$

于是所求球面方程为

$$(x-1)^2+(y+1)^2+(z-3)^2=25.$$

**【例 6.3.5】**(第四届全国初赛题)　设 $S$ 为椭圆抛物面 $z=3x^2+4y^2+1$, 从原点作 $S$ 的切锥面, 求此切锥面的方程.

**解**　设 $(x,y,z)$ 为切锥面上的点 (非原点), 则存在唯一的 $t$ 使得 $t(x,y,z)$ 落在椭圆抛物面上. 于是有 $tz=t^2\left(3x^2+4y^2\right)+1$, 即

$$\left(3x^2+4y^2\right)t^2-zt+1=0.$$

因为这个关于 $t$ 的二次方程只有一个根, 所以它的判别式

$$\Delta = z^2 - 4\left(3x^2 + 4y^2\right) = 0.$$

于是, 所求的切锥面方程为

$$4\left(3x^2 + 4y^2\right) = z^2.$$

**【例 6.3.6】**(第七届全国决赛题) 在空间直角坐标系中, 设 $S$ 为椭圆柱面 $x^2+2y^2=1$, 平面 $\pi$ 与 $S$ 的交集为一个圆. 求所有这样平面 $\pi$ 的法向量.

**解** 由于形如 $\alpha x + \beta y + \gamma = 0$ 的平面与 $S$ 只能交于直线或空集, 故可设平面 $\pi$ 的方程为 $z = \alpha x + \beta y + \gamma$, 它与 $S$ 的交线为圆. 令 $x = \cos\theta$, $y = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta$, 则 $\pi$ 与 $S$ 的交线可表示为

$$\Gamma(\theta) = \left(\cos\theta,\ \frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta,\ \alpha\cos\theta + \frac{\beta}{\sqrt{2}}\sin\theta + \gamma\right), \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

由于 $\Gamma(\theta)$ 是一个圆, 所以它到一个定点 $P(a,b,c)$ 的距离为常数 $R$. 于是有恒等式

$$(\cos\theta - a)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta - b\right)^2 + \left(\alpha\cos\theta + \frac{\beta}{\sqrt{2}}\sin\theta + \gamma - c\right)^2 = R^2.$$

利用三角公式 $\cos^2\theta = \dfrac{1+\cos 2\theta}{2}$, $\sin^2\theta = \dfrac{1-\cos 2\theta}{2}$, 可将上式化为

$$A\cos 2\theta + B\sin 2\theta + C\cos\theta + D\sin\theta + E = 0,$$

其中 $A, B, C, D, E$ 为常数. 由于上式对所有的 $\theta \in [0, 2\pi]$ 恒成立, 所以 $A = B = C = D = E = 0$. 特别地, 我们得到

$$A = \frac{1}{2}\left(\alpha^2 + 1\right) - \frac{1}{4}\left(\beta^2 + 1\right) = 0, \quad B = \frac{1}{\sqrt{2}}\alpha\beta = 0.$$

于是得到 $\alpha = 0$, $\beta = \pm 1$, 平面 $\pi$ 的法向量为 $(-\alpha, -\beta, 1) = (0, 1, 1)$ 或者 $(0, -1, 1)$ 的非零倍数.

**【例 6.3.7】**(第八届全国初赛题) 设 $S$ 是空间中的一个椭球面. 设方向为常向量 $\boldsymbol{v}$ 的一束平行光线照射 $S$, 其中的部分光线与 $S$ 相切, 它们的切点在 $S$ 上形成一条曲线 $\Gamma$. 证明: $\Gamma$ 落在一张过椭球中心的平面上.

**解** (**方法 1**) 在空间中取直角坐标系, 记椭球面 $S$ 的方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$$

并记 $\boldsymbol{v} = (\alpha, \beta, \gamma)$. 设 $(x, y, z) \in \Gamma$, 则光束中的光线

$$\ell(t) = (x, y, z) + t(\alpha, \beta, \gamma), \quad t \in \mathbb{R}$$

是椭球面 $S$ 的切线.

由于每条切线与椭球面有且仅有一个交点, 故 $t=0$ 是方程

$$\frac{(x+t\alpha)^2}{a^2}+\frac{(y+t\beta)^2}{b^2}+\frac{(z+t\gamma)^2}{c^2}=1$$

的唯一解. 由于 $(x,y,z)\in\Gamma\subset S$, 上述方程化为

$$\left(\frac{\alpha^2}{a^2}+\frac{\beta^2}{b^2}+\frac{\gamma^2}{c^2}\right)t^2+2\left(\frac{\alpha}{a^2}x+\frac{\beta}{b^2}y+\frac{\gamma}{c^2}z\right)t=0,$$

该方程只有 $t=0$ 的唯一解, 当且仅当

$$\frac{\alpha}{a^2}x+\frac{\beta}{b^2}y+\frac{\gamma}{c^2}z=0.$$

这是一个过原点的平面方程, 故 $\Gamma$ 落在过椭球面中心的一张平面上.

(**方法 2**) 在空间中作仿射变换, 将椭球面映成圆球面. 这时平行光束映成平行光束, 切线映成切线, 切点映成切点, 椭球中心映成球面中心.

由于平行光束照射圆球面的所有切线的切点是一个大圆, 它落在过球心的平面上, 而仿射变换将平面映成平面, 故 $\Gamma$ 落在一张过椭球面中心的平面上.

**【例 6.3.8】**(*第九届全国初赛题*)　在空间直角坐标系中, 设单叶双曲面 $S$ 的方程为 $x^2+y^2-z^2=1$, 平面 $\pi$ 与 $S$ 交于一抛物线 $C$. 求该平面 $\pi$ 的法线与 $z$ 轴的夹角.

**解**　设平面 $\pi$ 上的抛物线 $C$ 的顶点为 $X_0\,(x_0,y_0,z_0)$. 取平面 $\pi$ 上 $X_0$ 处相互正交的两单位向量 $\boldsymbol{\alpha}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 和 $\boldsymbol{\beta}=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$, 使得 $\boldsymbol{\beta}$ 是抛物线 $C$ 在平面 $\pi$ 上的对称轴方向. 则抛物线的参数方程为

$$X(t)=X_0+t\boldsymbol{\alpha}+\lambda t^2\boldsymbol{\beta},\qquad t\in\mathbb{R},$$

其中 $\lambda$ 为不等于 0 的常数. 记 $\boldsymbol{X}(t)=(x(t),y(t),z(t))$, 则

$$\begin{cases}x(t)=x_0+\alpha_1t+\lambda\beta_1t^2,\\ y(t)=y_0+\alpha_2t+\lambda\beta_2t^2,\\ z(t)=z_0+\alpha_3t+\lambda\beta_3t^2.\end{cases}$$

因为 $\boldsymbol{X}(t)$ 落在单叶双曲面上, 代入方程 $x^2+y^2-z^2=1$ 并整理, 可得

$$\lambda^2\left(\beta_1^2+\beta_2^2-\beta_3^2\right)t^4+2\lambda\left(\alpha_1\beta_1+\alpha_2\beta_2-\alpha_3\beta_3\right)t^3+A_1t^2+A_2t+A_3=0,$$

其中 $A_1,A_2,A_3$ 是与 $X_0,\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 相关的常数. 由 $t$ 的任意性, 于是得

$$\beta_1^2+\beta_2^2-\beta_3^2=0,\quad \alpha_1\beta_1+\alpha_2\beta_2-\alpha_3\beta_3=0.$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 是平面 $\pi$ 上相互正交的单位向量, 所以

$$\alpha_1^2+\alpha_2^2+\alpha_3^2=1,\quad \beta_1^2+\beta_2^2+\beta_3^2=1,\quad \alpha_1\beta_1+\alpha_2\beta_2+\alpha_3\beta_3=0.$$

于是得到

$$\beta_1^2+\beta_2^2=\beta_3^2=\frac{1}{2},\quad \alpha_1\beta_1+\alpha_2\beta_2=0,\quad \alpha_3=0,\quad \alpha_1^2+\alpha_2^2=1,$$

$$\boldsymbol{\alpha}=(\alpha_1,\alpha_2,0),\quad \boldsymbol{\beta}=\left(-\frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}\alpha_2,\frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}\alpha_1,\beta_3\right),\quad \varepsilon=\pm1.$$

由此可知平面 $\pi$ 的法向量

$$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{\beta}=\left(A,B,\frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}\right),$$

它与 $z$ 轴方向 $\boldsymbol{e}=(0,0,1)$ 的夹角 $\theta$ 满足 $\cos\theta=\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{e}=\pm\dfrac{1}{\sqrt{2}}$, 于是可得 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 或 $\theta=\dfrac{3\pi}{4}$.

**【例 6.3.9】**(第十届全国初赛题) 在空间直角坐标系中, 设马鞍面 $S$ 的方程为 $x^2-y^2=2z$, 平面 $\pi$ 的方程为 $z=\alpha x+\beta y+\gamma$, 其中 $\alpha,\beta,\gamma$ 为给定常数. 求马鞍面 $S$ 上点 $P$ 的坐标, 使得过点 $P$ 且落在马鞍面 $S$ 上的直线均平行于平面 $\pi$.

**解** 设点 $P$ 的坐标为 $(a,b,c)$, 则 $a^2-b^2=2c$, 且过点 $P$ 的直线方程可表示为

$$L:\ l(t)=(a,b,c)+t(u,v,w),\qquad u^2+v^2+w^2\neq0,\qquad t\in\mathbb{R}.$$

因为直线 $L$ 落在马鞍面 $S$ 上, 所以直线 $L$ 上任一点的坐标满足 $S$ 的方程, 即

$$(a+tu)^2-(b+tv)^2=2(c+tw),$$

$$(u^2-v^2)t^2+2(au-bv-w)t=0,\qquad t\in\mathbb{R}.$$

由 $t$ 的任意性, 可得 $u^2-v^2=0, au-bv-w=0$. 解得 $v=\pm u, w=(a\mp b)u$. 注意到马鞍面 $S$ 上过点 $P$ 恰有两条直线落在 $S$ 上, 所以

$$L_1:\ l_1(t)=(a,b,c)+t(1,1,a-b),$$

$$L_2:\ l_2(t)=(a,b,c)+t(1,-1,a+b),$$

相应的方向向量为 $(1,1,a-b),(1,-1,a+b)$. 欲使 $L_1,L_2$ 都与平面 $\pi$ 平行, 而平面 $\pi$ 的法向量为 $(\alpha,\beta,-1)$, 所以

$$\alpha+\beta-(a-b)=0,\quad \alpha-\beta-(a+b)=0,$$

解得 $a=\alpha, b=-\beta, c=\dfrac{1}{2}(\alpha^2-\beta^2)$. 因此所求点 $P$ 的坐标为 $\left(\alpha,-\beta,\dfrac{1}{2}(\alpha^2-\beta^2)\right)$.

**【例 6.3.10】**(第六届全国决赛题)　设空间中定点 $P$ 到一定直线 $L$ 的距离为 $d$. 一族球面中的每个球面都过点 $P$, 且截直线 $L$ 得到的弦长都是定值 $a$. 求该球面族的球心的轨迹.

**解**　设 $L$ 为 $z$ 轴, 以过点 $P$ 且垂直于 $z$ 轴的直线为 $x$ 轴, 建立空间直角坐标系, 可以设 $P(d,0,0)$, $L$ 的参数方程为

$$L:\ x=0,\ y=0,\ z=t.$$

设球面 $C$ 的球心为 $(x_0,y_0,z_0)$, 由于 $C$ 过点 $P$, 则

$$C:\ (x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=(d-x_0)^2+y_0^2+z_0^2.$$

为了求 $L$ 与 $C$ 的交点, 将 $L$ 的参数方程代入 $C$, 有

$$x_0^2+y_0^2+(t-z_0)^2=(d-x_0)^2+y_0^2+z_0^2,$$

即

$$t^2-2z_0t+\left(2dx_0-d^2\right)=0. \tag{6.3.1}$$

由此可得两个解为 $t_{1,2}=z_0\pm\sqrt{z_0^2-(2dx_0-d^2)}$. 故弦长

$$a=|t_1-t_2|=2\sqrt{z_0^2-(2dx_0-d^2)},$$

从而得到

$$z_0^2-2dx_0+d^2-\frac{a^2}{4}=0. \tag{6.3.2}$$

反之, 如果球面 $C$ 的球心满足 (6.3.2), 且 $C$ 过点 $P$, 此时二次方程 (6.3.1) 的判别式

$$\Delta=4z_0^2-4\left(2dx_0-d^2\right)=a^2\geqslant 0,$$

方程有两个实根 $t_{1,2}=z_0\pm\dfrac{a}{2}$. 从而 $C$ 和 $L$ 相交, 而且截出的弦长为 $a$. 因此所求轨迹方程为

$$z^2-2dx+d^2-\frac{a^2}{4}=0.$$

## 6.4　能力拓展与训练

1. 求与曲面 $x^2+2y^2+3z^2+2xy-2x-4y-6z+2=0$ 相切且母线平行于 $z$ 轴的柱面方程.

2. 设直线 $L_1:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z}{-1}, L_2:\dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z+1}{-2}$ 和平面 $\pi:x+y+z=0$, 求与直线 $L_1,L_2$ 都相交且平行于 $\pi$ 的所有直线构成的曲面 $S$ 的方程.

3. 求双曲抛物面 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{4}=z$ 的平行于平面 $2x+y+2z-1=0$ 的直母线方程.

4. 设二次曲线

$$a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2b_1x+2b_2y+c=0$$

表示平面上的某个椭圆, 请利用此二次曲线的不变量 $I_1,I_2,I_3$ 表示该曲线的长轴与短轴长度的乘积.

5. 在直角坐标系中, 平面二次曲线的方程为 $x^2+y^2+2axy+a=0$.

(1) 对于参数 $a$ 的不同取值, 判断曲线的形状;

(2) 对于中心型曲线, 写出对称中心的坐标;

(3) 对于线心型曲线, 写出对称直线的方程.

6. 已知椭圆长轴和短轴分别在直线 $x+y-1=0$ 和 $x-y+1=0$ 上, 且长轴和短轴的长度分别为 4 和 2, 求此椭圆的方程.

7. (第十一届全国决赛题) 在空间直角坐标系中, 方程

$$2x^2+y^2+z^2+2xy-2xz=1$$

表示的二次曲面的类型是_____.

8. 设平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 与双曲抛物面 $x^2-y^2=2$ 的交线是两条直线, 求证: $A^2-B^2=2CD$.

9. 设平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 与单叶双曲面 $x^2+y^2-z^2=1$ 的交线是两条直线, 求证: $A^2+B^2=C^2+D^2$.

10. 在空间直角坐标系中, 过 $x$ 轴和 $y$ 轴分别作动平面, 交角 $\alpha$ 为一常数, 求交线的轨迹方程, 并证明它是一个锥面.

11. 证明: 在空间直角坐标系中, 顶点在原点的二次锥面

$$Ax^2+By^2+Cz^2+2Dxy+2Eyz+2Fzx=0$$

有三条互相垂直的直母线的充分必要条件是 $A+B+C=0$.

## 6.5 训练全解与分析

1. **解** 柱面的母线平行于 $z$ 轴, 所以母线的方向向量可取为 $(0,0,1)$. 任取柱面上的点 $(x_0,y_0,z_0)$, 则经过此点的母线的参数方程为

$$\begin{cases}x=x_0,\\ y=y_0,\\ z=z_0+t,\end{cases}$$

代入所给曲面的方程得

$$x_0^2+2y_0^2+3(z_0+t)^2+2x_0y_0-2x_0-4y_0-6(z_0+t)+2=0,$$

所以

$$3t^2+6(z_0-1)t+(x_0^2+2y_0^2+3z_0^2+2x_0y_0-2x_0-4y_0-6z_0+2)=0.$$

母线与所给曲面相切当且仅当上式关于 $t$ 有二重根, 用其判别式表示为

$$3(z_0-1)^2-(x_0^2+2y_0^2+3z_0^2+2x_0y_0-2x_0-4y_0-6z_0+2)=0,$$

即

$$x_0^2+2y_0^2+2x_0y_0-2x_0-4y_0-1=0.$$

因为 $(x_0,y_0,z_0)$ 是柱面上任意点, 所以柱面方程为

$$x^2+2y^2+2xy-2x-4y-1=0.$$

2. **解**　设所述动直线的方向向量为 $(a,b,c)$, 且过点 $(x_0,y_0,z_0)$, 则相应的方程为 $\dfrac{x-x_0}{a}=\dfrac{y-y_0}{b}=\dfrac{z-z_0}{c}$. 平行于平面 $\pi$ 等价于 $a+b+c=0$. 注意到直线 $L_1,L_2$ 分别过点 $(1,0,0),(0,0,-1)$, 因此与直线 $L_1,L_2$ 都相交当且仅当同时有

$$\begin{vmatrix} x_0-1 & y_0 & z_0 \\ a & b & c \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}=0,\quad \begin{vmatrix} x_0 & y_0 & z_0+1 \\ a & b & c \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix}=0.$$

这就有关于 $a,b,c$ 的方程组

$$\begin{cases} a+b+c=0, \\ a(y_0+z_0)-b(x_0+2z_0-1)+c(-x_0+2y_0+1)=0, \\ a(2y_0+z_0+1)-2b(x_0+z_0+1)-c(x_0-2y_0)=0. \end{cases}$$

方向向量 $(a,b,c)$ 有非零解当且仅当

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ y_0+z_0 & x_0+2z_0-1 & -x_0+2y_0+1 \\ 2y_0+z_0+1 & -2(x_0+z_0+1) & -x_0+2y_0 \end{vmatrix}=0.$$

计算这个行列式, 并注意到 $(x_0,y_0,z_0)$ 的任意性, 因此所求曲面方程

$$x^2-y^2-xy+xz-2yz+x-2z-8=0.$$

3. **解** 双曲抛物面方程可化为 $\dfrac{x^2}{\frac{9}{2}}-\dfrac{y^2}{2}=2z$, 因此其直母线方程为

$$u\text{ 族: }\begin{cases}\dfrac{\sqrt{2}}{3}x+\dfrac{y}{\sqrt{2}}=2u,\\ u\left(\dfrac{\sqrt{2}}{3}x-\dfrac{y}{\sqrt{2}}\right)=z,\end{cases}\qquad v\text{ 族: }\begin{cases}\dfrac{\sqrt{2}}{3}x-\dfrac{y}{\sqrt{2}}=2v,\\ v\left(\dfrac{\sqrt{2}}{3}x+\dfrac{y}{\sqrt{2}}\right)=z.\end{cases}$$

易知, 这两族直母线的方向向量分别为

$$\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{3},-\frac{2}{3}u\right),\quad \left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{3},\frac{2}{3}v\right).$$

欲使直母线与平面 $2x+y+2z-1=0$ 平行, 则有

$$-2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+1\cdot\frac{\sqrt{2}}{3}-2\cdot\frac{2}{3}u=0\implies u=-\frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+1\cdot\frac{\sqrt{2}}{3}+2\cdot\frac{2}{3}v=0\implies v=-\sqrt{2},$$

因此所求直母线为

$$\begin{cases}\dfrac{\sqrt{2}}{3}x+\dfrac{y}{\sqrt{2}}=-2\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2},\\ -\dfrac{\sqrt{2}}{2}\left(\dfrac{\sqrt{2}}{3}x-\dfrac{y}{\sqrt{2}}\right)=z\end{cases}\implies\begin{cases}2x+3y+6=0,\\ 2x-3y+6z=0,\end{cases}$$

$$\begin{cases}\dfrac{\sqrt{2}}{3}x-\dfrac{y}{\sqrt{2}}=-2\sqrt{2},\\ -\sqrt{2}\left(\dfrac{\sqrt{2}}{3}x+\dfrac{y}{\sqrt{2}}\right)=z\end{cases}\implies\begin{cases}2x-3y+12=0,\\ 2x+3y+3z=0.\end{cases}$$

4. **解** 令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$, 则曲线方程可表示为

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}+2\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}+c=0.$$

因为 $I_2=\det\boldsymbol{A}>0$, 所以 $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵. 作平移变换: $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{U}-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$, 则曲线方程可化为 $\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{U}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}-c$. 再作正交变换 $\boldsymbol{U}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{X}'$, 其中 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵, $\boldsymbol{X}'=\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$, 则曲线方程可化为

$$\frac{x'^2}{p^2}+\frac{y'^2}{q^2}=1,$$

其中 $p^2=\dfrac{\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}-c}{\lambda_1}, q^2=\dfrac{\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}-c}{\lambda_2}$, 而 $\lambda_1,\lambda_2$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 注意到 $I_2=\det(\boldsymbol{A})=\lambda_1\lambda_2$, 而 $I_3=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} & c\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}|(c-\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B})=I_2(c-\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B})$. 根据题设可知, $I_2>0, I_1I_3<0$, 因此, 曲线的长轴与短轴长度的乘积为

$$(2p)(2q)=4pq=4\frac{|\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}-c|}{\sqrt{\lambda_1\lambda_2}}=\frac{4|I_3|}{I_2\sqrt{I_2}}.$$

5. **解**　这里, 矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a\\ a & 1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$, $c=a$, 所以

$$I_1=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=2, I_2=\det(\boldsymbol{A})=1-a^2, I_3=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{b}\\ \boldsymbol{b}^{\mathrm{T}} & c\end{vmatrix}=a(1-a^2).$$

(1) 当 $|a|<1$ 时, $I_2>0$, 曲线为椭圆型: ① 当 $-1<a<0$ 时, $I_1I_3<0$, 曲线为椭圆; ② 当 $0<a<1$ 时, $I_1I_3>0$, 曲线为虚椭圆; ③ 当 $a=0$ 时, $I_3=0$, 曲线为点椭圆.

当 $|a|>1$ 时, $I_2<0$, 且 $I_3\neq 0$, 曲线为双曲线.

当 $a=\pm1$ 时, $I_2=0$, 曲线为抛物型: ① 当 $a=-1$ 时, $I_3=0, K=-2<0$, 曲线为一对平行直线; ② 当 $a=1$ 时, $I_3=0, K=2>0$, 曲线为一对虚平行直线.

(2) 对于中心型曲线, 由 $\boldsymbol{X}_0=-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}=0$, 可知对称中心的坐标为 (0, 0).

(3) 对于线心型曲线, 此时 $\boldsymbol{X}_0=0$, 从而 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{X}'$ 或 $\boldsymbol{X}'=\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{X}$, 其中

① 当 $a=-1$ 时, $\boldsymbol{T}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$, 故所求对称直线的方程为 $x-y=0$;

② 当 $a=1$ 时, $\boldsymbol{T}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$, 故所求对称直线的方程为 $x+y=0$.

6. **解**　(**方法 1**) 设原坐标系为 $[O;\eta_1,\eta_2]$, 新坐标系为 $[O';\eta_1',\eta_2']$, 根据题设条件可知, 在新坐标系下椭圆方程为 $\dfrac{x'^2}{4}+\dfrac{y'^2}{1}=1$, 即 $x'^2+4y'^2=4$, 所以 $\dfrac{I_3}{I_2}=-4$. 因为椭圆长轴和短轴分别在直线 $x+y-1=0$ 和 $x-y+1=0$ 上, 所以 $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 是相应的单位方向向量, 可令正交矩阵 $\boldsymbol{T}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$, 则 $\det(\boldsymbol{T})=1$. 因此

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{T}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 4\end{pmatrix}\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}\dfrac{5}{2} & \dfrac{3}{2}\\ \dfrac{3}{2} & \dfrac{5}{2}\end{pmatrix}.$$

另一方面, 易知直线 $x+y-1=0$ 和 $x-y+1=0$ 的交点为 (0,1), 即新坐标系的原点为 $O'(0,1)$, 可知 $\boldsymbol{X}_0=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$, 所以

$$\boldsymbol{B}=-\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_0=-\begin{pmatrix}\frac{5}{2}&\frac{3}{2}\\\frac{3}{2}&\frac{5}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{3}{2}\\-\frac{5}{2}\end{pmatrix},$$

故由 $\boldsymbol{X}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_0+2\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}_0+c=\dfrac{I_3}{I_2}$, 即

$$(0,1)\begin{pmatrix}\frac{5}{2}&\frac{3}{2}\\\frac{3}{2}&\frac{5}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}+2\left(-\frac{3}{2},-\frac{5}{2}\right)\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}+c=-4,$$

可得 $c=-\dfrac{3}{2}$. 因此, 椭圆在原坐标系 $[O;\eta_1,\eta_2]$ 下的方程为

$$\frac{5}{2}x^2+3xy+\frac{5}{2}y^2-3x-5y-\frac{3}{2}=0,$$

即 $5x^2+6xy+5y^2-6x-10y-3=0$.

(**方法 2**) 先解方程组 $\begin{cases}x+y-1=0,\\x-y+1=0,\end{cases}$ 可得两直线的交点 (0,1), 则新坐标系的原点为 $O'(0,1)$. 以 $x+y-1=0$ 为 $x'$ 轴、$x-y+1=0$ 为 $y'$ 轴建立直角坐标系, 在新坐标系下, 椭圆的方程为 $\dfrac{x'^2}{4}+\dfrac{y'^2}{1}=1$, 即 $x'^2+4y'^2=4$.

由原坐标系到新坐标系的正交变换公式为

$$\begin{cases}x=\cos\theta x'-\sin\theta y'+0,\\y=\sin\theta x'+\cos\theta y'+1.\end{cases}$$

在新坐标系中的 $x'$ 轴即 $y'=0$, 在原坐标系中为 $x+y-1=0$, 由此得 $\cos\theta+\sin\theta=0\Longrightarrow\cos^2\theta=\dfrac{1}{2}$. 故由上述变换公式可解得 $\begin{cases}x'=(x-y+1)\cos\theta,\\y'=(x+y-1)\cos\theta.\end{cases}$ 代入方程 $x'^2+4y'^2=4$ 并化简, 得 $5x^2+6xy+5y^2-6x-10y-3=0$.

7. **解** 椭圆柱面.

(**方法 1**) 利用曲面的不变量判定. 直接计算可得

$$I_1=4,\quad I_2=3>0,\quad I_3=0,\quad I_4=0,\quad K_2=-3,$$

由于 $I_1K_2=-12<0$, 因此所给曲面为椭圆柱面.

(**方法 2**) 利用代数方法. 先写出曲面对应的二次型的矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&-1\\1&1&0\\-1&0&1\end{pmatrix},$$

求出 $\boldsymbol{A}$ 的特征值: $\lambda_1=3,\lambda_2=1,\lambda_3=0$, 所以存在正交变换, 使得曲面方程化为

$$3x'^2+y'^2=1.$$

因此所给曲面为椭圆柱面.

8. **证明**　双曲抛物面同族的任意两条直母线是异面的, 所以共面的直母线必是异族的, 可设它们的方程分别为

$$\begin{cases}x+y=2u,\\u(x-y)=z,\end{cases}\qquad\begin{cases}x-y=2v,\\v(x+y)=z.\end{cases}$$

易知, 这两直线交于点 $(u+v,u-v,2uv)$, 且它们的方向向量分别为

$$(1,-1,2u),\quad(1,1,2v).$$

因为交点在平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 上, 所以交点的坐标满足

$$A(u+v)+B(u-v)+2Cuv+D=0. \tag{6.5.1}$$

方向向量的外积

$$(1,-1,2u)\times(1,1,2v)=-2(u+v,-u+v,-1)$$

与平面的法向量 $(A,B,C)$ 平行, 所以存在常数 $k\neq0$, 使得

$$(u+v,-u+v,-1)=k(A,B,C),$$

从而有 $u+v=kA,-u+v=kB,-1=kC.$

一并代入 (6.5.1) 式, 再两边同乘以 $C$ 并整理, 即得 $A^2-B^2=2CD.$

9. **证明**　单叶双曲面同族的任意两条直母线是异面的, 所以共面的直母线必是异族的, 可设这两条相交直母线的方程分别为

$$\begin{cases}u(x+z)=v(1+y),\\v(x-z)=u(1-y),\end{cases}\qquad\begin{cases}s(x+z)=t(1-y),\\t(x-z)=s(1+y).\end{cases}$$

易知, 这两直线的方向向量分别为

$$(-u^2+v^2, 2uv, u^2+v^2), \quad (s^2-t^2, 2st, -s^2-t^2),$$

它们的外积

$$\begin{aligned}&(-u^2+v^2, 2uv, u^2+v^2)\times(s^2-t^2, 2st, -s^2-t^2)\\ =&-2(ut+vs)(us+vt, ut-vs, us-vt)\end{aligned}$$

与平面的法向量 $(A,B,C)$ 平行, 所以 $ut+vs\neq 0$, 且存在常数 $k\neq 0$, 使得

$$(A,B,C)=k(us+vt, ut-vs, us-vt),$$

从而有

$$A=k(us+vt), \quad B=k(ut-vs), \quad C=k(us-vt). \tag{6.5.2}$$

此外, 还可解得这两条相交直母线的交点为 $\left(\dfrac{us+vt}{ut+vs}, \dfrac{ut-vs}{ut+vs}, \dfrac{vt-us}{ut+vs}\right)$, 因为交点在平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 上, 所以交点的坐标满足

$$A\frac{us+vt}{ut+vs}+B\frac{ut-vs}{ut+vs}+C\frac{vt-us}{ut+vs}+D=0. \tag{6.5.3}$$

将 (6.5.2) 式代入 (6.5.3) 式, 可得 $D=-k(ut+vs)$.

最后, 经计算可知: $A^2+B^2=C^2+D^2=k^2(u^2+v^2)(s^2+t^2)$.

10. **解** 设 $P(x,y,z)$ 是交线上的任一点, 但不是原点, 则过点 $P$ 与 $x$ 轴的平面的法向量为 $(1,0,0)\times(x,y,z)=(0,z,-y)$, 过点 $P$ 与 $y$ 轴的平面的法向量为 $(0,1,0)\times(x,y,z)=(z,0,-x)$. 因为两个平面的夹角为 $\alpha$, 所以

$$|\cos\alpha|=\frac{|yx|}{\sqrt{z^2+y^2}\sqrt{z^2+x^2}},$$

因此所求交线轨迹的方程为 $(x^2+z^2)(y^2+z^2)\cos^2\alpha=x^2y^2$.

令 $f(x,y,z)=(x^2+z^2)(y^2+z^2)\cos^2\alpha-x^2y^2$, 则对任意实数 $t$, 显然有 $f(tx,ty,tz)=t^4f(x,y,z)$, 因此所给曲面为锥面.

11. **证明** 所给二次曲面的方程可用矩阵表示为 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{X}=0$, 其中

$$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}A & D & E\\ D & B & F\\ E & F & C\end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix},$$

对于直角坐标变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{X}'$, 其中 $\boldsymbol{U}$ 是正交矩阵, 锥面在新坐标系下的方程为

$$\boldsymbol{X}'^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{U})\boldsymbol{X}'=0. \tag{6.5.4}$$

**必要性**　设锥面有三条互相垂直的直母线, 则以这三条直母线为新坐标系的 $x'$, $y'$, $z'$ 轴, 记 $\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{U}=(b_{ij})$, 注意到点 $(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$ 都在锥面上, 分别用这三点作为 $\boldsymbol{X}'$ 代入 (6.5.4) 式, 可得 $b_{11}=b_{22}=b_{33}=0$, 所以

$$A+B+C=\mathrm{tr}(\boldsymbol{Q})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{U})=b_{11}+b_{22}+b_{33}=0.$$

**充分性**　设 $A+B+C=0$, 即 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{Q})=0$, 用直角坐标变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{X}'$, 把二次锥面方程化为标准方程

$$\frac{x'^2}{a^2}+\frac{y'^2}{b^2}-\frac{z'^2}{c^2}=0. \tag{6.5.5}$$

所以 $\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}-\dfrac{1}{c^2}=\mathrm{tr}(\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{U})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{Q})=0$. 代入 (6.5.5) 式, 得

$$\frac{x'^2-z'^2}{a^2}+\frac{y'^2-z'^2}{b^2}=0.$$

考虑直线 $L$: $\begin{cases}x'=ut,\\ y'=vt,\\ z'=wt,\end{cases}$ 代入上式, 得

$$\left[\frac{u^2-w^2}{a^2}+\frac{v^2-w^2}{b^2}\right]t^2=0.$$

所以直线 $L$ 为二次锥面的直母线当且仅当上式中 $t^2$ 的系数等于 0, 即

$$\frac{u^2-w^2}{a^2}+\frac{v^2-w^2}{b^2}=0. \tag{6.5.6}$$

易知, 当 $u=v=w=1$ 时上式成立, 这就得到二次锥面的一条直母线

$$L_1:\ \frac{x'}{1}=\frac{y'}{1}=\frac{z'}{1}.$$

为了求得二次锥面上与 $L_1$ 正交的直线, 即第二条直母线 $L_2$, 只需其方向向量 $(u,v,w)$ 满足 (6.5.6) 式, 且 $u+v+w=0$. 最后, 把 $L_1$ 与 $L_2$ 的方向向量作外积, 即可得锥面的第三条直母线 $L_3$ 的方向向量. 因此, 这就得到了二次锥面两两正交的直母线.

# 参 考 文 献


樊启斌. 2021. 高等代数典型问题与方法. 北京: 高等教育出版社.

冯良贵, 戴清平, 李超, 等. 2008. 线性代数与解析几何. 北京: 科学出版社.

吕林根. 2020. 解析几何 (第五版) 学习辅导书. 北京: 高等教育出版社.

吕林根, 许子道. 2019. 解析几何. 5 版. 北京: 高等教育出版社.

丘维声. 2015. 解析几何. 3 版. 北京: 北京大学出版社.

丘维声. 2019. 高等代数: 上册. 2 版. 北京: 清华大学出版社.

佘志坤. 2022. 全国大学生数学竞赛参赛指南. 北京: 科学出版社.

席南华. 2016. 基础代数: 第一卷. 修订版. 北京: 科学出版社.

席南华. 2018. 基础代数: 第二卷. 北京: 科学出版社.

谢启鸿, 姚慕生, 吴泉水. 2022. 高等代数学. 4 版. 上海: 复旦大学出版社.

许康, 陈强, 陈挚. 2012. 前苏联大学生数学奥林匹克竞赛题解. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社.

尤承业. 2004. 解析几何. 北京: 北京大学出版社.

（SCPC-BZBDZE24-0006）

全国大学生数学竞赛丛书

# 全国大学生数学竞赛解析教程

（数学专业类）
（下册）

## ——高等代数与解析几何

- 点拨竞赛要点与难点
- 注重范例解析与精讲
- 荟萃真题选讲与点评
- 强化能力拓展与训练
- 展示训练全解与分析

www.sciencep.com

ISBN 978-7-03-078554-1

科学出版社互联网入口
高教数理分社：(010)64034635　教学服务：(010)64033787
E-mail：mph@mail.sciencep.com
销售分类建议：数学竞赛

定 价：69.80 元